BLOCKCHAIN Y SMART CONTRACTS

La revolución de la confianza



Emiliano B. Ocariz

Alfaomega

libros R

BLOCKCHAIN Y SMART CONTRACTS

La revolución de la confianza

BLOCKCHAIN Y SMART CONTRACTS

La revolución de la confianza

Emiliano B. Ocariz

Alfaomega

libros R

Diseño de colección y pre-impresión:
Grupo RC
Diseño cubierta:
Cuadratín

Datos catalográficos

Ocariz, Emiliano B.
Blockchain y Smart Contracts. La revolución de la confianza.
Primera Edición

Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., México

ISBN: 978-607-538-375-0

Formato: 17 x 23 cm Páginas: 276

Blockchain y Smart Contracts. La revolución de la confianza.
Emiliano B. Ocariz
ISBN: 978-84-948972-1-4 edición original publicada por RC Libros, Madrid, España.
Derechos reservados © 2018 RC Libros

Primera edición: Alfaomega Grupo Editor, México, diciembre 2018

© 2019 Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V.
Dr. Isidoro Olvera (Eje 2 sur) No. 74, Col. Doctores, 06720, Ciudad de México.

Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana
Registro No. 2317

Pág. Web: **http://www.alfaomega.com.mx**
E-mail: **atencionalcliente@alfaomega.com.mx**

ISBN: 978-607-538-375-0

Derechos reservados:
Esta obra es propiedad intelectual de su autor y los derechos de publicación en lengua española han sido legalmente transferidos al editor. Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio sin permiso por escrito del propietario de los derechos del copyright.

Nota importante:
La información contenida en esta obra tiene un fin exclusivamente didáctico y, por lo tanto, no está previsto su aprovechamiento a nivel profesional o industrial. Las indicaciones técnicas y programas incluidos, han sido elaborados con gran cuidado por el autor y reproducidos bajo estrictas normas de control. ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, S.A. de C.V. no será jurídicamente responsable por: errores u omisiones; daños y perjuicios que se pudieran atribuir al uso de la información comprendida en este libro, ni por la utilización indebida que pudiera dársele. d e s c a r g a do en: e y b o oks.c o m

Edición autorizada para venta en México y todo el continente americano.

Impreso en México. Printed in Mexico.

Empresas del grupo:

México: Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V. – Dr. Isidoro Olvera (Eje 2 sur) No. 74, Col. Doctores, C.P. 06720, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México – Tel.: (52-55) 5575-5022 – Fax: (52-55) 5575-2420 / 2490. Sin costo: 01-800-020-4396 – E-mail: atencionalcliente@alfaomega.com.mx

Colombia: Alfaomega Colombiana S.A. – Calle 62 No. 20-46, Barrio San Luis, Bogotá, Colombia, Tels.: (57-1) 746 0102 / 210 0415 – E-mail: cliente@alfaomega.com.co

Chile: Alfaomega Grupo Editor, S.A. – Av. Providencia 1443. Oficina 24, Santiago, Chile Tel.: (56-2) 2235-4248 – Fax: (56-2) 2235-5786 – E-mail: agechile@alfaomega.cl

Argentina: Alfaomega Grupo Editor Argentino, S.A. – Av. Córdoba 1215, piso 10, CP: 1055, Buenos Aires, Argentina, Tel./Fax: (54-11) 4811-0887 y 4811 7183 – E-mail: ventas@alfaomegaeditor.com.ar

“Nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el modelo actual sea obsoleto”.

Buckminster Fuller

ÍNDICE

PRÓLOGO XV

CAPÍTULO 1: POTENCIAL DE BLOCKCHAIN 1

La definición de blockchain 1

¿Cuánto vale y cuánto cuesta la confianza? 2

La transformación de la confianza 4

CAPÍTULO 2: BITCOIN 5

¿Cómo surge el "movimiento blockchain"? 5

La escritura oculta 5

El manifiesto cripto-anarquista 7

Crisis y oportunidad 9

¿Quién es Satoshi Nakamoto? 10

Tras la pista de Satoshi 13

Los candidatos a Satoshi 16

Así habló Satoshi sobre la confianza 20

¿De qué material está hecho el bitcoin? 20

La nueva contabilidad 22

Mecanismos de seguridad de la moneda Bitcoin 26

Primer mecanismo de seguridad: Hash 26

¿Cómo es el SHA-256? 31

Segundo método: La (nueva) firma 34

Desde la clave pública a la dirección pública del monedero 39

Aún no tenemos todas las piezas del puzle 42

Nodos distribuidos 42

El desafío más grande 44

Prueba de trabajo: De Hashcash a Bitcoin 46

¿Qué es el árbol de Merkle? 50

CAPÍTULO 3: EL LIBRO BLANCO DE SATOSHI 57

Bitcoin no fue el big-bang de las criptomonedas 57

Texto del whitepaper Bitcoin original en español 58

Codicia y honestidad unidas 66

La confianza en el centro de la escena 70

Ajuste de la dificultad de la prueba de trabajo 70

Perspectiva económica 72

Estructura de un bloque minado 74

Código fuente del Bitcoin 76

Demos interactivas 76

Riesgos y problemas 79

CAPÍTULO 4: ETHEREUM 83

Él sí dice: “Soy yo” 84

© Alfaomega-RC Libros

Ethereum como criptomoneda (ETH) 86

Contratos inteligentes..... 90

Smart Contract según Ethereum..... 93

Smart Contract no solo para programadores..... 98

Pongamos el Smart Contract en acción 107

¿Qué sucede cuando se ejecuta un Smart Contract?..... 108

¿Qué es el GAS? 111

Sobre la programación Solidity 122

ERC20: El creador de ICO 124

Herramientas Ethereum..... 124

La mayoría de los Smart Contract son peligrosos 125

Algunas particularidades de la blockchain Ethereum 127

El plan maestro de Ethereum..... 129

Análisis de las etapas Ethereum..... 130

Problemas de Ethereum 134

CAPÍTULO 5: BLOCKCHAIN TERCERA GENERACIÓN..... 135

Mecanismos de consenso 137

Proof-of-work: El problema ecológico 137

Las posibles soluciones 141

Las alternativas 142

Mecanismos de consenso más utilizados..... 143

Privacidad..... 154

© Alfaomega-RC Libros

Blockchain según su tipo de acceso 155

¿Qué es DLT? 155

CAPÍTULO 6: LA FIEBRA DEL CRIPTOORO 159

¿Qué es el dinero? 159

¿Estafa piramidal o burbuja? 160

El teorema de la regresión monetaria 161

Minería 162

Mineros ASIC 165

Ethereum y la resistencia Anti-ASIC 165

Calcular la rentabilidad del hardware minero 167

Energía y temperatura 168

Minería en la nube 168

¿Qué son los pools de minería? 170

Protocolos de pools mineros 172

Los pools mineros más grandes 173

¿Qué son los exploradores de blockchain? 176

La minería es fácil 176

¿Quien no quiere ser millonario? 176

Top 10 177

Perspectivas de crecimiento 178

Inversión y ganancias 178

Estrategias 179

© Alfaomega-RC Libros

Tipos de análisis 180

Exchange o Casas de Cambio Virtuales 183

Seguridad del monedero 184

Encriptación del monedero 185

Tipos de monederos 185

¿Qué es una “BrainWallet”? 185

Hot Wallet 186

Cold Storage o Cold Wallets 186

Las bóvedas Bitcoin 188

ICO: La gran promesa 189

Estafas ICO 191

¿Cómo lanzar una ICO? 192

¿Qué es un AirDrop? 192

CAPÍTULO 7: CASOS DE USO DE BLOCKCHAIN Y SMART CONTRACT 193

Blockchain contra el hambre 194

Proyecto Amply para las donaciones 194

Ayuda a refugiados 195

Diplomas sobre Blockchain: Sony Global Education 196

Blockchain y Juegos 197

CryptoKitties y similares 197

Acertijos con recompensa 199

Servicios para juegos: Fidelización de jugadores, monetización y más ... 199

© Alfaomega-RC Libros

Registro y título de propiedad 201
La experiencia en Ghana 202
La experiencia en Japón 203
Blockchain en el mar 203
Mariscos y pesca 203
Seguros marinos 204
Seguimiento y trazabilidad de contenedores (1) 205
Seguimiento y trazabilidad de contenedores (2) 205
Contra el ransomware 207
Blockchain en el transporte 207
Blockchain en la ciudad inteligente 208
Un caso avanzado: Dubái 208
Registro de la propiedad de la tierra 209
Plataforma de pagos 210
Criptomoneda de curso legal 210
Blockchain en la justicia 211
Smart Contracts ayudando a la justicia 212
Blockchain y seguridad informática 213
Firma digital de documentos 214
Obtener beneficios por los datos 215
Universidad Blockchain 217
Blockchain y trabajo 218

© Alfaomega-RC Libros

Blockchain en la energía 219

Blockchain en el periodismo 220

Blockchain y propiedad intelectual 221

Imágenes 221

Tótem de Baidu 221

KODAKOne 222

Blockchain “Gran Hermano” 223

Blockchain en la contabilidad 225

Blockchain en la salud 226

Blockchain en los bancos 229

Blockchain e identidad 232

Aadhaar en India 232

Bitnation 232

CAPÍTULO 8: LA NUEVA INTERNET DEL VALOR 235

Hyperledger 237

R3 240

Otros proyectos 241

CAPÍTULO 9: LA REVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA 245

APÉNDICE: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ARTÍCULOS 251

ÍNDICE ANALÍTICO 255

© Alfaomega-RC Libros

PRÓLOGO

El libro que estás a punto de leer se centra en una de las tecnologías más revolucionarias y transformadoras de la realidad que han aparecido en los últimos tiempos: Blockchain. Se trata de la tecnología subyacente del ya famoso Bitcoin, pero que excede con creces el ser un mero soporte a la evolución de la criptomoneda más importante.

El poder transformador que encierra es comparable al que tuvo en su momento la irrupción de la llamada internet 2.0. Tan comparables son ambos momentos de profundas transformaciones tecnológicas, que no solo comparten su poder transformador de la realidad, sino también las expectativas a veces desmedidas, y la cantidad de inversiones que se mueven en torno a esto, tanto de importantes empresas de primera línea que participan aportando grandes sumas de dinero en fondear start-ups, como proyectos gubernamentales en países del primer y tercer mundo por igual.

Considero que el mundo de hoy es el mundo del conocimiento, y la potencia de ese conocimiento unido a buenas ideas que surgen desde un entorno cambiante, horizontal, y continuamente en evolución. Es por eso que mi objetivo es permitirte comprender de manera cabal qué significan Blockchain y SmartContracts, no solo desde una perspectiva técnica, sino con una mirada abarcadora, pudiendo entender el impacto de cada uno de estos conceptos. También, busco explicarlos de la forma más sencilla, ya que el resultado de la aplicación de la tecnología no será algo que afecte solo a unos pocos, sino que se esparcirá entre nuestra vida cotidiana, posiblemente, de acá a unos cinco o diez años, y te afecte a ti y a tu entorno. Entonces, sin perder la exactitud técnica, podrás entender los entretelones de estos grandes conceptos.

© Alfaomega-RC Libros

El autor

Emiliano B. Ocariz es Ingeniero en Informática, Project Manager y profesor de informática. Apasionado desde pequeño por la programación y la tecnología, cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo y como Arquitecto de Software estuvo al frente de la generación de aplicaciones World Class para empresas de primera línea en más de 30 países. Junto con su labor técnica, transmite sus conocimientos profesionales impartiendo cursos de las últimas tecnologías, tanto en forma presencial como mediante plataformas digitales de capacitación. Interesado desde hace años en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain, siguió de cerca su constante evolución y la explosión de aplicaciones diversas que hoy en día esta herramienta puede tener en la vida cotidiana. Actualmente escribe y transmite las últimas novedades que surgen en torno a esta interesante tecnología.

© Alfaomega-RC Libros

1 POTENCIAL BLOCKCHAIN

LA DEFINICIÓN DE BLOCKCHAIN

Si buscamos en wiktionary una definición de blockchain, encontraremos:

blockchain (*plural* **blockchains**)

1. A shared record of past transactions in a cryptocurrency network.

La definición nos cuenta que es un registro compartido de transacciones pasadas en una red de criptomonedas. Pero si las virtudes y la importancia de blockchain, o cadena de bloques, residiera en lo que expresa esta definición, sería muy poco el impacto real como tecnología dentro de un mundo en constante avance tecnológico.

Sin embargo, a lo largo de este libro, espero poder transmitir la importancia real y potencial que puede tener blockchain, no solo aplicada al mundo de las criptomonedas, sino a industrias y proyectos tan diversos, que los creadores de esta tecnología nunca podrían haber imaginado.

Otra de las definiciones que podemos encontrar nos refiere a blockchain como un registro, o base de datos, de transacciones descentralizada, autónoma, auditable y confiable. Y el sistema que garantiza la confianza al punto de permitir que individuos que no confían entre sí puedan interactuar de una forma segura sin un intermediario confiable. Es en este punto, la confianza sin intermediarios, donde radica la verdadera revolución y valor agregado que aporta esta tecnología. De esa forma, se pueden realizar transacciones más rápidamente, y sin los costos que implica la intervención de un agente externo con las credenciales y referencias que le den credibilidad suficiente para llevar adelante tal tarea de fiscalización y control.

© Alfaomega-RC Libros

¿CUÁNTO VALE Y CUÁNTO CUESTA LA CONFIANZA?

Para entender las implicaciones de la confianza, vamos a tener que volver brevemente sobre el concepto mismo de dicha palabra. Según la fuente que tomemos, es una creencia firme sobre la fiabilidad de una persona o entidad y que esta, de ninguna manera, nos defraudará con sus acciones presentes o futuras. Se asocia con otras palabras como veracidad, integridad, fidelidad. La confianza es también a menudo mencionada como una de las más altas virtudes del creyente, llave para adorar y acercarse a la gloria prometida por Dios. Dentro de una relación de amistad o pareja es algo que se construye muy lentamente, y es el cimiento para los mejores vínculos. Ese valor que le damos a la confianza, tan importante, también se refleja cuando esta confianza es traicionada, cuando se rompe ese lazo invisible. Cuanto mayor haya sido lo que se puso en juego, mayor será el dolor y sentimiento de pérdida al quebrantarse.

Podría considerarse que hablar de Dios, amistad y pareja es un ejercicio abstracto y alejado del tema principal que estamos tratando, pero poner el marco adecuado y poder dimensionar la importancia de ciertos temas, nos ayuda a encontrar más fácilmente el valor diferencial que explica el poder revolucionario de la tecnología.

Tomemos por caso, la compra de una propiedad, y pensemos por un momento en el proceso desde que se toma la decisión hasta que finalmente tenemos en nuestras manos la llave y hacemos uso de la misma. Seguramente, después de una larga búsqueda elegiremos la propiedad (casa, departamento o lo que fuera) de nuestro agrado, y una vez convencidos de haber elegido correctamente y establecido que consideramos justo, deberíamos proceder a efectuar la compra. En una compraventa de un inmueble aparecerán muchos intermediarios. Inmobiliarias, escribanos, bancos, registros públicos de propiedad, organismos de recaudación pública, entre otros. Cada uno de estos intermediarios justifica su acción principalmente en la falta de confianza. Vamos a analizar el costo real que implica esta falta confianza. Los bancos, si es que la operación se realiza con dinero de nuestras cuentas, son necesarios porque hasta ahora no existe una forma no centralizada de confiar en que la cantidad de dinero que decimos tener, es la que realmente tenemos y es nuestra única forma de asegurar que ese número de dinero pasa de unas manos a otras. Ahora, si efectuamos la operación con dinero en efectivo, el costo de la desconfianza se verá reflejado en cada uno de los cuidados que tendrá el comprador en el traslado de ese dinero, y el recelo del vendedor, recibiendo cada billete con la incertidumbre de la falsedad o no de cada uno. Por otro lado tenemos los registros de la propiedad y recaudación, que nos exigirán miles de papeles “en regla” para aprobar la transacción y dar por válida la compraventa.

© Alfaomega-RC Libros

Los escribanos e inmobiliaria por otro lado justifican en gran medida su labor en verificar que cada uno de estos papeles y complicados pasos sea realizado correctamente, y dar fe que todo se ajusta a la verdad y a las reglas.

Ahora, supongamos un mundo donde reina la confianza. Donde no dependamos de organismos centralizados para garantizar la veracidad de nuestra posesión de bienes y dinero, donde no necesitemos otros más que los involucrados en la transacción. De existir esta plena confianza y cierta descentralización de los registros, tomaríamos nuestro dinero y se lo daríamos al vendedor, el cual a su vez nos pasaría su título de propiedad, donde actualizaremos el registro de pertenencia, además de pagar los impuestos correspondientes y ahora pasaría a estar a nuestro nombre. Sencillo, rápido y sin intermediarios, disfrutaríamos mucho antes de tener la llave en la mano y disfrutar de la propiedad.

Entre ambos escenarios podemos, al menos de manera estimativa, apreciar el valor de la confianza y todos los mecanismos que inventamos, con intermediarios y registros, para suplir la falta de la misma, lo que consecuentemente implica costos y tiempos (que se podrían traducir en más costos) en cada una de nuestras transacciones.

Pusimos hasta ahora un único ejemplo, para ilustrar el punto, pero podríamos traer a colación ejemplos más cotidianos, como las comisiones que cobran los bancos en los movimientos de nuestro dinero. O quizás menos cotidianos, pero aún con mayor impacto, dentro de la cadena de suministro de un producto, todos los doble chequeos entre saltos de la cadena para evitar posibles falsificaciones, desde la materia prima hasta el producto final, más todos los trabajadores involucrados en cada uno de los pasos de elaboración. Todas las partes en la elaboración de un producto final nos llevan a preguntarnos, muchas veces con algo de incertidumbre, sobre la calidad de eso que estamos consumiendo. Aún con mayor preocupación, en el caso de que ese producto se trate de un medicamento. En general, pagamos más caro aquellos productos que en base a la reputación de su marca nos generan una confianza mayor. Suponemos que una buena marca tendrá una empresa que la respalde y haga todos los esfuerzos necesarios para mantener el valor de marca, contratando a proveedores certificados, realizando validaciones sobre la calidad de sus suministros, asegurando las condiciones de traslado y cadenas de distribución. Lograr que detrás del respaldo de una marca todos estos pasos se articulen para que día a día el producto tenga una calidad constante no solo es complicado y muy costoso, sino que a pesar de los mejores esfuerzos muchas veces no puede ser garantizado. Nuevamente la confianza vuelve a estar en juego, y queda en evidencia su valor en cada uno de los puntos de la cadena: en nosotros abonando más por el respaldo de la marca, en la empresa productora en el pago mayor a productores

© Alfaomega-RC Libros

certificados, en los controles que realice en forma pasiva o activa para verificar sus suministros, y todo esto se puede extender tantos pasos atrás en la cadena como se quiera hasta a llegar a las materias primas originales y a la idoneidad y salubridad de cada uno de los trabajadores involucrados.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA CONFIANZA

Una vez que reflexionamos un poco sobre el valor intrínseco de la confianza, y los costos operativos que pagamos como sociedad e individuos para suplir con diversos mecanismos la falta de la misma, estamos en condiciones de apreciar en su justa medida la frase que explicamos antes sobre la naturaleza de blockchain.

Blockchain nos provee un mecanismo confiable y distribuido, esto significa, sin depender de una entidad central, que permite articular transacciones entre dos entidades o individuos que no tengan confianza mutua, incluyendo entre las posibles transacciones desde dinero u otros conceptos representables dentro de blockchain como tokens, hasta transacciones que para ser cumplimentadas deban seguir complejos procedimientos establecidos en un contrato inteligente.

Página a página iremos desgranando los sustentos que permiten atribuirle a Blockchain estas cualidades tan potentes y por qué no es desmesurado asignarle un poder transformador en la sociedad, si es que al menos una proporción de todos los proyectos que existen utilizándola, se concretan.

Por el momento, a modo de adelanto, debemos saber que si bien la posibilidad de establecer diferentes relaciones mutuas mediante esta tecnología reduce tiempos y costos, además de promover una participación más democrática, no está exenta de riesgos y desafíos que deberá afrontar para liberar verdaderamente todo su potencial en los próximos años.

© Alfaomega-RC Libros

2 BITCOIN

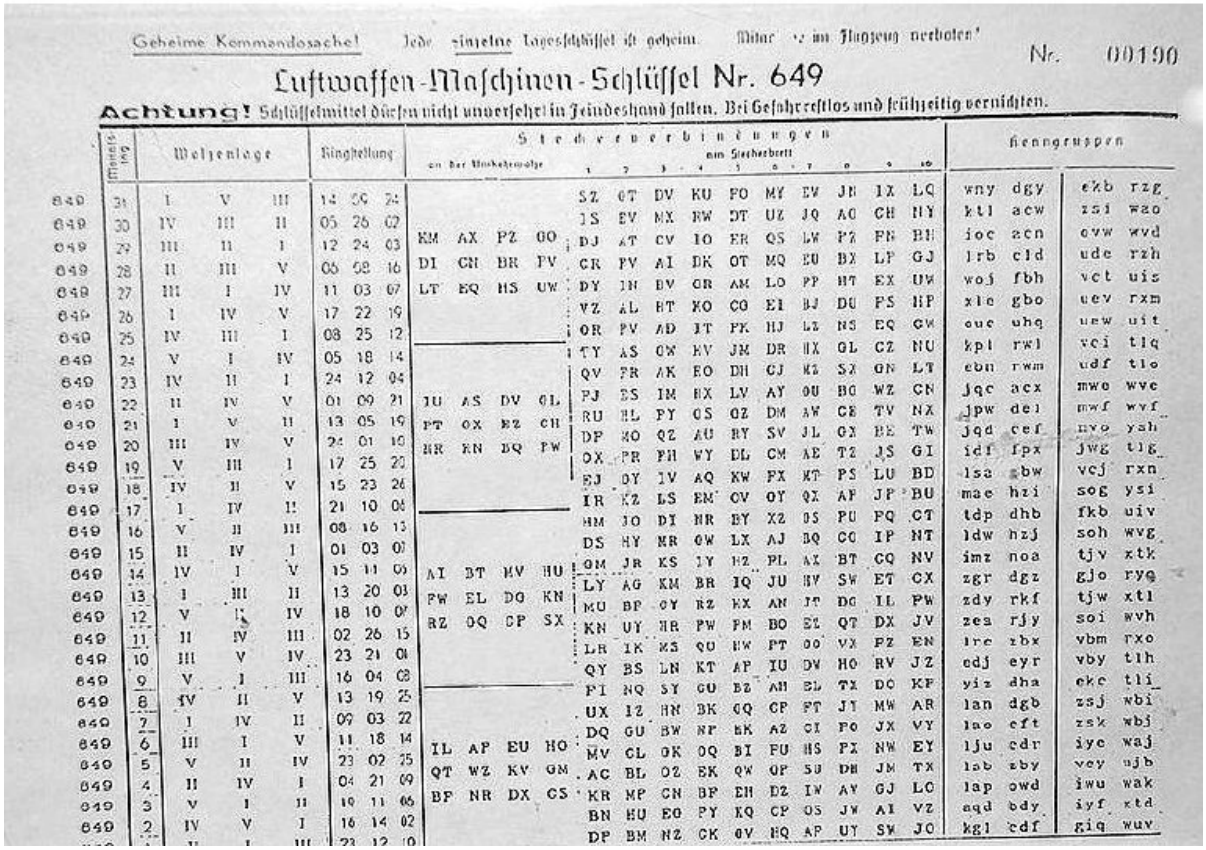
¿CÓMO SURGE EL "MOVIMIENTO BLOCKCHAIN"?

LA ESCRITURA OCULTA

El desarrollo de la criptografía es una de las bases que posibilitó la creación del Bitcoin y fundamentalmente del concepto de blockchain. La palabra proviene del griego "criptos", oculto, y "grafé", escritura, por lo tanto sería algo así como "escritura oculta". Claramente, oculta a los ojos u oídos de desconocidos, pero entendible para los amigos o aliados.

Los orígenes de la criptografía los podemos encontrar en los jeroglíficos egipcios y en la antigua Roma con el cifrado de emperador César o en el Manuscrito Voynich, considerado el "Santo Grial" de la criptografía histórica, pues a pesar de haber sido escrito en el siglo XV, aún no se pudo descifrar.

Más cercano en el tiempo, durante el siglo pasado, de la mano de investigaciones gubernamentales y militares fueron evolucionando las técnicas criptográficas. Durante la Segunda Guerra Mundial, con Alan Turing y su máquina para descifrar el código "Enigma" de la Alemania Nazi, popularizado por la película "The imitation game". Luego el proyecto "Magic" (magia) utilizado por la armada de Estados Unidos para descifrar el código PURPLE (púrpura) generado por Japón. Fue tanta la confianza de los japoneses en la invulnerabilidad de su sistema de cifrado, que hasta muchos años después prefirieron creer que entre sus filas había un infiltrado que divulgaba sus mensajes antes que aceptar que el código PURPLE no era tan seguro como suponían y había sido vulnerado.


Geheime Kommandosache! Jede einzelne Tagesschlüssel ist geheim. Mitnahme ins Flugzeug verboten!

Nr. 00190

Luftwaffen-Maschinen-Schlüssel Nr. 649

Achtung! Schlüsselmittel dürfen nicht unversehrt in Feindeshand fallen. Bei Gefahr restlos und feuchtig vernichten.

	Monats-tag	Walzenlage			Ringstellung			Steckerverbindungen an der Umkehrwalze	Steckerverbindungen am Steckerbrett 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Kenngruppen	
649	31	I	V	III	14	09	24		SZ GT DV KU FO MY EW JN IX LQ	wny dgy	e%b rzg
649	30	IV	III	II	05	26	02		JS EV NX RW DT UZ JQ AO CH NY	ktl acw	zsi wzo
649	29	III	II	I	12	24	03	KM AX PZ GO	DJ AT CV IO ER QS LW PZ FN BH	joc zcn	ovw wvd
649	28	II	III	V	05	08	16	DI CN BR FV	CR PV AI DK OT MQ EU BX LP GJ	lrb cld	ude rzh
649	27	III	I	IV	11	03	07	LT EQ HS UW	DY IN BV GR AM LO PP HT EX UW	woj fbh	vct uis
649	26	I	IV	V	17	22	19		VZ AL BT XO CQ EI BJ DU FS HP	xlc gbo	uev rxm
649	25	IV	III	I	08	25	12		OR PV AD JT FK HJ LZ NS EQ GW	eue uhq	uew uit
649	24	V	I	IV	05	18	14		TY AS GW KV JM DR HX GL CZ NU	kpl rwl	vci tlq
649	23	IV	II	I	24	12	04		QV FR AK EO DH CJ MZ SX GN LT	ebn rwm	udf tlo
649	22	II	IV	V	01	09	21		PJ ES IM HX LV AY OU BQ WZ CN	jqc acx	mwe wvc
649	21	I	V	II	13	05	19	JU AS DV GL	RU HL PY QS QZ DM AW CE TV NX	jpw del	mwf wvf
649	20	III	IV	V	24	01	10	PT OX BZ CH	DP MO QZ AU BY SV JL GX BE TW	jqd cef	nvo ysh
649	19	V	III	I	17	25	20	NR RN DQ PW	OX PR FH WY DL CM AE TZ JS GI	idf fpx	jwg tlg
649	18	IV	II	V	15	23	26		EJ OY IV AQ KW FX MT PS LU BD	lsa gbw	vcj rxn
649	17	I	IV	II	21	10	06		IR KZ LS EM OV OY QX AF JP BU	mae hzi	sog ysi
649	16	V	II	III	08	16	13		HM JO DI NR BY XZ DS PU PQ CT	tdp dhb	fkb uiv
649	15	II	IV	I	01	03	01		DS HY MR GW LX AJ BQ CO IP NT	ldw hzj	soh wvg
649	14	IV	I	V	15	11	09	AI BT MV HU	QM JR KS IY HZ PL AI BT GQ NV	imz noa	tjv xtk
649	13	I	III	II	13	20	03	FW EL DQ KN	LY AG KM BR IQ JU HV SW ET CX	zgr dgz	gjo ryq
649	12	V	II	IV	18	10	07	RZ OQ OP SX	MU BP GY RZ KX AN JT DG IL PW	zdy rkf	tjw xtl
649	11	II	IV	III	02	26	15		KN UY HR PW PM BO EZ QT DX JV	zea rjy	soi wvh
649	10	III	V	IV	23	21	01		LR IK MS QU HW PT OO VX PZ EN	lre zbx	vbm rxo
649	9	V	I	III	16	04	08		QY BS LN KT AP IU DV HO RV JZ	edj eyr	vby tlh
649	8	IV	II	V	13	19	25		FI NQ SY GU BZ AH EL TX DO KP	yiz dha	ekc tli
649	7	I	IV	II	09	03	22		UX IZ HN BK GQ CP FT JI MW AR	lan dgb	zsj wbi
649	6	III	I	V	11	18	14	IL AP EU HO	DQ GU BW NF EK AZ CI FO JX VY	lao eft	zsk wbj
649	5	V	II	IV	23	02	25	QT WZ KV GM	MV CL OK OQ BI FU HS PI NW EY	lju edr	iye waj
649	4	II	IV	I	04	21	09	BF NR DX CS	AC BL OZ EK QW OF SU DH JM TX	lab zby	vey ujb
649	3	V	I	II	19	11	06		KR MP CN BF EH DZ IW AY GJ LO	lap owd	iwu wak
649	2	IV	V	I	16	14	02		BN HU EO PY KQ CP OS JW AI VZ	aqd bdy	iyf xtd
									DP BM NZ CK OV HQ AP UY SW JO	kgl cdf	giq wuv

Ilustración del cifrado del código Enigma

Entre ambas guerras mundiales, sobrevino la guerra fría, una guerra sin un enfrentamiento abierto pero llena de desconfianza entre los países. Su extensa red de espionaje y contraespionaje sirvió como incentivo para la generación de códigos criptográficos cada vez más complejos, intentando mantener las más oscuras conversaciones entre estados en secreto y a salvo del enemigo.

Dentro de este período de guerra fría y en un contexto donde las diferentes potencias llevaron al máximo su esfuerzo para mejorar y hacer seguros sus sistemas de comunicación, es donde se da un paso muy importante para el desarrollo de Blockchain: el sistema de criptografía asimétrica con clave pública-clave privada. En 1969, en Inglaterra se genera un documento secreto firmado por J. H. Ellis titulado “The possibility of secure non-secret digital encryption” (1), y siete años más tarde, en 1976 desde el otro lado del océano en Estados Unidos, se presentaba el trabajo de Whitlfield Diffie y Martin Hellman, el protocolo criptográfico Diffie-Hellman, un protocolo que puede utilizar canales inseguros y establecer claves entre partes que no han tenido contacto previo. Apenas un año más tarde se hizo público el sistema de clave pública generado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

© Alfaomega-RC Libros

denominado RSA, ampliamente utilizado en firmas digitales. Los inventores de este mecanismo plantearon un texto cifrado a modo de acertijo que recién pudo ser resuelto casi veinte años después, con la ayuda de internet y computadoras potentes para esa época. El texto que pudieron descifrar tantos años después era simple y gracioso. Decía en inglés “Las palabras mágicas son Quebranta Huesos Sensible”. También en torno a este sistema de cifrado se lanzó en 1991 otra competición de factorización de números enteros, que preveía entregar sumas de dinero a quien cumpliera el desafío, incrementando la dificultad del mismo cada vez que resolvía un nivel de complejidad. Se comenzó por el RSA-100, y se completaron varios niveles del desafío, pero la mayoría aún permanecen sin ser descubiertos.

Otro de los grandes pasos fundacionales de blockchain es la responsabilidad del criptógrafo belga Jean Jacques Quisquater, que en mayo de 1999 publicó junto con Henry Massias y Xavier Serret Ávila un ensayo titulado "Design of a secure timestamping service with minimal trust requirements," como parte del proyecto TimeSec. En este documento presentan una propuesta para la marca de fecha y hora en los documentos digitales bajo la condición de tener los mínimos requerimientos de confianza, en un ambiente distribuido. Además de ser co-autor de este documento, Quisquater es inventor de un reconocido esquema criptográfico, el protocolo GQ, director de la Asociación Internacional de Investigación en Criptología, posee 17 patentes a su nombre, y múltiples reconocimientos y galardones. Xavier Serret Ávila también registra múltiples registros de patentes para la empresa “Intertrust Technologies Corporation”, donde vemos nuevamente colarse la palabra “confianza” (“trust”) en el eje de la escena.

En la historia fundacional también debemos mencionar a Ralph Merkle, uno de los creadores de los algoritmos de clave pública, también de gran importancia con su árbol de hash de Merkle, del cual hablaremos después más extensamente.

EL MANIFIESTO CRIPTO-ANARQUISTA

Además de los avances de la criptografía principalmente ligados a las guerras y luchas de poder entre los estados, en forma paralela a la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría, encontramos un movimiento que en su espíritu representa la mayoría de las posibilidades que hoy blockchain pretende representar: el criptoanarquismo.

El criptoanarquismo surge en los noventa con las libertades individuales y la privacidad de los actos como estandartes, y la criptografía asimétrica como mecanismo para cumplirlo. Este movimiento se opone a la vigilancia de las redes informáticas por parte de los estados y evaden la censura, y se enmarca en un

movimiento más grande denominado cypherpunks o cyber-activismo. Inicialmente, este grupo de expertos en criptografía, programadores y científicos, divulgaba su filosofía y visión política mediante una lista de correo entre integrantes de una compañía con sede en la bahía de San Francisco. Comenzó con apenas tres integrantes y dos años después ya tenía más de 700 suscriptores.

Consideraban la posibilidad del anonimato y el uso de seudónimos como piezas claves para mantener una genuina libertad de expresión. Entre sus argumentos para defender el uso de seudónimos en vez de sus nombres reales, tomaban como ejemplo la publicación inicial de los ensayos que dieron cuerpo a la constitución de Estados Unidos. Estos escritos también habían sido inicialmente publicados bajo seudónimos.

Dentro de la producción que tuvo el grupo se cuentan proyectos de software, hardware de encriptación y hasta novelas de ficción como "Cryptonomicon", de Neal Stephenson. Pero los documentos realmente fundacionales son el Manifiesto Cypherpunk y el Manifiesto Cripto-Anarquista. El primero fue escrito por Eric Hughes en 1993 y el segundo pertenece a Timothy C. May en 1992 y en sus líneas esboza alguna de las ideas del criptoanarquismo y sus efectos.

Vamos a resaltar algunos párrafos en forma textual traducidos al español, que tuvieron un gran poder predictivo de lo que hoy en día es capaz de lograr las criptomonedas y blockchain:

"Dos personas pueden intercambiar mensajes, hacer negocios y negociar contratos electrónicos, sin saber nunca el nombre auténtico, o la identidad legal, de la otra. Las interacciones sobre las redes serán intrazables, gracias al uso extendido de re-enrutado de paquetes encriptados en máquinas a prueba de manipulación que implementen protocolos criptográficos con garantías casi perfectas contra cualquier intento de alteración. Las reputaciones tendrán una importancia crucial, mucho más importante en los tratos que las calificaciones crediticias de hoy en día. Estos progresos alterarán completamente la naturaleza de la regulación del gobierno, la capacidad de gravar y de controlar las interacciones económicas, la capacidad de mantener la información secreta, e ***incluso alterarán la naturaleza de la confianza y de la reputación.****"*

(...)

"Y los próximos 10 años traerán suficiente velocidad adicional para hacer estas ideas factibles económicamente y, en esencia, imparables. Redes de alta velocidad, ISDN, tarjetas inteligentes, satélites, transmisores Ku-Band, ordenadores personales

 © Alfaomega-RC Libros

multi-MIPS, y chips de cifrado ahora en desarrollo serán algunas de las tecnologías habilitadoras."

"El Estado intentará, por supuesto, retardar o detener la diseminación de esta tecnología, ***citando preocupaciones de seguridad nacional, el uso de esta tecnología por traficantes de drogas y evasores de impuestos*** *y miedos de desintegración social. Cualquiera de estas preocupaciones serán válidas; la cripto-anarquía permitirá la comercialización libre de secretos nacionales y la comercialización de materiales ilícitos y robados.* ***Un mercado computarizado anónimo permitirá incluso el establecimiento de horribles mercados de asesinatos y extorsiones****."*

Si quisieran leer los documentos completos en su idioma original, pueden hacerlo en las siguientes páginas web:

Manifiesto criptoanarquista:

https://www.activism.net/cypherpunk/crypto-anarchy.html

Manifiesto cypherpunk:

https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html

CRISIS Y OPORTUNIDAD

Muchas veces, la crisis de unos es la oportunidad de otros. El año 2008 no fue la excepción, y mientras sucedía una de las peores crisis a nivel mundial, el Bitcoin se estaba gestando.

El 15 de septiembre de 2008 quiebra el banco estadounidense Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de Estados Unidos, que gestionaba para ese entonces más de 46.000 millones de dólares en hipotecas. Este hito fue una gran caída entre otras caídas, que habían comenzado casi dos años antes, como una crisis de confianza crediticia sobre las hipotecas "basura" (o también llamadas subprime). La desconfianza se extiende desde Estados Unidos a Europa, numerosos países entran en recesión, entre ellos Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Alemania, España e Italia. Los países desarrollados son los más afectados con una contracción de la economía y repercute también en el plano social con millones de desempleados, aproximadamente 9 millones de empleos perdidos en 19 meses. Los mercados colapsan y las quiebras se suceden en diferentes países y en entidades que solían gozar con el mejor de los prestigios. Merrill Lynch, JPMorgan Chase, Citigroup y Goldman Sachs, BNP Paribas, HSBC, todas entidades financieras de gran importancia,

todas en serios problemas y con grandes recortes en sus actividades. La mayoría de las entidades tuvieron que recurrir a la ayuda estatal para sobrevivir.

Fue la peor crisis financiera desde la crisis de 1930 y como toda gran crisis previamente existen errores que luego propician que suceda. Se pasa desde una etapa en la que los bancos invierten en activos de alto riesgo pero con gran rentabilidad hasta que los inversionistas pretenden recuperar su dinero, sus expectativas se tornan negativas, el efecto se expande y la **pérdida de confianza** se contagia más rápido que el peor de los virus. Y el origen que desencadenó el problema fue tan simple como el que personas con pocos recursos pudieran comprar su vivienda mediante créditos hipotecarios. Y, obviamente, que finalmente esos créditos no se pudieran pagar. No solo esas personas se quedaron sin sus viviendas, sino que arrastró a una cantidad de gente desempleada a la calle tan grande como nadie hubiera imaginado. Tan simple y tan frágil era el sistema financiero (y lo sigue siendo), que cuando una ficha cayó, arrastró al resto sin contemplaciones.

Este contexto caótico, de crisis de confianza en los bancos y en todo el sistema financiero, fue el caldo de cultivo donde las ideas del criptoanarquismo (encarnadas ya en otra generación) tenían todas las posibilidades de crecer y esparcirse. Con una herramienta concreta -que respondía de una manera novedosa a la incertidumbre de unos, los defraudados por el sistema, y las ansias de libertad y anonimato de otros, los criptoanarquistas- aparece un personaje misterioso. En octubre de 2008, un tal "Satoshi Nakamoto", desde las penumbras, lanza el Bitcoin, una revolución en la concepción del dinero, que solo sería el comienzo de una historia aún más importante.

¿QUIÉN ES SATOSHI NAKAMOTO?



© Alfaomega-RC Libros

"I've moved on to other things. It's in good hands with Gavin and everyone."

"Pasé a otras cosas. Queda en buenas manos con Gavin y todos."

SATOSHI NAKAMOTO (REFIRIÉNDOSE AL DESARROLLO DEL BITCOIN)

Con estas palabras, Satoshi Nakamoto, creador del Bitcoin, empieza su último mail fechado el 23 de abril de 2011. Después de esto desaparece por completo, se desvanece sin haber dejado un solo rastro certero de quién es en realidad.

Hay mil especulaciones, la mayoría coincide que pudo haber sido un seudónimo, algunos creen que era un genio, otros creen que en realidad detrás de ese nombre se escondía un grupo de personas. Pero solo se le conoció por los mails que intercambió, y el código que generó, nada más. No se sabe su edad, ni su nacionalidad, ni nada personal.

Al más fiel estilo criptoanarquista, luego de ese último mail en el que deja su legado a otros integrantes del proyecto, se pierde en la más espesa de las penumbras. También lo podemos comparar con un superhéroe: contemplando su obra cumplida, simplemente vuelve a su refugio anónimo.

La cantidad de especulaciones alrededor de la figura de Satoshi son tantas que tendrían cuerpo para una novela, muy interesante, pero al menos por ahora, con un final lleno de dudas. Ya volveremos sobre el personaje detrás del Bitcoin, y los misterios que esconde, pero ahora veamos el porqué de la importancia de su creación.

Los primeros pasos del Bitcoin

El viernes 31 de octubre de 2008, Satoshi publicaba el whitepaper (libro blanco) en donde explica con detalles, en un lenguaje técnico, cómo funciona el Bitcoin. Al mismo tiempo que los titulares de la CNN hablan de derrumbes en las acciones y múltiples problemas financieros, una nueva moneda, esta vez virtual, se estaba gestando. Unos meses más tarde, en enero de 2009, el señor Satoshi, minaba el primer Bitcoin. En ese momento, podría haberse considerado a cada unidad de Bitcoin, como un juego, una abstracción. Durante 2009, el precio de un Bitcoin fue 0 dólares. Puede ser que Satoshi estuviera muy convencido del éxito de su moneda, pero eso no se trasladaba en ningún valor transable.

© Alfaomega-RC Libros

En mayo de 2010, un año y medio después Laszlo Hanyecz, un programador de Florida, Estados Unidos, seguramente con hambre y ganas de comer unas buenas pizzas, canjeó 10.000 bitcoins por dos pizzas. Y era un canje justo, ya que un par de pizzas en una importante cadena de pizzas americana salían a 25 dólares, y esa cantidad de bitcoins equivalía a aproximadamente a 30 dólares. Probaba que la moneda virtual y hasta ese entonces poco conocida tenía poder de compra en el mundo real.

Un par de años más tarde, ya Bitcoin se había logrado hacer con cierta fama y un valor que primero trepó a los 5 dólares, y luego a 30 dólares, y ya no pararía de subir. Muchos tildaron el fenómeno de burbuja, pero lo cierto es que desde ese momento solo supo de subidas importantes (y algunos ajustes de precio menores), y aparecieron cientos de otras criptomonedas intentando replicar su éxito.

El valor más alto hasta ahora rondó los 17.000 dólares, entre diciembre de 2017 y enero de 2018. Cuando llegó a ese valor, con los 10.000 bitcoins con los que Laszlo había comprado sus dos pizzas, se podrían haber comprado más de 530 Ferrari 488 GTB, es decir, más de uno para cada día del año. El Ferrari 488 GTB según la revista Top Gear es un "supercoche", y acelera de 0 a 200 km/h en 8,1 segundos, nada mal. O bien, podría haber comprado una lujosa mansión en Los Ángeles, California, con 10 dormitorios y 20 baños, o una piedra preciosa de jade de más de 175 toneladas y presumir de ser el poseedor de la joya más grande del planeta, o si fuera amante del arte, podría adquirir la afamada obra de Amedeo Modigliani, "Desnudo acostado" que fue precio récord en las subastas. También, si fuera un amante loco de las pizzas, podría comprar 13 millones de pizzas con sus respectivas bebidas, lo que sería suficiente para que pudiera comer por 35.827 años, o si no planeaba vivir tanto, quizás convidar a 1.000 amigos durante 35 años. Hoy en día existe, en conmemoración a esa histórica transacción, un "Índice Pizza" y un "Día Pizza Bitcoin", cuando las cadenas de pizzerías ofrecen descuentos a los usuarios que paguen con bitcoins.

Después de todo, Laszlo no se arrepiente:

"No me siento mal por eso. La pizza estuvo realmente buena" ("I don´t feel bad about it. The pizza was really good").

También, pueden seguir el índice mediante la cuenta de twitter:

@bitcoin_pizza

© Alfaomega-RC Libros

ALGO MÁS QUE UNA BURBUJA

A pesar de que los premios Nobel Joseph Stiglitz y Jean Tirole han advertido que el Bitcoin era una burbuja que podría estallar, esta moneda virtual se las arregló para llegar a tener más valor que la compañía Coca-Cola y ser equivalente en capital al producto bruto interno (PBI) de Finlandia [1].

Creo que este recorrido de apenas 10 años de vida de la primera criptomoneda y el pequeño repaso que hicimos sirven para capturar la importancia del legado de este extraño personaje con seudónimo japonés. Pero como contábamos antes, se tuvo que valer de muchos otros avances en criptografía, y quizás fue coincidencia o quizás no, también de un contexto de gran desconfianza en el sistema tradicional. El Bitcoin respondió siempre sólido en sus argumentos, convenciendo a cada vez más cantidad de personas, que depositaron su confianza en esta moneda virtual.

TRAS LA PISTA DE SATOSHI

Satoshi Nakamoto ganó en 2015 el premio a la Innovación por la revista "The Economist" por el aporte hecho con su invención del Bitcoin, y se propuso su nominación al premio Nobel de Economía del año 2016. Premios que bien se merecería por su trascendental creación, pero claro, es apenas conocido por un perfil en la página de la fundación P2P, con 12 amigos como contactos, en donde indica que tiene 43 años (actualmente), es de sexo masculino y de nacionalidad japonesa. También se conservan sus correos electrónicos donde intercambió casi todo su trabajo, en la lista de correos de *metzdowd.com*. Tan solo eso, registros digitales, no ligados a ninguna persona física.

Aquí, una de sus frases más famosas nos da una muestra de un carácter un tanto irascible:

> ***"Si no me crees o no lo entiendes, no tengo tiempo para intentar convencerte. Lo lamento"*** [2]
>
> *"If you don't believe me or don't get it, I don't have time to try to convince you, sorry."*

[1] Valor del Bitcoin: https://www.buybitcoinworldwide.com/es/precio/

[2] https://bitcointalk.org/index.php?topic=532.msg6269#msg6269

© Alfaomega-RC Libros

Pensemos por un momento en la relevancia que tendría este sujeto de haberse presentado en forma física ante el resto del mundo. Indudablemente participaría de importantes conferencias, hubiera recibido aún más premios, probablemente hubiera progresado su candidatura al premio Nobel, que fue rechazada por no conocerse su verdadera identidad. Seguramente sería una persona de gran influencia y sus opiniones serían escuchadas por el mundo con gran atención.

Realmente es contrafáctico, simplemente una opinión sobre qué pudo haber ocurrido en tal caso, pero que por un lado, resalta más el valor de su creación, librada su suerte sin un impulsor detrás, sin una figura representativa empujando su evolución. El Bitcoin es como un IPhone sin su Jobs. Por otro lado, nos lleva a preguntarnos qué motivos tan fuertes pueden hacer que alguien renuncie no solo a su posible fama, sino al prestigio que pudo conseguir. Una gran parte del común de los mortales lucha por apenas algunas migajas de esas dos cosas, fama o prestigio. ¿Será el motivo por el cual se oculta que su valor fundamental es la libertad de expresión y pensamiento?, y eso ¿solo se puede lograr a través del anonimato, como pensaban los criptoanarquistas? O su motivo real quizás sea más llano, y en línea con otro de los movilizadores más fuertes de la conducta humana: el dinero. ¿Su motivación será permanecer anónimo y evitar el pago de impuestos? Tampoco sería descabellado pensarlo. Sean cuales fueran sus verdaderos motivos, es difícil saberlo con seguridad.

Así como quien busca a Cenicienta mediante su zapatito perdido, la gran comunidad de fanáticos que se conformó en torno al Bitcoin y las criptomonedas, así como una legión de medios impresos y digitales, se lanzó a la aventura de encontrar a “su” Satoshi Nakamoto. Hay varios candidatos, todos con algunas evidencias que juegan a favor y otras que juegan en contra de cada postulado a Satoshi.

El “zapato de Satoshi”

Empecemos con las evidencias empíricas, es decir, nuestro “zapato de Satoshi”, lo que nos quedó de él antes de “desaparecer”. ¿Cuáles son las pruebas más confiables que tenemos sobre la verdadera naturaleza del señor Satoshi? Conocemos los correos electrónicos que intercambió, las fechas y horas en que fueron enviados, pero en ellos solo se limitó a hablar de aspectos técnicos de su investigación y creación, evitando dar referencias personales de ningún tipo. Se conserva el código de programación original del Bitcoin, el cual fue considerado como brillante y casi perfecto en cuanto a su concepción, no tanto así a su nivel de modularización. No parece haber sido un gran programador. Se conserva su whitepaper, donde presentó por primera vez su creación, sólidamente fundada, con

© Alfaomega-RC Libros

bases criptográficas indiscutibles. Otro de los datos que tenemos, su perfil digital, nos indica que es una persona de origen japonés. Ese es el primer dato que parece no encajar en el rompecabezas, ya que su forma de expresarse es la de una angloparlante nativo. Por sus expresiones, tanto en el código como en sus mails, se podría deducir que tiene un inglés británico, que podría ser de Inglaterra o Australia, entre otros países con este tipo de inglés. Si queremos aún seguir creyendo que puede ser japonés, también existe un dato que resulta llamativo: en su whitepaper, incluye varias fuentes para explicar sus argumentos, pero entre ellas, ninguna es de bibliografía japonesa u oriental. Entonces eso lleva a pensar que Satoshi Nakamoto, es un seudónimo elegido cuidadosamente, ya que en japonés Satoshi significa "claridad de pensamiento" o simplemente "sabio" y Naka significa "adentro" y Moto es utilizado para describir "el origen" o "el fundamento". Uniendo el rompecabezas de palabras podemos obtener "pensando con claridad dentro de los fundamentos". (oroyfinanzas, s.f.).

Stefan Thomas analizó los horarios de los más de 500 correos que intercambió Satoshi, y llegó a una conclusión: entre las 5 am y las 11 am, hora del meridiano de Greenwich prácticamente no había actividad. Son aproximadamente 6 horas, por lo que probablemente fueran las horas en que dormía. Hasta ahí es un dato muy interesante, que si lo unimos a los patrones de sueño convencionales, nos sitúa a Satoshi en una zona horaria de UTC-5 o UTC-6. Eso podría ser en Estados Unidos o Canadá, entre otros países de la misma franja horaria. Igualmente, podría ser que tuviera los horarios de sueño cambiados, por trabajar para otro lugar del mundo, o por gustarle trabajar de noche y dormir de día. Es decir, otro indicio, nada concluyente.

Cantidad de mails por hora:

(X axis are hours, Y axis is posts, times are GMT):

[[0,32],[1,23],[2,15],[3,10],[4,9],[5,3],[6,3],[7,0],[8,0],[9,1],[10,0],[11,0],[12,3],[13,5],[14,14],[15,18],[16,46],[17,65],[18,65],[19,43],[20,42],[21,55],[22,46],[23,42]]

Por último, un dato no menor, según un análisis detallado publicado en 2013, se considera que la cantidad de bitcoins propiedad de Satoshi Nakamoto ascendería a 1.148.800, que al valor de mercado actual, lo transformaría en uno de los hombres más ricos del mundo.

© Alfaomega-RC Libros

LOS CANDIDATOS A SATOSHI

¿A quién le interesaría ser Satoshi? La respuesta a la pregunta pareciera ser que a (casi) nadie, ya que a pesar de todas las investigaciones para descubrir al verdadero Satoshi, los posibles candidatos no aceptaron ponerse el "zapato de Satoshi".

Hay algunos que creen ver en la palabra Satoshi Nakamoto en realidad una sigla que significaría SAmsung, TOSHIba, NAKAmichi y MOTOrola. Otros sugieren que se trata de un equipo que actuaba dentro de Google o de la Agencia Nacional de Seguridad. Los que apoyan esta teoría lo hacen basándose en que el código del Bitcoin está demasiado bien desarrollado para tratarse de una única persona.

Por ser una de las personas con más participación en el desarrollo de Bitcoin, Gavin Andresen, podría ser Satoshi. Es una persona con gran capacidad, participación e influencia. Gavin niega serlo.

Neal Rey, Vladimir Oksman y Charles Bry presentaron en forma conjunta una solicitud de patente con exactamente la misma frase que luego fue utilizada en el whitepaper de Bitcoin. La frase en cuestión es: *"computacionalmente impracticable de revertir"*. Los tres niegan ser Satoshi.

En su libro relacionado con el Bitcoin, el periodista de investigación Dominic Frisby, asigna grandes posibilidades de que Nakamoto sea en realidad Nick Szabo, por la aptitud y el tipo de conocimiento que Nick tiene. Un blogger (Skye Gris) también afirmó lo mismo utilizando el análisis lingüístico. Nick Szabo es un científico de computación, criptógrafo y jurista, conocido por sus investigaciones en contratos digitales y monedas virtuales, y en 1998 diseñó un mecanismo de moneda virtual llamado "Bit Gold" que nunca fue implementado pero bien se puede situar como un precursor del Bitcoin. Además, se sabe que Nick utilizó seudónimos durante la década de los años 90, en grupos asociados con el criptoanarquismo. Nick niega ser Satoshi.

Hay varios Satoshi Nakamoto, de nombre verdadero según documento, en Estados Unidos. Pero Dorian Prentice Satoshi Nakamoto, residente de Norteamérica de ascendencia japonesa, fue quien la periodista de Newsweek, Leah McGrath, creyó identificar al creador de Bitcoin. Toda la familia Nakamoto tiene conocimientos de matemáticas e ingeniería, y él se graduó con una licenciatura en física. Ahora relacionado con trenes, supuestamente trabajó como ingeniero de sistemas en proyectos confidenciales de defensa y como ingeniero informático para empresas de

© Alfaomega-RC Libros

tecnología e información financiera. Hasta ahí, los datos son más o menos genéricos, y lo que aporta mayor seguridad de que sea el verdadero Satoshi es precisamente su nombre. Su forma de vestirse y cómo vive, presentan a un hombre humilde y sin ningún tipo de riqueza. Pero cuando la periodista solicitó hacerle una nota, parada enfrente de su casa, Satoshi invocó a la presencia policial y luego de vencer una primera negativa a responder ninguna pregunta, le dijo a la reportera: *"Ya no estoy involucrado en eso y no puedo discutirlo"*, *"Ha sido entregado a otras personas. Ahora están a cargo de eso. Ya no tengo ninguna conexión"*. Obviamente, eso convalidó las sospechas de la periodista, y la presión para conocer más sobre esta persona. Se lanzó una caza periodística para obtener las palabras del señor Satoshi. En cuanto aceptó nuevamente responder preguntas, Dorian Prentice Satoshi Nakamoto dijo haber malinterpretado las preguntas de la reportera en la primera ocasión y negó rotundamente ser el creador del Bitcoin. Para aclarar o confundir más las cosas, ese mismo día que Dorian se apartaba con sus declaraciones de la pista Bitcoin, desde la cuenta de la fundación P2P perteneciente a Nakamoto se publicaba como respuesta a "Bitcoin open source implementation of P2P currency", una publicación del 2009, la siguiente frase: "I am not Dorian Nakamoto." ("No soy Dorian Nakamoto"). La fecha de esta nueva respuesta era marzo 7 de 2014.

Otro de los candidatos, residente del estado de California, Estados Unidos, graduado de ingeniería como Bachiller en Ciencias, jefe de desarrollo de varios videojuegos como Astroblast o Space Attack, desarrollador de PGP Corporation, el señor Harold Thomas Finney II, conocido como Hal Finney. Las credenciales que lo posicionan a Hal como un posible Satoshi son que fue un notable activista de la criptografía, formó parte de los cypherpunks, manejó cuentas anónimas en esa época, creó el primer sistema de RPOW (Prueba de trabajo reusable), que fue posteriormente uno de los pilares de Bitcoin. Un análisis de su escritura concluyó que el porcentaje de coincidencia con su forma de escribir y la de Satoshi, era el más alto hasta el momento analizado. También, un dato curioso es que Hal Finney vivía a pocas manzanas de la casa familiar de Dorian Nakamoto.

En enero de 2009, Finney se convirtió en el primer receptor de una transacción de Bitcoin, además de ayudar en el desarrollo de la criptomoneda. Un par de meses más tarde, en agosto de 2009, recibió el diagnóstico de la enfermedad ELA, esclerosis lateral amiotrófica, la misma enfermedad que padeció Stephen Hawking. El declive físico que le generó la enfermedad podría ser coincidente con el paulatino alejamiento de Nakamoto de su proyecto y la necesidad de dejarlo en manos de "Gavin y otros". En marzo de 2013, Finney declaró en un foro que seguía programando, trabajando en un software llamado "bcflick", relacionado con los monederos de Bitcoin, pero físicamente está paralizado. Finalmente, el 28 de agosto de 2014 muere. Es decir, unos meses después de la famosa respuesta "No soy Dorian

Nakamoto". Pero ante la investigación y preguntas de Andy Greenberg, de Forbes, ya postrado en una silla, sin poder comunicarse por el habla, Hal Finney negó ser el creador del Bitcoin, simplemente mirando hacia abajo, en señal de "No". Esta declaración del propio Hal y la cantidad de interacción entre Satoshi y Hal, entre correos electrónicos y transacciones hacen difícil suponer que se haya tomado un trabajo tan elaborado de diálogo, siendo en realidad la misma persona.

Desde Australia llega nuestro último postulante a Satoshi. Es el científico de la computación Craig Steven Wright, de 47 años de edad, investigador de la Charles Sturt University, completó másteres en esa universidad, y escribió varios libros. Trabajó para varias compañías como consultor de seguridad y técnico informático. Diseño la arquitectura de software de uno de los primeros casinos on-line. Fue suscriptor de la lista de correos cypherpunks, un fan de la cultura japonesa y un libertario con algunas disputas con las autoridades impositivas. Gavin Andresen, quien heredó el proyecto Bitcoin, al ser consultado afirmó que era muy probable que fuera el verdadero Satoshi Nakamoto. Aún más evidencia empezó a surgir mediante algunos documentos filtrados por una fuente secreta que los envió a través de un analista de seguridad a diferentes medios (Wired y Gizmodo). Según estos documentos, en su blog, Wright publicó meses antes del libro blanco de Bitcoin, una referencia sobre su intención de liberar un documento sobre una criptomoneda. Luego, solicitó a los lectores de su blog que para entrar en contacto utilicen un sistema de encriptación similar al utilizado en el Bitcoin. También, supuestamente en una entrada de su blog ahora eliminada, decía: "La versión inicial (beta) de Bitcoin será lanzada mañana. Es descentralizada… Lo intentamos, hasta que funcionó". Y horas más tarde se publicó la versión del cliente Bitcoin. Estas tres entradas de blog, más una gran cantidad de mails donde discute diferentes temas que sin dudas solo los podría haber conocido el creador del Bitcoin. Otra pista que nos lleva a Wright es Hotwire, una start up que fue respaldada por 23 millones de dólares en Bitcoins, y en términos porcentuales, representaba más del 1,5 por ciento de todas las existencias de Bitcoin en el año 2013, lo cual resulta altamente sospechoso por ser hasta ese momento una figura absolutamente desconocida. Si creemos todas estas pistas, ciertamente Wright se ajusta en gran medida a la figura del enigmático Satoshi que buscamos. Los que desconfían de Wright, como el experto de seguridad Dan Kaminsky, piensan que de alguna manera "plantó" todas estas pistas cuidadosamente para armar una gran farsa. Lo cierto es que después de esa exposición al público, la policía de Nueva Gales del Sur, Australia, registró sus locales comerciales en busca de evidencias de evasión de impuestos. Wright propuso que podía demostrar tener la clave privada que solo pudo tener Satoshi ante la BBC y The Economist, y afirmar públicamente en una entrevista en la que admitía ser "el Satoshi real". Pero las pruebas fehacientes nunca llegaron, las que pudo mostrar no

 © Alfaomega-RC Libros

llegaron a convencer y el día en el que había propuesto desplegar los más concluyentes argumentos, se mostró arrepentido y sin fuerzas para seguir. En su blog se pudo leer el siguiente mensaje titulado "Lo siento": "Creía que iba a ser capaz de dejar atrás mis años de anonimato y reclusión. Sin embargo, a medida que avanzaban los eventos de esta semana y me preparaba para demostrar las pruebas de acceso a las claves más tempranas, me rompí. No tengo fuerzas. No puedo." [3]

Aún hay más razones para que Wright niegue las pistas que lo señalan como creador del Bitcoin, ya que la familia de Dave Kleiman, un analista de seguridad, criptógrafo, que trabajó largos años para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como investigador de computación forense, lo demanda por una suma millonaria, ya que asevera que la mitad de los Bitcoins que posee Wright le pertenecerían por haber participado en la creación y minado de Bitcoin en los primeros días. Dave había quedado en silla de ruedas por un accidente de moto y murió en 2013 a causa de una infección. [4] [5]

Finalmente, Craig Steven Wright tampoco se puso el zapato de Satoshi.

¿Era parte de un plan?

Seguramente, como decíamos, el creador de Bitcoin hubiera merecido un lugar de importancia de haberse hecho público. Pero su criatura, al final, resultó beneficiada.

Con la partida y anonimato de Satoshi, se comprobaron dos axiomas fundamentales:

- La descentralización
- El anonimato

[3] https://es.gizmodo.com/lo-siento-craig-wright-se-despide-de-internet-sin-de-1774874057

[4] https://assets.documentcloud.org/documents/4388885/Wright-Kleiman-Lawsuit.pdf

[5] https://es.gizmodo.com/la-extrana-vida-y-muerte-de-dave-kleiman-el-genio-info-1747211224

El primer axioma queda demostrado ya que a pesar de no estar el padre de la criatura, esta siguió evolucionando hasta ser literalmente gigante. El segundo, no hay mejor forma de asegurar que los usuarios de Bitcoin serán anónimos que la enigmática figura de Satoshi.

ASÍ HABLÓ SATOSHI SOBRE LA CONFIANZA

Satoshi Nakamoto implícitamente nos habla en una entrada de blog de la fundación P2P del costo de la confianza y cómo él piensa reducir ese costo y evitar un tercero confiable para la realización de las transacciones. En esta entrada del blog, fechada el 11 de febrero de 2009 también presenta el whitepaper del Bitcoin.

El texto que quiero resaltar es el siguiente:

"**La raíz del problema del dinero convencional es toda la confianza que se requiere para hacerlo funcionar.** Debemos confiar que el banco central no devalúe la moneda, pero la historia de todas las monedas fiduciarias está repleta de violaciones de esa confianza. Debemos confiar en los bancos para guardar nuestro dinero y hacer transacciones electrónicas, pero ellos lo prestan en olas de burbujas crediticias con apenas una fracción en las reservas. Debemos confiarles nuestra privacidad, confiar que no dejarán que ladrones de identidad vacíen nuestras cuentas. Sus grandes generales hacen los costos imposibles".

Luego Satoshi nos habla sobre la evolución de la encriptación y cómo resolvió el problema de recursos compartidos sobre sistemas multiusuarios. Y propone lo siguiente:

"Es tiempo de que tengamos lo mismo para el dinero. Con una moneda digital basada en pruebas criptográficas, sin la necesidad de tener que confiar en un intermediario, el dinero puede estar seguro y se pueden hacer transacciones sin esfuerzo."

¿De qué material está hecho el bitcoin?

La pregunta puede sonar extraña, y está bien que así sea, ya que el bitcoin no tiene representación física. Pero sí hasta ahora conocimos algunas de las virtudes que tiene, hablamos sobre la gran expansión y los precios que llegó a tener y dijimos que posiblemente siga subiendo, y hasta jugamos un poco al detective sobre su enigmático creador, seguramente nos despierte cierta curiosidad. ¿Qué tecnologías hay en el fondo de todo esto? ¿Qué combinación tan misteriosa hizo que el bitcoin

© Alfaomega-RC Libros

sea la primer criptomoneda valiosa? Bueno, si la creación de Satoshi fuera una piedra preciosa que pudiéramos tocar, oler, poner bajo el microscopio, sería lógico que lo hiciéramos. Después de todo, ¿por qué deberíamos confiar en algo que no entendemos? ¿Qué misterio encierra?

En las próximas páginas vamos a conocer los diferentes componentes del Bitcoin, y vamos a saber de qué está hecho. Porque a pesar de que su creador siga siendo un misterio, podremos entender su creación.

Componentes

Muchas veces se asocia el bitcoin al oro, por ser un bien escaso, y se habla de "minería de bitcoin", tal como si fuera un metal o piedra preciosa. Si bien algunas de sus cualidades lo podrían hacer ver de esta manera, creo que es más conveniente verlo como una creación humana y no de la naturaleza, mucho más parecido a dinero en billetes.

Así como un billete es simplemente un trozo de papel, el Bitcoin a nivel informático se podría decir que es una base de datos o registro informático de transacciones. Pero, al igual que un billete, está en las particularidades que posee lo que hace que no sea fácilmente falsificable: se utiliza un papel especial (papel moneda), marcas de agua, hilos de seguridad, microletras. Llevado al caso del Bitcoin y la mayoría de las criptomonedas, nos encontramos con las siguientes medidas de seguridad:

- Hashes criptográficos
- Cifrado asimétrico
- Redes de nodos (pair to pair o P2P)
- Prueba de trabajo (PoW)
- Árbol de Merkle (Merkle tree)
- Marcas de tiempo

El anterior listado contiene los componentes que conforman el material del Bitcoin y, para entender finalmente la moneda, sus fortalezas y sus puntos débiles, debemos conocerlos. También debemos conocer qué problemas resuelve cada una de esas tecnologías.

Además, vamos a comprender por qué la utilización de estos componentes para la construcción del Bitcoin solo es un punto de partida para poder generar cosas aún mucho más interesantes y transformadoras mediante blockchain. Ya llegaremos a eso.

© Alfaomega-RC Libros

LA NUEVA CONTABILIDAD

Dijimos que Blockchain en general, y Bitcoin en particular, vinieron a redefinir muchas de las cosas que estamos habituados a hacer, y por este motivo para interpretar cuál es el cambio, hay que remontarse un poco en la historia.

Aproximadamente en el siglo XIV se empieza a utilizar un registro de contabilidad de partida doble y Luca Pacioli recopila todas estas buenas prácticas y las formaliza sobre un manual de 1494 donde refleja no solo la forma de asentar los libros contables (cuatro en total, Inventario, Balances, Diario y Mayor), sino que establece una obligación moral de garantizar la verdad. Y establece claramente que quien cumplía esta función también debía recibir una recompensa monetaria por realizar la valiosa tarea de mantener estos libros contables y asegurar el registro fidedigno poniendo en juego su moral y honestidad de una forma similar a una bendición religiosa.

Este protagonismo de una "persona certificadora" otorgó un peso central al sistema bancario, que se tornó indispensable como administradores centralizados de confianza.

Esta última parte de la historia es la que Bitcoin vino a derribar, ya no vamos a necesitar más este ente centralizado con la solución que propone. Pero sí vamos a necesitar registrar todas las transacciones y generar confianza mediante el mecanismo utilizado. Se pasa de la "confianza en las personas" a la "confianza en el mecanismo".

Yendo desde una hoja al blockchain

Entonces, si tuviéramos que recorrer el mismo camino recorrido por Satoshi -y otros antes- para llegar al Bitcoin, ¿cómo podemos registrar las tenencias de cada persona, cuánto posee de cierta moneda?

Vamos a empezar con un ejemplo de una manera un poco ingenua, pero espero que didáctica. Una posibilidad es tomar una hoja con renglones, y escribir en el primer renglón de la hoja la cantidad de dinero que tiene el primer usuario de nuestra moneda y una fecha que va a corresponder con el momento en el que escribimos el renglón:

#1 01/01/2019 00:00:00 …….Satoshi …….. $ 1000

© Alfaomega-RC Libros

Obsérvese que la cantidad de $ 1000 proviene de la nada, es una suma que el creador de la moneda, Satoshi, "se regala" a sí mismo. Además, aparece un identificador de la transacción que por practicidad lo vamos a imaginar como un número que va a incrementarse de uno en uno.

Luego, nuestro amigo Satoshi le da generosamente a Juan $ 500 de su moneda:

#1 01/01/2019 00:00:00…….Satoshi ……. $ 1000

#2 02/01/2019 00:00:00…….Juan (de Satoshi #1) … $ 500 (sato)

Como podemos apreciar, ahora Satoshi tendría solo 500 de su moneda y Juan tendría otros 500. En la segunda línea, Satoshi firmó dando validez a la transacción. Para poder calcular la cantidad actual de moneda en el monedero deberíamos hacer los cálculos de restas (o sumas) desde la primera transacción. Para simplificar un poco los cálculos, lo vamos a escribir de esta forma alternativa:

#1 01/01/2019 00:00:00…….a Satoshi ……. $ 1000 (usado)

#2 02/01/2019 00:00:00…….Satoshi #1 => a Juan …….. $ 500

#3 02/01/2019 00:00:00…….Satoshi #1 => a Satoshi (vuelto) ……..... $ 500

Esto es exactamente lo mismo que teníamos antes, pero ahora, si empiezo contando desde la transacción más reciente, es decir, la #3, ya podría saber exactamente cuánto tiene Satoshi gracias a su "vuelto" de la transacción #2 y cuánto tiene Juan. Igualmente, eso solo nos evita tener que calcular los vueltos y calcular transacciones gastadas "a medias", pero si Satoshi tuviera ingresos por otra transacción y quisiéramos saber cuánto dinero tiene Satoshi en su billetera, deberíamos hacer la suma una por una.

#1 01/01/2019 00:00:00…….a Satoshi …….……..... $ 1000 (*usado*)

#2 02/01/2019 00:00:00…….Satoshi #1 => a Juan ……. $ 500 (*usado*)

#3 02/01/2019 00:00:00…….Satoshi #1 => a Satoshi (vuelto) ……..... $ 500

#4 03/01/2019 00:00:00 ……...Juan #2 => a María …… $ 500

© Alfaomega-RC Libros

Ahora vemos que ya tenemos cuatro renglones utilizados, Satoshi tiene 500 de la moneda y María ahora tiene los otros 500. Tanto el primer renglón (#1) como el segundo (#2) se encuentran utilizados. En esta contabilidad que hacemos, sobre lo que ya hayamos registrado no debemos bajo ningún concepto alterar registros previos, por lo que las marcas de "usado" son calculadas o virtuales: cuando recorremos las transacciones desde la última a la primera, al encontrar que una fue utilizada, de esa manera se sabe que ya fue consumida y por lo tanto se descarta.

De lo que vimos hasta ahora quiero que se tome nota de algunos puntos:

- Lo que ya escribimos de ninguna manera se puede alterar.
- Nunca se elimina información, siempre se agregan nuevas líneas.
- Todas las transacciones son fir madas por la persona que paga.
- Para calcular el dinero total que posee cada uno, debemos recorrer todas las transacciones realizadas.

Ahora, supongamos que seguimos haciendo transacciones, y nuestra hoja cuenta con solo 20 renglones, entonces quedaría algo así:

#1 01/01/2019 00:00:00…….a Satoshi ……. $ 1000 (*usado*)

#2 02/01/2019 00:00:00…….Satoshi #1 => a Juan …….. $ 500 (*usado*)

#3 02/01/2019 00:00:00…….Satoshi #1 => a Satoshi (vuelto) ……. $ 500

#4 03/01/2019 00:00:00 ……...Juan #2 => a María ……..…$ 500

…..

….

#20 03/01/2019 00:00:00 ……...María #4 => a Rosa ……..……$ 500

Evitamos mostrar más líneas para no agregar complejidad innecesaria al ejemplo. Tendríamos entonces, 20 líneas, 20 registros de transacciones escritas sobre una hoja. Ahora bien, para certificar que aquello que escribimos es correcto, que las cuentas que realizamos están bien y todos los involucrados en las transacciones están de acuerdo a lo que se ha notariado, como estamos ejemplificando un sistema distribuido no tendremos la figura de un "intermediario confiable". ¿Cómo podemos certificar que todos los participantes de los intercambios hayan revisado y estado de

© Alfaomega-RC Libros

acuerdo con lo escrito en cada renglón y ninguna de las líneas fue alterada? Para que este fin sea validado, todas las líneas deben estar firmadas correctamente.

Luego la hoja, donde escribimos las transacciones, que podríamos llamar "**acta**". Una vez completa con los intercambios de la moneda virtual, va a ser archivada. ¿Dónde se va a archivar? Nuevamente, si tuviéramos un único lugar donde archivar las actas, supongamos que las vamos poniendo en una carpeta y esa carpeta la ponemos en un cajón, para que sea seguro alguien tiene que tener la llave de ese cajón y debe custodiar que no se acceda con fines espurios a la carpeta. La solución, quizás un poco incómoda, pero que resuelve la situación cumpliendo la consigna de generar un sistema distribuido, es que se selle el acta con un sello especial y luego un "grupo de fiscales" realice una copia y cada uno de ellos la guarde en una carpeta individual con todas las actas anteriores, desde la primera hasta la última transacción. Este grupo de fiscales no es un grupo cerrado, para complicar las cosas, sino que pueden participar todos los que quieran involucrarse en el manejo de nuestra moneda. Entonces, si hubiera alguna diferencia entre el libro de un fiscal y otro, se resolvería preguntando a todo el grupo y buscando consenso con respecto a la mitad del grupo más uno. Dicho de otra manera, para perpetrar un ataque se necesitará infiltrar más de la mitad de los fiscales.

Si a la necesidad de consenso, ponemos como condición que para poder utilizar el sello que certifique el acta de transacciones primero cada fiscal deba resolver un cálculo matemático complejo, va a depender de su inteligencia el tiempo que demore en acceder al sello y sellar actas. Así, un fiscal deshonesto que quiera reemplazar varias actas por actas falsas tardaría mucho tiempo.

Quizás puedan pensar, aunque tarde algo de tiempo en reemplazar las actas, podría ir reemplazando pacientemente las primeras actas, mientras nadie lo descubra. Ahí es donde se utiliza como mecanismo de seguridad hacer que esas actas tengan siempre una marca que haga referencia al acta anterior a ella y que también exista un mecanismo que asegure que el acta anterior no ha sido adulterada. Entonces la única manera de modificar las actas sin que nadie se dé cuenta, es adulterando todas las que sean posteriores en la "cadena". Es complejo encontrar una analogía que permita imaginar ese comportamiento, pero lo podríamos asociar mentalmente al efecto de "fichas de dominó", donde cae una, caen todas.

En los párrafos anteriores analizamos de una forma un tanto ingenua los problemas y desafíos que tuvieron que ser resueltos para crear las criptomonedas. A pesar de lo esquemático de nuestra solución, representa una analogía bastante potente de cómo un Blockchain funciona en la práctica.

© Alfaomega-RC Libros

Vamos a seguir profundizando en los conceptos técnicos y de criptografía para que esta base planteada siga evolucionando hasta el modelo real.

Mecanismos de seguridad de la moneda Bitcoin

PRIMER MECANISMO DE SEGURIDAD: HASH



Idea central: Dejar una marca o testigo indicando que no fue adulterado

Anteriormente, previo a describir de manera esquemática cómo funciona el sistema detrás de la criptomoneda Bitcoin, hablábamos acerca de que al armar nuestro dinero virtual íbamos a requerir mecanismos de seguridad, similares a los que posee un billete. El hash va a ser el primer mecanismo que vamos a ver.

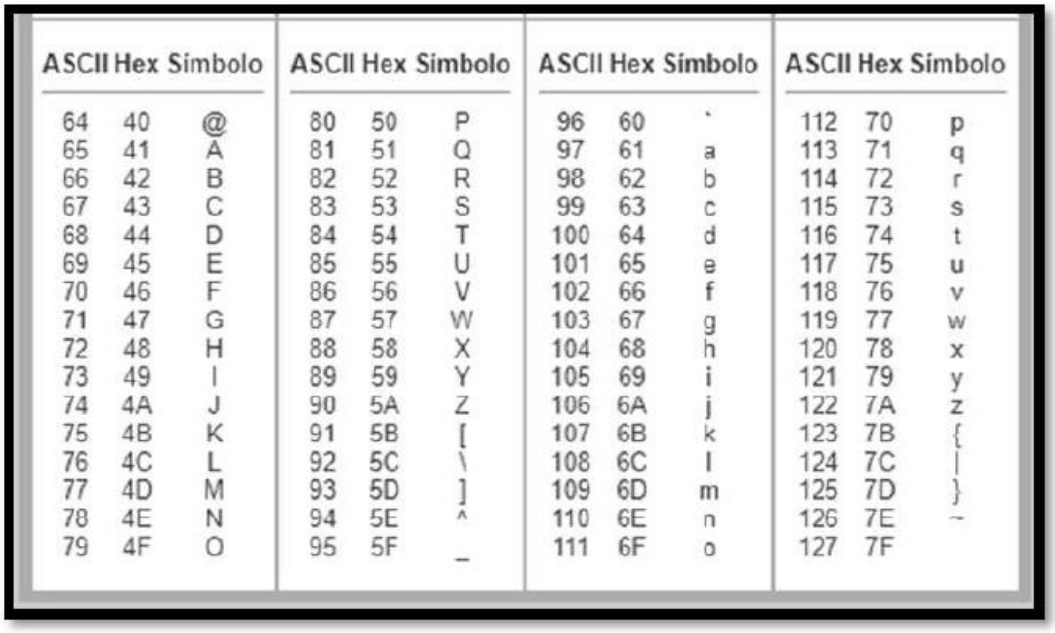
El origen del término hash proviene de su significado en inglés literal: “picar y mezclar”. Una función hash es un algoritmo que transforma o digiere un grupo de datos como podría ser un texto y lo transforma en un valor único de longitud fija al que denominamos “hash”, el cual actúa a modo de huella dactilar de los datos.

Vamos a pensar un algoritmo de “hash” extremadamente simple. No es el propósito generar un algoritmo sólido, sino interpretar qué significa con algo fácil, ya que los algoritmos que se utilizan en la práctica, como explicamos al principio, evolucionaron durante años por el estudio de miles de personas, entre ellas algunas

© Alfaomega-RC Libros

de las mentes más brillantes del mundo. Sería imposible captar la idea de un algoritmo hash si no tenemos al menos una base conceptual rudimentaria.

Existe un sistema llamado ASCII, que nos va a ser de utilidad, el cual nos permite representar una letra como un número determinado. En ASCII la "a" se representa por "97", "b" con 98, y así en forma consecutiva hasta llegar a la "z" representada por "122", como ejemplo. Se puede encontrar la tabla completa en https://ascii.cl/es/



ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo	ASCII	Hex	Símbolo
64	40	@	80	50	P	96	60	`	112	70	p
65	41	A	81	51	Q	97	61	a	113	71	q
66	42	B	82	52	R	98	62	b	114	72	r
67	43	C	83	53	S	99	63	c	115	73	s
68	44	D	84	54	T	100	64	d	116	74	t
69	45	E	85	55	U	101	65	e	117	75	u
70	46	F	86	56	V	102	66	f	118	76	v
71	47	G	87	57	W	103	67	g	119	77	w
72	48	H	88	58	X	104	68	h	120	78	x
73	49	I	89	59	Y	105	69	i	121	79	y
74	4A	J	90	5A	Z	106	6A	j	122	7A	z
75	4B	K	91	5B	[	107	6B	k	123	7B	{
76	4C	L	92	5C	\	108	6C	l	124	7C	|
77	4D	M	93	5D	]	109	6D	m	125	7D	}
78	4E	N	94	5E	^	110	6E	n	126	7E	~
79	4F	O	95	5F	_	111	6F	o	127	7F	

Fuente: ascii.cl

Entonces, si tenemos el texto "***hola***", podríamos generar una equivalencia como la siguiente:

"hola" = "104 111 108 97", porque:

"h" = "104"

"o" = "111"

"l" = "118"

"a" = "97"

Si repasamos la definición de "hash", es simplemente un algoritmo con el que obtenemos un texto de longitud fija. Por lo tanto, si defino que mi algoritmo va a traducir cada letra en su código ASCII, luego va a sumar estos números y voy a tomar el resto de dividir por 100 (módulo de 100), agregando "0" adelante hasta tener un texto de dos posiciones (en caso de ser necesario), debería dar como resultado un "valor hash".

Vamos a verlo en práctica:

1) Texto original "hola"
2) Representación ASCII "104 111 108 97"
3) Valores sumados "420"
4) Resto de dividir por 100 "20" (dividido en 100, da 4 y nos "sobran" 20)
5) Agregar "0" adelante "20" (no es necesario)

Aplicamos el mismo procedimiento o algoritmo a la palabra "chau"

1) Texto original "chau"
2) Representación ASCII "99 104 97 117"
3) Resto de dividir por 100 "17"
4) Agregar "0" adelante "17" (no es necesario)

Un ejemplo más (esta vez no voy a detallar el procedimiento, ya que es el mismo), la frase **"hola mundo"** tendría el valor hash "**99**". Está claro que si seguimos ese algoritmo podríamos obtener como resultado siempre un valor de dos posiciones, es decir, de longitud fija, ya sea que hayamos introducido un texto tan corto como "hola" o "chau" o nuestro dato inicial sea el texto de un libro entero.

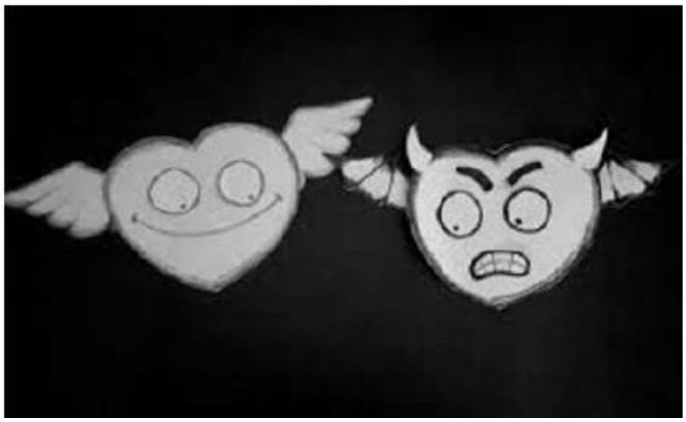
La utilidad de un hash no es encriptar (u ocultar) los datos que tenemos, sino verificar la integridad de los mismos. Tanto el hash como el dato "hasheado" (o digerido) son públicamente legibles, pero siempre que modifiquemos se modificará el otro.

Un buen hash debería poder advertirnos de cambios en los datos originales (documento), aun cuando estos cambios fueran mínimos, y dos documentos diferentes no deberían arrojar el mismo valor hash. Así es como podemos utilizar al hash para verificar las copias de un dato sin necesidad de proveer el dato original. Podemos entonces, escribir un texto único que no queremos divulgar a cualquiera, pero deseamos que las personas que tengan acceso a ese texto puedan validar

© Alfaomega-RC Libros

libremente si la copia de texto que tienen es la original o fue adulterada. Publicamos con ese fin el valor hash de nuestra obra, con la finalidad de que los usuarios legítimos del texto lo puedan comparar pero los que vean el valor del hash no podrán de ninguna forma reconstruir el texto original.

¿CÓMO IDENTIFICAR UN "BUEN" HASH?



Gran parte de los estudios de criptografía se volcaron en búsqueda de un algoritmo hash bueno. ¿Cómo reconocemos un buen algoritmo de hasheo? ¿Qué características tiene que cumplir?

Como primera medida, un buen hash debe ser relativamente corto y servir como una representación compacta de un texto o cadena de entrada posiblemente mucho más larga.

Además, debe ser:

- **Fácil de calcular**: es decir, con bajo costo computacional.
- **Determinista**: una misma cadena de entrada siempre devuelve el mismo valor hash. No depende de números aleatorios ni fechas.
- **Efecto avalancha** (no continuidad): a pequeños cambios en sus valores de entrada el hash producido es totalmente diferente.
- **Resistente a colisiones**: se suele representar por las siglas en inglés CRHF (Collision Resistant Hash Function) y simplemente significa que o bien es muy difícil encontrar dos valores de entrada que obtengan el mismo valor de hash, o aún mejor, este caso resulta imposible (en el caso que las variaciones de valores de entrada son inferiores a la cantidad de valores de hash disponibles).

© Alfaomega-RC Libros

- **OWHF**: la última propiedad de un buen algoritmo hash es que cumpla con OWHF (One Way Hash Function), es decir, que la función hash sea unidireccional o de sentido único. Dado un hash determinado no se debería poder encontrar fácilmente qué valores tienen los datos de entrada que lo originaron. La única posibilidad debería ser utilizar fuerza bruta. Esta última propiedad se relaciona con el "efecto avalancha" y potencia la "resistencia a colisiones".

Lamentablemente, nuestro algoritmo de hash, el que ideamos anteriormente, cumple con apenas dos de esas dos características, es fácil de calcular y es determinista, pero no cumple con importantes propiedades.

1- No genera efecto avalancha:

H("hola") = "20" ← Significa, el valor Hash de "hola" es 20

H("holb") = "21"

Ante una letra posterior en el abecedario solo aumenta en 1 el hash resultante.

2- No es resistente a colisiones:

H("hola") = H("aloh")

Encontramos muy fácilmente dos entradas que producen el mismo resultado, solo intercambiando el orden de las letras.

3- Si bien no podríamos asegurar cuál fue el dato original, podríamos generar fácilmente una lista de valores probables.

Si encontramos un algoritmo de hash que tenga todas las cualidades que indicamos, podemos concluir que ese mecanismo es bueno y apropiado para garantizar las condiciones de seguridad que necesitamos. Eso es lo que sucede con el algoritmo SHA-256, y por este motivo fue elegido para ser utilizado en Bitcoin y (con variantes) en la mayoría de las criptomonedas y derivados.

© Alfaomega-RC Libros

SHA-256

Llegamos al SHA-256, un algoritmo perteneciente a la familia "**SHA-2"**. El prefijo SHA significa "Secure Hash Algorithm", o Algoritmo de Hash Seguro, y está más evolucionado que otro de los algoritmos que gozó de mayor popularidad por muchísimo tiempo: el MD5. El MD5 había sido desarrollado en 1991 por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) pero hacia 2004 se descubrió que era vulnerable a ataques por fuerza bruta y sin buena resistencia a colisiones.

Eso dio paso a la popularización del nuevo mecanismo, diseñado por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y publicado en 2001.

¿CÓMO ES EL SHA-256?

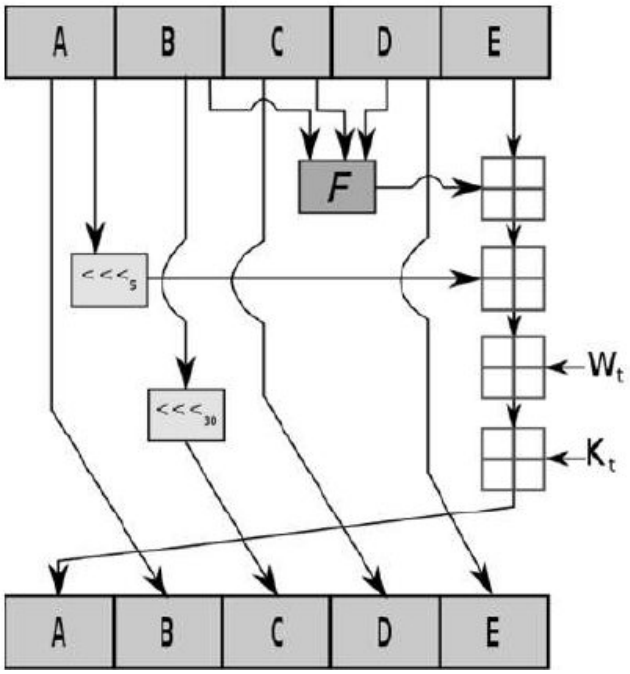


Diagrama lógico de algoritmo de familia SHA, imagen de Matt Crypto

En SHA-256, el valor de hash correspondiente a la palabra "**hola**", anteriormente utilizada de ejemplo, expresado en hexadecimal es:

```
B221D9DBB083A7F33428D7C2A3C3198AE925614D70210E28716CCAA7CD4DDB79
```

El hexadecimal es un sistema de numeración de base 16, y lo podríamos traducir a bits, que es tal como lo entiende la computadora. El valor en bits es:

```
    10110010001000011101100111011011101100001000001110100111111001100110100001010001101011111000010101000111100001100011001100010101110100100100101011000010100110101110000001000010000111000101000011100010111011001100101010100111111001101010011011101101101111001
```

Eso es una secuencia de 256 números binarios, es decir, 0 o 1. Y no es necesario que los cuenten, me pueden creer. Creo que ver el número expresado de esa manera nos explica con claridad qué significa el 256 que compone el nombre SHA-256. También existe un SHA-512, que se imaginarán cuántos dígitos binarios posee, y otras subvariantes más de SHA-2, con más o menos dígitos. Pero en el fondo, todas las variantes trabajan de manera similar [6].

Explicado de forma sencilla, lo que hace el algoritmo es tomar toda la información a nivel de bit (ceros y unos) y hacer operaciones lógicas con los bits (And, Or, XOr, Add) de tal manera que los suma, los intercala de posición, y se podría decir que los "mezcla" de tal manera que el resultado es siempre similar al que vimos antes con el hash de "hola".

Veamos de manera práctica otros ejemplos, donde antes habíamos probado nuestro primer algoritmo ingenuo y fallaba:

1- "hola"

```
B221D9DBB083A7F33428D7C2A3C3198AE925614D70210E28716CCAA7CD4DDB79
```

2- "chau"

```
2274631B81DEF59664F20CB9FA010E4CDE57F64A263F2874DFDE0FE346D59C60
```

3- "hola mundo"

```
0B894166D3336435C800BEA36FF21B29EAA801A52F584C006C49289A0DCF6E2F
```

4- "holb"

```
61417D93F9886B63E84F40763EF3E5B77A3E82575651B1E5DF8D6366F2271F93
```

5- "aloh"

```
29063F5528850DD6AECCF59DFB5F4C2653F9439C8AC049DC51EB3F4922BD2944
```

[6] Más información en http://www.iwar.org.uk/comsec/resources/cipher/sha256-384-512.pdf

© Alfaomega-RC Libros

Del ejemplo 3 anterior podemos apreciar que a pesar de ser una frase (cadena de caracteres) más larga, el valor hash resultante es igual en longitud. De la comparación entre 1 y 4, podemos darnos cuenta de que el "efecto avalancha" se cumple, ya que un pequeño cambio produce un resultado totalmente diferente. Entre 1 y 5 también verificamos que no se produce colisión.

Esto que hemos hecho no deja de ser un análisis sumamente básico, a términos de entendimiento, pero especialistas en la materia someten a los algoritmos de generación de hashes a las pruebas más exhaustivas y por el momento no han encontrado vulnerabilidades, sin colisiones, en un tamaño del mensaje correspondiente a 2^64-1 bits. Si escribiéramos un texto en formato Unicode (tal como se suele utilizar para los archivos de cualquier PC que use Notepad o similar), podríamos escribir un texto de hasta 576460752303423487 letras y aplicarle el algoritmo SHA-256 y eso nos daría un valor de hash diferente cada vez que alteramos una de esas letras. Es realmente impresionante lo poderoso que es el algoritmo para asegurar la integridad de los datos, aún en textos (datos) tan extensos.

Las funciones hash SHA-2 están implementadas en una gran variedad de aplicaciones y protocolos de seguridad, como por ejemplo: TLS y SSL, SSH, S/MIME, que ofrecen seguridad en el transporte de los datos en internet y en comunicación entre computadoras para administración remota, y envío de mails.

El mismo Satoshi se refería al SHA-256 de esta manera:

> *"El SHA256 no será quebrado por los avances previstos por la ley de Moore en nuestras vidas. Si fuera a quebrarse, será por algún avance en el método de crackeo"*

La ley de Moore asegura que la capacidad de cómputo se duplicará cada dos años, y por el momento el SHA-256 no fue quebrado por ningún hacker.

Vamos a dejar por el momento el tema de los hashes SHA-256. Puede resultar complejo el tema o quizás un nivel de detalle más alto del esperado. En verdad, estamos analizando los mecanismos se seguridad de las monedas con más expansión en los últimos años (no solo el Bitcoin, una legión de criptomonedas que se construyen de forma similar), y que su poder transformador no acaba solo en lo financiero, sino en la forma en que pensamos los contratos, y muchas cosas más. Conocer dónde se apoya la tecnología, saber sus fortalezas e intuir sus debilidades (luego hablaremos más de ellas), es fundamental para ser un protagonista de esos cambios y no un mero espectador.

© Alfaomega-RC Libros

SEGUNDO MÉTODO: LA (NUEVA) FIRMA

“Idea central: saber quién escribió el dato”



Así como con el hash sabremos si algún dato se alteró, con el cifrado asimétrico, sabremos quién “escribió” ese dato. Esto, tradicionalmente, se conoce como firma digital.

El tema de la firma digital hace tiempo que está presente, y de alguna u otra manera es posible que hayas oído hablar de él.

La firma digital ha sido nombrada como una de las claves para acelerar la transformación digital hacia una economía on-line, agilizando trámites que se podrían realizar de manera remota en forma segura y superando de múltiples maneras los tradicionales métodos de firma manual. Junto a la potencia de blockchain, la revolución puede ser aún más transformadora.

Les pido que me acompañen en estas páginas un poco más técnicas, pero que ayudarán a entender qué es y cómo funciona el cifrado asimétrico aplicado a la firma digital.

Vamos a ponernos en contexto: La criptografía asimétrica es también llamada criptografía de dos claves o llaves. Y si hay una criptografía de dos claves, la hay de una sola clave: ¿empezamos por esa criptografía para entender mejor?

Cuando hicimos la descripción histórica de la evolución de la criptografía dijimos que el propósito fundamental era poder transmitir un mensaje a un aliado y que el mensaje no fuera entendido por el bando enemigo. Trabajando con una criptografía de una única clave al mensaje se lo “procesa” pasándolo por una

© Alfaomega-RC Libros

ecuación de transformación que en base a esa clave genera un mensaje encriptado, transformándolo en algo inentendible. Una vez que llegue el mensaje a nuestro aliado, él deberá procesarlo de manera inversa y regenerar el mensaje original. Este procedimiento, si las claves son potentes, es seguro y las transformaciones son rápidas, por lo tanto es eficiente.

Un sistema de cifrado de clave única muy básico: Jeringozo o Jerigonza

(1) Hopolapa, ¿copomopo epestapas? *(Hola, ¿cómo estás?)*
(2) Yopo epestopoypi bipiepen, ¿ypi tupu? *(Yo estoy bien, ¿y tú?)*
(3) Tapambiepen, grapacipiapas. *(También, gracias.)*
(4) Epesopo yapa lopo sapabipiapa *(Eso ya lo sabía)*

Problemas

¿Qué problema presenta una criptografía de una sola clave? Tenemos que ponernos de acuerdo primero con nuestro aliado, intercambiando las claves en un lugar seguro. Si nuestra clave cayera en manos del enemigo, seríamos descubiertos. Tanto en tiempos de guerra o en nuestra caótica internet, ese escenario no es una opción real. Para cubrir ese tipo de situaciones, en las que no conocemos previamente a nuestro interlocutor y necesitamos establecer una comunicación segura, fue creada la criptografía de dos claves.

En este método existen una clave privada y una clave pública. Ambas claves son propiedad de una persona: la clave privada debe ser guardada y nadie debería tener acceso a ella, la clave pública puede ser entregada a cualquier persona. Con la clave privada podemos cifrar un mensaje que lo podremos descifrar con la clave pública, y con la clave pública podemos cifrar un mensaje que lo podemos descifrar con la clave privada. Parece un trabalenguas, pero no lo es.

Comunicación segura

Supongamos que Ana (A) se quiere comunicar con Beatriz (B). En ese caso A le pasaría a B su clave pública, para que B pueda enviarle mensajes de forma segura, porque B podría cifrar los mensajes con esta clave pública y luego A los puede descifrar con su clave privada. Por lo tanto, se establece un canal unidireccional de comunicación. B puede enviar mensajes a A, pero A no puede responder.

© Alfaomega-RC Libros

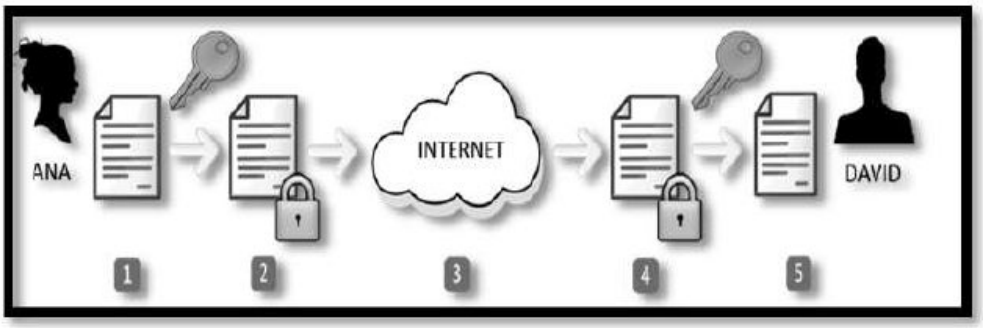


Figura comunicación A => B

Para poder establecer un diálogo va a ser necesario que B le pase también su clave pública a A y utilice un esquema de codificación-decodificación similar del otro lado.

Figura comunicación A=>B | B=>A

¿Repasamos? Para establecer la comunicación segura se cifra con la clave pública y se descifra con la privada.

Puede surgir la pregunta: ¿cómo es posible que tengamos dos claves diferentes y con una se pueda descifrar a la otra? ¿Se eligen al azar estas claves? ¿Cómo surgen? Si son curiosos y se hicieron estas preguntas, sin entrar en profundidades matemáticas, la existencia de dos claves se puede explicar de manera más o menos sencilla utilizando como ejemplo el mecanismo de criptografía asimétrica denominado RSA. El RSA es el mecanismo de cifrado más utilizado y es robusto en tanto y en cuanto se utilicen claves largas, y por esa razón no es utilizado en el Bitcoin, pero a pesar de eso, el mecanismo subyacente es conceptualmente similar, y nos va a ayudar a entender el tema.

Los “números primos” son aquellos que no tienen otro divisor que sí mismo y 1. Los números primos más pequeños son 2, 3, 5, 7, 11, etc. Lo cierto es que dado un número no primo cualquiera, se puede descomponer como la multiplicación de dos números primos.

Por ejemplo: 6, ¿qué números primos podría multiplicar y conseguir que me dé como resultado el número seis? La respuesta es 2*3. Es una respuesta bastante sencilla, pero a medida que el número se agranda, es casi imposible encontrar los números primos que pueden generar el resultado.

© Alfaomega-RC Libros

Por ejemplo, si les doy el número 204389, seguro no podrían saber que es resultado de la multiplicación de los números primos 653 * 313. Pero la verificación resulta sencilla. En este tipo de relación de esfuerzo, fácil de generar y validar, pero difícil de descubrir, es en el que se basa la generación de una clave con respecto a la otra.

La firma digital

Finalmente llegamos al punto más importante: esta potencialidad del cifrado asimétrico es la que más nos interesa. Como dijimos antes, en el Bitcoin se utiliza el cifrado de doble clave para "saber quién escribió una entrada en el registro del libro contable", es decir, la firma digital.

Si aplicamos un mecanismo exactamente inverso al anterior, ciframos con la clave privada, lo que lograremos es que cualquiera que tenga la clave pública pueda conocer nuestro mensaje. Eso a nivel seguridad del mensaje no es muy interesante, ya que si distribuimos nuestra clave pública, que por definición no es secreta, cualquiera que posea esta clave podrá leer lo que escribimos. Lo que sí es interesante, si el mensaje puede ser comprendido al desencriptarlo con nuestra clave, podemos afirmar que es nuestro mensaje original y no fue alterado. Es por eso que se llama firma digital.

Vamos a verlo en un ejemplo, utilizando el algoritmo de firma digital que utiliza Bitcoin. Después vamos a dar más detalles técnicos, ahora simplemente veámoslo en acción.

Supongamos un documento que tenemos que firmar, por ejemplo, cuando firmamos al recibir un producto que recibimos a través de un envío. El recibo podría decir algo así:

"Fecha XX, Lugar XX

Recibí producto XX en buenas condiciones."

Datos más, datos menos, podemos tomar un lápiz y firmar sobre el papel del recibo. En el caso de estar digitalizado, podríamos firmar sobre una pantalla táctil. En ambos casos, para que fuera medianamente seguro el mecanismo deberíamos tener nuestra firma registrada en algún lugar y firmar siempre parecido. Cualquiera de esas dos posibilidades no sería tan segura como la seguridad que nos brindaría una firma digital basada en criptografía. Para hacerlo necesitaríamos, una clave pública y una clave privada que vamos a generar una única vez. A la clave privada la vamos a tener

bien resguardada y nuestra clave pública, la podríamos tener registrada en algún lugar público, ya que va a ser nuestra identificación.

Los valores de las claves pueden ser algo así como los siguientes:

Clave privada en hexadecimal (secreta)

```
fe4a8e4d639296c03625b629d9b3e33d5b858bf412424b6c3496c7679c18577c
```

Clave pública en hexadecimal

```
04d6207ed2586cb45d01f7cb8f06d9cfc92d145f58dd5892c07ce9500ecf9b5d0
54b8baa8ca937f355e1147deacfaa3e86a3c8bf319b12bdafc9924f6930c8c34c
```

Para firmar el recibo deberíamos pasar el texto a un dispositivo seguro de nuestra propiedad, y luego firmarlo. Una vez que lo firmamos con nuestra clave privada secreta, el valor de la firma sería:

"Fecha XX, Lugar XX

Recibí producto XX en buenas condiciones."

Firma:

```
3045022005cfd9b3e9d4c48f3a611d91f852f692807f1f90005ba2273967307fb
bca1b8a022100a101e8712f7f70bbdfa4e5d985cf2d73c8dbbd2f94cae75ae5adc8f44
46dd90d
```

Este valor se enviaría a la empresa que nos entrega el producto e inmediatamente la empresa podría verificar que la firma fue correcta mediante nuestra clave pública. Esto garantiza dos cosas: que lo firmamos nosotros y que los datos no serán alterados. Cualquier alteración del documento original haría que la firma se tornara inválida, por lo tanto tenemos seguridad que el documento que firmamos se conservará inalterado.

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Otro posible escenario donde se aplica la utilización de firma digital es en el envío de correo electrónico, para evitar la suplantación de identidad. ¿Cómo asegurarme de que el redactor del correo electrónico es verdaderamente quien dice ser y no otra persona? En el caso de que conozca la clave pública del remitente, este podría firmarlo con su clave privada y al llegar el mensaje a mi correo personal, yo,

© Alfaomega-RC Libros
Descargado en: eybooks.com

que actúo como receptor del mismo, podría validar el texto, comprobando su firma y la clave pública que poseo.



1. David redacta un mensaje.
2. David firma digitalmente el mensaje con su clave privada.
3. David envía el mensaje firmado digitalmente a Ana a través de internet, ya sea por correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio.
4. Ana recibe el mensaje firmado digitalmente y comprueba su autenticidad usando la clave pública de David.
5. Ana ya puede leer el mensaje con total seguridad de que ha sido David el remitente.

Un punto sobre el que me gustaría hacer énfasis, con la utilización de firma digital, **el dato original, el mensaje firmado, en ningún caso queda oculto**, sino que se preserva su integridad y su asociación a una determinada clave pública que representa a un usuario, ya sea una persona o entidad.

DESDE LA CLAVE PÚBLICA A LA DIRECCIÓN PÚBLICA DEL MONEDERO

Las claves públicas de las algoritmos criptográficos más utilizados son excesivamente extensas, inclusive mucho más largas que las claves más seguras que solemos utilizar. Eso podía haber representado un problema para la difusión de una nueva forma de moneda como el Bitcoin, y así lo intuyó Satoshi, es por este motivo que basado en la experiencia de otros precursores, hizo todo lo posible para acortar la clave, sin perder la seguridad del mecanismo.

La criptografía de dos claves más utilizada y reconocida como segura es la RSA, pero no es la utilizada en Bitcoin. ¿Por qué? Por la gran extensión de sus claves.

© Alfaomega-RC Libros

Ejemplo clave pública RSA

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----

MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCGGwGMHCAD6YVsxBdtVQnTY6bJ

NzEVeZ9BsnVlAFEvlTBu9Z8kEpnLNKYsl1i8VllPd/OniJq1Ao8KW2x2qnRC0/aR

M60tDgWxOPZXdMRIbeYgHbAjI6AiqJup/A5WDqwfLa454tkb+3Oio/eHZdArJl5n

Xj3epsKD1b7kbsBA+wIDAQAB

-----END PUBLIC KEY-----
```

Entonces, se utilizó un método que genera claves más cortas, pero sin perder seguridad: la Criptografía de Curva Elíptica denominada ECDSA, con el estándar de curva elíptica secp256k1.

Atención: Las curvas elípticas secp256k1 y la sec256r1 no son lo mismo. Son difíciles de memorizar y pronunciar estas nomenclaturas, pero no hay de qué preocuparse, lo importante es que la primera variante, la que utiliza el Bitcoin, es segura y la segunda tuvo una debilidad que fue explotada.

Observemos cómo se reduce el tamaño de clave al utilizar el método ECDSA (con respecto al ejemplo RSA):

```
04d6207ed2586cb45d01f7cb8f06d9cfc92d145f58dd5892c07ce9500ecf9b5d0
54b8baa8ca937f355e1147deacfaa3e86a3c8bf319b12bdafc9924f6930c8c34c
```

Igualmente, esto sigue pareciendo mucho, porque está expresado en el sistema numérico hexadecimal, entonces para el Bitcoin se utilizó el sistema de numeración posicional **Base58**, **más compacto**. Eso logra una clave pública más compacta aún:

Ejemplo Base58

```
02c8dcdc35aebb83754795e6d5c0fa204f626d75adb17a7e2ec0d39968493697a8
```

Nuevamente, aún con la reducción de tamaño en la clave pública que podemos ver en el ejemplo de base 58, Satoshi no quedó conforme. Entonces lo que hizo fue aplicar las bondades de los métodos de hash, que entre otras cosas permiten

© Alfaomega-RC Libros

generar valores con menor cantidad de caracteres que sus datos originales y aplicó el siguiente procedimiento al valor anterior:

1. Le aplicó el algoritmo SHA-256.
2. Luego aplicó el algoritmo RIPEMD-160.
3. Sumó un byte de versión.
4. Al resultado le aplicó nuevamente el SHA-256.
5. Otra vez, a lo anterior le aplicó un nuevo SHA-256.
6. Tomó los 4 primeros bytes de ese resultado y los conjugó con el resultado del paso 3.
7. Pasó nuevamente todo a Base58.

- *Todo este proceso no solo obtiene un número más corto, sino que existe un chequeo adicional, evitando que introduzcamos equivocadamente otro número.*

¡Increíble batido de datos! Y luego de ese batido lo que obtenemos es la dirección pública. Es decir, lo que va a identificar nuestro monedero (o wallet virtual), algo similar al CBU.

Vamos a ver un ejemplo de "dirección pública":

```
mmDf6jUG34dxUU2WKx8iMFCGQFXwRxu3uS
```

A pesar del batido que hizo Satoshi, al ser una clave mucho más corta, en realidad puede darse algo que sucede con los algoritmos de hash: las colisiones. Eso podría generar una billetera duplicada, pero nuestros amigos de la wiki técnica de Bitcoin nos tranquilizan:

> *"Es más probable que la Tierra sea destruida en los próximos 5 segundos, que una colisión ocurra en el próximo milenio."*[7]

Muy bien, ya no deberíamos tener temor de perder nuestros bitcoins sino nada más temer que la raza humana desaparezca.

[7] https://en.bitcoin.it/wiki/Technical_background_of_version_1_Bitcoin_addresses

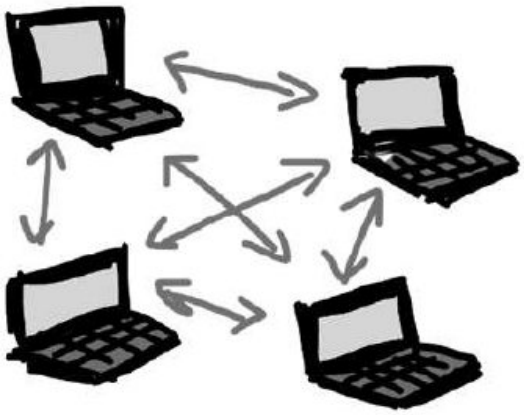
AÚN NO TENEMOS TODAS LAS PIEZAS DEL PUZLE

Entender en profundidad cómo funcionan las criptomonedas requiere conocer algunas tecnologías, que como ya mencionamos, hacen más seguro al sistema. Ya vimos los hashes criptográficos y el cifrado asimétrico como firma digital. Creo que ya se puede ir trazando relaciones entre lo que vimos recientemente y nuestro rudimentario ejemplo de las hojas con registros de transacciones en cada línea, y podemos comprender dónde se aplicarían esas dos tecnologías.

Pero antes de poder terminar este rompecabezas, vamos a ver de qué hablamos cuando decimos “redes de nodos” o sistema P2P.

NODOS DISTRIBUIDOS

“Idea: no hay necesidad de una autoridad central confiable”



En una estructura como la que propone Bitcoin era muy importante que ninguna persona o entidad tuviera el control central de la moneda, de otra manera no hubiera funcionado tal como lo hizo.

Antes de que surgiera el Bitcoin, en 1989 apareció una empresa que ofrecía transacciones anónimas y basadas en criptografía de clave público-privada: muy similar al Bitcoin ¿cierto? Esa empresa se llamó DigiCash y fue pionera en pagos electrónicos, pero quebró en 1998, en parte por haber llegado al mercado antes de que se hubieran desarrollado las condiciones, y también por su carácter centralizado que no le permitió expandirse cuando pudo hacerlo.

© Alfaomega-RC Libros

Es por ello que Satoshi estaba convencido de que la clave era la descentralización. La misma descentralización que otros proyectos, con otros fines, habían mostrado un camino exitoso.

Las denominadas redes de pares, peer-to-peer o más simplemente, P2P, permitieron a un conjunto de ordenadores conectarse a través de internet, sin necesidad de un único servidor central que los organice, sino que cada nodo (ordenador) actúa como igual ante otros nodos, todos teniendo el rol de cliente y el rol de servidor al mismo tiempo.

Ejemplos de programas P2P son Audiogalaxy, EMule, BitTorrent, Ares o Kazaa. Tuvieron su momento de esplendor hace 15 años y en su mayoría permiten compartir archivos entre usuarios que se conectan a la red. En particular, archivos de música y películas, en ambos casos muchas veces infringiendo leyes de derechos de autor. Pero si nos quedamos con un concepto más abarcador, estas redes P2P permiten compartir archivos y ejecutar cierto trabajo sobre cada nodo de acuerdo al software (aplicación) que se haya instalado. Eso es precisamente lo que requiere la red Bitcoin, y en general, todas las tecnologías basadas en blockchain.

Las principales características que destacan en las redes P2P, además de la descentralización que ya mencionamos, son **escalabilidad** y **robustez**.

ESCALABILIDAD

La escalabilidad se refiere a la facilidad que tiene la red en poder crecer, contrapuesto a un modelo cliente servidor clásico, como puede tener Facebook o Google. Un gigante informático como Google puede soportar la carga de trabajo que le genera cada aplicación que se conecta a sus servicios con centros de cómputos monstruosamente grandes, la famosa computación en la nube. Pero de no contar con esa capacidad informática, se hace muy difícil poder soportar los picos de trabajo para un sistema centralizado. Al contrario, un sistema P2P se hace más fuerte con más usuarios conectados, ya que cada uno de los usuarios actúa ayudando con una proporción de la carga de trabajo total de toda la red.

ROBUSTEZ O RESILIENCIA

Es la capacidad de soportar fallos en alguno de los nodos de la red, pero a pesar de eso, aunque degradada, la red seguirá funcionando. Muchas veces, a pesar de las grandes medidas de resguardo y duplicación de datos que tienen empresas como Amazon, que además de su conocido negocio de ventas on-line, es líder en computación en la nube con AWS, sus servidores, también se caen. Y aunque esto no

© Alfaomega-RC Libros

sucede muy a menudo, las consecuencias son muy sonoras por la cantidad de servicios informáticos que arrastran en sus caídas. En una red P2P, el "apagón" de la red completa sería muchísimo más improbable.

EL DESAFÍO MÁS GRANDE

Lograr que una red de computadoras trabajando sin ningún tipo de control central, donde nuevos integrantes de la red se pueden sumar cuando quieren, nodos que pueden fallar o ser controlados por software malicioso, sea una red segura en todo momento, fue el reto más grande que afrontó Bitcoin.

Este desafío se resolvió de una manera muy ingeniosa y que hasta el día de hoy se demostró muy segura. Es un desafío con nombre e historia propios, y en la literatura informática fue abordado muchas veces con diferentes formas de resolución. A este desafiante problema informático se le conoce como el "Problema de los generales bizantinos".

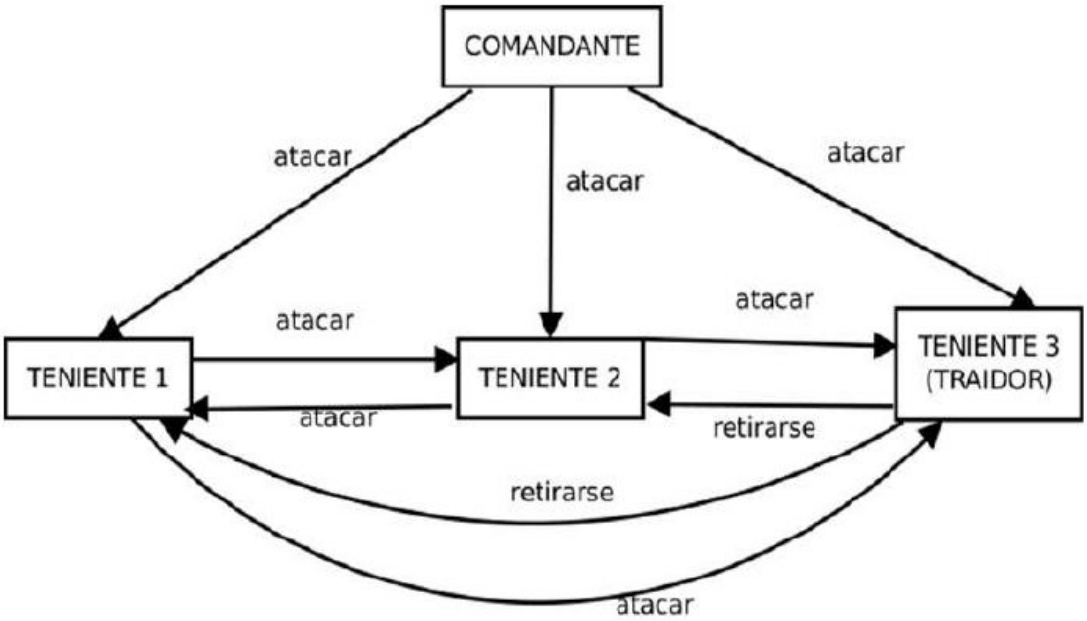
PROBLEMA DE LOS GENERALES BIZANTINOS

Este ejercicio de lógica, que tiene aplicaciones prácticas en la informática distribuida, fue presentado y tratado por Leslie Lamport, Robert Shostak y Marshall Pease en 1982. En un ensayo de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos brindan una descripción en forma de narración:

"El problema se presenta como una analogía con un escenario de guerra, donde un grupo de generales bizantinos se encuentran acampados con sus tropas alrededor de una ciudad enemiga que desean atacar. Después de observar el comportamiento del enemigo, los generales deben comunicar sus observaciones y ponerse de acuerdo en un plan de batalla común que permita atacar la ciudad y vencer (o retirarse). Para ello, los generales se comunican únicamente a través de mensajeros. Además, existe la posibilidad que algunos de los generales sean traidores y, por lo tanto, decidan enviar mensajes con información errónea con el objetivo de confundir a los generales leales. Un algoritmo que solucione el problema debe asegurar que todos los generales leales acuerdan un mismo plan de acción y que unos pocos traidores no pueden conseguir que el plan adoptado por los generales leales sea equivocado"[8].

[8] https://web.ua.es/en/recsi2014/documentos/papers/bitcoins-y-el-problema-de-los-generales-bizantinos.pdf

© Alfaomega-RC Libros



Desde la presentación primera del problema se le dieron diferentes soluciones, pero pocas de aplicación práctica exitosa. Básicamente la aplicación del problema que nos interesa es que todos los generales lleguen a un acuerdo sobre cuál es la decisión que van a tomar, dentro de un conjunto de decisiones válidas. Esto trasladado al problema de la contabilidad distribuida que presupone Bitcoin en particular, y Blockchain en general, implica también la resolución del **"Problema del doble gasto"**.

"PROBLEMA DEL DOBLE GASTO"

Se trata de una vulnerabilidad que puede darse fácilmente en cualquier tipo de pago electrónico: es una operación fraudulenta en la que una cantidad de dinero digital puede ser gastada más de una vez. Es muy similar a falsificar los billetes haciendo una fotocopia de los mismos. Como ejemplo, sería el caso de pagar dos productos diferentes con el mismo billete electrónico. Si nuestro registro de transacciones electrónicas no es consistente y no se actualiza en todos los nodos de la misma manera, podrían existir nodos donde nuestra primera transacción no existiese, y podríamos gastar nuevamente el mismo monto de dinero electrónico.

En un sistema centralizado, como en los sistemas regulados por bancos, es un problema computacionalmente trivial de resolver.

© Alfaomega-RC Libros

En el caso de las criptomonedas fue el punto a vencer más complejo, y un gran logro, que se alcanzó al mismo tiempo que se llegó a una resolución práctica al problema de los generales bizantinos mediante blockchain y la prueba de trabajo.

LA SOLUCIÓN BITCOIN A ESTOS DOS PROBLEMAS

En el whitepaper donde presenta el Bitcoin, Satoshi se refiere a esta solución de la siguiente manera:

"Una versión de dinero electrónico puramente par a par permitiría pagos on-line de unos a otros sin la carga de una institución financiera. Las firmas digitales nos brindan parte de la solución, pero los principales beneficios se pierden si requerimos un tercero confiable para prevenir el doble gasto. Proponemos una solución al problema del doble gasto utilizando una red P2P. La red hace una marca temporal de las transacciones agregándole un hash, estableciendo un registro que no se puede modificar sin rehacer la prueba de trabajo".

Tal como expone en el whitepaper, la utilización de un estado global del sistema mediante blockchain, más la marca de tiempo y la prueba de esfuerzo (proof of work) son las claves para mantener la seguridad. La prueba de trabajo va a ser asociada a un conjunto de transacciones validadas, haciendo mucho más difícil el "invadir" el sistema con transacciones inválidas.

Estos conceptos ya existían y habían sido expuestos por diferentes sistemas previamente, lo único que tiene de original la solución de Satoshi es unirlos consistentemente y darles una aplicación que se demostró útil y sólida.

PRUEBA DE TRABAJO: DE HASHCASH A BITCOIN

"Idea: los ataques resultan económicamente no convenientes"

Hashcash fue el primer sistema en utilizar exitosamente el concepto de prueba de trabajo y su finalidad era evitar el spam en el sistema de correo electrónico.

La idea de Hashcash[9] habla de una función que sea computacionalmente costosa de resolver pero fácilmente verificable y que el trabajo de generación pueda comprobarse mediante la existencia de un token. Token se puede traducir como "ficha" o "testimonio". Ese token que demuestra la realización del trabajo costoso

[9] Link: http://nakamotoinstitute.org/static/docs/hashcash.pdf

© Alfaomega-RC Libros

abre las puertas para que un servidor acepte la petición de realización de un determinado trabajo. Por ejemplo, en un mail posibilita que el servidor de mails envíe efectivamente nuestro mail. La base lógica de pedir una prueba de trabajo tiene fundamentos económicos, ya que si el que envía un mail tardó un tiempo y trabajó para cumplir el desafío, es poco probable que sea un spammer.

Otra propiedad importante que la función de esfuerzo debe poseer es ser ajustable, de manera tal que pueda aumentarse el nivel de trabajo requerido o reducirse.

La implementación del algoritmo propuesto por Hashcash y utilizado por Bitcoin, es sencilla. Vamos a describirlo brevemente y luego verlo con un ejemplo simple.

Anteriormente introdujimos el concepto de hash. Calcular un hash de un texto es algo muy simple y un ordenador puede realizarlo en un tiempo insignificante. Pero ¿qué pasaría si solicitamos que la CPU haga millones o billones de estos cálculos hash? Si una CPU tiene que calcular una gran cantidad de hash deberá hacer un esfuerzo considerable y por lo tanto tardará un tiempo considerable. A su vez, ese esfuerzo no es siempre el mismo, no es una cantidad de trabajo fijo, sino que se utiliza una media probabilística, por lo que también interviene la suerte.

Un ejemplo del algoritmo creo que va a ser elocuente de la simplicidad del mismo.

El hash en SHA-256 de “hola” es:

hola

```
B221D9DBB083A7F33428D7C2A3C3198AE925614D70210E28716CCAA7CD4DDB79
```

Ahora si al texto original le anexamos un número, en algún momento aleatorio, podremos obtener un valor hash que inicie con el número 0. Esta va a ser nuestra consigna para demostrar que cumplimos con el trabajo de encontrar un hash con un 0.

Veamos el desafío:

Desafío: “El hash debe empezar con un 0”

Intento 1

SHA-256 de "hola1"

1EF62013F28E97F69579402DFD1C1B01FA5A9344987EDF0BA14A8C717931A274

Resultado: Fracaso

Intento 2

SHA-256 de "hola2"

3891F13300B85E89D403504B4C26ABE3ADF5F39420A2D111059423CB25B33B86

Resultado: Fracaso

Intento 3

SHA-256 de "hola3"

445C06F8335048BF3AF883B047F79163C70083DE3874E79BA1F7E621E0073579

Resultado: Fracaso

Intento 4

SHA-256 de "hola4"

90984CC7BA5A96B3DCC55921AC4C7D7B344FCC37947A003CAE10C475F4439377

Resultado: Fracaso

Intento 5

SHA-256 de "hola5"

F7C3CC7A2377DABEE2D71A54E5B1CA93DAE1006887D0747C0978E051A948FC15

Resultado: Fracaso

Intento 6

SHA-256 de "hola6"

© Alfaomega-RC Libros

38D01160EBA0D1B7561C2B4EF15ECE5473C6E1CE007547CD2AB1AB21B0177C5F

…..

Intento 12

SHA-256 de "hola12". ¡Resolví el desafío! ¡Empieza con 0 el hash!

049EC1AF7C1332193D602986F2FDAD5B4D1C2FF90E5CDC65388C794C1F10226B

Resultado: ¡Éxito!

Para el desafío, el primer hash que empieza con un 0 es el que se forma de adjuntar al texto "hola" el número "12". La cantidad de repeticiones incrementando el número hasta 12 es imposible de predecir en base al dato original (en este caso "hola") hasta el momento que se ejecuta cada uno de los cálculos de hash. El trabajo computacional inicial de calcular un hash ahora se multiplicó por 12. Pero si otra CPU quiere comprobar que hicimos el trabajo correctamente simplemente tiene que tomar el texto resultante, "hola12" y al calcular el hash SHA-256 verá con una única ejecución del procedimiento si hemos cumplido nuestro trabajo o no. El número 12, el token que demuestra el trabajo, en la jerga de Bitcoin se denomina "nonce". "Nonce", en inglés, se utiliza para una palabra que se utiliza una única vez, generalmente inventada en el momento.

Antes explicamos cómo fue la base de la prueba de trabajo (Proof of work) formulada por Hashcash, y ahora podemos ver cómo la aplica el algoritmo de Bitcoin.

Vamos a repetir el procedimiento anterior, pero con la palabra "chau", para demostrar la aleatoriedad del esfuerzo.

SHA-256 de "chau1". Nonce igual a "1"

9A49770FE41B4380FE1F7D1F245226876C884CA65B2DC87B380ED4CB935BC066

SHA-256 de "chau2". Nonce igual a "2"

F2ACA49B22FC077FCC8EE566735B716AEFF6866DEB58D9403706E7D50C9CDABA

SHA-256 de "chau3". Nonce igual a "3". ¡Resolví el desafío!

0C904B1B4B5323DC2ABD37F38469E7D17F56237A6AE43C0B224F45F2A86DC7C7

© Alfaomega-RC Libros

El “nonce” que responde al desafío de encontrar un hash que comience con “0” para la palabra “chau” es “3”. Debí realizar menos trabajo que en el caso de “hola”, pero esto era imposible saberlo con anterioridad.

Está claro que con el poder computacional de una CPU promedio, y más aún con el procesamiento que pudiera tener un teléfono celular normal, resolver un desafío de encontrar un hash con un solo “0” delante es una prueba de trabajo muy pobre. Cualquier tipo de desafío computacional no debe ser fijo ya que la capacidad de procesamiento se incrementa aproximadamente al doble cada dos años, según la ley de Moore, y este no es el único factor de ajuste, sino también la capacidad de cómputo integral de la red, que puede evolucionar a un tiempo diferente. La red Bitcoin tiene un mecanismo que cada intervalos regulares de tiempo ajusta la dificultad de la prueba de trabajo para lograr una dificultad que permita una cantidad de validaciones constante.

Una vez entendido el concepto de prueba de trabajo, cabe realizar una aclaración, el mecanismo utilizado por Bitcoin concretamente da como válida una prueba cuando está por debajo de cierto valor específico y ajustado como se explicó antes, no es estrictamente correcto hablar de “números que empiezan con X cantidad de ceros”, pero es más simple al momento de explicar el concepto y se suele mostrar de esta manera. Para el caso, ambas expresiones, “encontrar un número por debajo de X” o “un número con X ceros adelante”, refieren a un número que sea más pequeño, y cuanto más pequeño, más raro de ser encontrado, por lo tanto más arduo el trabajo. Más adelante daremos detalles más específicos sobre el mecanismo de ajuste de dificultad utilizado por la red Bitcoin.

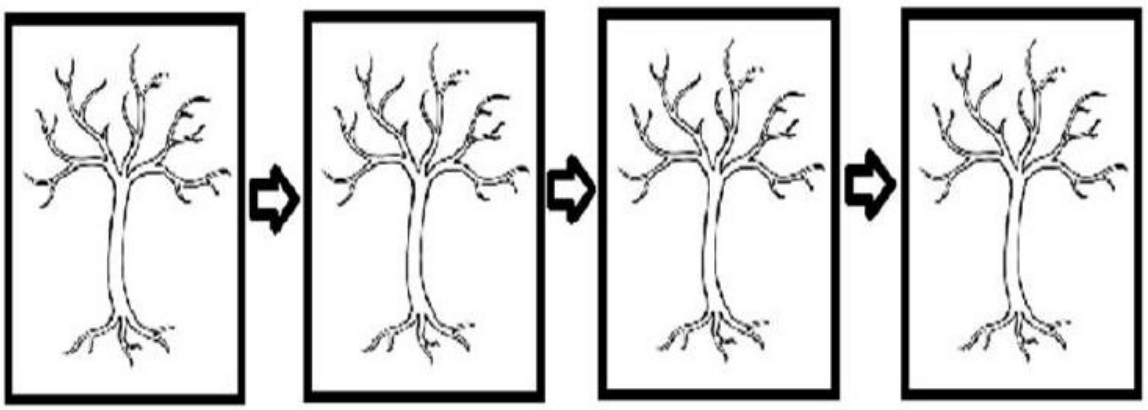
¿QUÉ ES EL ÁRBOL DE MERKLE?

El árbol de Merkle fue bautizado así por su humilde creador, Ralph Merkle, en un ensayo presentado en 1987, titulado *“A Digital Signature Based on a Conventional Encryption Function*”.

Los “Merkle tree” o “árboles de Merkle” son muy importantes en la estructura interna de blockchain. Cada uno de los bloques de la blockchain contiene información sobre las transacciones realizadas entre distintos integrantes de la red, y esta información se almacena mediante un “Merkle tree”. Esta información podría registrarse de diferentes maneras, pero hacerlo mediante un árbol de Merkle presenta varias ventajas: rapidez en la validación de consistencia de los datos y menor costo a nivel de almacenamiento. Para una estructura tan voluminosa y

 © Alfaomega-RC Libros

pesada como resulta ser la blockchain de una criptomoneda exitosa (como Bitcoin), utilizar un Merkle tree en cada bloque, resulta una solución inteligente y bien pensada.

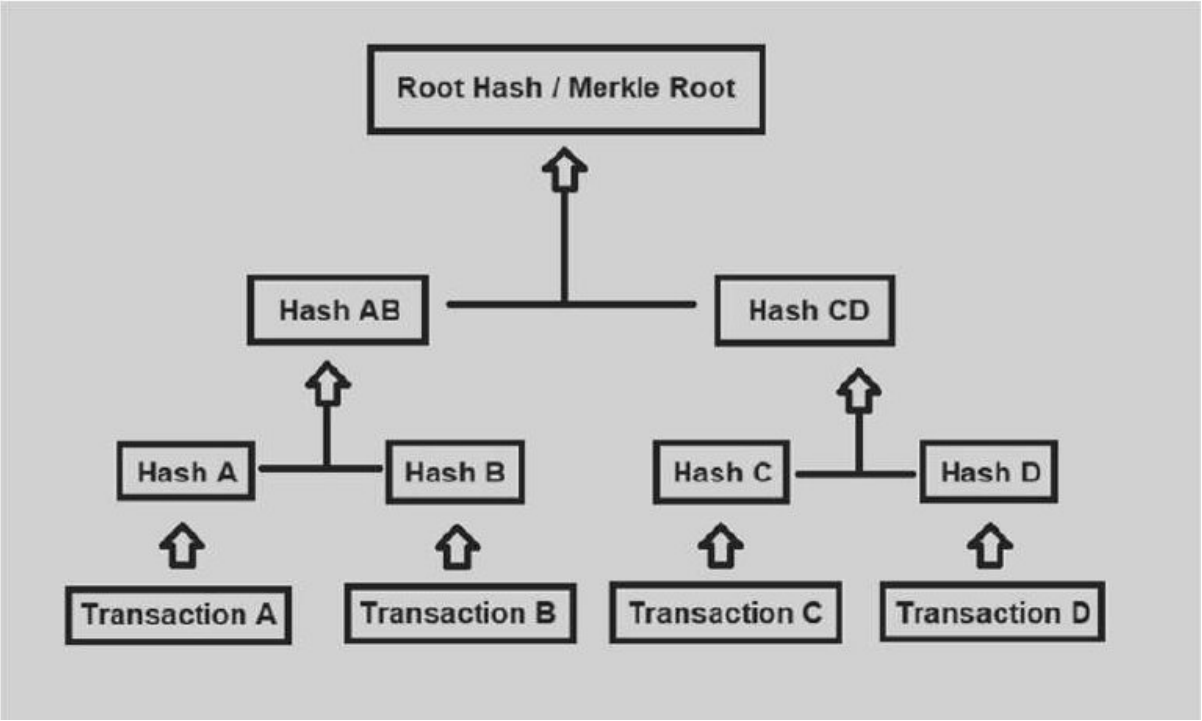


Existe un árbol de Merkle en cada bloque que conforma la blockchain

Como su nombre indica, el árbol de Merkle va formando mediante hashes, que como vimos anteriormente permiten validar la integridad de los datos, una estructura de árbol. En esta estructura cada uno de los nodos hojas, aquellos más externos, representan los datos (en este caso serían las transacciones). El primer paso es generar un valor hash sobre cada uno de estos nodos hoja, y luego de haber generado este primer nivel de hash se genera un segundo nivel de hashes agrupando los hashes anteriormente obtenidos a pares. Este procedimiento se repite hasta obtener un único valor hash que resume todas las transacciones al que se le suele denominar "**hash raíz**" o en inglés "**Merkle root**". Como podemos apreciar el sentido de generación del árbol es desde la base, conformada por los datos de las transacciones, hasta las ramas y finalmente la raíz, por lo que se podría considerar un árbol invertido.

Un caso particular se produce cuando el número de transacciones que conforman el set de datos resulta ser una cantidad impar. Ante este caso, el algoritmo utilizado por Bitcoin resuelve duplicando el hash correspondiente al último dato de transacción.

© Alfaomega-RC Libros



¿VEMOS CÓMO FUNCIONA EN UN EJEMPLO?

La utilización del árbol de Merkle excede el uso a solo bitcoin, es utilizado ampliamente en diferentes implementaciones blockchain, por lo que podemos imaginarnos que genéricamente tenemos datos, que pueden ser de transacciones u otras cosas.

Para nuestro ejemplo vamos a tener cuatro datos:

a="hola"

b="mundo"

c="cadena"

d="bloques"

Primer paso: obtener los hashes de los datos

```
Hash(a)=
B221D9DBB083A7F33428D7C2A3C3198AE925614D70210E28716CCAA7CD4DDB79
```


© Alfaomega-RC Libros

```
Hash(b)=

CB9C245F6CF4910ACA447A02E910139B5456D63D53BE538E386ED48472EACA5F

Hash(c)=

A27EA2EB3552252C5CE5D31AA2CF342EA1FFA0844365E0E97C32E86771EB8581

Hash(d)=

643469B61ACF6A9411E156201BE8039DF8C0E520D9D23C66316650B1CCC60D26
```

Segundo paso: consolidar hashes a pares repetidamente hasta conseguir un hash "raíz"

Primer consolidación

```
Hash(Hash(a) + Hash(b))=
3A589EEF33745F734714857B1FBDAF3D4A99F65503ED5E6F2C35940D2DC6FE3E

Hash(Hash(c) + Hash(d))=

A274937E5ED31C5C217587115B6CC026E92DD1400B4D7B4ECA1DC98451C43CA8
```

Segunda consolidación

```
Hash(Hash(a + b) + Hash(c + d))=

484A884F55988C3953E016146DDE8EE545B4CEC8F009C058888EC26CD2F7D3EA

Hash Raíz
```

Este último hash que obtuvimos será el hash raíz. Observemos lo siguiente: sea tan grande como sea, sin importar el tamaño de nuestro conjunto de datos, siempre lograremos obtener un hash raíz que sirva de "sello" de integridad de todos nuestros datos. Cualquier tipo de cambio en alguno de los datos, por mínimo que fuera, generará (por la propiedad de "avalancha" de los algoritmos hash que explicamos antes) un valor totalmente diferente de "Merkle root". Si cambiáramos el dato (a) de del ejemplo anterior, de la palabra "hola" a la palabra "ola", todo el árbol debería ser recalculado, y consecuentemente, cambiaría el Merkle root.

© Alfaomega-RC Libros

Es así como **el hash raíz del árbol de Merkle garantiza la integridad de cada bloque**, ya que todas nuestras transacciones están agrupadas en bloques de transacciones.

BENEFICIOS DEL ÁRBOL DE MERKLE FRENTE A UTILIZAR UNA ESTRUCTURA DEL TIPO LISTA

Además del propósito de consistencia de datos que ya mencionamos, la particular forma de árbol de hashes que tiene el árbol de Merkle tiene otros beneficios:

1. Requiere menor espacio en disco o memoria, para realizar las validaciones de integridad.
2. Para validaciones, la cantidad de información transmitida a través de la red es mucho menor.
3. Ante modificación en los datos, solo requiere un recálculo parcial y no total de los datos.

El primer punto lo analizaremos en más profundidad al repasar el whitepaper de Bitcoin, pero como el segundo y tercer puntos también están relacionados, vamos a ver a qué hacen referencia.

Si yo tuviera que verificar el dato contenido en el hash “a”, cuyo valor es “hola”, simplemente debería confiar en el hash root, ya que el resto de los hashes que componen el camino hasta alcanzar el hash a, que sería el hash(ab), el hash(cd) y el hash(a) y el hash(b), deberían ser correctos, de lo contrario cualquier dato modificado los delataría y por último podría validar el dato “hola” contra su hash, logrando una validación completa sin la necesidad de explorar la otra parte del árbol que lleva a los otros valores. Dicho de otra manera, nunca me tuve que enterar de los valores “mundo”, “cadena”, “bloques”, ni de los hashes de “cadena” ni de “bloques”, solo necesitaba conocer los hash indispensables para realizar la validación. Y se hace aún más notoria la reducción en la cantidad de validaciones y menor necesidad de datos cuando el árbol de Merkle alcanza mayor cantidad de niveles, tal como ocurre en la práctica. Esta validación resulta fiable, porque si yo confío en el Merkle root, cómo explicamos antes cuando vimos las propiedades de los hashes, es para un CPU extremadamente costoso encontrar un par de valores que puedan dar como resultado ese hash del Merkle root, por lo tanto, puedo suponer que estos dos valores fueron encontrados de forma “honesta”.

© Alfaomega-RC Libros

Esta especie de comprobación “liviana”, sin revisar todos los nodos, permite el sistema **SPV**, por sus siglas en inglés, **Simplified Payment Verification**. Este mismo principio es el que permite reducir la necesidad de almacenamiento e intercambios en la red.

Otra consecuencia beneficiosa de la utilización de un árbol de Merkle es la no necesidad de recalcular todos los nodos en el momento que se modifique uno solo de ellos, o se agregue uno nuevo. Cómo se pueden agregar nodos nuevos lo vamos a ver con más detenimiento al repasar todo el mecanismo, pero la raíz de por qué esto es algo habitual, es la cantidad de transacciones que se van realizando segundo a segundo y necesitan ser verificadas, por eso no queda más remedio que volver a incorporarlas al árbol en forma dinámica. Cada vez que incorporamos un dato nuevo, solo requiere calcular nuevamente los hashes de las ramas involucradas, sin afectar al resto.

© Alfaomega-RC Libros

3 EL LIBRO BLANCO DE SATOSHI

En las páginas anteriores recorrimos un camino, desmenuzando los componentes técnicos del Bitcoin, que también son los mismos utilizados por la mayoría de las criptomonedas. Los presentamos como los mecanismos de seguridad, similares a los que posee un billete, con todo el sistema bancario que lo respalda. Trazamos una analogía de alto nivel con transacciones escritas sobre unas hojas. Todo ese camino mental, ese aprendizaje y conocimiento, nos abre las puertas a la lectura del whitepaper (libro blanco) en donde Satoshi Nakamoto presentó y explicó por primera vez el Bitcoin. Este va a ser nuestro punto de partida para comprender las posibilidades de transformación que motoriza la tecnología blockchain. Es una estación fundamental para entender el proceso, pero es simplemente la primera estación. Después de todo, el esfuerzo de comprender la tecnología bien vale la pena ya que es muy posible que en los próximos años de una u otra manera nuestra vida sea transformada por alguno de los avances relacionados con la misma, como veremos en el capítulo de casos de uso de la tecnología.

BITCOIN NO FUE EL BIG-BANG DE LAS CRIPTOMONEDAS

Antes de la aparición del Bitcoin ya habían surgido otros intentos de criptomonedas, como DigiCash, y también algunos proyectos que si bien no terminaron de plasmarse en resultados concretos, tuvieron aún más puntos de contacto que aquel proyecto.

Una de las propuestas similares fue BitGold, por parte de Nick Szabo, que describe un sistema descentralizado basado en “prueba de trabajo”, claves público-privadas para firmas digitales. Bastante similar, pero en el momento de

desafiar el doble gasto lo proponía resolver mediante el uso de "quorum" de direcciones de red, una solución que hubiera sido menos fiable y susceptible de ataques (al menos en la forma que se presentó originalmente).

Una segunda propuesta proviene de Wei Dai y se trata de "B-money". Esta propuesta es referenciada por Satoshi como bibliografía al pie del whitepaper del Bitcoin y fue publicada en 1998 con un claro espíritu cypherpunk. En su ensayo, Wei Dai comienza diciendo:

"Estoy fascinado por la crypto anarquía de Tim May. A diferencia de las comunidades tradicionalmente asociadas con la palabra anarquía, ***en la crypto anarquía el gobierno no es destruido en forma temporal, sino que es olvidado en forma permanente y permanentemente innecesario****"*.

En el resto del ensayo de presentación de B-money se utilizan algunos de los conceptos tomados por el Bitcoin, como la prueba de trabajo de hashcash, pero son articulados de una manera mucho menos consistente y dejando varios vacíos lógicos.

Texto del whitepaper Bitcoin original en español[10]

Vamos a ir analizando una a una las partes del documento y trazando un paralelismo con nuestro ejemplo original.

Salteamos la primera sección por haberla analizado previamente. Vamos directamente sobre la segunda sección.

Sección 2. Transacciones

"Definimos una moneda electrónica como una cadena de firmas digitales. Cada propietario transfiere la moneda al siguiente propietario firmando digitalmente un hash de la transacción previa y la clave pública del siguiente propietario, y añadiendo ambos al final de la moneda. El beneficiario puede verificar las firmas para verificar la cadena de propiedad."

Volvemos con un ejemplo que propusimos anteriormente:

[10] Links: https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_es.pdf

© Alfaomega-RC Libros

#1 01/01/2019 00:00:00…….a Satoshi ……..…….... $ 1000 (*usado*)

#2 02/01/2019 00:00:00…….Satoshi #1 => a Juan ……. $ 500 (*usado*)

#3 02/01/2019 00:00:00…….Satoshi #1 => a Satoshi (vuelto) ……..... $ 500

#4 03/01/2019 00:00:00 …….Juan #2 => a María ……..…… $ 500

Nos situamos en el punto en que Juan transfiere sus 500 bitcoins a María. Los pasos para realizar la transacción son:

1 - Identificar la transacción original (#2). Para poder identificar cada transacción se genera un hash, es lo que nosotros en el ejemplo vemos como #2, aunque en la realidad es uno de esos números largos generados por el algoritmo SHA-256. Esa "huella digital" identifica a la transacción #2, que es de donde se toman los fondos originales.

2 - Comprobar que la transacción #2 no ha sido gastada. Cuando una transacción no fue utilizada se dice que tiene el estado **UTXO** ("unspent transaction outputs").

3 - Generar la transacción nueva (la #4). Se toma como información el hash de la transacción original (la #2), la información propia de la transacción (transferir 500 bitcoins), y el destino de la transacción mediante la dirección pública de María (sería similar al CBU o clave bancaria).

4 - Juan firma la transacción recién generada con su clave privada. Juan da consentimiento a la transacción y permite gastar sus fondos utilizando la clave que ningún otro debe tener, su clave privada.

5 - María verifica la transacción. El algoritmo verifica que la transacción esté firmada correctamente por Juan (es decir, su firma no esté adulterada), validando mediante la clave pública de Juan. También comprueba que el dinero que interviene en la transacción era efectivamente propiedad de Juan.

6 - Se genera un nuevo hash que identifica la transacción (#4)

El estado final resultante es una nueva transacción (**UTXO**), con los datos de la referencia a la transacción original (transacción de origen), los datos de la transferencia del dinero, la firma de su anterior propietario (Juan), la dirección pública de María, más un identificador único.

© Alfaomega-RC Libros

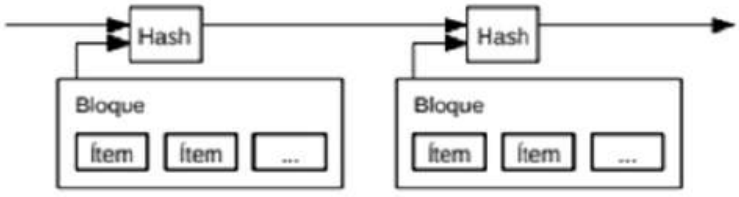
Observemos que, tal como explicaba el whitepaper, se va produciendo un encadenamiento lógico de las transacciones, por lo que sería posible hacer todo un recorrido del paso de mano en mano del dinero desde el primer momento en que fue registrado. También es interesante ver que los datos de la transacción en sí y el receptor de la transacción son públicos y no están encriptados. Por este motivo, Bitcoin es anónimo, por no vincular datos de las cuentas a personas físicas, pero sus transacciones son rastreables y públicas. Otras criptomonedas generan esquemas de seguridad y anonimidad más estrictos.

3. Servidor de sellado de tiempo

Vamos a ver un pequeño extracto de la tercera sección del documento:

"Cada sellado de tiempo incluye el sellado de tiempo previo en su hash, formando una cadena, con cada sellado de tiempo adicional reforzando al que estaba antes."

Aquí, lo que se describe es la estructura misma de blockchain. Básicamente, todas las transacciones se encadenan entre sí por la referencia hash, pero estas se registran en el sistema de la red Bitcoin (a nivel mundial) y van agrupándose en un bloque de transacciones, y una vez completo este bloque se "cierra", se establece una marca de tiempo (fecha y hora de generación) y se le asigna un identificador (hash) tal como se hacía con las transacciones individuales. Además de todos esos datos, excepto el primer bloque, denominado bloque génesis, todos los bloques siguientes tienen una referencia al hash del bloque anterior.



Tal como podemos apreciar en la imagen, esta referencia al hash anterior genera una especie de cadena. Una cadena de bloques o blockchain, como se suele denominar.

Aun así, todavía podría producirse el problema del "doble gasto" por bifurcaciones en esta cadena.

© Alfaomega-RC Libros

4. Proof-of-work (PoW)

En esta sección se describe “proof-of-work” o prueba de trabajo, algo que ya hemos analizado por separado, y básicamente consiste en un desafío que consume un gran poder de procesamiento para ser cumplido.

En nuestro ejemplo inicial de las hojas, estaba representado por el cálculo matemático complejo que debían resolver los fiscales (nodos) para acceder a un sello (hash y nonce) con el cual poder firmar las actas (bloques).

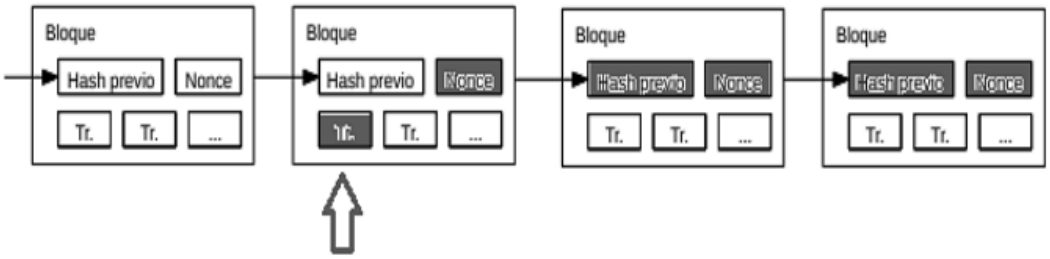
Lo interesante es cómo se utiliza la “prueba de trabajo”: el valor o token que demuestre que se realizó la prueba exitosamente va a ser el valor hash que identifique un bloque de la blockchain.

Veamos cómo se refiere el texto del whitepaper a este punto:

“Para nuestra red de sellado de tiempo, implementamos la proof-of-work incrementando un nonce en el bloque hasta que se encuentre un valor que dé al hash del bloque los cero bits requeridos“. Una aclaración importante: es posible que dado un conjunto de transacciones determinado, no se encuentre ningún nonce que resuelva el desafío. Llegado el caso, se pueden incorporar más transacciones al bloque o cambiar la fecha y hora, hasta que sea posible encontrar un nonce que lo resuelva.

“Una vez que se ha agotado el esfuerzo de CPU para satisfacer la proof-of-work, el bloque no se puede cambiar sin rehacer el trabajo. A medida que bloques posteriores se encadenen tras él, el trabajo para cambiar un bloque incluiría rehacer todos los bloques anteriores”.

Las dos últimas oraciones de este párrafo son fundamentales. Como todos los bloques tienen como dato el hash del bloque anterior, es imposible modificar un bloque sin cambiar los subsiguientes.



En la imagen anterior se muestra la modificación de una transacción del bloque 2, que implica recalcular el nonce de este bloque (debiendo realizar nuevamente la prueba de trabajo), y en cadena, también se modifica el hash previo del bloque 3, más su nonce y sucede lo mismo con el último bloque, el cuarto.

A la cantidad de modificaciones que se generan en cadena, como un efecto dominó, hay que recordar que la dificultad de la prueba se ajusta para que sea muy difícil de resolver para los mejores CPU (o GPU, o dispositivo específico).

Así encontraremos el significado del siguiente párrafo:

"La proof-of-work también resuelve el problema de determinar la representación en la toma de decisiones mayoritarias. Si la mayoría estuviera basada en un voto por IP, podría subvertirse por cualquiera capaz de asignar muchas IPs. La proof-of-work es esencialmente un voto por CPU. La decisión de la mayoría está representada por la cadena más larga, en la cual se ha invertido el mayor esfuerzo de proof-of-work. Si la mayoría de la potencia CPU está controlada por nodos honestos, la cadena honesta crecerá más rápido y dejará atrás cualquier cadena que compita. Para modificar un bloque pasado, un atacante tendría que rehacer la proof-of-work del bloque y de todos los bloques posteriores, y entonces alcanzar el trabajo de los nodos honestos. Demostraremos más adelante que la probabilidad de que un atacante más lento los alcance, disminuye exponencialmente a medida que se añaden bloques posteriores."

Según el párrafo anterior, en la blockchain de bitcoin (o cualquier criptomoneda), los bloques más nuevos tienen cierto porcentaje de vulnerabilidad, pero a medida que el bloque donde se encuentra nuestra transacción ya no sea el último sino que sea el sexto o séptimo, la seguridad de que no habrá posibilidad alguna de alteración crece en forma exponencial.

Imaginemos una persona (o empresa) deshonesta que nos paga con bitcoins. En el ejemplo, supongamos que vendemos un libro digital a esta persona deshonesta.

Tomo este ejemplo no de una forma azarosa, ya que los bienes electrónicos como pudiera ser un ebook podrían ser los más afectados por este tipo de amenazas, por ser entregados en forma instantánea, a diferencia del tiempo que pudiera demorar la entrega de un bien físico.

Primero, supongamos que hago la entrega del ebook de inmediato, una vez hecha la transacción, pero antes de que se genere la prueba de trabajo que valida todo el bloque. En ese caso seré muy vulnerable ya que si el atacante gasta al mismo

© Alfaomega-RC Libros

tiempo su dinero registrando la transacción en otro nodo, tengo el cincuenta por ciento de probabilidades (o más) de ser estafado. Es decir, al menos debo esperar que se valide un bloque, lo que ocurre cada intervalo de 10 minutos. Incluso, para que la "carrera" de un nodo deshonesto no nos afecte, deberíamos esperar la validación de al menos seis bloques, lo que sucederá aproximadamente en una hora (para la red Bitcoin).

Luego, Satoshi comenta en su whitepaper sobre la forma de ajuste de la dificultad de la prueba de trabajo:

"Para compensar el aumento en la velocidad del hardware y el interés variable de los nodos activos a lo largo del tiempo, la dificultad de la proof-of-work está determinada por una media móvil que apunta a un número medio de bloques por hora. Si se generan muy deprisa, la dificultad aumenta".

Vamos a revisar específicamente este tema más adelante, porque es muy importante este mecanismo de adaptación, ya que es lo que asegura el sistema más allá de la evolución de la velocidad de las CPU.

5. Red

En esta sección, Satoshi repasa algunos conceptos y pasos y agrega otros detalles:

"Los pasos para ejecutar la red son los siguientes:

1) Las transacciones nuevas se transmiten a todos los nodos.

2) Cada nodo recoge todas las transacciones en un bloque.

3) Cada nodo trabaja en resolver una proof-of-work compleja para su bloque.

4) Cuando un nodo resuelve una proof-of-work, transmite el bloque a todos los nodos.

5) Los nodos aceptan el bloque si todas las transacciones en él son válidas y no se han gastado con anterioridad.

6) Los nodos expresan su aceptación del bloque al trabajar en crear el siguiente bloque en la cadena, usando el hash del bloque aceptado como hash previo. Los nodos siempre consideran correcta a la cadena más larga y se mantendrán trabajando para extenderla."

© Alfaomega-RC Libros

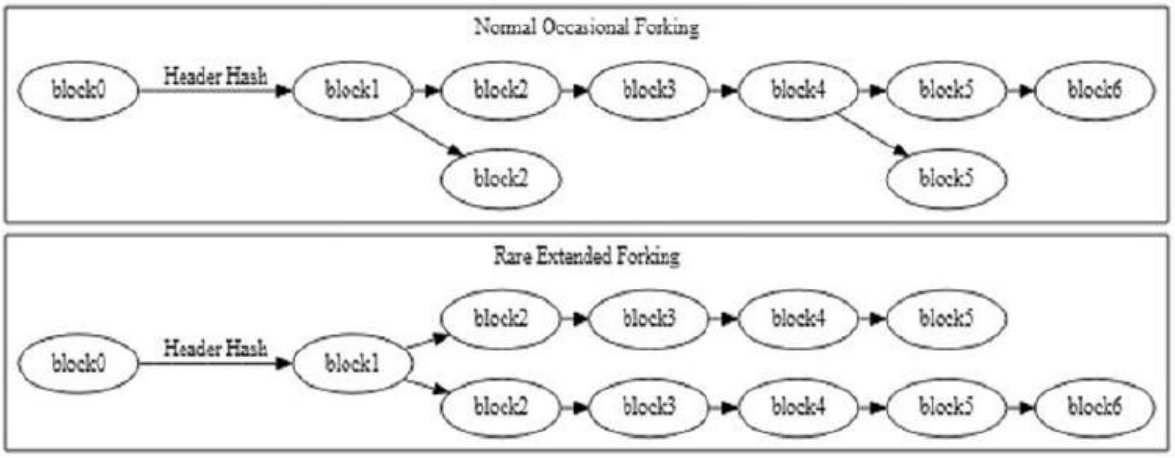
Los tres primeros pasos resultan conocidos, pero a partir del cuarto, nos explica cómo se resuelve la transmisión en esta red distribuida (P2P) del bloque cargado de transacciones y supuestamente validado por el nodo que lo generó. Entonces, tal como expresa, primero se difunde el bloque en toda la red (recordemos que es una red similar a las que comparten archivos). Luego, cada nodo que reciba el bloque lo validará en forma completa (en nuestro ejemplo, el nodo era un "fiscal"). Esto es posible ya que las validaciones se pueden realizar muchísimo más rápido que la generación de un bloque nuevo.

Una vez que el nodo aceptó que el bloque es correcto, intentará crear un nuevo bloque con las nuevas transacciones que fueran llegando y una referencia al bloque que acaba de validar. Al tomarlo como bloque base previo, le da un voto de confianza y se lanza a la carrera de intentar ser él mismo quien resuelva antes de que ningún otro nodo el desafío de validar un bloque nuevo.

Altura del bloque y ramificación

Siguiendo el texto de la sección quinta, se explica cómo se resuelve un posible caso de ramificación de la blockchain. Esto puede suceder por diferentes factores, entre ellos, la latencia (*) de la red.

"Si dos nodos transmiten simultáneamente diferentes versiones del siguiente bloque, algunos nodos recibirán una antes que la otra. En ese caso, trabajarán sobre la primera que hayan recibido, pero guardarán la otra ramificación por si acaso se convierte en la más larga. El empate se romperá cuando se encuentre la siguiente proof-of-work y una ramificación se convierta en la más larga; los nodos que trabajaban en la otra ramificación cambiarán automáticamente a la más larga."



© Alfaomega-RC Libros

Como la red de nodos es grande, dos o más nodos podrían conseguir superar la prueba de trabajo exitosamente aproximadamente en el mismo momento y difundir su hallazgo a sus nodos vecinos, los cuales incorporarán uno u otro bloque. Esto crea una "ramificación aparente", la blockchain, tal como muestra el primer diagrama. Cada uno de los bloques, además de poseer su hash identificativo, posee una numeración que se incrementa en una unidad, y a este número se le conoce como la "altura del bloque". El primer bloque de toda la historia de la red bitcoin se denomina el bloque génesis, o "bloque 0", es decir, que el quinto bloque va a ser el "bloque 4". Por lo tanto, cuando se genera una ramificación, en algún momento, en la red existen (en dos nodos diferentes) dos bloques con igual altura pero diferente información de transacciones.

La forma habitual de resolución de estas bifurcaciones llega cuando un nodo con una de las cadenas resuelve la prueba de trabajo, aventaja al resto de los nodos y difunde su nodo como mensaje. Una vez que los nodos que tenían la otra rama de la bifurcación revisan el bloque encontrado por este nodo exitoso, entonces descartan la parte de los bloques de la blockchain que no coinciden e incorporan los del nodo exitoso en su cadena propia.

Un caso de una ramificación que perdure en el tiempo puede evidenciar la intención de un ataque para modificar el historial de transacciones. En ese caso deberían poseer una capacidad de cómputo igual o mayor al de la red honesta.

Por último, cierra la sección quinta con este párrafo, donde explica los mecanismos de contingencia ante la pérdida de información transmitida en la red:

"La transmisión de nuevas transacciones no precisa alcanzar todos los nodos. Con alcanzar a la mayoría de los nodos, entrarán en un bloque en poco tiempo. Las transmisiones de nodos también toleran mensajes perdidos. Si un nodo no recibe un bloque, lo reclamará cuando reciba el siguiente bloque y se dé cuenta de que falta uno."

6. Incentivo (¿Qué es la minería?)

Esta sección es fundamental, no tanto desde el sentido técnico sino desde el motor económico.

"Por convención, la primera transacción en un bloque es una transacción especial con la que comienza una moneda nueva, propiedad del creador del bloque. Esto añade un incentivo a los nodos para soportar la red, y proporciona una forma de poner las monedas en circulación, dado que no hay autoridad central que las

distribuya. La adición estable de una constante de monedas nuevas es análoga a los mineros de oro que consumen recursos para añadir oro a la circulación. En nuestro caso, es tiempo de CPU y electricidad lo que se gasta."

Aquí describió exactamente el concepto de minería, tal como lo conocemos. Cada prueba de trabajo, cada bloque correctamente validado, requiere una considerable fuerza de cómputo, y finalmente electricidad para poner en movimiento esa fuerza. Todo ese trabajo requiere un fuerte incentivo y de esa forma continúe mejorándose la red y sumándose nodos y transacciones. La retribución se basa en una cantidad (decreciente) de bitcoins otorgados al nodo creador del bloque, dentro de una transacción habitualmente denominada "coinbase" que se ubica como primera transacción del bloque, y con el "minero" (nodo) como receptor de las monedas generadas. Otro aspecto de este mismo mecanismo, es el rol de creación de dinero. A pesar de no tener una entidad central que acuñe dinero, la red Bitcoin tiene un procedimiento de generación de nuevo dinero, el cual se realiza en forma permanente a la vez que se agregan nuevos bloques a su blockchain. Contrariamente a lo que suele suceder con la emisión generada por las casas de la moneda de los bancos centrales, esta emisión es absolutamente planeada y predecible, y hasta se conoce el punto en el cual no habrá ninguna otra moneda por acuñar, es decir, cuando todas hayan sido generadas. Esto le concibe al Bitcoin una gran similitud con el oro u otros metales preciosos que poseen su cotización y de los cuales se conoce que existe una cantidad limitada en todo el mundo. Esta última razón también da mayor sentido al nombre de minería, asociado al trabajo de los nodos y su búsqueda del nonce que cumpla con la proof-of-work.

Además de las monedas que se generan y ganan los nodos mineros, existe un pago de comisiones por cada transacción. Estas comisiones también resultan ser un incentivo para priorizar algunas transacciones sobre otras en el momento de la generación del bloque, por lo que las transacciones con menores comisiones podrían quedar relegadas y demorar aún más su aprobación.

CODICIA Y HONESTIDAD UNIDAS

"El incentivo puede ayudar a que los nodos permanezcan honestos. Si un atacante codicioso fuera capaz de reunir más potencia CPU que la de todos los nodos honestos, tendría que elegir entre usarla para defraudar a la gente robándoles los pagos recibidos, o usarla para generar nuevas monedas. Debe encontrar más rentable respetar las reglas, esas reglas que le favorecen entregándole más monedas

© Alfaomega-RC Libros

nuevas que a todos los demás en conjunto, que socavar el sistema y la validez de su propia riqueza."

Un último propósito del incentivo es actuar de manera contraria a las motivaciones de los posibles nodos deshonestos, que en el caso de poder utilizar su capacidad de CPU para el bien o para el mal, finalmente elijan la opción favorable al sistema no solo basados en su buena moral, algo muy difícil de encontrar en el ser humano, sino en su propio egoísmo y codicia. Saber que esa capacidad de cómputo dará mayores réditos al utilizarse dentro de las reglas de juego del sistema es un poderoso disuasorio de ataques.

Árboles de Merkle: Recuperación de espacio de disco y verificación de pagos simplificada

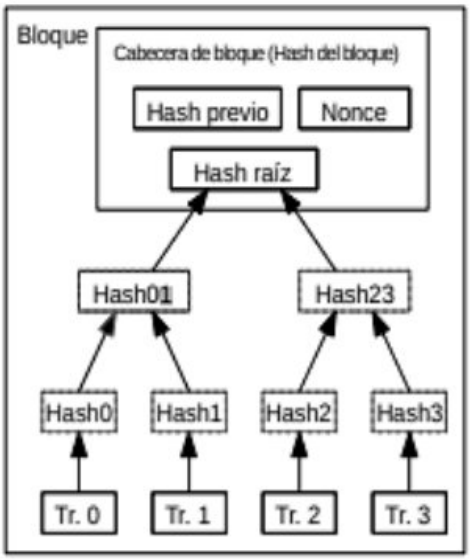
¿Se acuerdan cuando hablamos del árbol de Merkle? Muy bien, es en esta sección donde ese conocimiento nos será de utilidad para comprender más profundamente la explicación.

Las transacciones que se van generando cada vez que alguien quiere vender sus bitcoins a otra persona no se van escribiendo una debajo de otra tal como habíamos ejemplificado al principio dentro de la hoja-bloque. Esa abstracción pretendía simplificar la estructura, ya que en realidad se van acomodando en una estructura de árbol de Merkle. La elección de este tipo estructura de datos no es caprichosa, fue cuidadosamente estudiada para lograr beneficios tales como la posibilidad de "podar" algunas ramas del árbol, reducir cantidad de información pero no perder seguridad, y mayor facilidad a la hora de las validaciones.

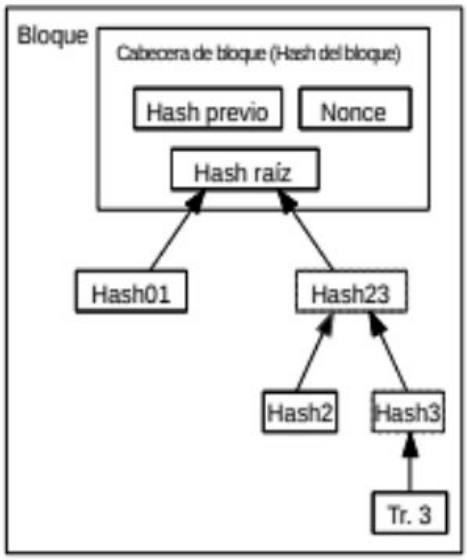
Veamos cómo se refiere Satoshi a este tema, contándonos una de las ventajas:

"Cuando la última transacción de una moneda está enterrada bajo suficientes bloques, las transacciones que se han gastado antes que ella se pueden descartar para ahorrar espacio de disco. Para facilitar esto sin romper el hash del bloque, las transacciones son hasheadas en un árbol de Merkle, incluyendo solo la raíz en el hash del bloque. Los bloques viejos pueden compactarse podando ramas del árbol. Los hashes interiores no necesitan ser guardados."

© Alfaomega-RC Libros



Transacciones *hasheadas* en un Árbol de Merkle



Tras eliminar las Tr. 0-2 del bloque

Más allá que la descripción pueda dejarnos algunas dudas, el esquema es muy convincente. Por qué no perdemos seguridad tras eliminar las transacciones anteriores, las transacciones "gastadas", hay que atribuirlo a las virtudes del hash y de la misma estructura de árbol. Por qué no necesitamos los datos de las transacciones "gastadas" es porque cuando transferimos una cantidad de dinero de una cuenta a otra, siempre gastamos la totalidad de la transacción original, ya que aunque sea el caso en el cual no transfiramos todo el dinero a otra cuenta, el vuelto se escribe como un registro individual nuevo. Es así como podemos prescindir de la información original.

Si tenemos alguna duda, el primer ejemplo que vimos, creo que puede despejar esto:

#1 01/01/2019 00:00:00…….a Satoshi ……..…. $ 1000 (usado)

#2 02/01/2019 00:00:00…….Satoshi #1 => a Juan ……. $ 500

#3 02/01/2019 00:00:00…….Satoshi #1 => a Satoshi (vuelto) ……... $ 500

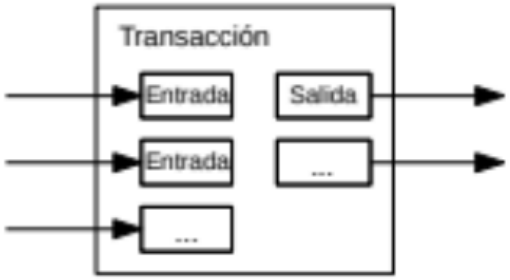
Ahora puede surgir una pregunta: Si tengo dinero proveniente de diferentes transacciones, supongamos, la persona A me pagó 800 bitcoins y la persona B me pagó 200 bitcoins y ahora quiero vender a la persona C mis 1000 bitcoins, es decir, la totalidad. ¿Debo generar dos transacciones para hacer esa transferencia?

Nuevamente, Satoshi nos responde:

© Alfaomega-RC Libros

"Aunque sería posible manipular monedas individualmente, no sería manejable hacer una transacción para cada céntimo en una transferencia. Para permitir que el valor se divida y combine, las transacciones contienen múltiples entradas y salidas. Normalmente habrá, o bien una entrada simple de una transacción anterior mayor, o bien múltiples entradas combinando pequeñas cantidades, y como máximo dos salidas: una para el pago y otra devolviendo el cambio, si lo hubiera, al emisor."

Es bastante contundente la respuesta, está permitido agrupar varios orígenes de fondos en una única transacción, y nos refuerza el concepto de "vuelto" o "cambio".



Verificación de pagos simplificada

Un poco más adelante, específicamente en la sección 8, nos explica la utilidad del árbol de Merkle aplicado a una forma más simple de verificar los pagos. Si bien interesante, este tema no podría considerarse fundamental para el entendimiento de blockchain.

Privacidad

Este párrafo es muy claro y fácil de entender, dado el tipo de intercambios que ha acogido el Bitcoin, algunos no tan lícitos, y otros con claros fines de evasión impositiva, la privacidad es crucial. Tampoco debemos dejar de lado la genuina preocupación por la seguridad personal y sobre los bienes privados. Vayamos entonces, al párrafo de la sección 10:

"El modelo tradicional de banca consigue un nivel de privacidad limitando el acceso a la información a las partes implicadas y el tercero de confianza. La necesidad de anunciar públicamente todas las transacciones excluye este método, pero aun así se puede mantener la privacidad rompiendo el flujo de información en

otro punto: manteniendo las claves públicas anónimas. **El público puede ver que alguien está enviando una cantidad a otra persona, pero sin que haya información vinculando la transacción con nadie.** Esto es similar al nivel de información que comunican las bolsas de valores, donde el tiempo y el tamaño de las operaciones individuales, la 'cinta', son hechos públicos, pero sin decir quiénes fueron las partes."

LA CONFIANZA EN EL CENTRO DE LA ESCENA

Satoshi concluye con una frase:

"Hemos propuesto un sistema para realizar transacciones electrónicas sin depender de confianza."

Ahora me permito una aclaración que creo importante, entendiendo el sentido de la frase, pero poniendo el acento en otro punto. Si bien no es necesario un tercero confiable y conocido, se debe tener confianza en:

- Mecanismos de criptografía (hash y firma electrónica).
- Correcto funcionamiento de la red de nodos.

Es decir, se sigue dependiendo de la confianza, ya no en determinadas personas, sino en el mecanismo que organiza los actores del sistema como conjunto y la información de transacciones que ellos generan.

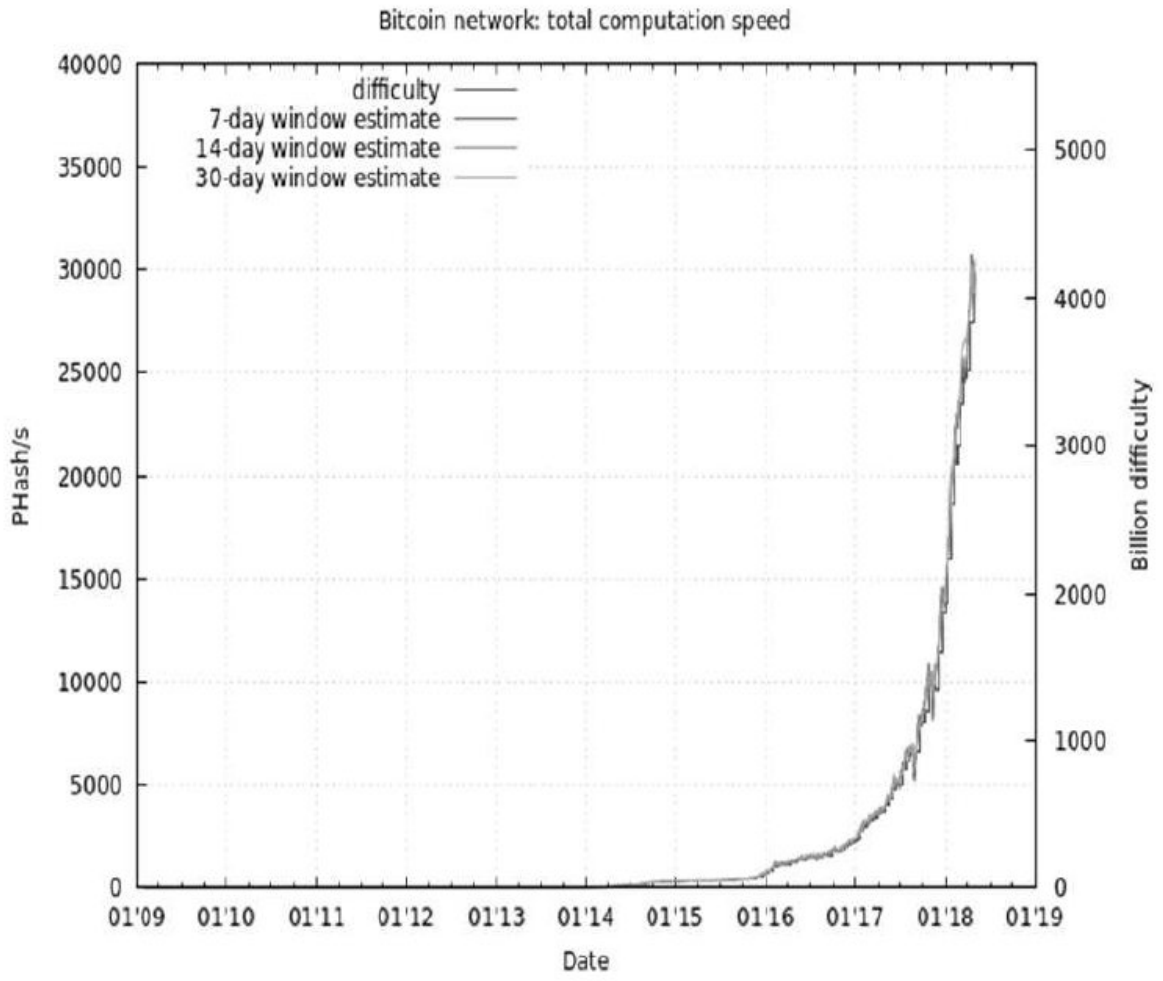
AJUSTE DE LA DIFICULTAD DE LA PRUEBA DE TRABAJO

La prueba de trabajo no es más que encontrar un nonce para el cual el hash resultante esté dentro de un rango particular (por debajo de un umbral). Por lo tanto, la dificultad es una medida de lo difícil que es cumplir con esa prueba de trabajo.

Para mantener la seguridad global de la red Bitcoin se tiene que ajustar esa dificultad a medida que se unen nuevos nodos o mejor hardware se incorpora a la red.

Vemos en el siguiente gráfico cómo fue evolucionando la dificultad de la red Bitcoin desde su creación:

© Alfaomega-RC Libros



Fuente: http://bitcoin.sipa.be/index.html

Cada un total de 2.016 bloques generados se hace una evaluación que puede llevar a modificar el parámetro de dificultad. El promedio de tiempo que demora la creación de un bloque es de 10 minutos, esta es la tasa deseada de generación de bloques. Así es como el pulso debe permanecer estable dentro de cierto rango, sino podríamos padecer un "problema coronario". El sistema se volvería inestable.

Dado este paso de generación, tras 2.016 bloques generados podríamos esperar que hayan pasado exactamente dos semanas. Si la red se tomó menos de dos semanas, la dificultad se incrementa. Si tomó más de dos semanas la generación de esa cantidad de bloques, la dificultad se reduce. Cuánto porcentaje se reduce o incrementa está ligado al porcentaje por arriba o por debajo del objetivo deseado.

© Alfaomega-RC Libros

Pero para evitar que los valores de dificultad puedan ser muy erráticos y cambiantes, el factor máximo de reasignación de la dificultad es cuatro. Nunca un valor de dificultad podrá crecer (o decrecer) por un factor mayor a este, y si la tendencia continúa en el próximo ciclo, es decir, dentro de aproximadamente dos semanas más, en ese momento se ajustará nuevamente. Una consecuencia no tan favorable de esta limitación en el ajuste, es que si por algún factor exógeno, como podría ser un nuevo hardware revolucionario, podría resultar en un decremento momentáneo de la seguridad del sistema, haciéndolo más vulnerable a ataques[11].

Perspectiva económica

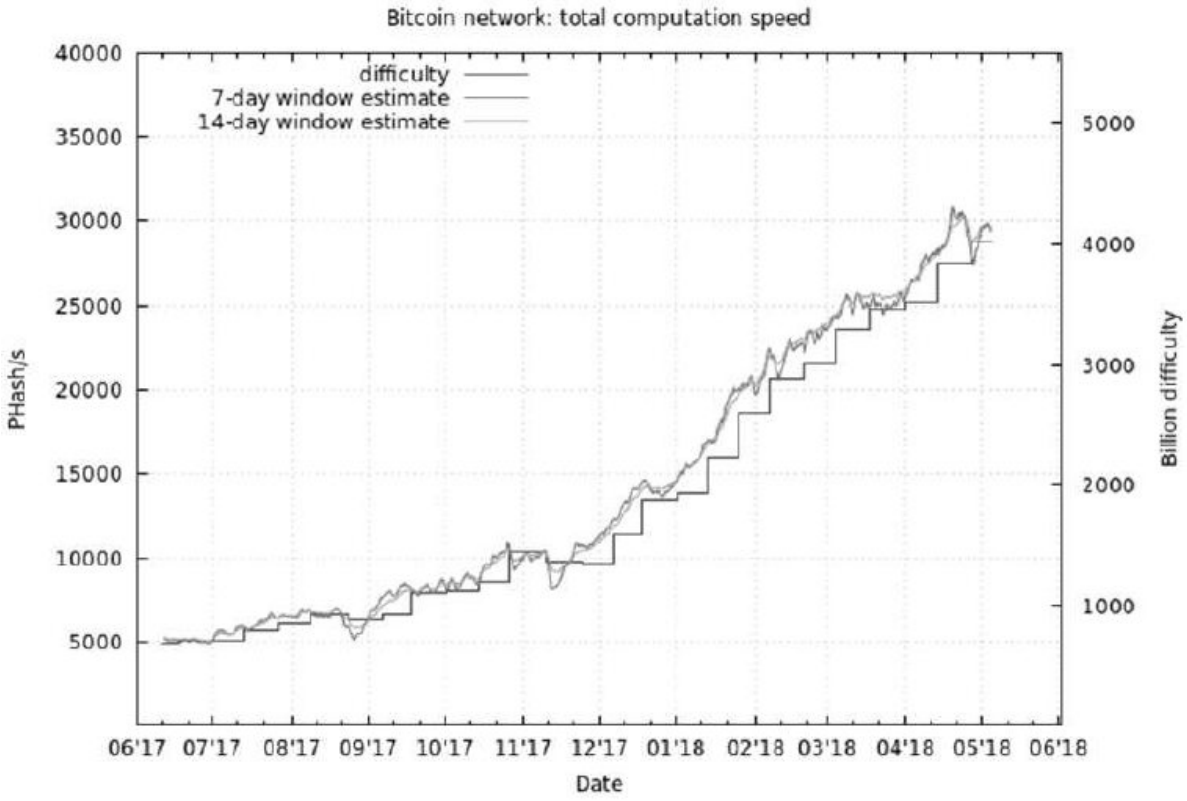
Desde el punto de vista económico cuanto más valga el bitcoin, mayor va a ser el beneficio de minar esta moneda, por lo tanto mayor hardware y más consumo eléctrico se podrán destinar como inversión y esta resultar rentable. Recordemos que los mineros reciben un "premio" por cada bloque minado. Así que ante un mayor precio de la moneda, es probable que más mineros ingresen en la red con hardware más potente y la dificultad se dispare hacia arriba también, compensando esa presión, y haciendo que una vez realizado el ajuste de dificultad, el requerimiento de hardware para lograr igual beneficio que antes, y el consumo de luz, hagan de nuevo menor la brecha de ganancia y menor el margen ganado con el incentivo. Si la espiral se torna positiva puede decantar en cada vez mejor hardware destinado al minado, y si por el contrario se tornara negativa, seguramente habrá deserciones en la red y pérdida de seguridad integral de la red.

La dificultad actual

Desde los comienzos de la red Bitcoin no ha habido mayor tasa de crecimiento que en los últimos años. Este gráfico muestra la evolución en el período del último año:

[11] Link: https://en.bitcoin.it/wiki/Difficulty

© Alfaomega-RC Libros



Se puede apreciar que el aumento de la dificultad va acompañando de manera escalonada con la evolución de la capacidad de cómputo de la red, siempre un paso atrás. En contadas ocasiones se ve un leve retroceso, ya que casi siempre el ajuste es hacia una mayor dificultad.

En el momento de escribir estas líneas la dificultad actual del sistema era:

{"difficulty":4022059196164.954}

Al nivel de dificultad actual una CPU de una laptop más o menos estándar, podría validar un bloque cada millón de años, aproximadamente. Si piensan en minar con su propia CPU espero que también piensen vivir mucho. Eso sin contar que la dificultad se ajusta día a día, subiendo.

Es por eso que el proceso de minado hoy en día pasó de ser desarrollado por CPUs, a ser realizado por GPU, y por último a hardware especializado denominado ASIC.

Las GPU no son más que las placas especializadas en gráficos y en general son utilizadas para juegos con requerimientos gráficos importantes. Este tipo de placas, por el tipo de trabajo para el que fueron pensadas, poseen mayor velocidad en la

© Alfaomega-RC Libros

resolución de hashes que una CPU normal, la cual realiza procesamientos más genéricos. Es por eso que tienen mayor capacidad de "hasheo" y por lo tanto fueron el segundo nivel de procesamiento utilizado por los mineros. Ahora, ese hardware ya quedó obsoleto y se utilizan los mineros ASIC, un tipo de hardware altamente especializado con una única misión: realizar la minería de una única criptomoneda.

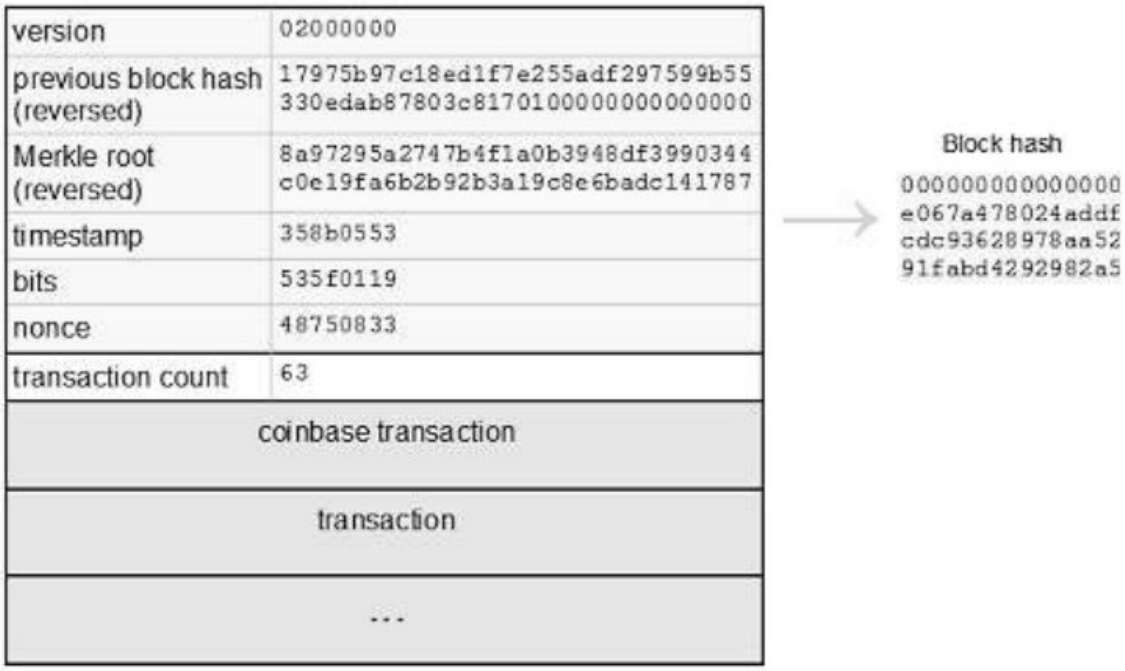
Otro aspecto a considerar en la minería es el costo energético, que también es muy influyente en la rentabilidad.

Luego, vamos a ver con mayor detalle ambos temas, evolución del hardware y costos energéticos.

ESTRUCTURA DE UN BLOQUE MINADO

Hemos ido describiendo la forma en que se agregan las transacciones dentro del bloque y los diferentes datos que el bloque debería tener.

Vamos a repasar todos estos datos de forma ordenada, con relación al siguiente diagrama donde vemos un bloque de ejemplo:



Podemos observar dos partes: la superior es la cabecera del bloque y la inferior, donde se registran las transacciones.

© Alfaomega-RC Libros

Dentro de la cabecera encontramos los datos que representan al bloque a nivel de totalidad, como:

(1) la versión del protocolo Bitcoin utilizado para generarlo,
(2) el hash del bloque anterior que asegura el encadenamiento,
(3) el hash del valor root o raíz del árbol de Merkle (hash generado en relación con las transacciones del bloque),
(4) marca de tiempo, que ayuda al ajuste de la dificultad,
(5) el indicador de dificultad utilizado para generación del bloque,
(6) el valor del nonce que resuelve la prueba de trabajo.

En la parte de las transacciones se distingue la transacción denominada "**coinbase**" o transacción base, que no es ni más ni menos que la recompensa al trabajo de minería realizado para la generación del bloque.

Sello de tiempo en los bloques

Antes hablamos del ajuste de dificultad de la red como una función dependiente del tiempo de generación de los bloques. Pero en una red, donde no hay una autoridad central y pensamos que alguno de los nodos puede ser un "general traidor", es muy difícil establecer cuándo una fecha y hora escrita sobre un bloque es correcta o no.

Para que una marca de fecha del bloque sea aceptada como válida **debe ser mayor que la media de las fechas de los 11 bloques anteriores, y menor que la fecha y hora de la red más dos horas.** Esta fecha y hora de la red la puede un nodo conocer preguntando a todos los nodos que tenga conectados.

El resultado de este procedimiento es un tiempo que no es preciso, pero posee un margen de confianza que permite brindar un mecanismo adicional de seguridad a la red.

Un aspecto que puede parecer trivial aunque realmente no lo sea, las fechas y horas deben ser expresadas todas bajo una misma convención, evitando los horarios locales. Por este motivo las fechas y horas se marcan en un formato especial y conocido por todos los nodos, llamado "tiempo Unix", el cual utiliza el horario **UTC**,

siglas que significan “Tiempo Universal Coordinado” (en inglés, “Universal Time Coordinated”)[12].

CÓDIGO FUENTE DEL BITCOIN

El Bitcoin se puede reducir al código de un programa de computadora. Solo eso, y ordenadores donde esté código es ejecutado.

Ese código que moviliza tantas cosas (discusiones, inversiones, tecnologías, hardware) se puede encontrar y revisar de punta a punta en este link:

https://github.com/bitcoin/bitcoin

El sitio donde se encuentra el código, en su versión actual y versiones anteriores, se llama **GitHub** y es un sitio donde desarrolladores de todo el mundo comparten su código, en general “Open Source”, es decir, de código libre.

Al día de hoy el repositorio Bitcoin cuenta con casi 32.000 estrellas (una especie de votación hacia los proyectos más populares) y casi 19.000 forks o ramificaciones, entre ellas la de Gavin Andresen. Su principal lenguaje de programación es C++ y utiliza una licencia MIT, la cual da permisos de uso comercial del software, permite modificaciones, distribución y uso privado.

DEMOS INTERACTIVAS

Demo I

Una excelente forma de realizar un repaso completo sobre los conceptos que hemos visto, desde el hash hasta la conformación de la blockchain, es ver la página de Anders Brownworth, les recomiendo ver sus vídeos y sus demostraciones interactivas.

- **Vídeos guía**: https://anders.com/blockchain/
- **Demo de hash**: https://anders.com/blockchain/hash.html
- **Demo de bloque:** https://anders.com/blockchain/block.html
- **Demo de blockchain**: https://anders.com/blockchain/blockchain.html
- **Demo de blockchain distribuida:** https://anders.com/blockchain/distributed.html

[12] Link: https://en.bitcoin.it/wiki/Block_timestamp

© Alfaomega-RC Libros

- **Demo con datos de transacciones dentro de la blockchain:**
  https://anders.com/blockchain/tokens.html

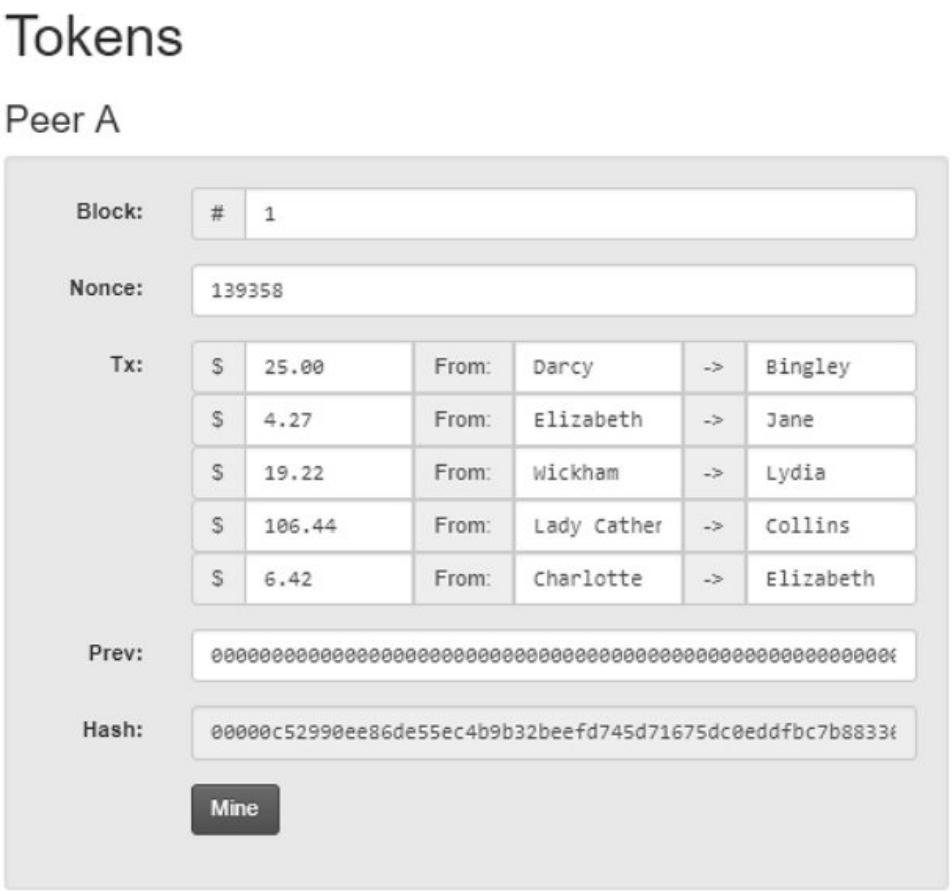


Figura de ejemplo de la demo

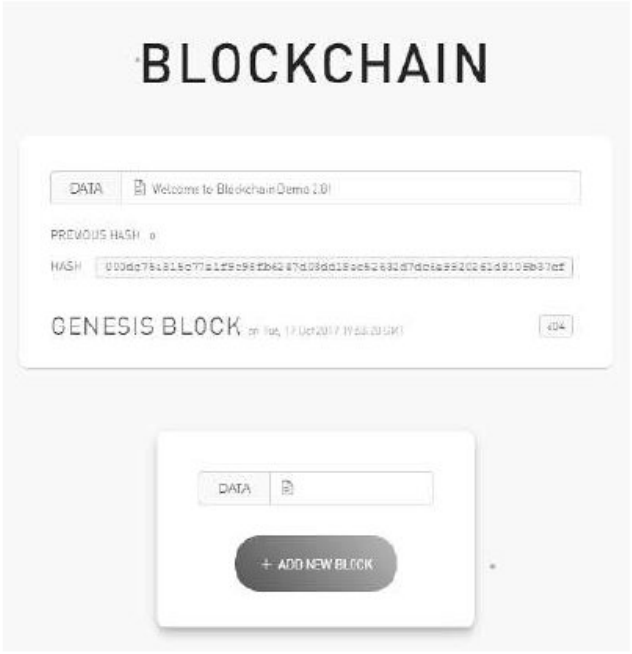
Entender y utilizar las diferentes demos es muy sencillo, si existen dudas se pueden ver los vídeos explicativos que van haciendo una guía paso a paso. Jugar, modificar los valores, presionar "Mine" (Minar), todo de forma lúdica, lo que nos permitirá fijar en nuestra mente cómo se modifican los bloques, el proceso que es necesario para obtener nuevamente un estado correcto y muchas cosas más.

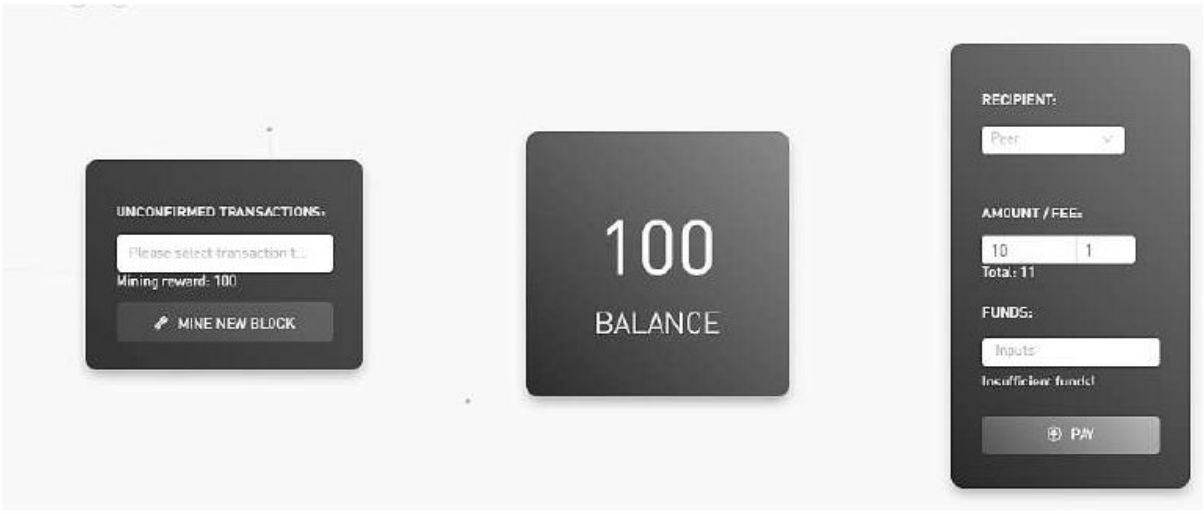
Demo II

De la mano de Sean James Han encontramos otra demo muy interesante y visualmente muy bien pensada para que sea totalmente intuitiva. Está dividida en dos páginas interactivas, una que demuestra el funcionamiento a nivel blockchain, donde podemos escribir un texto en el bloque que va a funcionar como dato que

reemplaza a las transacciones, agregar pares a la red, conectarlos, y más, y en la segunda se puede alcanzar al nivel de detalle de las transacciones y cómo se van marcando las transacciones como utilizadas o disponibles.

Demo blockchain: https://blockchaindemo.io/





Demo de transacciones: https://coindemo.io/

© Alfaomega-RC Libros

En la demo de transacciones se pueden minar bloques, recibir recompensas por este trabajo, luego se puede transferir cierto monto a una persona (nodo) de la red, establecer un fee a la transacción, definir el origen de los fondos que se utilizan.

En definitiva, muestra, en ambas demos, un panorama completo de la utilización de blockchain y cómo se efectúan las transacciones.

RIESGOS Y PROBLEMAS

Tragedia de los comunes

El concepto de tragedia de los comunes proviene de las ciencias sociales y sucede cuando existe un recurso compartido del cual los individuos se benefician por ser un bien común, pero que ante la falta de incentivos, la acción particular de cada individuo termina arruinando ese recurso. Supongamos la pesca a mar abierto, si esta actividad no se regula a pesar de que cada barco pesquero se beneficie del rédito de su pesca, llegará un momento que más y más barcos pesqueros quieran obtener su ganancia. Pasado un punto de "utilización óptima del recurso", que en este caso son los peces, puede suceder que ya no se puedan reproducir y se llegue a la extinción. Debido a la codicia individual de cada barco pesquero la actividad colectiva termina perjudicada.

Este concepto, que si observamos bien se suele dar muy a menudo con diferentes matices aplicado en nuestra vida cotidiana como sociedad individualista, puede sucederle en un futuro -por ahora lejano- a la red Bitcoin.

El incentivo a la minería es el rédito económico que genera la actividad, ya que cada minero que valida un bloque recibe su recompensa en bitcoins. Esto permite que la tarea sea lucrativa y estimula a la mejora continua del proceso. El problema llegará en cuanto la totalidad de los bitcoins ya hayan sido minados y la recompensa por la minería solo sea una minúscula suma, comparativamente hablando, correspondiente a las tarifas por transacción. Para que quede claro: el sistema Bitcoin promete una moneda no inflacionaria, que una vez creadas todas las monedas de bitcoins que están preestablecidas (21 millones) ya no será posible crear más. Por este motivo muchas veces se asocia a lo que sucede con el oro, el cual tiene una cantidad finita en el planeta Tierra.

Con una recompensa mínima, aquellos garantes de la seguridad del sistema que son los mineros podrían dejar sus puestos, dejando a toda la red expuesta a

ataques del 51% (tal como se los suele conocer a los ataques en donde agentes deshonestos y poderosos toman el control de la red).

Se estima que será aproximadamente hacia el año 2140 cuando se mine el último bitcoin, aunque la rentabilidad minera caerá aún antes, hacia el año 2032 la recompensa minera (y creación de dinero) será mínima. ¿Qué sucederá en ese momento? Aún se barajan alternativas, seguramente por el dinero en juego habrá muchos interesados en que el sistema no colapse, pero volviendo a la analogía con la pesca, tampoco no sería la única vez que se agota un nicho pesquero (o se extingue una especie) sin que nadie llegue a tomar una decisión inteligente antes de que esto suceda.

Ataque del 51%

Este tipo de ataque necesita controlar la red y una gran capacidad de cómputo, equivalente a la mitad de la capacidad de cómputo de la red según lo que se creía habitualmente y a eso debe el nombre de "ataque del 51%", aunque algunas investigaciones demuestran que podría ser exitoso un ataque con menor capacidad de cómputo. El ataque del estilo "Eclipse" se lleva a cabo dividiendo la red y aislando al nodo honesto ("eclipsando al nodo honesto"), con lo cual no requiere tanta capacidad y logra un efecto igualmente negativo.

En el caso de una red tan grande como la red Bitcoin este tipo de ataque resulta difícil, pero con criptomonedas más pequeñas es un riesgo latente. Un caso parecido le sucedió a **ZenCash**, donde un atacante tomó el control de la cadena de bloques y logró revertir hasta 38 bloques, y de esta manera robó 550.000 dólares a través de transacciones de doble gasto contra casas de cambio.

Inclusive en el caso de la red Bitcoin, los grandes bloques mineros dominan tanto porcentaje de la red que si quisieran montar un ataque de este estilo, lo podrían lograr sin muchos impedimentos.

Ataque Sybil

Este tipo de ataque intenta controlar la red mediante una invasión de nodos falsos controlados por el atacante. De esa forma, las probabilidades de conectarse a un nodo falso en la red aumentan ya que hay una "superpoblación" de los mismos.

Afortunadamente, la red Bitcoin tiene medidas que hacen que el riesgo de este tipo de ataques sea prácticamente nulo. Sin embargo, recomiendo que recuerden

© Alfaomega-RC Libros

este tipo de ataque ya que en otro tipo de redes que más tarde veremos, puede ser un peligro concreto.

Ataques contra el anonimato

El ataque sybil que hemos comentado, si bien no puede utilizarse para tomar el control de la red debido a las medidas de seguridad que lo previenen, puede ser usado para desanomizar las transacciones. Otros métodos utilizados con este mismo objetivo es el análisis de la traza de la historia de las transacciones de monedas y análisis de tránsito de información en la red, monitoreando entradas y salidas de los nodos y billeteras virtuales[13].

Ataques por Denegación del servicio (DoS)

Este tipo de ataques es muy conocido en las redes informáticas de propósito general, y la red Bitcoin no escapa a este tipo de ataques. La forma en que actúa el atacante es enviando muchísima cantidad de datos a un nodo de manera que al intentar procesar esos datos esté tan ocupado que no pueda procesar transacciones Bitcoin normales. Al ser un tipo de ataque muy estudiado y conocido, la red Bitcoin posee varios mecanismos de protección, aunque siempre cabe la posibilidad de ataques de DoS más sofisticados que no puedan ser prevenidos por los mecanismos existentes.

Otros riesgos

Existen más riesgos y problemas potenciales, entre ellos la existencia de errores o “bugs”, tal como se suele denominar a los errores de los programas informáticos. El listado completo se puede encontrar en:

https://en.bitcoin.it/wiki/Weaknesses

Además, un listado completo de las vulnerabilidades encontradas se puede hallar en la siguiente página web:

https://en.bitcoin.it/wiki/Common_Vulnerabilities_and_Exposures

[13] Más información: https://en.bitcoin.it/wiki/Anonymity

4 ETHEREUM

El éxito del Bitcoin abrió un sendero y por él pudieron dar sus primeros pasos cientos de criptomonedas intentando imitar su camino y lograr sus ganancias. En su mayoría, todas utilizando Blockchain como tecnología de sustento.

En 2011 se lanza Litecoin (LTC), con características muy similares a Bitcoin. La principal diferencia con respecto a Bitcoin es la velocidad de procesamiento de transacciones -cuatro veces más rápido- y su proceso de minado fue diseñado de tal manera que permanezca accesible sin hardware específico (ASIC).

Un año después, en 2012, Ripple es generado como una criptomoneda puente entre instituciones financieras, de tal manera que permita pagos entre diferentes países en mucho menos tiempo.

En 2014, otras tantas criptomonedas surgen. Aparece NEO, que brilla por ser la criptomoneda más importante de China y aceptar hasta 10.000 transacciones por segundo. Se genera una bifurcación de Ripple denominada Stellar Lumens (XLM). Por último, aquel año, nos encontramos con la creación de Ethereum.

Hoy en día Ethereum goza del crédito de ser la segunda criptomoneda en importancia de acuerdo a su capitalización, además de ser la responsable de impulsar una de las capacidades más revolucionarias: los **Smart Contracts** (**contratos inteligentes)**. Al igual que lo sucedido con Bitcoin, que nos dejó una versión de Blockchain que luego otros modificaron y mejoraron, Ethereum abrió un camino con posibilidades que aún se están explorando.

ÉL SÍ DICE: "SOY YO"

Si uno busca en YouTube a Vitalik Buterin, uno de los primeros vídeos mostrará a un jovencito rubio, muy delgado y de movimientos un tanto nerviosos. Está siendo entrevistado en el marco de la convención Disrupt 2017 y es presentado como una estrella. Utiliza un vestuario con estampados que mezclan arco iris, naves extraterrestres, unicornios y gatos con anteojos. Saluda al público y su imagen hasta el momento no nos parece indicar que estemos ante una de las personalidades más destacadas de los últimos tiempos ni un multimillonario, pero en el momento de comenzar a hablar, sus ideas y palabras se hilvanan sin titubeos, claras e inteligentes. Vitalik Buterin es el creador de la plataforma Ethereum, la cual excede el mérito de ser la segunda criptomoneda en importancia. Es la primera en presentar de forma aplicada el revolucionario concepto de contratos inteligentes.

Nacido en Rusia el 31 de enero de 1994, en la ciudad de Kolomna, Vitalik Buterin fue desde niño un genio. A los 6 años emigró junto con sus padres a Canadá y luego sorprendería a sus compañeros de clase siendo capaz de sumar mentalmente números de tres cifras al doble de velocidad, por lo que fue reubicado en una clase para niños superdotados.

A Vitalik le encantaba jugar al World of Warcraft hasta que el juego eliminó una de las características preferidas de uno de los personajes. Eso encendió en él la chispa en contra del poder de los sistemas centralizados, y un poco después, su padre, que era informático, lo introdujo en el mundo del Bitcoin. Ahí los planetas se alinearon, después de un breve escepticismo sobre las cualidades de esa extraña moneda, abrazó los conceptos de descentralización y cierta rebeldía que el movimiento Bitcoin transmitía. Comenzó a escribir para el blog Bitcoin Weekly a cambio de algunos bitcoins por artículo (en aquel momento tenían muy poco valor). Sus participaciones en el blog resultaron muy interesantes y fue entonces cuando Mihai Alisie lo contactó y le propuso fundar una publicación especializada. Hacia finales de 2011 surgía Bitcoin Magazine, y con 20 años Vitalik se convertía en referencia en criptomonedas.

Al poco tiempo ingresó en la Universidad de Waterloo, ese mismo año ganó la medalla de bronce en las Olimpíadas de la Informática. A la par, también tuvo un puesto en el consejo editorial de Ledger, una revista académica donde se publican artículos completos originales de investigación. Pero sintió que debía dedicar mucho tiempo a sus proyectos y un año después dejó la universidad. Con los bitcoins que habían sido pago de escribir sus entradas en el blog, ahora con una cotización mucho mayor, financió un viaje por el mundo donde exploró diferentes lugares y se fueron

© Alfaomega-RC Libros

consolidando algunas ideas en su cabeza: la criptografía, las matemáticas, las ciencias sociales, todo eso junto aplicado a un proyecto que superara al Bitcoin.

Con la blockchain de la primera criptomoneda se podían realizar transacciones seguras sin un intermediario, de forma descentralizada y autónoma. A pesar de eso, aún no desataba todo el poder que él tenía en mente, el sistema tenía limitaciones que él se propuso quebrar.

Un mes después de dar los primeros pasos ya tenía listo un whitepaper, un libro blanco, donde explicaba todos los detalles técnicos de su creación, el Ethereum.

Vitalik reconoce haber sentido algo de temor por posibles críticas a su whitepaper, al ser estudiado por eruditos en criptografía:

"Cuando se me ocurrió Ethereum, mi primer pensamiento fue que esta cosa era demasiado buena para ser verdad y que iba a tener a cinco criptógrafos profesionales lloviendo sobre mí y diciéndome lo estúpido que soy por no ver un montón de defectos muy obvios. [...] Dos semanas después me sorprendió mucho que nada de eso pasara. Resultó que la idea central de Ethereum era buena, fundamental, completa y totalmente sólida."

Con tan solo 19 años, encabezó la verdadera etapa Bitcoin 2.0, presentando Ethereum como una criptomoneda de próxima generación y una plataforma descentralizada. A él se unieron el Dr. Gavin Wood y Joseph Lubin como co-fundadores y lanzaron una campaña de crowdfunding en julio de 2014 en la que los participantes compraron los tokens Ether y de esa forma lograron recaudar más de 18 millones de dólares. Una campaña de crowdfunding es similar a una ronda de inversores, pero son muchos y pequeños, cada uno hace su pequeño aporte. Ese apoyo inicial al proyecto lo convirtió en el fondeo más exitoso en la modalidad crowdfunding hasta ese momento.

Esa capitalización le permitió dedicarse a tiempo completo al proyecto, tardó algo más de un año y el 30 de julio de 2015 lanzó la primera versión, dentro de la fase Frontier. Era tan solo la primera etapa de cuatro que conformaban la hoja de ruta de Ethereum: Frontier, Homestead, Metropolis y Serenity. Con cada etapa Vitalik y su grupo determinó que el proyecto Ethereum iría subiendo niveles, incorporando más y más propiedades, haciéndolo más robusto y sin fisuras.

Al término de la primera etapa el resultado era un buen proyecto, con interesantes características, pero que no pudo considerarse estable y serio hasta un año después, el 14 de marzo de 2016, con la culminación de la segunda etapa,

© Alfaomega-RC Libros

Homestead. No importó demasiado el tiempo que llevó la estabilización, Ethereum se convirtió en la segunda criptomoneda detrás de Bitcoin y no para de crecer por su apuesta en el valor de los contratos inteligentes.

La personalidad de Vitalik y su creación, tan rupturista como lo fue el Bitcoin mismo, lo posicionan como una figura de culto y una cara visible al frente de su proyecto. Participa activamente con opiniones mediante Tweeter y es ovacionado en conferencias. En cada aparición en público, su apariencia lo muestra juvenil, inteligente y para nada apegado al protocolo. Declaró a Wired, con algo de espíritu anarquista: "Creo que una gran parte de la consecuencia (de Ethereum) va a ser, necesariamente, desempoderar en cierta medida a algunos de estos jugadores centralizados". A pesar de ese perfil, fue premiado en 2014 con el premio Thiel Fellow, ganando $ 100.000 a ser gastados en sus proyectos (Ethereum), también en 2014 ganó el "World Technology Award", en 2016 apareció en la lista de Fortune como una de las 40 personas más ricas del planeta menores de 40 y en 2018 en la lista "30 under 30" de Forbes.

Se cree que según su cuenta en Ethereum, podría tener más de 300 millones de dólares al día de hoy. Esto sin contar con otro tipo de inversiones que debió haber hecho con la venta del 25% de sus Ethereum en 2016, con el objetivo de "diversificar su portfolio".

Mientras Satoshi está cubierto de penumbras e incógnitas, Vitalik Buterin es un faro que señala el camino del futuro posible. En el camino de Blockchain representa la evolución hacia destinos aún más ambiciosos que las criptomonedas.

Ethereum como criptomoneda (ETH)

Ethereum es una moneda digital que permite intercambiar valor de forma segura, anónima y descentralizada.

El recorrido de Ethereum como criptomoneda es muy importante, ya que en relativamente poco tiempo logró posicionarse como la segunda en valor de mercado por detrás de Bitcoin, moviendo aproximadamente la mitad de capital, pero a su vez el doble de valor que una criptomoneda histórica como Ripple (XRP), también por sobre Bitcoin Cash, Litecoin y Stellar. Esto es una foto de un ecosistema de criptomonedas en constante movimiento, no sería extraño que en algún momento Ethereum aventaje a Bitcoin.

© Alfaomega-RC Libros

Dentro de su sistema monetario el valor de moneda más alto es el **ether**, seguido por el **finney**, **szabo**, **shannon**, **babbage**, **lovelace** y por último la medida más pequeña, el **wei**. Cada una de estas denominaciones representa la milésima parte de la anterior, es decir, que 1.000 finney es igual a un ether, o un lovelace es igual a 1.000 wei.

Ethereum como plataforma

La creación de Ethereum responde a la necesidad que advirtió Vitalik Buterin de expandir las posibilidades que brindaba Bitcoin. Se estaba expandiendo la idea de protocolos "Bitcoin 2.0", los cuales son redes criptográficas que se inspiraban en Bitcoin pero que su propósito principal iba más allá de ser solo una moneda. Recordemos que la función principal de la plataforma Bitcoin era brindar un sistema de pago descentralizado, rápido y seguro, y de alguna manera ser una opción de inversión que pueda competir con las monedas fiat y el oro. Para cumplir ese propósito específico la red Bitcoin se mostró sólida y apta, pero ahora surgían otras iniciativas para las cuales no había sido preparado.

Una de las primeras implementaciones, la ola llamada "Bitcoin 2.0" (la segunda generación), fue Namecoin, luego "Colored Coins", "Mastercoin", "Bitshares" y "Counterparty". Hasta ese punto fueron todos protocolos especializados, intentando dar respuesta a aplicaciones de naturaleza financiera. Pero un grupo de desarrolladores, entre los que estaba Vitalik, pensaba que las posibilidades de blockchain no debían acabar en el mundo financiero. Además, la respuesta del público ante esas primeras ideas fue muy buena y una prueba que aquellos experimentos intentaban cubrir necesidades latentes.

Por ejemplo, Mastercoin y Counterparty utilizaban algunos "huecos" en la especificación de la blockchain de Bitcoin para guardar cierta información que luego estas plataformas podrían interpretar y utilizar. Pero como contra, estos desarrollos estaban muy limitados a crecer en estos pequeños espacios que dejaba prácticamente como puerta trasera la red principal.

Con el fin de explicar sus fundamentos, Vitalik expresa:

"Bitcoin es excelente como dinero digital, pero su lenguaje de scripting es demasiado débil para que se puedan construir aplicaciones avanzadas de forma seria."

También hace un análisis de la plataforma comparándola con un esquema de capas, muy clásico en desarrollo de software. Gran parte de la evolución del

software, al igual que en los avances de la humanidad, es basándose en invenciones anteriores. Es conocida la frase de Newton "estar subido a hombros de gigantes", solo que en desarrollo de software esto se lleva al extremo, y cuando se crea una tecnología se piensa de tal manera que luego se puedan crear otras que la utilicen como base y generen valor, con aplicaciones más específicas que la tecnología original. Es en este punto donde Bitcoin no resulta ser la mejor opción: no sirve como base para generar nuevas extensiones que posean valores específicos, porque su propósito, desde su creación, fue demasiado específico y no generalista.

El fallo de Bitcoin, según Vitalik, está particularmente concentrado en su pobre escalabilidad. La escalabilidad se refiere a la cualidad de un sistema de adaptarse y crecer de manera fluida. En cuanto se quieren extender algunas cosas y utilizarlo para otros fines más allá de la moneda, se rompe parte de su estrategia de eficiencia.

Esto es lo que Ethereum quiere corregir, pretende ser un protocolo base sobre el cual se puedan construir aplicaciones descentralizadas, con escalabilidad y eficiencia.

Concepto de los Smart Contracts en Ethereum: Del caso específico al general

Mientras desarrollaba los primeros pasos de Ethereum, Vitalik percibió que existía un gran interés en permitir contratos financieros denominados "*contratos por diferencia*". En este tipo de contratos, dos partes acuerdan poner cierta cantidad de dinero y luego sacar el dinero en una proporción que depende de un determinado recurso (activo, bono, criptomoneda, etc). Básicamente, este tipo de contratos permite realizar especulaciones financieras o resguardar el valor del capital.

Entonces, resulta claro que los contratos por diferencia son un caso especial de un concepto mucho más general, los contratos por fórmulas. Este tipo de contratos debería ser capaz manejar, administrar y repartir los fondos de una forma preestablecida. Y Ethereum, aún fue más lejos. Tomó esta idea y en vez de tratarse de contratos de acuerdos entre dos partes con un principio y un final, se pueden definir las reglas que sean necesarias, mediante un lenguaje de programación.

Vamos a ver de qué hablamos cuando decimos "contratos inteligentes", al igual que hicimos con blockchain, descubriendo los detalles de la mano de la explicación de Bitcoin, ahora Ethereum nos va a llevar de la mano al conocimiento de esta poderosa tecnología.

© Alfaomega-RC Libros

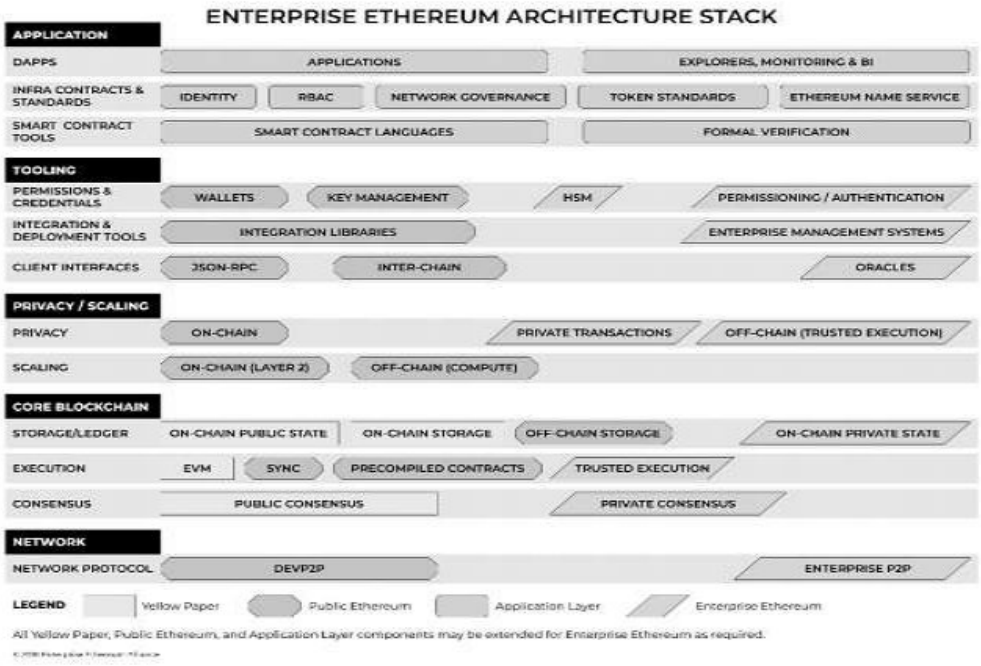
Ethereum.org

En el sitio web de Ethereum nos presentan la plataforma como una forma de "Construir aplicaciones imparables", "Una plataforma descentralizada para ejecutar contratos inteligentes", y se refiere a ellos como "aplicaciones que corren exactamente como fueron programadas sin la posibilidad de tiempos muertos, censura, fraude o interferencia de terceros".

Promete posibilitar la creación de mercados, guardar registros de deudas, mover fondos de acuerdo a instrucciones, contratos de futuros, y mucho más, todo sin la intervención de un intermediario.

Con Ethereum podemos diseñar y crear nuestra propia criptomoneda, utilizarlo para hacer un crowd-sale e impulsar nuestro proyecto, o simplemente construir un nuevo tipo de aplicaciones descentralizadas.

Por detrás del proyecto, la fundación Ethereum tiene la misión de impulsar el desarrollo de Ethereum y el de aplicaciones que sean globalmente accesibles y una internet libre y más fiable. Es una organización sin fines de lucro, registrada en Suiza.



Link: http://eea.wpengine.com/

https://entethalliance.org/wp-content/uploads/2018/05/EEA-Architecture-Stack-Spring-2018.pdf

CONTRATOS INTELIGENTES

Un Smart Contract es un contrato inteligente

El término hace referencia a cualquier contrato que se ejecuta por sí mismo automáticamente sin la mediación de terceros, pero no involucra la utilización de inteligencia artificial. Además, se escriben como programas informáticos en lugar de ser escritos en lenguaje legal sobre documentos impresos. El programa puede definir reglas y consecuencias estrictas del mismo modo que lo haría un documento legal tradicional, pero a diferencia de los contratos tradicionales, también puede tomar información que se le proporcione y tenga en cuenta para procesarla según las reglas establecidas dentro del contrato y con relación a esto operar y producir un resultado.

Un Smart Contract no solo es un contrato inteligente

En todo momento el término Smart Contract se asocia a contratos automatizados, lo cual es correcto. Pero aquí viene una aclaración que creo muy importante: si bien los orígenes del término y las intenciones de quien lo acuñó por primera vez quizás se centraron en permitir contratos automatizados, la implementación final de Ethereum los ubica más próximos a programas de computación de uso más o menos genérico, con la posibilidad de acceder a dinero (token ether) y con algunas restricciones y costos de ejecución.

Te invito a conocer brevemente la historia.

Orígenes

A pesar del gran aporte de Vitalik en concretar aplicaciones prácticas del término contrato inteligente, este fue creado mucho tiempo antes de la aparición de Ethereum.

El primero en utilizar el término Smart Contract -contrato inteligente- fue Nick Szabo. Nick Szabo es un científico de la computación, jurisconsulto y criptógrafo, investigador de criptomonedas y contratos digitales.

Fue en 1994 cuando Nick publicó su ensayo donde define su visión de Smart Contracts. Los describe como un protocolo de transacciones computarizadas que ejecutan los términos de un contrato. Luego explica que los objetivos generales del diseño de contratos inteligentes es satisfacer condiciones contractuales comunes, como términos de pago, gravámenes, confidencialidad y cumplimiento, minimizando

© Alfaomega-RC Libros

las excepciones maliciosas o accidentales, y también minimizando intermediarios confiables.

Uno de los beneficios de la utilización de contratos inteligentes que es resaltado por Nick Szabo es la reducción de costos, y las "oportunidades de crear nuevos tipos de negocios e instituciones sociales basadas en contratos inteligentes".

Además, nos brinda ya en aquel primer ensayo ejemplos muy actuales de posibilidades de uso de los contratos inteligentes, como pagos electrónicos, el intercambio de documentos digitales, instrumentos financieros y hasta se anima a brindar un ejemplo de un vehículo adquirido mediante un préstamo, y en el caso que el propietario dejara de realizar los pagos, un "smart lien" (gravamen inteligente) podría retornar el control de las llaves del coche al banco. A este último caso lo denomina "**smart property**" (propiedad inteligente).

Otro ejemplo interesante, considera a las máquinas expendedoras físicas como un "primitivo antecesor de los contratos inteligentes", ya que toman monedas y dispensan un producto y el cambio correcto en función del precio de compra.

Un par de años después, en 1996, Szabo nos describe por qué a este tipo de contratos los denominó contratos "inteligentes":

"Llamé estos nuevos contratos 'inteligentes', porque son de lejos más funcionales que sus ancestros basados en papel. No implica el uso de inteligencia artificial. Un contrato inteligente es un conjunto de promesas, especificadas en un formato digital, incluyendo protocolos en los que las partes pueden cumplir esas promesas."

La actividad para definir e impulsar los contratos inteligentes por parte de Nick Szabo no termina ahí, un tiempo después, en una revista online con revisión de pares, publica una extensa nota sobre el tema titulada "Formalizing and Securing Relationships on Public Networks", donde repasa desde la utilización de contratos en aquel momento, las características de los contratos inteligentes, diferentes clasificaciones de los mismos y muchos temas más.

¿En qué son útiles los contratos inteligentes?

Otro aspecto "inteligente" de este tipo de contratos, más allá de lo expresado originalmente por Nick Szabo, es que además de ser programables con relación a condiciones ("si sucede esto, entonces se pagará esto"), también heredan todo el poder que confiere blockchain en cuanto al anonimato, la seguridad y la

descentralización. Vuelve al centro de la escena la confianza: ya no se necesita confianza en un tercero, y tampoco se necesita confianza en el proceder de la otra parte involucrada (lo que es aún más importante). Lo "firmado" se ejecuta rígidamente mediante un código que es imposible modificar. Se suele decir que es "autoejecutable", y está grabado a fuego con las mismas características que antes vimos aplicadas a las transacciones del Bitcoin.

En el whitepaper de presentación de la plataforma, Vitalik Buterin, clasifica algunas aplicaciones prácticas donde Ethereum puede tener utilidad.

Clasifica estas aplicaciones en tres grupos: la primera categoría son aplicaciones financieras y contratos monetarios, incluyendo derivados financieros, contratos de cobertura, carteras de ahorro y testamentos. La segunda categoría son aplicaciones semifinancieras, donde existe utilización de dinero pero se utiliza como premio para la ejecución de una tarea. La última categoría involucra aplicaciones alejadas del mundo financiero, tales como voto electrónico o gobierno descentralizado.

Existen grandes expectativas sobre el rol de esta tecnología, tantas, que por ejemplo, Andrés Umaña, director de Asuntos Legales de Microsoft, asegura que los abogados deberán redefinir su rol y adaptarse: *"En materia específica de contratos inteligentes nos va exigir, primero que tengamos un conocimiento más profundo de cómo funcionan estas tecnologías, entender qué es un algoritmo, no para que nosotros vayamos a programar, sino para entender cómo un contrato inteligente se traduce de un lenguaje puramente legal a uno técnico de programación".*

Muchísimas aplicaciones prácticas hoy en día están en proceso de desarrollo, algunas de aplicación en el futuro próximo y otras que seguramente pueden demorar más en ser llevadas a una ejecución concreta.

Los usos más comunes podrían ser realizar acciones como votar por una publicación en un foro, planes de fidelidad para aplicaciones móviles o retos aún más complejos.

Por ejemplo, dada la venta de arte digital con pagos en cuotas, se decide utilizar un contrato inteligente. En tal caso se puede usar como medio de pago Ethers, que con relación al contrato programado harán que pase el dinero de una cuenta a otra en cada cuota pagada. Podría automáticamente liberarse al comprador, según programación, el activo digital alcanzada una cantidad de cuotas determinada. Las ventajas con respecto a un contrato estándar es que todo el procedimiento se realiza sin intervención de ningún tercero, y las variables importantes, como realizar

© Alfaomega-RC Libros

los pagos en tiempo y el acceso al activo digital, son establecidas y ejecutadas de forma automática.

Con esta tecnología, los ordenadores de un transportista y un exportador, por ejemplo, podrían automatizar una transferencia de propiedad de los bienes una vez que el software descentralizado que ambos usan envía una señal de que un pago en moneda digital, o un compromiso criptográfico irrompible para pagar, se ha realizado. Ninguna de las partes confía necesariamente en la otra, pero pueden llevar a cabo esa transferencia automática sin depender de un tercero.

Otro aporte que pueden hacer los contratos inteligentes es en la distribución de ganancias sobre una producción de acuerdo a porcentajes prefijados, como sería en el caso de una producción musical el pago de regalías.

Por último, la unión de Internet of Things -Internet de las cosas- y contratos inteligentes, libera un potencial nunca antes imaginado, con aplicaciones que rozan la ciencia ficción. Mostraremos algunos avances en esta dirección más adelante.

Todos los ejemplos mencionados anteriormente tienen como beneficio una mayor seguridad de ejecución del contrato de acuerdo a las normas, pero no solo eso, sino también la reducción de los costos jurídicos, ya que este tipo de contratos podrían traer aparejado la reducción de la necesidad de un sistema de garantías como hipotecas o pagarés.

Smart Contract según Ethereum

Hasta aquí, comenzamos a abordar la definición y entendimiento de los contratos inteligentes mediante ejemplos y casos de uso, donde vemos un poco de su potencial aplicado. Luego veremos proyectos concretos e ideas aún más complejas para terminar de ilustrar la revolución que esta herramienta puede forjar.

Ahora vamos al corazón crudo de un contrato inteligente, y así poder reconocer sus verdaderas fortalezas y sus puntos flacos, al igual que lo hicimos con la exploración del concepto de blockchain.

Una definición más técnica, dentro de “Ethereum Homestead”, nos dice:

“Un contrato es una colección de código e información que reside en una dirección específica de la blockchain de Ethereum. Las cuentas de contratos permiten pasar mensajes entre ellos y también realizar computación Turing completa. Los

contratos viven en la blockchain en un formato específico de Ethereum llamado bytecode Ethereum Virtual Machine (EVM)."

Vamos a ir desgranando la definición.

"COLECCIÓN DE CÓDIGO E INFORMACIÓN"

Un código de programación permite con relación a definiciones lógicas realizar tratamientos de la información, desde los más simples, como ejecutar operaciones matemáticas, hasta encriptar la información, compartirla, verificar cumplimiento de ciertas condiciones. El dispositivo que se encarga de procesar todas las instrucciones es una CPU y para ello, estas instrucciones deben tener un formato que la CPU pueda entender, muy cercano a los circuitos electrónicos. Por otro lado, la generación del código de programación la realiza un programador, y escribe las instrucciones en un formato que es mucho más fácil que el manejado por la CPU. En el medio de ambos mundos, existen unas herramientas denominadas compiladores e intérpretes que transforman de manera más o menos automática el código desarrollado por el programador y el lenguaje entendido por la CPU.

El código que puede entender (y escribir) un programador, si bien presenta cierta complejidad, es algo que cualquier persona con cierto entrenamiento y entusiasmo puede entender. Este tipo de código se denomina de alto nivel y existen diferentes lenguajes de programación, que al igual que los lenguajes humanos, más allá de algunas diferencias, todos terminan con un resultado similar: poder comunicarse. En este caso la comunicación es con la máquina.

En el caso de los contratos inteligentes para la plataforma Ethereum, existe un lenguaje llamado Solidity, que es similar al Javascript, un lenguaje mucho más popular en el mundo de la programación.

"RESIDE EN UNA DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA BLOCKCHAIN DE ETHEREUM"

Así como anteriormente explicamos que el registro de las transacciones realizadas con Bitcoin se guarda de forma segura dentro de la blockchain, de una forma en que es imposible en forma práctica modificarlo, y está resguardado mediante criptografía de clave público-privada, más firmas electrónicas, la idea del "contrato inteligente" guardado dentro de la blockchain, es simplemente una consecuencia lógica. Las transacciones son simplemente información si lo pensamos objetivamente, y esta información para el caso de los contratos inteligentes es una serie de instrucciones que luego puedan ser interpretadas por la CPU para evaluar

© Alfaomega-RC Libros

condiciones, y con relación a esas condiciones modificar balances, redistribuir "tokens", etc. Entonces, el contrato es creado al igual que una transacción, y al igual que ella, no podrá ser modificado, pero a diferencia, sí podrá ser invocado pasándole "datos de contexto" que le sirvan para hacer sus procesos internos y aplicar sus reglas.

Para ejemplificar el concepto, vamos a tomar un contrato muy simple que podría funcionar en forma de alcancía: podríamos poner como regla que se pueden hacer depósitos, pero hasta una determinada fecha la alcancía no nos pasará el dinero a nuestra cuenta. Cualquier podría dejarnos dinero en la alcancía, además de nosotros mismos.

Para la ejecución de este contrato, al cual lo llamaremos "contrato Alcancía", deben existir los siguientes datos:

1- Debemos poder ubicar la alcancía. Es decir, debe existir una dirección pública a la cual hacer referencia. Esta dirección, en la práctica, no va a ser otra cosa que una clave con letras y números al igual que una dirección de una billetera Bitcoin.

2- La alcancía debe poder aceptar dinero (Ethers o más genéricamente, tokens). Eso puede parecer obvio, pero es justamente de lo que hablamos cuando decíamos que un contrato inteligente puede ser invocado pasándole datos de contexto: en este caso ese dato se refiere a la cantidad de dinero que queremos depositar.

3- Debe poder almacenar el dinero recaudado, hasta que se cumpla un determinado plazo. Una vez cumplido ese plazo, el contrato de forma automática debe realizar el depósito del valor acumulado en una cuenta de nuestra pertenencia. Esas serían las reglas del contrato, las cuales deberían ser programadas y luego almacenadas en un formato especial dentro de la blockchain, en una posición especial (dirección), y aceptando datos externos (permitir ingresar monedas).

Observemos algo importante: aunque seamos nosotros mismos los que generemos un contrato, una vez generado no lo podremos modificar y estará fuera de nuestro alcance, cualquiera de las reglas codificadas se aplicarán con rigor a pesar

© Alfaomega-RC Libros

de que nos arrepintamos. Si por fuerza mayor, necesitamos abrir la alcancía, "romper la hucha"; es decir, el cerdito de la figura de debajo, y no codificamos adecuadamente esta condición, va a ser imposible hacerlo. No dispondremos de nuestro dinero aunque nuestra vida dependa de ello, ya que la posibilidad de modificarlo es tan remota como la posibilidad de alterar la historia de la blockchain.



"LAS CUENTAS DE CONTRATOS PERMITEN PASAR MENSAJES ENTRE ELLOS"

Siguiendo con el ejemplo de la alcancía. Queremos agregarle la posibilidad de "abrir" nuestra alcancía antes de tiempo, pero para evitar tentaciones, les pedimos a dos amigos -Juan y Pedro- que sean ellos los que tengan la llave. Entonces, solo en el caso que entre ambos accionen la llave, la alcancía se podrá abrir. Esto nos parece una buena idea para lograr el objetivo de poder ahorrar y tener una salvaguarda en caso de necesidad. En ese caso podríamos generar un contrato "cerradura" con la siguiente regla:

"cuando Juan dé la orden de apertura y además Pedro dé la orden de apertura, en ese único caso, la cerradura se abrirá".

Ahora, en el momento de codificar nuestro contrato inteligente original deberíamos establecer la regla que no solo se depositará el dinero almacenado en nuestra cuenta ante la condición de tiempo, sino también cuando el "contrato cerradura" sea accionado, es decir, cuando ambos amigos hayan dado su consentimiento.

Lo que acabamos de describir es un ejemplo de lo indicado en el título, que entre los contratos puedan pasarse mensajes. En este caso el mensaje sería "cerradura desbloqueada".

© Alfaomega-RC Libros

Cabe aclarar que la complejidad de los mensajes podría ser mucho mayor que la proporcionada en el ejemplo, y también, que a efectos prácticos, estos dos contratos podrían haberse unificado en uno solo.

"COMPUTACIÓN TURING COMPLETA"

Esta frase quizás sea la menos entendible del párrafo al menos que seamos informáticos y conozcamos la expresión de antemano. Es un concepto que recibe su nombre de parte del matemático y científico de la computación inglés, Alan Turing. Se dice que un lenguaje de programación es "Turing completo" cuando puede usarse para simular la "Máquina Turing". Para demostrar que se trata de un lenguaje "Turing completo", debe aceptar condicionales que determinen cursos de acción ("Si sucede [X], hacer [Y]"), poder contener y modificar valores en memoria (es decir, a medida que se procesa). Otra característica que deben poseer los lenguajes para conformar este principio es poder tener ciclos: repetir instrucciones una cantidad de veces hasta alcanzar cierta condición.

Ethereum, al poseer un lenguaje "Turing completo", permite la realización de tareas de propósito general, más complejas por ejemplo, que ecuaciones matemáticas. Esto abre las puertas a una mayor potencia, y por lo tanto mayores riesgos. Una de las consecuencias de cumplir con este principio es que de forma general, es imposible saber si un programa se continuará ejecutando indefinidamente o se detendrá en un período finito de tiempo. Esto puede representar un problema, ya que un atacante podría construir un contrato con código con instrucciones que provoquen una ejecución continua del programa, por lo tanto utilización continua del recurso de CPU y de esa forma generar una degradación de la red de nodos, que se mantendrían ocupados en esa tarea y sin poder recibir nuevas solicitudes.

Para poder evitar este tipo de ataques, la plataforma utiliza diferentes estrategias que mitigan las vulnerabilidades.

"BYTECODE ETHEREUM VIRTUAL MACHINE (EVM)"

De lejos, este es el término más técnico del párrafo. Pero no os asustéis, ya que espero poder explicarlo de manera sencilla.

Antes comenté cómo se llega desde el código escrito y entendido por un programador hasta el código que entiende una CPU y puede realizar las instrucciones indicadas (código assembler). En el medio de ese proceso, existen varias conversiones, y es en una de esas transformaciones donde se encuentra este

misterioso Bytecode EVM. Por el bien del entendimiento, voy a hacer una analogía. Supongamos que debemos traducir un texto del "español" (código de programador) al "chino" (código de computadora), pero no conseguimos un intérprete que domine estos dos lenguajes, aunque sí contamos con uno que sabe español e inglés, y otro que sabe inglés y chino. De esta forma podemos primero traducir nuestro texto inicialmente al inglés (lenguaje intermedio) y luego lo traduciremos finalmente al chino. Este lenguaje intermedio tiene algunas ventajas: es el lenguaje más universal (especialmente en documentos técnicos), por lo tanto será posible encontrar más fácilmente traductores a las diferentes lenguas del planeta. Ahora si queremos traducir al idioma japonés, o al zulú, se podrá traducir desde el inglés a estos lenguajes. En esta analogía, traducida a la realidad técnica, tanto el chino, el japonés o el zulú son los lenguajes de CPU. Las CPU no tienen todas la misma "cultura", es por eso que nos serviría intentar tener el código final, ya que eso determinaría que nuestro programa no podría ser entendido por la mitad (o más) de las CPU. Tampoco podríamos utilizar el código generado por el programador, porque no sería lo suficientemente genérico, y además sería mucho más extenso en cantidad de información. Para el caso, la referencia del español y el inglés como idiomas "de programador" e "intermedio o bytecode", sirven, ya que el idioma inglés suele ser más sintético en líneas generales.

Entonces, "Bytecode" referencia a este código intermedio, que no es el utilizado por el programador, ni es el utilizado por la máquina, pero sí es el que tiene la abstracción necesaria para que se entiendan claramente las instrucciones. Este Bytecode es lo que realmente se almacena en la blockchain y queda grabado e inalterable. Luego Ethereum Virtual Machine (EVM) es la estructura que permite operar este código intermedio al ser un estándar, luego habrá algo que lo traduzca en el lenguaje que finalmente entenderá el ordenador.

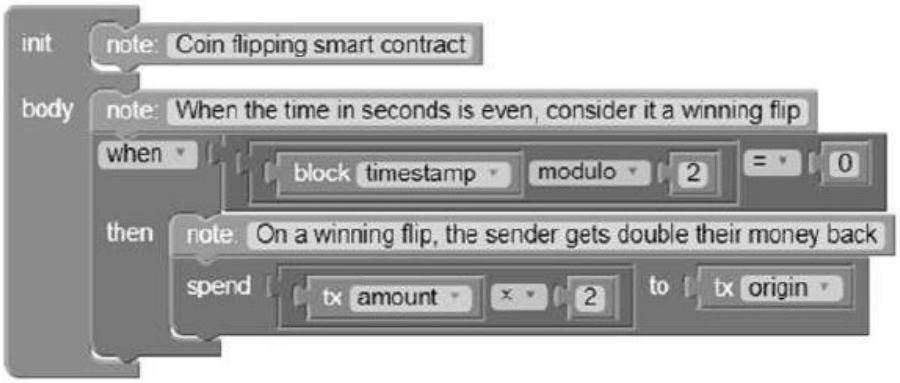
Las instrucciones que acepta la EVM, las cuales permiten el funcionamiento de los contratos inteligentes, están descritas en un "libro amarillo" o yellow paper escrito por Gavin Wood. A cada instrucción se le asigna un costo que se debe pagar para poder obtener el permiso de ejecución y de esa manera se minimizan los posibles ataques.

SMART CONTRACT NO SOLO PARA PROGRAMADORES

Los Smart Contracts se suelen escribir en un lenguaje de programación denominado Solidity, aunque existen otros lenguajes como Serpent y LLL. También existen proyectos para poder generar programas con lenguajes de programación más populares como C# o Javascript.

© Alfaomega-RC Libros

También, para quienes no dominen el terreno de la programación existen herramientas de composición visual como EtherScripter que permite arrastrar bloques con enganches similares a un puzle y a medida que los encastramos cada parte sirve como condicional lógico, repeticiones, y todo lo necesario para poder generar un Smart Contract básico. La mejora de este tipo de "compositores" de Smart Contract será clave en la difusión de esta tecnología más allá de la comunidad informática.



Solidity



Espero no perder al lector no técnico porque creo fundamental el conocimiento del público en general de esta herramienta ya que se trata de una de las tecnologías más prometedoras en mucho tiempo, con un campo de acción que con creces excede al sector técnico y, aun cumpliéndose solo el 50% de los proyectos en camino, va a motivar la modificación de hábitos, formas de asociarnos y maneras de comerciar.

© Alfaomega-RC Libros

Es por eso que a pesar de algunos términos que pueden parecer abstractos, bien vale verlos. De todas formas, acaso la terminología jurídica de los contratos tradicionales, ¿resulta entendible?

Por último, al lector técnico, quizás con conocimiento de programación, recomiendo tomar lo siguiente como una base de un cuerpo vivo de conocimiento y en constante evolución. Es probable que mañana mismo muchas especificaciones técnicas queden obsoletas ya que el ritmo de avance es vertiginoso. Vamos, entonces sin más preámbulos, a presentar este lenguaje de programación.

Solidity fue desarrollado especialmente para la generación de Smart Contracts por, entre otros, Gavin Wood, uno de los cofundadores de Ethereum.

Es un lenguaje con tipos estáticos con una curva de aprendizaje baja. Tiene similitudes con Javascript y soporta herencia (se pueden extender funcionalidades).

¡SALUDEMOS AL MUNDO!

En todos los lenguajes de programación, al programa más pequeño que se puede escribir en ese lenguaje se le suele llamar "Hola Mundo" y sirve como presentación de la estructura.

Vamos a ver el "Hola Mundo" de Solidity:

```
contract HolaMundo {
event Escribir(string out);
function() {

    Escribir("¡Hola mundo!");

  }

}
```

Observemos algunas palabras que actúan como palabras claves:

- **Contract**: dice, "soy un contrato" y lo que siga a esta palabra es el nombre del mismo.
- **event**: dice, "esto es un evento o acción que puede desencadenar el programa", y lo que siga a esta palabra es el nombre del evento.

© Alfaomega-RC Libros

- **function**: dice, “esto es una función o agrupación de instrucciones para lograr un fin específico” y lo que sigue a esta palabra son unos paréntesis, unas llaves (de apertura “{“ y de cierre “}”) y algunas instrucciones contenidas dentro de estas llaves.
- Las llaves (“{“ y “}”): representan bloques de código que adquieren significado dependiendo del contexto. Por ejemplo, la de apertura después de las palabras “contract HolaMundo” agrupa todo el contenido del contrato y se cierra en la última línea.

Este “contrato” (que de inteligente por ahora tiene muy poco) lo único que hace es dejar un registro en la blockchain indicando que se desencadenó el evento “Escribir” con un parámetro que dice “¡Hola mundo!”. Ni este contrato, ni ninguno que pueda desarrollarse, incluye una representación gráfica o capa gráfica (UI), y en caso de ser necesaria se deberá crear por fuera en un software individual.

El Smart Contract “Alcancia”

Vamos a tomar como ejemplo práctico de contrato inteligente la alcancía a la que antes hicimos referencia, en donde podemos dejar una cantidad de dinero y luego retirarlo, por ser bastante simple y de esa manera conocer cómo este tipo de condiciones se escribiría mediante Solidity.

Para poder avanzar a pasos pequeños, en primera instancia, vamos a imaginar que tanto el depósito de dinero en la alcancía, como el retiro completo del dinero lo podemos hacer en todo momento, sin importar la fecha y sin ninguna condición adicional.

Vamos a disponer de dos funciones, una “depositar” para dejar dinero dentro de la alcancía y otra “retirar” que permitirá sacar el dinero depositado en nuestra cuenta. Por simplicidad, vamos a obviar las validaciones que serían fundamentales en un Smart Contract real.

Este va a ser el código de nuestro ejemplo:

```
pragma solidity ^0.4.23;

contract Alcancia {

    uint public deposito;

    function depositar() payable public returns (bool res) {
```

```
            deposito = deposito + msg.value;

            return true;

        }

        function retirar() public returns (bool res) {

            msg.sender.transfer(deposito);

            return true;

        }

    }
```

Vamos por partes, como decía Jack el Destripador.

```
pragma solidity ^0.4.23;
```

La primera línea hace referencia a la versión del lenguaje Solidity que utilizo. Es la versión 0.4.23, y posiblemente sigan apareciendo versiones con un número posterior, con mejoras. Una aclaración importante, no ha sido un error ortográfico escribir alcancía sin acento: las palabras en programación no aceptan acentos, lo siento.

```
contract Alcancia
```

La tercera línea indica el nombre del contrato, “Alcancia”.

```
uint public deposito
```

Luego vemos “uint public deposito”, donde “uint” indica que será un número entero, y “public” que cualquiera podrá acceder a él, y “deposito” el nombre de la variable que me permitirá acceder al valor. Dicho de una forma llana, “deposito” será un contenedor de valores numéricos.

```
function depositar() payable public returns (bool res)
```

Esta línea puede asustar, pero si traducimos, en realidad lo que expresa es simple: es una función (function), que todos pueden ver porque es pública (public) que regresa (returns) una vez que se ejecutan todas sus instrucciones un resultado (res) que puede ser verdadero o falso, es decir, booleano (bool). La palabra clave

© Alfaomega-RC Libros

nueva, incluso para los programadores, es “payable”, que indica que a esta función en el momento de ejecutarse se le puede indicar un monto en ethers a pagar, de esa forma, nos va a permitir aceptar el depósito en la alcancía.

Ahora vamos a ver las instrucciones que contiene “depositar”:

```
    function depositar() payable public returns (bool res) {

        deposito = deposito + msg.value;

        return true;

    }

deposito = deposito + msg.value;
```

La primera instrucción para poder realizar el depósito es poder almacenar el valor a depositar en algún lugar, en este caso ese lugar es la variable que se definió anteriormente (“deposito”), la cual acepta números enteros. El valor a depositar es una de las propiedades del mensaje (msg) que se le pasa al contrato inteligente. El contrato es nuestra alcancía, y el mensaje es nuestra mano con la moneda que vamos a dejar dentro. Entonces, con “msg.value” el dato que obtenemos es la cantidad de dinero que nosotros dejamos.

Como la idea es que los depósitos que vayamos haciendo se acumulen, entonces se utiliza la fórmula “deposito = deposito + valor”, entonces pasará lo siguiente:

El valor inicial de la variable “deposito” es “0”.

Primer depósito de 10 Ethers

deposito = **0** + 10

El valor depositado ahora es 10, por lo tanto “deposito” ahora contiene el valor 10.

Segundo depósito de 5 Ethers

deposito = **10** + 5

Ahora el valor de “deposito” es 15.

```
return true;
```

Significa que la operación se realizó exitosamente. Al no existir validaciones por el momento, no existe otra alternativa.

Pasamos ahora, a la segunda función, “retirar”, que nos permitirá retirar todos los fondos acumulados.

```
function retirar() public returns (bool res)
```

Indica que la función se llama “retirar”, que es pública y que devuelve un valor booleano.

```
msg.sender.transfer(deposito);
```

Esta es la línea más interesante de la segunda función. Cuando dice “msg.sender” en realidad significa “el que envía el mensaje” (sender es el emisor). Entonces al que “envíe el mensaje” al ejecutar la función “retirar” se le va transferir el monto contenido en “deposito”.

```
return true;
```

Al igual que antes, éxito en la operación.

Revisión

El código anterior me sirvió para mostrar la estructura básica de cómo se escribiría un contrato inteligente en Solidity. A decir verdad, el código que generamos tiene graves problemas, ya que si depositamos ethers, o más genéricamente, tokens, en el contrato “Alcancia” tal como está definido en el momento, cualquiera podría retirar nuestros fondos.

Un código un poco mejorado, que representa algo así como “cuentas de depósito” para quien quiera utilizarlas, o “alcancias individuales” evitando el problema del robo de fondos, podría ser el siguiente:

```
pragma solidity ^0.4.23;

contract Alcancia {

    mapping (address => uint) public balances;

    function depositar() payable public returns (bool res) {
```


© Alfaomega-RC Libros

```
            if (msg.value == 0){
                return false;
            }
            balances[msg.sender] += msg.value;
            return true;
        }
        function retirar() public returns (bool res) {
            if (balances[msg.sender] == 0)
                return false;
            balances[msg.sender] -= balances[msg.sender];
            msg.sender.transfer(balances[msg.sender]);
            return true;
        }
    }
```

Nuevamente, no quisiera confundir al lector no programador o aburrir al que tuviera conocimientos de programación, por lo que pueden tomar el código anterior como simplemente ilustrativo.

Remix

Con el fin de poder probar la ejecución de los contratos inteligentes de una forma ágil y práctica, la fundación Ethereum generó una herramienta en línea que permite revisar si los contratos Solidity tienen errores sintácticos, simular su ejecución sobre billeteras virtuales, revisar el costo de su ejecución y muchas cosas más.

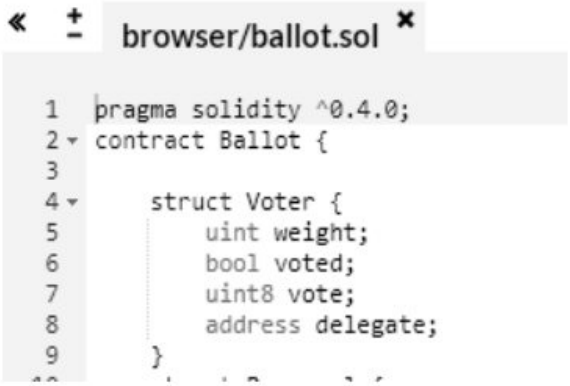
Esta herramienta recibe el nombre de Remix, y la pueden encontrar en https://remix.ethereum.org.

Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre esta herramienta.

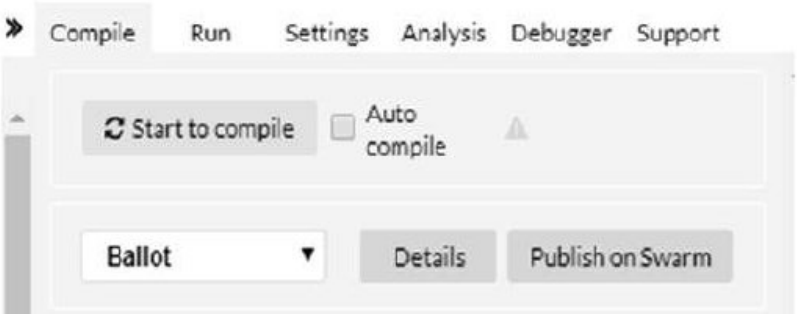
Una sección a la izquierda, que podríamos considerar algo así como un menú "archivo", donde podremos entre otras cosas, agregar nuevos contratos.



En el centro, nos aparecerán, con solapas, los diferentes contratos que tengamos. En este caso "ballot.sol", un contrato de ejemplo.



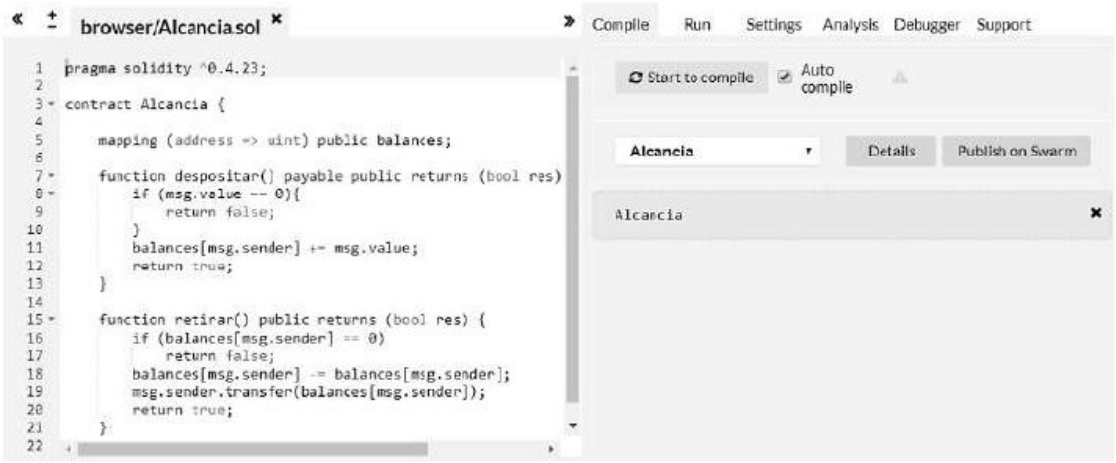
Por último a la derecha, se encuentra un menú con solapas con diferentes opciones, "compilar", "ejecutar" (run), etc.



Ahora debajo vemos cómo quedaría nuestro contrato inteligente de ejemplo, "Alcancia".

© Alfaomega-RC Libros

Si quieren seguir mis pasos, lo que deberían hacer es:



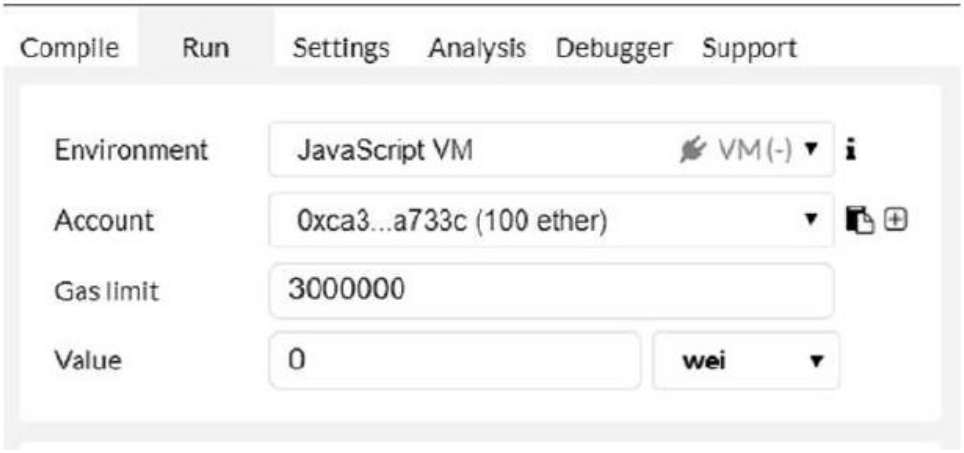
- Primero click sobre el símbolo 



- Indicar el nombre sobre el cuadro de diálogo
- Copiar el código en la solapa que se abre.

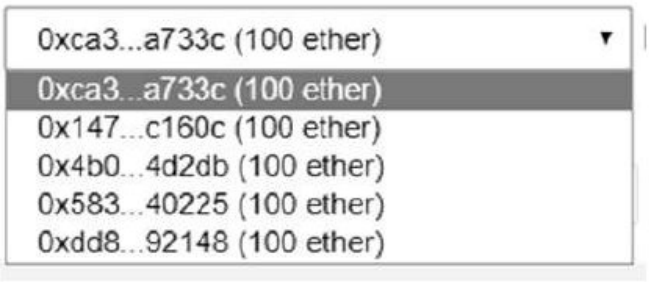
PONGAMOS EL SMART CONTRACT EN ACCIÓN

Si sobre el panel de la derecha seleccionamos la segunda solapa de título "Run" (Ejecutar), veremos lo siguiente:



El primer ítem "Environment" debemos dejarlo tal como está seleccionado.

El segundo, "Account", si lo extendemos, veremos que tenemos:



Son cinco cuentas virtuales, cada una con una cantidad de 100 ethers a disposición para poder trabajar.

Los últimos dos conceptos, “Gas Límit”, y “Value”, son importantes y vamos a verlos con mayor detalle a continuación.

Por el momento sigamos adelante. En la siguiente imagen vemos, grande y rosa, el botón “Deploy”. Encima de él se ve un selector desplegable que dice “Alcancia”, el nombre de nuestro contrato.



¿QUÉ SUCEDE CUANDO SE EJECUTA UN SMART CONTRACT?

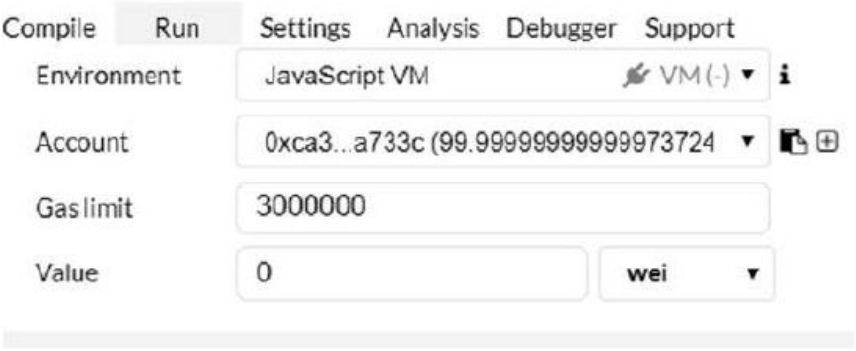
Siguiendo los pasos anteriores se puede ver. Vamos a conocer exactamente qué involucra la ejecución de un Smart Contract y para ello vamos a presionar el botón “Deploy”.

© Alfaomega-RC Libros

"Deploy" de un Smart Contract

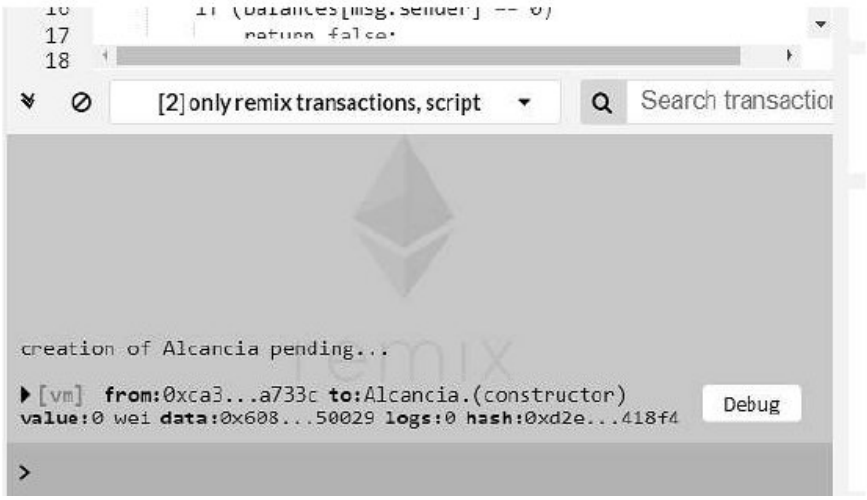
Después de presionar el botón Deploy se realiza el "despliegue" o instalación del código de programación que habíamos escrito en lenguaje Solidity. Una vez convertido al lenguaje intermedio EVM -de forma automática- ahora se registra en alguna posición de la blockchain.

Realizar esta acción implica muchas cosas. Atendiendo a la consola de Remix podemos advertir uno de los primeros efectos visibles, la cuenta virtual que teníamos seleccionada ahora en vez de tener los 100 ethers iniciales, tiene un monto un tanto menor.



Hubo un pequeño gasto en la primera cuenta que en este caso es la que termina en "a733c", y ahora la cantidad que posee es 99,999737242 ethers.

¿Quieren ver de dónde proviene este gasto? Para eso observamos un par de líneas que debieron aparecer sobre la superficie gris central inferior de la consola.



Si presionamos sobre cualquier parte de este texto que comienza con ***"> [vm] from …"***, aparecerá un cuadro con información muy valiosa. Repasando todos los datos que nos provee el cuadro que vamos a analizar a continuación, encontraremos un concepto clave en la ejecución de un Smart Contract en particular, y en general, de cualquier transacción.

Aquí podemos ver la información completa del cuadro

status	0x1 Transaction mined and execution succeed
contractAddress	0x692a70d2e424a56d2c6c27aa97d1a86395877b3a
from	0xca35b7d915458ef540ade6068dfe2f44e8fa733c
to	Alcancia.(constructor)
gas	3000000 gas
transaction cost	262758 gas
execution cost	158402 gas
input	0x608060405234801561001057600080fd5b506103178061002060000396000f300608060405260043610610057576000357c0100000000000000000000000000000000000000000000000000000000900463ffffffff16806327e235e31461005c5780633cc180ef146100b35780634735a442146100d5575b600080fd5b348015610068576000080fd5b5061009d6004803603810190808035573ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff169060200190929190505050610104565b6040518082815260200191505060405180910390f35b6100bb61011c565b6040518082151515158152602001915050604051809103390f35b3480156100e157600080fd5b506100ea610183565b6040518082151515158152602001915050604051809103390f35b60006020528060005260406000206000915090505481565b60008034141561012f576000905061018056
decoded input	{}
decoded output	-
logs	[]
value	0 wei

STATUS

La primera línea es "status", el estado del despliegue del Smart Contract, donde nos indican que la transacción fue minada exitosamente. Aquí volvemos a reforzar el concepto: un Smart Contract es guardado en la blockchain y pasa por el

© Alfaomega-RC Libros

mismo proceso de minado y prueba de trabajo al igual que una transacción de dinero virtual.

ADDRESS

En la segunda línea bajo el título de "contract address" aparece la dirección del Smart Contract, que es simplemente un hash que nos va a permitir hacer referencia al contrato cuando lo necesitemos utilizar.

Haciendo clic sobre el icono  podemos copiar el valor de cada dato adyacente.

La dirección del contrato en este caso es:

```
"0x692a70d2e424a56d2c6c27aa97d1a86395877b3a"
```

Es importante este dato a términos prácticos ya que es la ubicación GPS y llave del contrato.

¿QUÉ ES EL GAS?

Apenas un poco por debajo de los datos anteriores aparece un concepto central en el funcionamiento de Ethereum, el "gas".

Gas es el nombre para el cargo cobrado a quienes ejecuten transacciones (incluidos los contratos) sobre la blockchain de Ethereum. Se le llamó gas al concepto porque actúa como "gasolina" que permite poner en movimiento los contratos. Es muy importante entender qué cosas motoriza el "gas", ya que también así vamos a ver una de las limitaciones que tiene la plataforma como "*servidora de computación general*".

En Bitcoin cada nodo debía validar el bloque y para eso también debía validar que las transacciones incluidas en él fueran correctas, para luego lanzarse a resolver el nonce (prueba de trabajo). En Ethereum a las transacciones de dinero se les suman las transacciones que contienen contratos inteligentes, por lo tanto este concepto de validación ahora los incluye. Cada nodo de la red Ethereum debe ejecutar las instrucciones dadas a la Ethereum Virtual Machine (EVM), ya que esta tarea es parte de su protocolo de verificación del bloque. Entonces, cada uno de los nodos revisa la lista de transacciones en el bloque que están verificando y ejecuta el código, haciendo que se repitan los mismos cálculos y procesos una y otra vez, por cada nodo. Toda esta cantidad de procesamiento repetido tiene una función: evitar un

tercero confiable. Lamentablemente, el costo que involucra lograr este objetivo es muy alto y genera una gran ineficiencia a nivel capacidad de cómputo. Se podría decir que si existen N nodos en la red, el costo asociado a lograr confianza es N - 1. Vemos nuevamente cómo hay un desplazamiento en los costos de la confianza y no una anulación de los mismos. Trasladar el procesamiento manual, centralizado, con serias limitaciones para cumplir con los términos y condiciones de acuerdos pactados a los Smart Contract de Ethereum presupone una mejora en términos de eficiencia, pero aún dista bastante de ser el ideal.

La solución que se propone desde la plataforma Ethereum es que todo contrato inteligente, o más genéricamente "aplicación descentralizada" (luego vamos a explayarnos más sobre el concepto) que interactúe con la blockchain para leer y modificar su estado, debe ser desarrollada de tal manera que solo su lógica de negocio y el estado que sea estrictamente necesario para lograr el consenso, sean parte de la blockchain.

El costo de la unidad de gas que cuesta procesar una transacción es definido libremente por los mineros según las leyes del mercado, y ellos puede rechazar procesar una transacción que contenga un precio de gas por debajo de un determinado valor. En el momento de calcular el costo de una transacción la cuenta que se debe realizar es:

costo total: (cantidad de gas) * (precio de gas)

Por otro lado, quien ejecuta una transacción, también puede determinar la cantidad máxima de gas que está dispuesto a gastar por el procesamiento de la transacción.

¿Cómo se determina la cantidad de "gas" que consume una transacción?

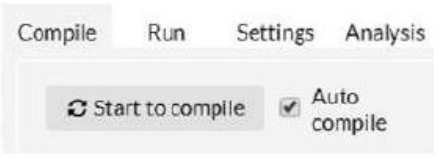
La cantidad de gas que consume hacer el deploy de un contrato se puede calcular con relación a varios puntos a tener en cuenta. En principio, todas las transacciones tienen un costo base de 21.000, sin contar ningún tipo de procesamiento. En la categoría de transacciones que no requieren procesamiento se encuentran las transferencias de ethers entre cuentas, dado que es un tipo de transacción que no requiere un Smart Contract.

Contando a partir de esta base, luego debemos sumar el costo computacional de cada instrucción que posea el contrato. Vamos a volver al ejemplo, para analizar este cálculo.

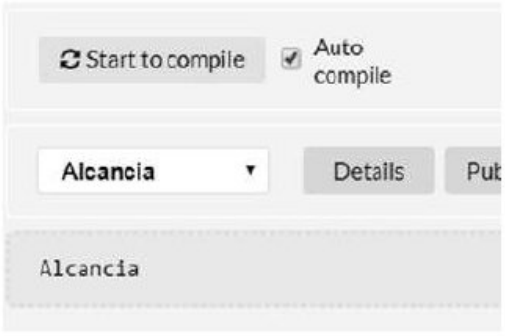
© Alfaomega-RC Libros

Quienes quieran comprobar la estructura de costo del contrato “Alcancia” pueden acompañarme en los siguientes pasos, sobre la herramienta Remix y con el ejemplo cargado tal como lo dejamos anteriormente:

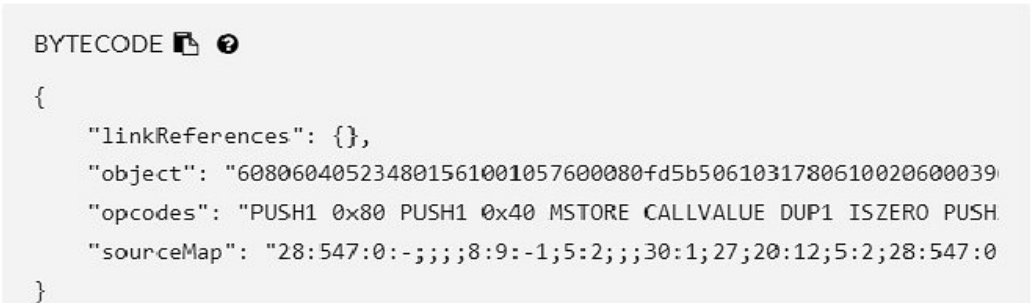
1- Seleccionar la solapa “Compile”.



2- Presionar el botón “Details”.



3- Se desplegará un cuadro de diálogo con el título “Alcancia” y una información muy abundante del contrato que hemos generado. Si descendemos en el cuadro de diálogo encontraremos una sección con el título “BYTECODE”.



Observemos la imagen anterior. Vemos que uno de los ítems dice “**opcodes**”, y esto, no es ni más ni menos que las instrucciones básicas que va a recibir la EVM en un formato estandarizado. Es nuestro código correspondiente al contrato “Alcancia” luego de ser transformado en el lenguaje intermedio llamado **OPCODES**. Este código, aún más optimizado para ocupar menos tamaño, se transforma en el valor que aparece en el ítem “object”. Básicamente, este ítem son los OPCODES transformados en formato hexadecimal sin separación, y se denominan BYTECODES.

La cantidad de instrucciones básicas que contiene un contrato inteligente, aun uno tan pequeño como el que generemos, es bastante numerosa. Copio aquí debajo algunos de los “opcodes” con los que se inicia nuestro contrato:

"**PUSH1** 0x80 PUSH1 0x40 **MSTORE CALLVALUE DUP1 ISZERO** PUSH2…."

La idea de mostrar estos códigos no es que se los entienda en forma individual, sino explicar que a cada código individual se le asigna un valor específico de "gas". El valor de "gas" está estipulado en el "**yellow paper**" de Ethereum, el documento donde se establecen todas las especificaciones técnicas de la plataforma.

De acuerdo a la complejidad de ejecución de cada instrucción será el costo que tendrá asociado y de esta manera, las instrucciones costosas a nivel computacional requerirán un pago mayor. Así son evitados los ataques de denegación de servicio (DoS), en los cuales el atacante consume recursos de CPU en forma desmedida y deja sin servicio al resto de los usuarios. Vimos este concepto dentro de los posibles ataques a la red Bitcoin.

Repasando las primeras instrucciones que encontramos en nuestro contrato, veamos el costo en gas asociado a cada una[14]:

PUSH: 3 gas (G verylow)

MSTORE: 3 gas (G verylow)

CALLVALUE: 2 gas (G base)

DUP: 3 gas (G verylow)

ISZERO: 3 gas (G verylow)

Tal como podemos apreciar, la mayoría de las instrucciones en nuestro contrato son livianas, se encuentran en las categorías "verylow" y "base", y por lo tanto insumen una cantidad baja de gas. Existen instrucciones más costosas, por ejemplo "BALANCE", la cual insume 20 gas en total.

De los costos individuales de cada instrucción se obtendrá un costo que es parte de los totales que podíamos observar en el cuadro inicial:

[14] https://github.com/djrtwo/evm-opcode-gas-costs/blob/master/opcode-gas-costs_EIP-150_revision-1e18248_2017-04-12.csv

© Alfaomega-RC Libros



¿Cómo se realiza el cálculo de GAS consumido total?

Costo transacción = costo de deploy + costo de ejecución

costo deploy:

Este costo involucra el costo fijo por transacción que es igual a 21.000 gas, costo de creación de contratos 32.000 gas y adicionalmente 68 gas por cada byte de código o información que tenga la transacción. Eso nos indica que cuanto más grande sea el texto o código que pongamos en nuestro contrato inteligente, más grande será el cargo aplicado por el mismo, por lo tanto es muy importante la optimización del código y así lograr un resultado menos oneroso.

COSTO DE EJECUCIÓN:

La forma de calcular este monto es más compleja, ya que involucra la ejecución del contrato inteligente y no se puede, para la generalidad de los casos, calcular de antemano. Cuando ejecutamos un programa cualquiera, internamente invocamos diferentes funciones, y cada función puede tener bifurcaciones lógicas que nos hagan recorrer un camino de instrucciones u otro. Es como si tuviéramos una gran red de autopistas: podemos partir siempre desde un punto, pero visitar algunos caminos y otros no, sobre algunos de los caminos podremos pasar más de una vez, hacer recorridos circulares, y cada vez que iniciemos nuestro recorrido dependerá de nuestro objetivo inicial el camino que recorramos. Nuestro código es el camino, pero el objetivo inicial son los datos de entrada y en relación con ellos gastaremos más o menos gas. Dependiendo qué tipo de OPCODES ejecutemos gastaremos más o menos, ya que cada código tiene una cantidad de gas diferente.

© Alfaomega-RC Libros

APPENDIX G. FEE SCHEDULE

The fee schedule G is a tuple of 31 scalar values corresponding to the relative costs, in gas, of a number of abstract operations that a transaction may effect.

Name	Value	Description*
G_{zero}	0	Nothing paid for operations of the set W_{zero}.
G_{base}	2	Amount of gas to pay for operations of the set W_{base}.
$G_{verylow}$	3	Amount of gas to pay for operations of the set $W_{verylow}$.
G_{low}	5	Amount of gas to pay for operations of the set W_{low}.
G_{mid}	8	Amount of gas to pay for operations of the set W_{mid}.
G_{high}	10	Amount of gas to pay for operations of the set W_{high}.
$G_{extcode}$	700	Amount of gas to pay for operations of the set $W_{extcode}$.
$G_{balance}$	400	Amount of gas to pay for a BALANCE operation.
G_{sload}	200	Paid for a SLOAD operation.
$G_{jumpdest}$	1	Paid for a JUMPDEST operation.
G_{sset}	20000	Paid for an SSTORE operation when the storage value is set to non-zero from zero.
G_{sreset}	5000	Paid for an SSTORE operation when the storage value's zeroness remains unchanged or is set to zero.
R_{sclear}	15000	Refund given (added into refund counter) when the storage value is set to zero from non-zero.
$R_{selfdestruct}$	24000	Refund given (added into refund counter) for self-destructing an account.
$G_{selfdestruct}$	5000	Amount of gas to pay for a SELFDESTRUCT operation.
G_{create}	32000	Paid for a CREATE operation.
$G_{codedeposit}$	200	Paid per byte for a CREATE operation to succeed in placing code into state.
G_{call}	700	Paid for a CALL operation.
$G_{callvalue}$	9000	Paid for a non-zero value transfer as part of the CALL operation.
$G_{callstipend}$	2300	A stipend for the called contract subtracted from $G_{callvalue}$ for a non-zero value transfer.
$G_{newaccount}$	25000	Paid for a CALL or SELFDESTRUCT operation which creates an account.
G_{exp}	10	Partial payment for an EXP operation.
$G_{expbyte}$	50	Partial payment when multiplied by $\lceil \log_{256}(exponent) \rceil$ for the EXP operation.
G_{memory}	3	Paid for every additional word when expanding memory.
$G_{txcreate}$	32000	Paid by all contract-creating transactions after the *Homestead* transition.
$G_{txdatazero}$	4	Paid for every zero byte of data or code for a transaction.
$G_{txdatanonzero}$	68	Paid for every non-zero byte of data or code for a transaction.
$G_{transaction}$	21000	Paid for every transaction.
G_{log}	375	Partial payment for a LOG operation.
$G_{logdata}$	8	Paid for each byte in a LOG operation's data.
$G_{logtopic}$	375	Paid for each topic of a LOG operation.
G_{sha3}	30	Paid for each SHA3 operation.
$G_{sha3word}$	6	Paid for each word (rounded up) for input data to a SHA3 operation.
G_{copy}	3	Partial payment for *COPY operations, multiplied by words copied, rounded up.
$G_{blockhash}$	20	Payment for BLOCKHASH operation.
$G_{quaddivisor}$	100	The quadratic coefficient of the input sizes of the exponentiation-over-modulo precompiled contract.

Yellow Paper de Ethereum

Limitando el gasto de "gas"

Si el combustible fuera infinito podríamos dejar a nuestro Smart Contract gastar tanto como su ejecución necesitase. Pero este gasto lo debemos pagar y no sería grato que por un pequeño error del código o un imprevisto, sin darnos cuenta, al final tuviéramos que abonar más de lo que teníamos pensado. Por este motivo se establece un límite de gas disponible para la ejecución del contrato. Si el gas utilizado es superior al límite establecido entonces se revierten los cambios. Con una cantidad de límite de gas muy baja asumimos el riesgo que nuestro contrato no sea ejecutado, en cambio, si establecemos un límite superior al que realmente gasta, el sobrante será devuelto, sin inconvenientes.

© Alfaomega-RC Libros

Más caro para los ansiosos

En realidad, calcular la cantidad de gas que cuesta un contrato es solo el comienzo para determinar el costo real. Y aunque suene extraño inicialmente, una de las variables que influye en el costo final es nuestro nivel de ansiedad.

El costo del gas varía según las leyes del libre mercado. Quien crea una transacción (sea o no un Smart Contract) le asigna un precio por gas que está dispuesto a pagar. Ya que el gas no representa otra cosa que el costo de procesamiento, finalmente es el precio que está dispuesto a pagar por ese procesamiento.

El objetivo de expresar el costo en unidades de gas y no unidades de ethers (o gwei) es desligar estos dos conceptos y lograr que el incentivo de la minería no esté atado a los vaivenes de la cotización del ether.

El problema es que ante un oferta baja en el precio del gas, nuestra transacción no será tenida en cuenta de inmediato, sino que deberá esperar a que se procesen las transacciones de mejores oferentes. Puede suceder incluso que nuestra transacción no sea procesada por ninguno de los mineros si no ofertamos un precio de gas “justo”.

Para lograr una referencia, la página https://ethgasstation.info/ nos da muy buena información sobre el precio del gas minuto a minuto.

Recommended Gas Prices
(based on current network conditions)

Speed	Gas Price (gwei)
SafeLow (<30m)	6
Standard (<5m)	7
Fast (<2m)	10

1 gwei = 1.000.000.000 wei = 0,000000001 ether

© Alfaomega-RC Libros

Según el cuadro y los valores que reflejaba en ese momento, si quisiéramos que nuestra transacción fuera procesada en un tiempo inferior a los 2 minutos, deberíamos pagar un precio de 10 gwei o más por gas. En cambio, si esperamos hasta 30 minutos, podríamos ahorrar 4 gwei y solo deberíamos pagar 6 gwei por gas.

Vamos a jugar con nuestro ejemplo, supongamos que tenemos tiempo, estamos tranquilamente generando nuestro contrato inteligente “Alcancia” y no tenemos intención de utilizarlo inmediatamente.

Como el costo total en gas de hacer el deploy de ese contrato cuesta 262.758 gas, en la calculadora de costos de la página ingresamos esa cantidad como dato e indicamos que ofrecemos un precio bajo por cada gas, igual a 6 wei.

Obtenemos en ese caso estos resultados:

Predictions: Gas Used = 262758; Gas Price = 6 gwei

Outcome	
% of last 200 blocks accpeting this gas price	35
Transactions At or Above in Current Txpool	653
Mean Time to Confirm (Blocks)	138.4
Mean Time to Confirm (Seconds)	2020
Transaction fee (ETH)	0.0015765
Transaction fee (Fiat)	$1.16346

Nos indican que tendremos que abonar algo más de un dólar ($1,16) pero deberemos esperar aproximadamente 33 minutos (2.020 segundos). El tiempo de espera puede ser mucho mayor en momentos en donde se registran picos de trabajo de la red.

Ahora, vayamos al otro extremo y supongamos que es una urgencia tener nuestro contrato “Alcancia” listo en forma rápida. Quizás el ejemplo de un dinero

© Alfaomega-RC Libros

que nos estén transfiriendo sería más realista, pero conservemos el ejemplo de la alcancía para poder hacer la comparación. Veamos el resultado de este escenario:

Predictions: Gas Used = 262758; Gas Price = 10 gwei

Outcome	
% of last 200 blocks accpeting this gas price	88
Transactions At or Above in Current Txpool	144
Mean Time to Confirm (Blocks)	2
Mean Time to Confirm (Seconds)	29
Transaction fee (ETH)	0.0026276
Transaction fee (Fiat)	$1.93917

El costo es un 66% más elevado en este caso y volvemos a repetir, ante una red congestionada, podría ser aún mucho más caro.

Prácticamente pagamos 80 centavos de más por nuestra impaciencia, para un contrato que es mínimo en tamaño y por una sola ejecución (a decir verdad, para realizar el deploy, que es una ejecución cara).

El costo de la confianza en Ethereum

Nuevamente, en el valor que cuesta la ejecución del código del contrato inteligente, podemos ver reflejado un costo mayor que el meramente computacional, que en una CPU cualquiera sería tan ínfimo que lo podríamos considerar despreciable. Estamos presentes ante el costo que tiene mantener un sistema complejo, una red descentralizada, que brinda confianza mediante su mecanismo, sus protocolos criptográficos y prescindiendo de un tercero confiable. Mientras el propósito de nuestro pequeño código se ajuste a obtener un provecho de esos factores y realmente exprima sus cualidades, será un costo que valdrá la pena. Ahora bien, si por el contrario solo utilizamos la red Ethereum (u otra red blockchain) para cumplir propósitos que los podría cubrir de igual manera una red centralizada

clásica, estaremos desperdiciando recursos. Ahora nuevamente observamos el costo de la confianza traducido como:

C(c) = Costo de confianza del mecanismo

C(B) = Costo en red blockchain

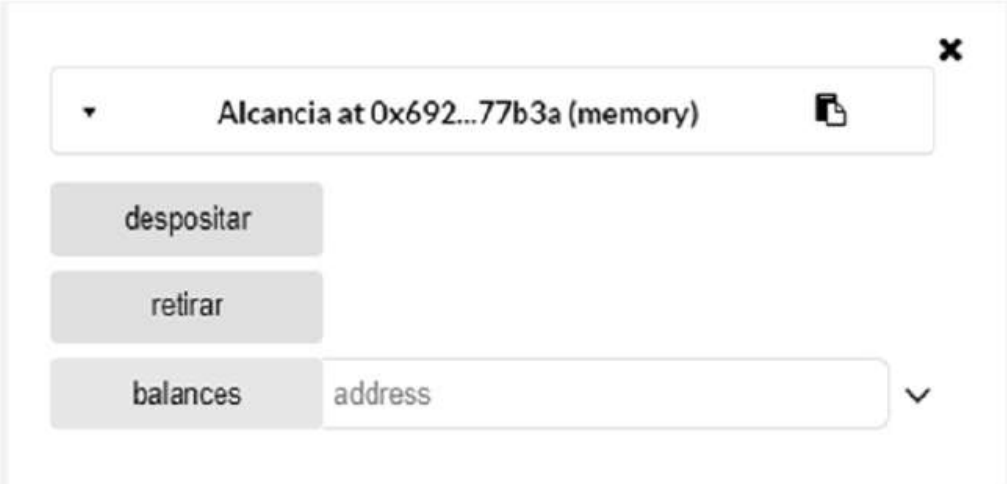
C(P) = Costo procesamiento en red estándar (Cloud AWS, GCP, Azure u otro)

$$C(C) = C(B) – C(P)$$

Ejecución del contrato: Depositamos ethers

¿Volvemos al ejemplo sobre Remix? Hasta ahora solo hicimos **deploy** sobre la blockchain del contrato "Alcancia", pero no depositamos dinero. Bueno, es el momento de hacerlo, dejar un par de tokens virtuales en nuestra alcancía igualmente virtual.

La última acción que habíamos realizado sobre la web de Remix fue presionar el botón "Deploy" con lo que logramos implementar nuestro contrato en la red blockchain (en forma simulada). Además del registro que ya analizamos, sobre el panel lateral derecho ha aparecido un cuadro con botones de comandos:

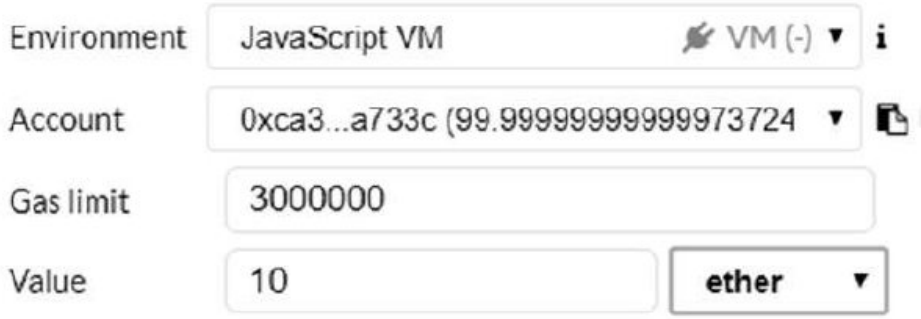


© Alfaomega-RC Libros

Cada uno de los botones está asociado a una acción disponible en el contrato. Los dos primeros, de tonalidad rosa, son las funciones “depositar” y “retirar”, mientras que balances -en violeta claro- es el dato de cada alcancía que posee el sistema (gracias a la última modificación el contrato soporta más de una cuenta).

Vamos a ejecutar la función depositar:

1- Ingresamos un monto a depositar, por ejemplo 10 ethers. Escribimos 10 en “Value” y luego seleccionamos en el desplegable la opción “ether”.



2 - Luego, pulsamos el botón “depositar”.

Los resultados de “depositar” son:

1- En la cuenta seleccionada ahora tenemos menos ethers disponibles.



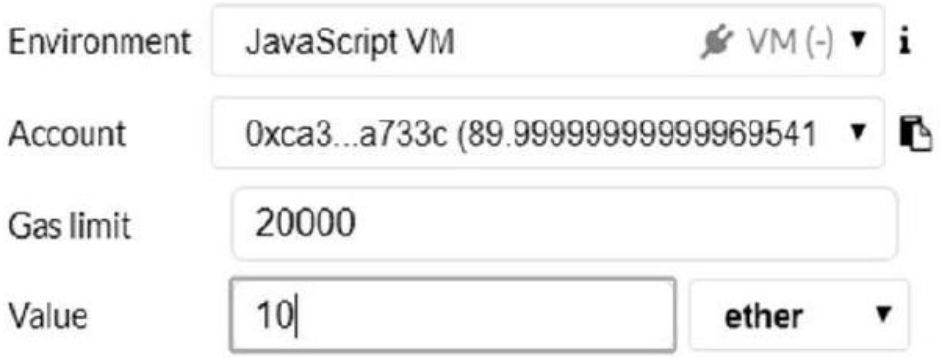
Esto se debe a la cantidad depositada, 10 ethers, y a la cantidad consumida en gas para esta nueva ejecución.

2 - La cantidad de gas consumida fue 41.831. Bastante menos que la ejecución anterior donde habíamos hecho deploy del contrato.



Descargado en: eybooks.com

Ahora intentemos repetir el procedimiento, pero indicando un límite de gas inferior al necesario, con un valor de 20.000. Es inferior al costo mínimo de 21.000.



Al presionar nuevamente sobre el botón “depositar” ahora arroja un error donde indica que el costo de operación (fee) supera la cantidad de gas proporcionada.

Una última prueba sobre “depositar”. Indiquemos un valor superior al mínimo absoluto de 21.000 para el costo de transacción y veremos que nos indica que se quedó sin gas, pero la transacción se llega a minar, y por lo tanto, a formar parte del bloque, más allá de que no pueda terminar de ejecutar todas las instrucciones del contrato inteligente.

Les dejo a los interesados la tarea de seguir explorando las opciones de depósito, utilizando diferentes cuentas, utilizar la función “retirar” también con diferentes cuentas, y analizar cómo se comporta el contrato.

El entorno para realizar pruebas de Remix es sumamente interesante y posee muchas más herramientas de las que vimos aquí, las cuales serían solo una mínima parte.

Un detalle importante a ser remarcado, el costo de ejecución del contrato siempre se cobra al que realiza la ejecución y no al creador del mismo.

SOBRE LA PROGRAMACIÓN SOLIDITY

La comunidad de programadores Solidity está creciendo exponencialmente y el interés por el tema hace vislumbrar que esta tendencia se acrecentará en el futuro próximo. Aun teniendo en cuenta ese crecimiento, es justo decir que las herramientas de desarrollo y análisis de errores creadas para dar soporte al lenguaje

© Alfaomega-RC Libros

y la creación de contratos inteligentes aún no están a la altura de lenguajes de programación más consolidados. Surgen iniciativas interesantes desde los desarrolladores de otros lenguajes para hacerlos compatibles con la creación de Smart Contracts y evitar la curva de aprendizaje que conlleva Solidity. No es posible adivinar cuál será finalmente el destino en el que decantarán estos esfuerzos, pero ciertamente todo lleva a suponer una inexorable mejora de las herramientas actuales.

Un mensaje al programador

Las similitudes del lenguaje Solidity con otros más conocidos, su relativa facilidad para ser aprendido, pueden hacer que muchos programadores crean dominar la creación de los Smart Contract. Pero he aquí una advertencia: es fundamental no solo escribir código correcto, sino ser plenamente conscientes del costo de cada una de las líneas de nuestro programa. Cada pequeña instrucción debe ser evaluada al máximo, intentando reducir la complejidad y evitando la utilización de opcodes costosos.

Aquellos contratos destinados a una ejecución frecuente deberán contar con técnicos altamente capacitados que no solo sepan interpretar el lenguaje de alto nivel -sea Solidity o el lenguaje de Smart Contract utilizado- sino que también puedan manejar con fluidez el OPCODE resultante y luego se genere un plan de ejecución ajustado a los momentos de menor concurrencia de la red y así lograr un menor costo de gas.

Otro aspecto clave que no deberá ser soslayado por ningún programador es la máxima exigencia en test unitarios, donde se prueben todos los flujos posibles, ya que un error podría ocasionar una pérdida importante. Si llegase a suceder que después de hacer el deploy de un contrato se encontrase un ciclo infinito podría ser a) vulnerable a ataques, b) ocasionar mayores costos que los esperados, c) necesidad de ser implementado nuevamente. Siempre hay que tener presente que la única solución a un error en un contrato inteligente es generar uno nuevo. Si consideramos que el contrato pudo haber recibido depósito de dinero que puede quedar inaccesible e inutilizable, entonces veremos la gravedad del problema.

Por último, será importante la integración del programador con abogados y especialistas en contratos, los cuales puedan analizar la validez de los mismos.

© Alfaomega-RC Libros

ERC20: EL CREADOR DE ICO

Los contratos inteligentes pueden cumplir diferentes condiciones, y son programados para distintos objetivos. El más popular de esos objetivos es la creación de nuevas monedas, nuevos tokens que funcionan dentro del ecosistema de Ethereum. Quien quiera crear un nuevo token deberá generar un contrato inteligente con ciertas particularidades, una lista de reglas determinadas por un estándar técnico que recibe el nombre ERC20[15]. La generación de nuevos tokens está íntimamente ligada con las ICO o Initial Coin Offering de la cual hablaremos en el capítulo dedicado a aspectos económicos.

HERRAMIENTAS ETHEREUM

Enlaces de interés con herramientas que pueden ser de utilidad al programador:

Conversor entre diferentes monedas de Ethereum

https://etherconverter.online/

Cantidades de gas por instrucción OPCODE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m89CVujrQe5LAFJ8-YAUCcNK950dUzMQPMJBxRtGCqs/edit#gid=0

https://github.com/djrtwo/evm-opcode-gas-costs/blob/master/opcode-gas-costs_EIP-150_revision-1e18248_2017-04-12.csv

Programación de Smart-Contract

https://github.com/monax/legacy-docs/blob/master/solidity/solidity_1_the_five_types_model.md

https://medium.com/crypto-currently/build-your-first-smart-contract-fc36a8ff50ca

https://github.com/monax/legacy-docs/blob/master/solidity/solidity_1_the_five_types_model.md

[15] https://theethereum.wiki/w/index.php/ERC20_Token_Standard

© Alfaomega-RC Libros

Tutorial creación de Smart-Contract

https://medium.com/@prashantprabhakarsingh/deploying-contract-using-bytecode-myetherwallet-and-remix-10f643a82d40

Aprender Solidity

https://medium.com/@robbertvermeulen/learn-solidity-the-ethereum-smart-contract-programming-language-7f106fc26d6

Precio de gas actualizado

https://ethgasstation.info

LA MAYORÍA DE LOS SMART CONTRACT SON PELIGROSOS

Toda gran promesa viene asociada de riesgos, y no solo aquellos que pueda generar por el cambio profundo que pudiera producir, sino también por su nivel de madurez. Aún estamos en presencia de los primeros pasos de la programación de Smart Contract y si la industria del software está repleta de casos de los que comúnmente conocemos como "bugs", errores en los programas que se manifiestan en su utilización, ¿por qué íbamos a pensar que estos contratos inteligentes estuvieran ajenos a ellos? A la natural propensión a cometer errores en el software hay que sumarle la existencia de un lenguaje de programación muy nuevo y diferente a otros, una plataforma novedosa y la imposibilidad de publicar -sin implicar grandes costos- nueva versión de la aplicación en forma rápida.

El estudio que lo confirma

Con fecha de 14 de marzo de 2018, un muy reciente estudio conducido por expertos de prestigiosas universidades de Reino Unido y Singapur detectó y caracterizó numerosas vulnerabilidades. Como resultado de un análisis de casi un millón de contratos encontraron un total de 34.200 con diferentes vulnerabilidades.

También, de un subconjunto de 3.759 contratos hicieron un análisis más profundo aún y el resultado fue aún más alarmante: encontraron que el 89% de los programas podían ser atacados de diferentes maneras.

Algunas de las vulnerabilidades encontradas fueron: contratos que bloquean los fondos de forma indefinida (los denominaron "codiciosos"), otros que reenvían

fondos a usuarios arbitrarios (“pródigos”) y otros que pueden ser destruidos por cualquiera (“suicidas”). Otro peligro potencial son los contratos “muertos”: si bien un contrato que terminó su vida no debería recibir depósitos, tampoco hay nada que lo impida, por lo tanto si el estado del contrato no es revisado de antemano, podría caerse en este error.

La herramienta utilizada en el estudio es “Maian”, una herramienta automatizada escrita en Python para la detección de Smart Contract con bugs, de código abierto y puede encontrarse en https://github.com/MAIAN-tool/MAIAN.

CASO PARITY

Uno de los casos más resonantes que es nombrado en el estudio es el de la billetera virtual Parity, la cual proporcionaba un mecanismo de firmas múltiples sobre las cuentas Ethereum, y de repente sus usuarios vieron como 200 millones de dólares quedaban atrapados, sin posibilidad de acceder a ellos nunca jamás. El total de ethers atrapados es 513.774,16 ETH por lo que la cifra en dólares puede actualizarse a medida que avance la cotización.

En un principio se pensó que un usuario accidentalmente había creado una billetera “corrupta” y eso había desatado un efecto en cascada, pero luego se supo que fue un ataque deliberado. El dato que más indignación podría causar a los usuarios damnificados: los programadores de Parity conocían el problema, pero lo dejaron en una lista de trabajo “por hacer en el futuro”. Simplemente no tuvieron el tiempo necesario para solucionar ese problema que no consideraron preocupante y el riesgo se transformó en una pérdida concreta.

CASO DAO

Otro caso mencionado en el estudio es el contrato de “The DAO”. Creada por Christoph Jentzsch y equipo y lanzada el 30 de abril de 2016, The DAO es una organización descentralizada autónoma -según sus siglas en inglés- que pretendía ser modelo de una nueva era y un modelo de negocio a seguir. De hecho, un modelo de DAO es presentado en el libro blanco de Ethereum y hasta se lo relaciona con el concepto de “democracia líquida”. Entre otros medios que elogiaron el proyecto, TechCrunch describió a The DAO como un “cambio de paradigma de la idea de organización económica, que ofrece transparencia completa, control total de sus accionistas, flexible sin precedentes y con gobierno autónomo”.

Pese a una capitalización inicial más que interesante, luego recibió serias críticas acerca de su funcionamiento y utilidad, y sobre este problema, se le sumó

© Alfaomega-RC Libros

otro: tuvo un ataque en junio de 2016, que costó a la comunidad The DAO más de 60 millones de dólares, mientras los programadores intentaban llegar a una solución a tiempo.

La búsqueda de solución al fallo de The Dao llevó a una consecuencia inesperada: la separación de Ethereum y Ethereum Classic. Se propuso realizar una bifurcación o también muy conocido como "fork" y así subsanar el inconveniente, a lo que no toda la comunidad Ethereum estuvo de acuerdo y originó la división. Vamos a ver qué son los "fork" con mayor detalle más adelante.

ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA BLOCKCHAIN ETHEREUM

Llegamos a los detalles de la blockchain y la tecnología para poner de acuerdo a toda la red de nodos de Bitcoin en un estatus global. Ahora, con respecto a lo que ya conocemos, Ethereum presenta varias diferencias que lo hacen más potente y capaz de ser extendido. Se entiende que Bitcoin nació con una finalidad mucho más acotada, pero que cumple de manera muy efectiva: ser una moneda virtual con la cual se pueden hacer transacciones económicas.

En cuanto a las características técnicas de Ethereum, contrastadas con las de Bitcoin, haremos un listado de diferencias:

- Algoritmo de hash de validación nuevo: **Ethash**, el cual es una versión modificada del protocolo Dagger Hashimoto y una mezcla de protocolos de SHA3 que a su vez es más moderno que el SHA-256 (recién publicado en el año 2015). El SHA3 es aún más seguro que el SHA2.
- El algoritmo de minado (Ethash), a diferencia del utilizado por Bitcoin que permite hardware específico para su minado (ASIC), el usado por Ethereum es resistente a este tipo de hardware. El algoritmo puede ser verificado en un ambiente de CPU no tan potente (GPU de tarjetas gráficas), con gran cantidad de memoria y gran ancho de banda, lo que evita la generación de hardware específico exitoso.
- Validación de bloques cada solo 12 segundos (luego se aumentó a casi 17 segundos), a diferencia de los 10 minutos que demora la red Bitcoin en hacer el minado.
- La dificultad del mecanismo de prueba de trabajo es ajustada ante cada bloque minado, y no se esperan 2.016 bloques.

© Alfaomega-RC Libros

- El costo de las transacciones varía en función de la cotización del gas y cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar el ejecutor de la transacción.
- Al ser mayor la cantidad de bloques a igual tiempo, la recompensa por minado de un bloque a los mineros es menor a la entregada por Bitcoin: 3 ether por bloque, más todo el gas consumido por la ejecución de todas las transacciones, más una recompensa por todos los "Tíos" (uncles) incluidos en el bloque en una razón de 1/32. Este último concepto merece una explicación adicional.
- Mientras la cantidad máxima de bitcoins será de 21 millones y se piensa alcanzar esa cifra en el año 2140, Ethereum no tiene un límite fijo, solo un tope máximo por año de 18 millones de ethers, cifra que podrá ajustarse en las próximas etapas.
- Ethereum tiene tokens extensibles, es decir, que se pueden crear nuevas criptomonedas en relación con los tokens Ethereum.
- Límite en el tamaño del bloque definido por cantidad de gas (block gas limit) y no por tamaño en bytes como en Bitcoin.
- La estructura de información que en Bitcoin era soportada por un "Merkle tree", en Ethereum se utiliza una variante mejorada denominada "Merkle Patricia tree".

Entre los puntos novedosos de Ethereum con respecto a Bitcoin son los ya mencionados contratos inteligentes.

Dentro de la blockchain de Ethereum existen dos tipos de cuentas:

- **Cuentas de propiedad externa** (EOA por sus siglas en inglés "Externally owned account"): una cuenta controlada por una clave privada, y si posee la clave privada asociada con el EOA, tiene la capacidad de enviar mensajes y ether desde allí. No contiene código asociado.
- **Contratos:** una cuenta que tiene su código propio, y es controlada por su código. Tiene una cantidad de ethers de balance, puede ser ejecutado por transacciones o mensajes recibidos desde otros contratos y puede manejar su propio estado de almacenamiento.

© Alfaomega-RC Libros

EL PLAN MAESTRO DE ETHEREUM

La hoja de ruta de Ethereum marca cuatro etapas bien definidas en las que la plataforma avanza hacia la concreción de objetivos ambiciosos.

La existencia de esta hoja de ruta nos habla de un proyecto serio y con una brújula para alcanzar el camino hacia la visión que Vitalik Buterin y el equipo Ethereum tuvieron desde los primeros cimientos, cuando se escribió el libro blanco, hasta la fase en la que estamos hoy en día.

El objetivo hacia el cual avanza la plataforma es la descentralización de diferentes actividades que siempre requirieron la existencia de un tercero confiable para realizarse de forma exitosa. Dentro de este "objetivo marco" las fases representan actualizaciones en sus reglas y protocolos.

Los nombres de las fases originalmente prefijadas son:

(1) Frontier
(2) Homestead
(3) Metropolis
(4) Serenity

¿Cómo se actualiza la red?

Antes de comenzar a ver cada una de las etapas por las que atravesó y atravesará la red Ethereum, debemos entender el mecanismo que permite realizar actualizaciones. Teniendo en cuenta que la red de nodos es distribuida y no existe un gobierno central que pueda, de forma dictatorial, definir nuevas versiones del software de validación y minería, en el momento de implantar una nueva versión el éxito que tenga dependerá de la adopción de cada uno de los integrantes de la red.

De existir discrepancias entre los miembros de la red y algún número más o menos significativo de nodos permanezcan utilizando la versión anterior, la red quedará dividida con dos monedas diferentes. Esto ya sucedió más de una vez: Bitcoin Cash es una división o hard fork de Bitcoin y Ethereum Classic es una división de Ethereum.

Dentro de las posibles divisiones que pueden ocurrir, existen dos diferenciadas por sus alcances e implicancias: **softfork** y **hardfork**.

© Alfaomega-RC Libros

SOFTFORK

Es una bifurcación temporal de la blockchain que se produce por la activación de reglas específicas. Este tipo de bifurcación no suele representar problemas ya que los nodos con el software viejo seguirán siendo parte de la red, quizás logrando menores beneficios, pero no hay una obligatoriedad de realizar el cambio, ya que la versión anterior funciona aun a pesar de la actualización. Es seguro que la red se terminará de actualizar a medida que los nodos con la versión anterior lo crean conveniente. El caso se asemeja, para que lo podamos entender, a cuando en nuestro celular/móvil o laptop se le actualiza el sistema operativo, pero nuestras aplicaciones siguen funcionando igual sin problemas, porque el cambio es retrocompatible. Existe un "tiempo de gracia" mientras el cambio sucede.

HARDFORK

Se trata de una bifurcación definitiva de la blockchain que se produce por un cambio en las reglas de validación, donde las nuevas reglas aceptan ciertos bloques que antes hubieran sido rechazados como inválidos, por el motivo que fuera. Por ejemplo, un cambio en la estructura del bloque, en los algoritmos de criptografía, etc.

Los nodos actualizados validarán correctamente la nueva blockchain, pero los que no lo estén solo podrán funcionar con la blockchain anterior a la bifurcación. Si rápidamente no todos los nodos se ponen de acuerdo se corre el riesgo que se generen dos grupos, cada uno con una cadena válida según sus propias reglas, creciendo al mismo ritmo. Esto puede poner en peligro la integridad de la red en el peor de los casos o en el mejor de los casos generar dos redes igualmente útiles. Mientras el hard-fork llamado Bitcoin Cash fue resistido y desestimado por la red principal Bitcoin, pensando que pronto entraría en decadencia, en cambio Vitalik Buterin de Ethereum se mostró complacido con la bifurcación que desencadenó en Ethereum Classic escindido de Ethereum. Cabe aclarar que hoy en día Bitcoin Cash es la cuarta criptomoneda en capitalización de mercado, mientras que Ethereum Classic ocupa la posición decimonovena.

ANÁLISIS DE LAS ETAPAS ETHEREUM

Frontier

Tiene comienzo el 30 de julio de 2015, es la inicial y más básica. Pone en acción la minería, se crea el Geth (el cliente de línea de comando que se utiliza para la

 © Alfaomega-RC Libros

minería), se empiezan a probar aplicaciones descentralizadas. Aún se encontraba un tanto inestable la plataforma en esta fase, siendo en parte experimental.

Frontier sirvió mayoritariamente para una prueba profunda de viabilidad y la solidez de los diferentes componentes.

Apenas un mes después del lanzamiento de Frontier se hizo un "hard fork", es decir, una bifurcación en donde se introdujeron cambios, entre ellos una "bomba de dificultad" para garantizar la seguridad del sistema.

Una vez culminado el proceso de estabilización de la plataforma, se prosiguió a la segunda etapa.

Homestead

En el bloque 1.150.000 de la blockchain, lo cual sucedió el 14 de marzo de 2016, se lanzó la segunda etapa denominada Homestead, que puede ser traducido como vivienda, hogar o propiedad familiar. Se actualizaron los softwares de minería y gestión de la red, se incrementó el costo general del gas y se creó la billetera con interfaz visual, más amigable al usuario final, la "Mist Ethereum Wallet". Esta billetera y su proyecto padre fueron desarrollados por la fundación Ethereum y está disponible en Linux, Mac OS X y Windows. Igualmente nos advierten desde una página oficial, que la billetera "Mist" aún está en estado de desarrollo activo, por lo que todavía puede sufrir cambios y actualizaciones.

Metropolis

En el bloque 4.370.000 comenzó la etapa Metropolis mediante un nuevo hardfork y eso sucedió el 16 de octubre de 2017. Dentro de Metropolis se definieron dos subetapas: Byzantium, la primera, y Constantinople, la segunda.

Así como en otras etapas, se actualizó el software de la Ethereum Wallet Mis, el cliente de línea de comando geth, el cliente Parity y el cliente Harmony.

Se agregaron algunas instrucciones a la máquina virtual de Ethereum para hacerla más potente, aparecen la función "Revert" (para cancelar los efectos de un contrato en un momento dado) y "Return data". También se mejoró el algoritmo criptográfico otorgando más privacidad al usuario, basado en los Zk-snarks de ZCash que son las siglas de "Zero-Knowledge Succint Non-interactive Argument of Knowledge".

© Alfaomega-RC Libros

Otro cambio de esta subetapa fue la fórmula de cálculo para tener en cuenta los bloques no principales (Uncles).

Los cambios más trascendentes, sin embargo, fueron el retraso de la "**ice age**" (edad de hielo) en un año donde se acabaría la minería y la reducción de la recompensa por minería de bloques desde 5 a 3 ether.

Al día de hoy la fecha de lanzamiento de la subfase Constantinople no está definida, aunque se espera que se realice este mismo año. Tampoco son ciertos aún qué **EIP** (Ethereum improvement proposals o "propuestas de mejoras Ethereum") serán de la partida en el hardfork tampoco.

Serenity

Si los datos de Constantinople no son conocidos, aún el lanzamiento y los detalles de esta fase final son más inciertos. Lo que es seguro que al alcanzar esta fase se debería dejar atrás la PoW (prueba de trabajo) y se utilizará un nuevo mecanismo de consenso denominado Casper basado en Prueba de participación. Se buscan referencias y soluciones en blockchains de otras opciones como Plasma y posiblemente estas terminen incorporándose en la plataforma Ethereum.

Prácticamente se desconoce todo de la fase Serenity, lo único seguro, es que esta fase debería llevar serenidad y estabilidad a Ethereum, y consolidarlo con mayor capacidad de transacciones y menor costo energético.

Sobre "Casper" y las alternativas a la "Prueba de trabajo" hablaremos con más profundidad, ya que probablemente estemos hablando de la nueva ola que deje obsoleta la tecnología blockchain actual.

¿Qué es la bomba de dificultad?

La bomba de dificultad de Ethereum es un mecanismo que fue introducido con la finalidad de lograr el cambio de algoritmo de consenso, de Proof-of-Work (PoW) a Proof-of-Stake (PoS), el cual veremos en otro capítulo. Para ello, la dificultad de la red aumenta de forma exponencial desde abril de 2017 hasta que minar Ethereum no sea rentable y se genere la transición al nuevo mecanismo que no requiere minería.

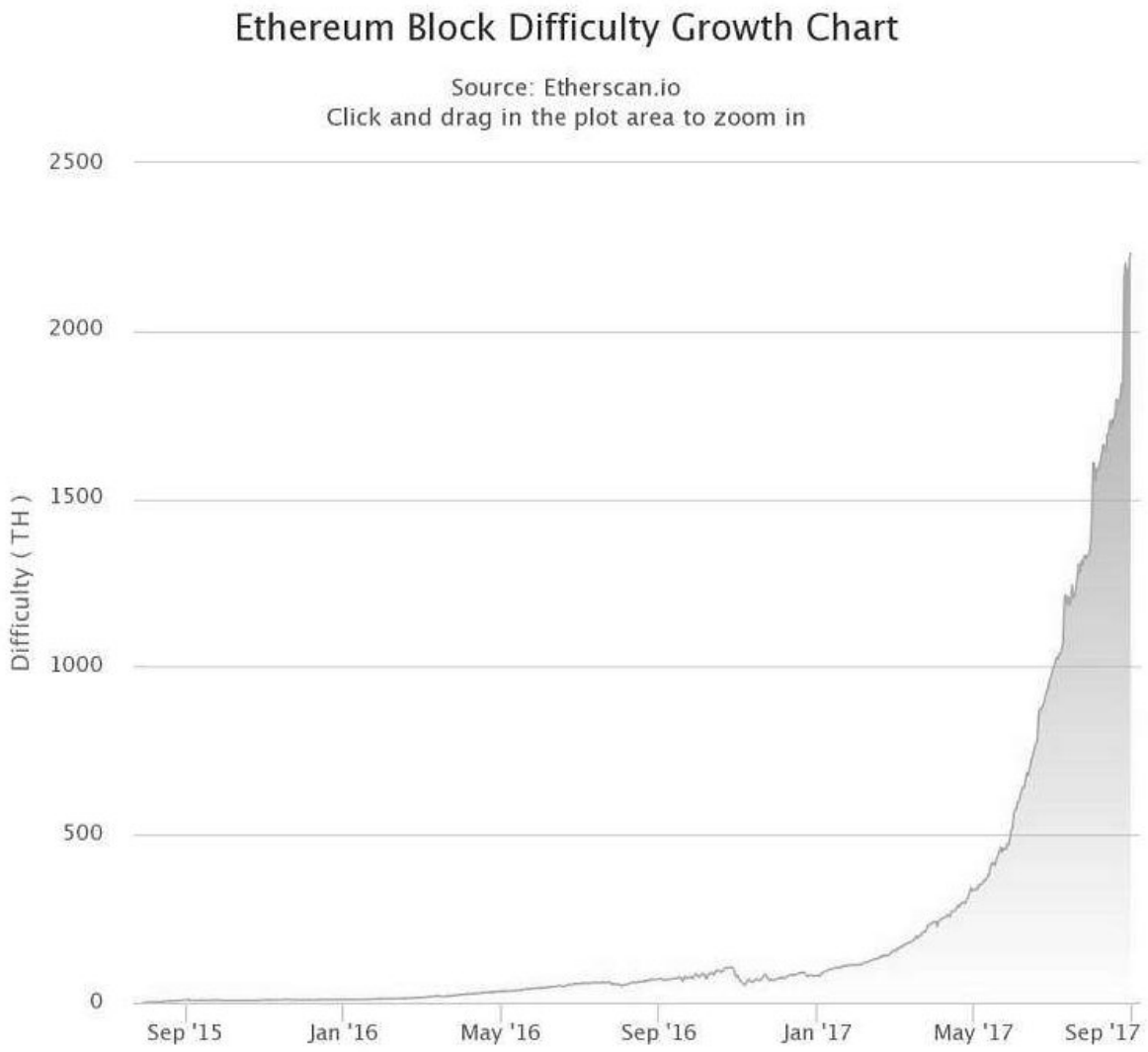
Mientras los planes originales preveían un plazo más acotado para realizar la transición, los plazos se extendieron porque aún no se ha madurado suficientemente la nueva solución.

© Alfaomega-RC Libros

Ecuación de la bomba de dificultad:

```
block_diff = parent_diff + parent_diff / 2048 * max(1 - (block_timestamp - parent_timestamp) / 10, -99) + int(2**((block.number / 100000) - 2))
```

La primera parte del algoritmo hace un ajuste sobre la variación media, mientras que la segunda parte representa "la bomba", duplicando la dificultad cada 100.000 bloques.



Indicador del incremento de la dificultad. Fuente: Etherscan

PROBLEMAS DE ETHEREUM

Mientras Ethereum comparta con Bitcoin el mecanismo de consenso de "proof-of-work (PoW), compartirá también las mismas vulnerabilidades, ya que ambas redes más allá de sutiles diferencias son ampliamente coincidentes en estructura.

Uno de los riesgos a los que Bitcoin también está sometido, pero en el caso de Ethereum es aún más latente, es la introducción de contenido ilícito dentro de los datos almacenados en la blockchain. ¿Por qué sería algo más preocupante en el caso de Ethereum que en Bitcoin? Porque con sus contratos inteligentes admite cualquier tipo de información que quiera ser almacenada. Fueron provocados ataques donde se ingresaron en la blockchain de Bitcoin enlaces a sitios con pornografía infantil, el caso no pasó a mayores porque los enlaces fueron dados de baja. En el caso de Ethereum, donde podría ubicarse contenido explícito -en vez de enlaces- sobre la blockchain inmutable, ¿cómo se resolvería el caso?

Espacio en disco y problemas relacionados

La cantidad de espacio en disco necesaria para alojar toda la cadena de bloques de Ethereum (y la de Bitcoin también) es inmensa. Peor aún, hoy en día supera el terabyte de información y no se espera que haga otra cosa que crecer.

Cualquier nodo validador completo deberá poseer un disco con gran capacidad para almacenar la creciente cadena de bloques, y ese no es el problema más grave, sino los tiempos de latencia y velocidad de transmisión de datos por la red para propagar el estado actual de la cadena bloques.

© Alfaomega-RC Libros

5 BLOCKCHAIN TERCERA GENERACIÓN

"Mientras la mayoría de tecnologías tienden a automatizar a los trabajadores que están en la periferia realizando tareas menores, las blockchain automatizan el centro. En lugar de dejar al taxista sin trabajo, blockchain deja a Uber sin trabajo y permite que los taxistas trabajen directamente con el cliente."

Vitalik Buterin

Las dos criptomonedas más famosas e importantes nos ayudaron mostrándonos la tecnología blockchain que las hace funcionar. Fue un camino lógico, seguir el orden histórico y entender estos dos ejemplares de redes basadas en blockchain, con sus similitudes y diferencias. Pero cuando se habla de blockchain como una única tecnología se comete un grave error ya que existen variantes tan grandes en cada una de sus implementaciones que convierte el término blockchain en un paraguas de cosas muy disímiles. Entre Bitcoin y Ethereum las diferencias no son tan notables, pero luego surgieron muchas más soluciones blockchain con y sin criptomonedas y a medida que quisieron mejorar diferentes aspectos llegaron a soluciones que tienen grandes diferencias entre sí.

Ahora vamos a buscar los puntos en común que tienen los distintos sistemas blockchain, buscando la generalización de algunos conceptos para evaluar otras alternativas. Dentro de estas alternativas, algunas se postulan como la tercera generación de blockchain. En este libro no vamos a tomar partido por ninguna de estas variantes en particular, pero es probable que entre ellas se encuentre la próxima blockchain, la tercera generación, que supere a la propuesta de Ethereum.

Empezamos con una breve descripción que resume gran parte de lo que vimos anteriormente, con el objetivo de focalizarnos en el primer tema del capítulo: **el mecanismo de consenso.**

Blockchain *es un registro de transacciones autorizado (Ledger), el primer bloque de la cadena se denomina "Bloque génesis", los usuarios tienen cuenta en la red y pueden realizar transacciones y/o ejecutar aplicaciones descentralizadas. Tienen un par de claves, pública y privada. Se pueden direccionar mediante su clave pública y pueden firmar sus propias transacciones con su clave privada. La transacción firmada es enviada por el nodo del usuario a su par más cercano, en una red P2P.*

Las transacciones son validadas, ordenadas y se les agrega la fecha y se ponen en un "bloque candidato". Los nodos validan el bloque y sus transacciones y que el hash apunta al bloque anterior. ***La red P2P llega al consenso mediante un mecanismo determinado, generando una visión global común.***

De la descripción anterior, "mecanismo de consenso" es aquello que tanto en Bitcoin como para Ethereum es implementado mediante la prueba de trabajo (PoW) y su función principal es resolver el problema de los generales bizantinos, logrando una visión global del sistema, donde cada uno de los nodos comparte y coincide en el estado que el sistema tiene en cada momento, evitando el problema del doble gasto. Pero la prueba de trabajo, si bien se mostró exitosa en mantener el estado del sistema distribuido coordinado y evitando ataques de nodos deshonestos, no está exenta de problemas. Por estos mismos problemas de sustentabilidad ecológica y costo energético, otras monedas utilizan otro tipo de resolución a esta característica de la blockchain e incluso tal como vimos, el mismo Ethereum planea dejar atrás la PoW en su fase "**Serenity**".

El segundo factor sobre el que vamos a poner el foco es la forma en que los nodos pueden incorporarse o desvincularse de la red P2P y la capacidad de interpretar y leer toda la información que se almacena en la blockchain. ¿Cualquiera puede incorporarse a la red en forma libre? ¿Todos los nodos pueden acceder a los mismos datos? En ambas redes, tanto la red Bitcoin como la red Ethereum, son redes públicas y los datos volcados en el registro, son de acceso público también más allá que estén protegidos por el uso de hashes criptográficos, no están encriptados.

Existen algunas redes basadas en blockchain que se enfocan principalmente al sector empresarial donde el ingreso a la red de nodos está regulado y los registros tienen diferentes niveles de acceso, permitiendo compartir información privilegiada entre algunos miembros de la red y ocultándola a otros. La clasificación de las blockchain de acuerdo a su tipo de acceso será nuestro segundo tema.

© Alfaomega-RC Libros

MECANISMOS DE CONSENSO

PROOF-OF-WORK: EL PROBLEMA ECOLÓGICO

La capacidad de la prueba de trabajo de mantener el sistema seguro, resistiendo ataques y manteniendo una visión global única en toda la red, está basada principalmente en variables económicas y el esfuerzo que conlleva ser parte de la red ejecutando trabajo válido es retribuido con una recompensa mayor que la tendría atacando el sistema. Sin embargo, uno de los grandes problemas de la minería y la Proof-of-work es el gran impacto ecológico que genera. Al igual que su hermana mayor, la minería de metales, con alteración de montañas y contaminación de grandes cantidades de agua, la criptominería consume ingentes cantidades de energía eléctrica y una inmensa cantidad de desperdicios por el hardware específico que se genera con el solo propósito de ejecutar su mecanismo de cálculo (procesadores ASIC), además de generar una gran cantidad de energía calórica que necesita ser refrigerada activamente para poder seguir funcionando.

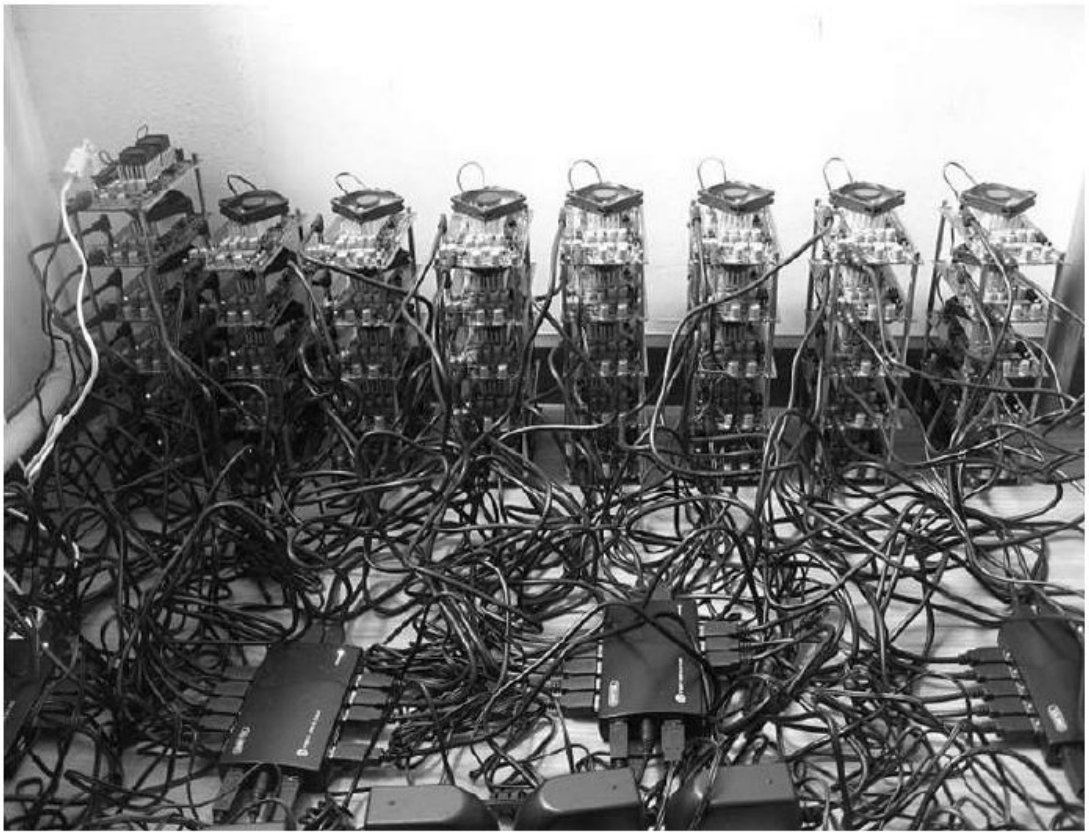
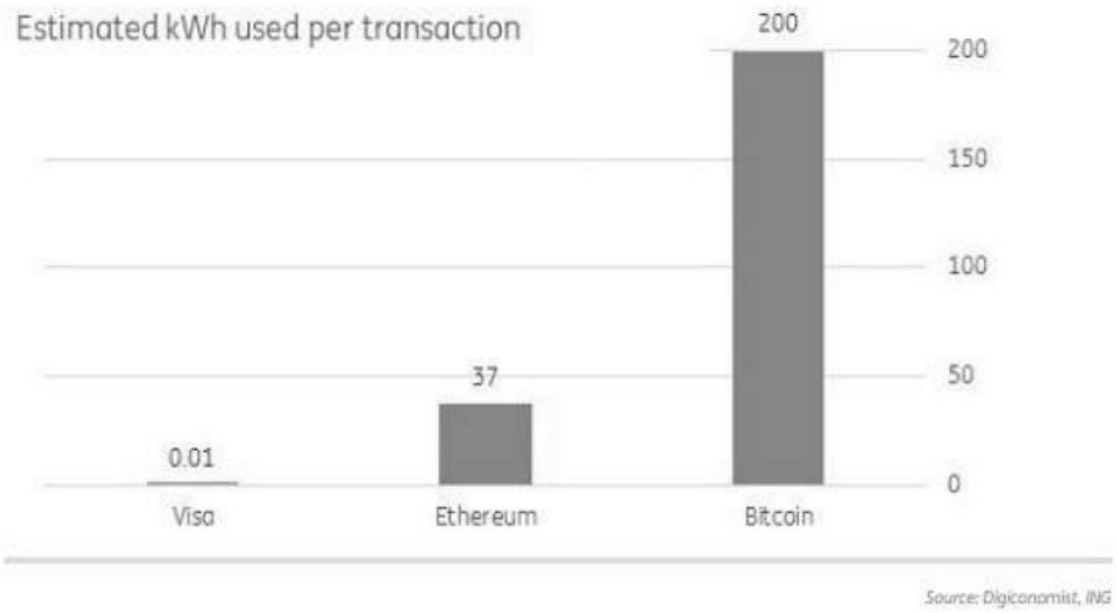


Imagen: Rig Minero. Autor: Xiangfu

La red Bitcoin (y Bitcoin Cash)

Según un estudio del Dutch Bank ING, la energía requerida por cada transacción Bitcoin es de 200 kwh, cantidad suficiente para ejecutar cerca de 200 ciclos de lavado de lavadora, para alimentar la electricidad de una casa por cuatro semanas. El autor de la nota es Teunis Brosens, Senior Economist de la Eurozona para ING, y según su visión, Bitcoin consume esa cantidad de energía por estar preparado para un "Mundo Mad Max", haciendo referencia a la película que transcurría sobre un universo devastado y personas sin escrúpulos ni confianza mutua. El informe, también provee una comparación con la energía utilizada por la red Visa para ejecutar una transacción similar, que podemos observar en el siguiente gráfico:



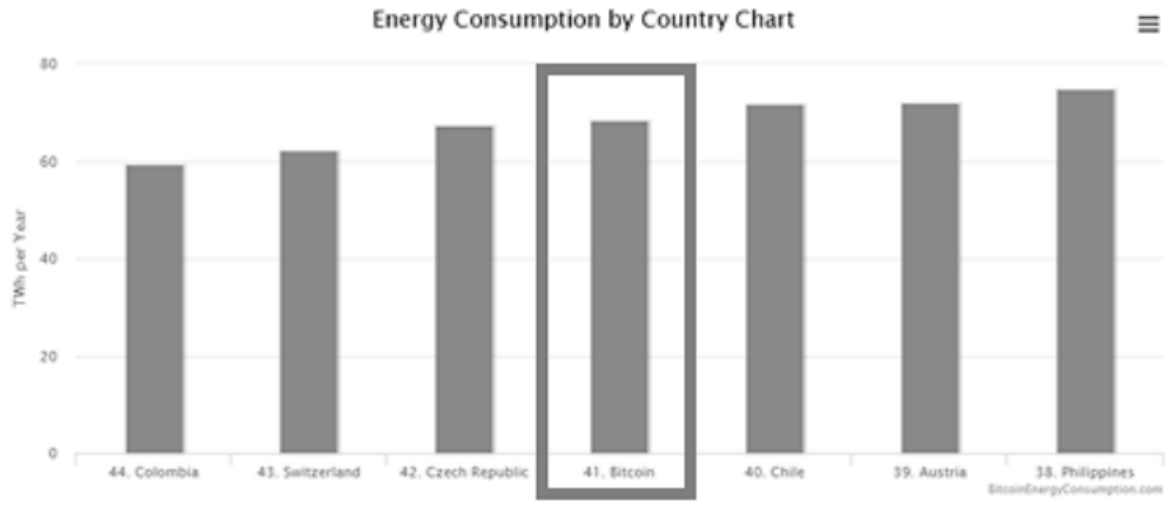
Y continúa diciendo: "*una transacción con Visa tiene un consumo estimado de 0,01 kWh, lo que supone 20.000 veces menos consumo de energía*".

Ciertamente a los bancos no les cae en gracia la evolución de una plataforma descentralizada que prescinde de ellos y pone su negocio en peligro, por lo que el informe puede ser algo tendencioso y minimizar los costos reales de la red Visa (locales comerciales, mantenimiento de cajeros, etc.) a la vez de sobreestimar los de la red Bitcoin, pero no es el único estudio que señala este problema. Desde Digiconomist y desde Bitcoin Magazine nos llegan dos estudios adicionales y profundos sobre el tema del consumo energético.

© Alfaomega-RC Libros

EL INFORME DE DIGICONOMIST

Según el informe la red Bitcoin ahora consume más energía que una gran cantidad de países según el informe publicado por la Agencia de Energía Internacional. Si la red Bitcoin fuera un país, podría estar ubicado en el ranking de la siguiente manera:



El gráfico nos muestra a la red consumiendo más que la República Checa y apenas un poco menos que todo Chile.

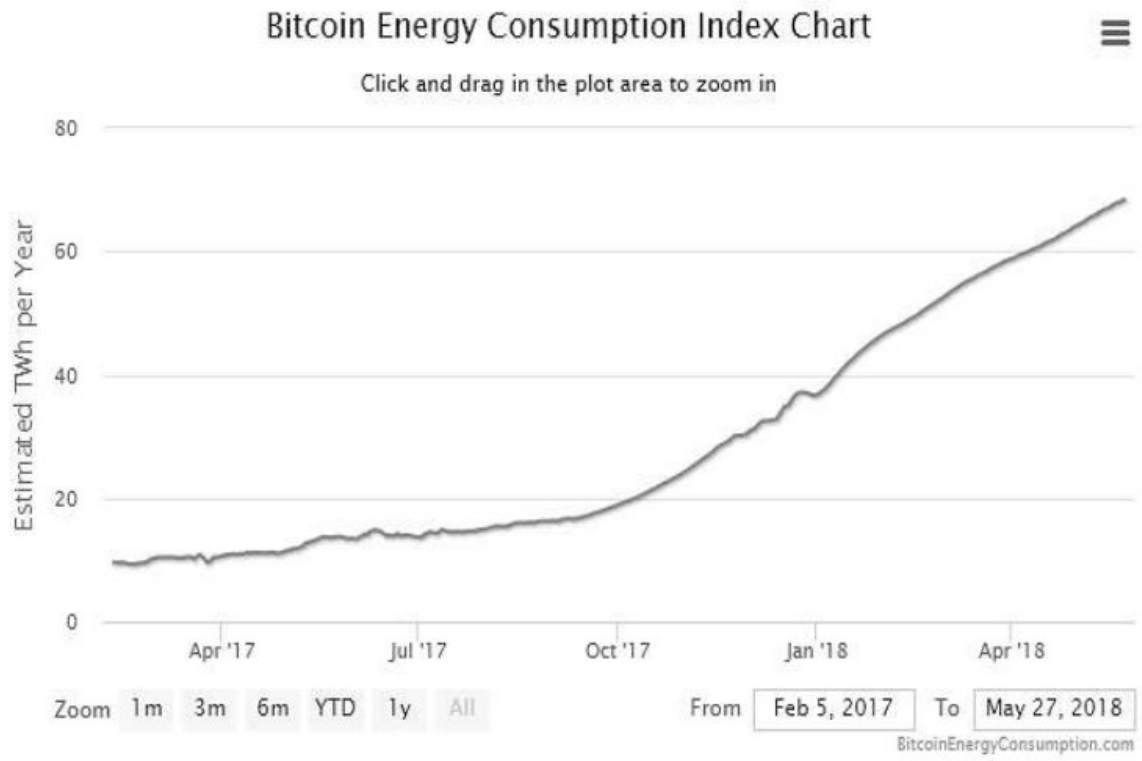
Otro gráfico nos muestra en forma relativa cuánta energía consume la red comparada con potencias como Estados Unidos, Alemania, Francia o Reino Unido. Si bien aún el consumo actual no sobrepasa entre el 10% o 20% de la energía consumida por esos países, al ritmo de crecimiento actual, no resulta ser una comparación injusta.

Según otro punto de vista, con tan solo la validación de una única transacción se podría dar electricidad a una vivienda familiar en Estados Unidos por 32 días, o se podría generar energía para sostener el consumo de 6.332.124 viviendas también en Estados Unidos.

LA HUELLA DE CARBONO

El panorama ecológico aún se agrava más si consideramos que en China la red eléctrica está alimentada por centrales eléctricas de carbón, a precios muy baratos, lo que la hace muy rentable para los mineros, pero altamente perjudicial para el medio ambiente.

© Alfaomega-RC Libros



Crecimiento del consumo energético en Tw/h por año

Las bases del estudio están sólidamente fundadas pero no dejan de ser especulativas ya que no existe ningún registro donde se puedan tomar datos oficiales, por ese motivo ha recibido tanto apoyo como críticas.

Una de las voces críticas sobre el estudio es la de Marc Bevand, que publica un artículo en Bitcoin Magazine, donde indica una cifra de consumo eléctrico mucho menor basado en la producción de hardware ASIC (especializado en la minería Bitcoin) pero haciendo un cálculo extremadamente optimista y sin contar con la electricidad consumida por los equipos de enfriamiento.

Más allá de los cuestionamientos, no deja de ser cierto que al menos en forma aproximada los valores de consumo son los presentados y la tendencia de un consumo creciente no está puesta en duda.

© Alfaomega-RC Libros

¿Cuánto cuesta minar 1 Bitcoin?

La empresa de hardware Crescent Electric Supply Company realizó un informe donde indica país por país el costo energético de minar 1 bitcoin. Corea del Sur aparece en último lugar, como el país más caro, necesitando $ 26,170 para extraer 1 bitcoin.

Estados Unidos está en el puesto 41 con $ 4.758. Dentro de ese país, Lousiana fue el estado donde minar resulta más conveniente, con un costo de $ 3.224.

Rusia, un importante centro minero, con un costo promedio apenas un poco más conveniente que en Estados Unidos, de $ 4.675. China, un gigante minero, es la décimo séptima nación más barata con $ 3.172.

En el extremo inferior de costos, Venezuela es la nación más barata a $ 531. Sus tarifas de electricidad están fuertemente subsidiadas por el gobierno, lo que genera precios increíblemente bajos. Trinidad y Tobago, Uzbekistán, Ucrania y Myanmar completan el resto de las cinco naciones menos costosas.

El consumo eléctrico de Ethereum

El consumo de la red Ethereum es equivalente a 1.799.980 casas de familia de Estados Unidos según el Ethereum Energy Consumption Index[16].

La red Ethereum consume aproximadamente un poco menos de un tercio que la red Bitcoin y el costo por transacción es sustancialmente menor. Comparada con el consumo energético del listado de países se ubica en la posición 71, un poco más que lo consumido por Islandia y apenas por debajo del consumo de Ecuador o Nigeria.

La capitalización de Ethereum es menos de la mitad de la de Bitcoin, y teniendo Bitcoin Cash, es casi un tercio, por lo que el problema energético no deja de ser preocupante. Y si contamos las redes Ethereum y Bitcoin juntas, el consumo se dispara hasta ser mayor al utilizado por Bélgica.

LAS POSIBLES SOLUCIONES

Surgen dos iniciativas en pos de solucionar este problema, “The MoonLite Project” e “HydroMiner”. La primera iniciativa promete minar Bitcoin, DASH, Litecoin,

[16] Fuente: https://digiconomist.net/ethereum-energy-consumption

y Ethereum utilizando energías 100% renovables: de origen hidráulico, geotermal y eólica. Su centro de operaciones estará en un data center de Islandia, donde las tarifas de las conexiones industriales son baratas (0,043 USD por kW) y además gozando de las condiciones climáticas de bajas temperaturas, lo que evitaría la necesidad de sistemas de enfriamiento.

Prometen la apertura de sus operaciones el 1 de agosto de 2018, después de una exitosa capitalización mediante ICO.

El segundo proyecto, "Hydrominer", promete un costo de energía un 85% menor que el promedio y ser 90% más eficiente. La localización de sus centros de datos estaría en Austria y Armenia. Dicen poseer también un sistema de enfriamiento propietario que combina flujos de aire y agua de ríos.

LAS ALTERNATIVAS

Lo cierto es que las soluciones al problema energético y ecológico conllevan un riesgo de centralización aún más preocupante que el que se vive hoy en día con los grandes conglomerados mineros que se encuentran en Asia. La descentralización es la base para que el sistema conserve su espíritu, pero no solo eso, también la seguridad de no estar a merced de los caprichos de un grupo poderoso y con decisión irrevocable.

Otro punto a considerar, es que aún queda mucho camino por recorrer si es que las criptomonedas quieren ser una propuesta de reemplazo del dinero fiduciario (fiat). Se necesita mayor eficiencia energética, mayor velocidad en la confirmación de las transacciones y finalmente, capacidad para soportar una mayor cantidad de transacciones por segundo. Con el promedio de validación de bloque de Bitcoin de diez minutos y una confirmación sólida recién a la hora, o aun los tiempos de Ethereum de 12 segundos y algunos minutos para el mismo tipo de confirmación, resulta ser mucho tiempo, todavía más significativo, si es que se proponen como plataformas de micropagos.

Evidentemente es un largo camino el que falta recorrer, y es por eso que surgen nuevas criptomonedas con nuevas propuestas en sus algoritmos de consenso diferentes de la costosa prueba de trabajo.

© Alfaomega-RC Libros

MECANISMOS DE CONSENSO MÁS UTILIZADOS

La cantidad de mecanismos de consenso alternativos a la prueba de trabajo es ciertamente muy grande, y surgen día a día nuevas monedas con variantes de resolución del problema original que se propuso resolver con este mecanismo, el problema de los generales bizantinos. Hasta el momento cada una de las soluciones tiene aspectos negativos, con contrapartidas que tampoco impulsan la aceptación de los algoritmos como una alternativa claramente vencedora entre todas las opciones. De todas maneras tal como podemos percibir, debería existir una evolución en este aspecto y así lograr un mejor desempeño de las redes, con menores costos operativos y de esa manera lograr reducir aún más los costos por transacción y aumentar la capacidad de procesamiento real de todo el sistema.

La mayoría de las opciones se basan en la misma idea central: realizar una especie de lotería entre los integrantes de la red, y la posibilidad de ser el ganador de esta lotería está dada por alguna propiedad intrínseca del nodo: la capacidad de procesamiento, su cantidad de dinero (o tokens), su cantidad de tiempo invertido en la red, su capacidad de disco, etc. Pocas opciones escapan a esta lógica básica, pero la infinidad de detalles y variaciones detrás de cada opción generan un panorama bastante diverso.

Dentro de los mecanismos de consenso utilizados podríamos encontrar los siguientes:

- **Proof of Work útil**
- **Proof of Authority**
- ***Proof of Weight***
- **Proof of Capacity**
- **Proof of Elapsed Time**
- **Proof of Burn**
- **Federated Byzantine Agreement**
- **Delegated Proof of Stake (Prueba de participación delegada)**
- **Proof of Stake (Prueba de participación)**
- **Proof of Activity**
- **Directed Acyclic Graphs (DAG)**

© Alfaomega-RC Libros

La lista anterior no pretende ser abarcadora de todos los tipos de mecanismos de consenso que existen ya que no se ha dado una formalización al respecto y las barreras entre un mecanismo y otro muchas veces se encuentran difusas. Vamos a conocer y entender cada mecanismo y criptomonedas y emprendimientos que lo utilizan, yendo de aquellos menos utilizados al momento, hasta **Proof-of-Stake** (PoS), el cual resuena como la evolución más plausible de PoW.

Proof of Work útil

El concepto es igual a la conocida proof-of-work, pero se busca que el esfuerzo computacional se base en un procesamiento útil más allá del proceso de validación en sí mismo.

Una criptomoneda que intenta hacer uso de este sistema es PrimeCoin, buscando números primos como parte de su cómputo del hash validador. Su concepto es bastante interesante ya que descansa en las propiedades únicas que tienen los números primos de ser cada vez más difíciles de hallar, definiendo por sus propiedades matemáticas la cantidad de monedas que pueden ser encontradas y la dificultad de encontrarlas.

Proof of Authority - PoA - Prueba de Autoridad

En este tipo de mecanismo existen cuentas autorizadas que realizan la validación de las transacciones conocidas como “validadores”, funcionando en forma similar a lo que podría considerarse un grupo de administradores del sistema. Los “validadores” ganan su estatus con relación a una reputación asociada a su cuenta.

Finalmente, de acuerdo a sus características, tiene una naturaleza centralizada y es aplicable principalmente a blockchain privados antes que públicos, aunque no en forma exclusiva.

Por este motivo se podría considerar que este mecanismo pertenece a otro tipo de red diferente de las presentadas hasta ahora, donde el valor fundamental no es la distribución de la autoridad y evitar la existencia de intermediarios confiables, sino maximizar otras características, como la escalabilidad del sistema y permitir un flujo de transacciones alto.

© Alfaomega-RC Libros

Exponentes de este tipo de blockchain son las redes POA[17] y VIVA. POA es una sidechain basada en Ethereum enfocada en negocios y campañas de crowdsale.

Proof of Weight

Se puede ver como una generalización de varios mecanismos de consenso, donde el valor que define cuál va a ser el nodo validador es una medida o capacidad inherente al nodo. Dentro de esta categoría se podría considerar proof-of-capacity y proof-of-space pero en forma más genérica también proof-of-reputation.

Proof of Capacity (PoC3)

Es una versión específica de Proof-of-weight, también a veces mencionada como Proof-of-space, donde la medida que se utiliza para realizar la elección del nodo validador es su capacidad en disco rígido. Cuanto más espacio de disco rígido se tiene, más grandes son las chances de poder minar el próximo bloque y ganar la recompensa de minería.

Uno de los pocos exponentes de este método de consenso es Burst Coin[18]. Se resalta que esta tecnología es ecológica, segura y descentralizada. Es ecológica y barata porque consume cientos de veces menos energía que criptomonedas basadas en PoW.

Hasta el momento, los mineros de Burst contienen en sus discos rígidos archivos "plot" que no son otra cosa que información inservible, una gran cantidad de hashes precalculados. Pero se planea que en el futuro se utilice un mecanismo de Proof-of-Capacity con información real y útil como podría ser películas, audio, archivos de wikipedia o archivos de cartografía de OpenStreetMap. La idea es muy interesante, pero resulta ser un desafío complicado llevarla a cabo, tal como sucede con el caso de PoW útil, que tuvo hasta el momento poco éxito.

Existen otras criptomonedas que utilizan la capacidad de disco rígido como valor añadido a su propuesta, como Sia Coin, pero en el fondo realmente utiliza PoW como mecanismo de consenso. También tenemos variantes, como la

[17] POA: https://poa.network

[18] https://www.burst-coin.org/

Proof-of-Replication (PoRep) y Proof-of-Spacetime (PoSt) utilizadas por Filecoin [19]. Esta red blockchain se presenta como una red de almacenamiento descentralizado, alternativa al almacenamiento en la nube.

Proof of Elapsed Time (PoET)

Tiene como prueba a ser alcanzada la cantidad de tiempo en el sistema, pero este algoritmo solo podría ejecutarse con un hardware específico de Intel, empresa que impulsa este método de consenso. El punto fuerte de este mecanismo es que consume muchísimos menos recursos comparado con PoW, especialmente menos electricidad.

El mecanismo de Proof of Elapsed Time logra el consenso utilizando nuevas instrucciones de CPU que correrían en lo que se denomina "Ambientes de Ejecución Confiable", o en inglés, Trusted Execution Environments (TEE). El TEE es un área segura del procesador que garantiza que el código y la información que se cargue dentro de ese espacio serán protegidos, aislados y proveyendo integridad a las aplicaciones que se ejecuten dentro de ese entorno. La implementación de TEE de Intel es llamada SGX[20](Software Guard Extensions).

Según los creadores el uso de estos procesadores habilitaría el retorno a la idea original de tener un voto por cada CPU.

El concepto de blockchain en el cual trabaja Intel es el Hyperledger Sawtooth, con los objetivos adicionales a la eficiencia energética, de ser un registro distribuido para posibilitar la creación de aplicaciones y utilización de Smart Contracts, especialmente para utilización empresarial.

El punto más criticado de esta propuesta es la dependencia de la tecnología Intel y claramente es algo muy delicado en el caso de redes públicas. Es por eso que quizás la creación de un consorcio de proveedores de hardware que compartan las especificaciones pueda ser de ayuda para popularizar esta idea. Por otro lado, siendo también críticos con las opciones existentes, Bitcoin también depende hoy en día del hardware específico ASIC, cuya producción está concentrada en pocas manos.

---

[19] https://filecoin.io/filecoin.pdf

[20] https://software.intel.com/en-us/sgx

© Alfaomega-RC Libros

Proof of Burn

En este esquema se "queman" o gastan tokens (monedas) para poder convertirse en el nodo validador seleccionado, cuantas más monedas gasten más oportunidades tienen de serlo.

La idea detrás de Proof-of-Burn es que los mineros gasten algunas monedas enviándolas a una billetera bloqueada, de tal manera que ningún otro las pueda utilizar. Es por eso que dice que se "queman" esas monedas (burn). Este mecanismo reemplaza el costo asociado a la minería, con su gasto energético y gasto en la compra de hardware para minar, por la simple acción de quemar las monedas. En términos de costo económico tiene el mismo efecto de ser una tarea onerosa.

Existen dos posibles aplicaciones de esta técnica: como método permanente de consenso o como método de migración entre una moneda y otra. En el primer caso, Iain Stewart, un especialista en criptomonedas, nos da una versión del mecanismo, con fundamentos económicos. Mientras que en el segundo caso, las monedas que se gastan corresponden a la criptomoneda anterior, más afianzada.

El mecanismo de Proof-of-Burn no es muy utilizado. Un ejemplo, Slimcoin utiliza PoB en conjunto con un método de minado alternativo. En Slimcoin la probabilidad que un nodo encuentre un bloque es determinada por una puntuación denominada "*Effective Burnt Coins*", basada en la cantidad de monedas quemadas.

Federated Byzantine Agreement (FBA)

Este mecanismo se encuadra dentro de las soluciones al problema clásico de los generales bizantinos que deben acordar una hora para atacar a una ciudad, por esto su funcionamiento es un caso particular de los mecanismos de Byzantine Fault Tolerance (BFT).

En FBA existen nodos validadores que permiten lograr el consenso, y los mismos no deben ejecutar ningún procedimiento de minería costosa. Dentro de las variantes que podemos encontrar, tenemos dos importantes criptomonedas que representan este mecanismo: Ripple y Stellar. Ripple (XRP) fue creada en 2012 y es una de las criptomonedas con mayor trayectoria después de Bitcoin. Fue presentada como alternativa a los sistemas de intercambio de las monedas fiat y puede prestar servicios como red común a los bancos, y se podría utilizar para conectar los sistemas de pago tradicionales. El éxito del modelo de Ripple es bastante importante y lo sitúa como la tercera moneda en capitalización de mercado hasta el momento, por detrás de Ethereum. Cuenta con espónsores como el Banco Santander, American Express y

otras instituciones financieras de primera línea. El mecanismo de consenso de Ripple se basa tal como dijimos en FBA con tres reglas básicas: exactitud, acuerdo y utilidad, y descansa en una red de nodos autorizados por Ripple. Esa particularidad dota al sistema de seguridad importante ante ataques externos y una capacidad de soportar muy altas tasas de transacciones: más de 2.000 transacciones por segundo. Por contrapartida, el problema que posee el sistema con respecto a otras redes es la necesidad de fiscalización de los nodos por parte de un ente central y estos no pueden incorporarse o salir de la red tal como sucede en Bitcoin o Ethereum, sino que son un conjunto cerrado.

Intentando revertir este problema aparece una bifurcación de Ripple, Stellar Lumens (XLM), lanzada en 2014. El mecanismo de Stellar, si bien se basa en conceptos similares, tiene un atractivo extra: no requiere de ninguna entidad central y el grupo de nodos validadores no es cerrado, sino que puede crecer, expandirse o contraerse, basado en la confianza que pueden tener entre los grupos de nodos. Básicamente, cada nodo elige en qué otros nodos confía. Permite una alta tasa de transacciones, algo menor que la que permite Ripple, pero en forma descentralizada. Su capitalización de mercado no es tan importante como la de Ripple pero tampoco despreciable ya que la encontramos en top ten: en el momento, en el octavo puesto.

Delegated Proof of Stake (Prueba de participación delegada)

A pesar de su nombre, se diferencia bastante de Proof-of-Stake, el mecanismo que veremos a continuación de este. Este mecanismo de consenso es uno de los más interesantes y brinda potencia a grandes criptomonedas como Bitshares, EOS y Steem. El creador de este concepto es Daniel Larimer (Dan), un científico de la computación y entusiasta de las criptomonedas desde la creación misma del Bitcoin. Se podría considerar a Dan Larimer como uno de los grandes artífices de los nuevos avances de las tecnologías basadas en blockchain, junto con Vitalik Buterin, entre otros. Según podemos ver en su blog, su misión en la vida es "*encontrar soluciones de mercado libre para asegurar la vida, la libertad y la propiedad para todos*".

En su momento intercambió ideas con Satoshi Nakamoto, y es recordada la respuesta que Satoshi le dio a una justificada inquietud que Larimer tenía:

"*Además, 10 minutos es demasiado tiempo para verificar que el pago sea bueno. Tiene que ser tan rápido como deslizar una tarjeta de crédito hoy*". (Refiriéndose al tiempo de validación de bloques de Bitcoin), escribía Larimer en el año 2010. A lo que Satoshi respondió con algo de soberbia, "*Si no me crees o no lo entiendes, no tengo tiempo para convencerte*". Y lo convenció de las ideas detrás de Bitcoin, pero no en cuanto a la velocidad de procesamiento que ofrece esa

© Alfaomega-RC Libros

plataforma. Años después creaba su propia tecnología llamada **Graphene** que superaba en grandes proporciones la capacidad y velocidad de Bitcoin y basado en esta tecnología generó dos importantes proyectos: BitShares y Steem.

BitShares (BTS) fue creado en 2014 como una plataforma financiera basada en blockchain, permitiendo gran cantidad de transacciones por segundo -más de 100.000- y con un tiempo de generación de bloques de 3 segundos. El gigante informático Microsoft incorporó en su plataforma de computación en la nube, Azure, un "blockchain como servicio" (blockchain as a service) de BitShares.

Por su parte, Steem es una criptomoneda basada en la misma tecnología que BitShares, pero elimina la necesidad de pago de "honorarios" (fees) y se utiliza como parte de un proyecto ambicioso: Steemit. Esta plataforma lanzada en 2016 sería la primera red social basada en blockchain, donde las personas pueden compartir contenido e interactuar con usuarios, similar a otras plataformas como Reddit o inclusive Facebook, pero con una propuesta muy interesante: los mismos usuarios pueden votar el contenido más valioso y los autores recibirán una recompensa monetaria expresada en esa criptomoneda. Dentro de las particularidades del sistema de recompensa se tienen dos tipos de token o monedas, Steem Power y Steem Dollars, el primero es representativo de la influencia del usuario en la red Steem y los segundos son canjeables por dólares.

Igualmente, el talento creativo y emprendedor de Daniel Larimer no acabó en estos dos importantes desarrollos: en 2017 publicó el libro blanco de EOS.IO, una criptomoneda con capacidad para Smart Contract que se presenta como un sistema operativo descentralizado que permitiría soportar aplicaciones de escala industrial. El software que potencia EOS.IO provee cuentas, autentificación, bases de datos, comunicación asincrónica y planificación de ejecución de aplicaciones, como también la posibilidad de escalar a millones de transacciones por segundo y eliminar (al igual que Steem) los honorarios. El mecanismo de consenso es una variante de DPoS, DPoS más BFT (Byzantine Fault Tolerance).

En este caso la compañía responsable de la creación de EOS.IOS es block.one y tiene a Larimer como su CTO (Chief Technology Officer).

LA ETHEREUM KILLER

El crecimiento de EOS fue exponencial, y se suele decir que pertenece a una tercera generación de criptomonedas y tecnologías blockchain, superando a Ethereum en aspectos técnicos. Por ejemplo, se presentó como la primera blockchain en tener tiempos de validación de bloques de medio segundo. Además, en la faz

económica, en algo más de un año se ubica en quinta posición en capitalización de mercado con casi 13.000 millones de dólares. Es por eso que algunos han bautizado a EOS como “Ethereum on Steroids” o “Ethereum killer”.

El mecanismo de consenso que mueve todas estas redes blockchain y otras más como Lisk, Ark, Tezos y PeerPlays es Delegated Proof of Stake (DPoS). Este mecanismo, como ya adelantamos, promueve la creación rápida de bloques y acelerar la validación de transacciones a la vez que mantiene una estructura descentralizada y un uso eficiente de los recursos. El procedimiento que permite el funcionamiento de este mecanismo es una votación entre los nodos activos con similitudes al sistema de democracia representativa, que permite seleccionar algunos nodos “testigos” (witnesses), los cuales son seleccionados dentro de los que resultan más votados. Los votos tienen un peso acorde al tamaño de su participación (stake) o dicho de otra manera, cantidad de dinero o tokens que posee.

El grupo de testigos, que dependiendo la particularidad del mecanismo puede variar entre 20 y 100 miembros, hará la tarea que en PoW está reservada a los mineros: validarán las transacciones y crearán los bloques, y por realizar esta tarea tendrán en recompensa cierta cantidad de tokens de premio. El incentivo económico evita que los nodos testigos actúen en contra del sistema y se genera una puja constante por estar entre estos nodos elegidos, por lo que cualquier acción maliciosa hará que el nodo pierda su reputación y quede excluido. A diferencia de la minería en PoW, estos nodos no deberán ejecutar procesamientos complejos ni gastos energéticos innecesarios.

Por otro lado, existe otro conjunto de nodos, llamados “delegados”, cuya principal ocupación es el mantenimiento del gobierno y la performance de la red blockchain, proponiendo cambios incluso en algunas variables del mecanismo de validación. Los nodos delegados no pueden ser a la vez nodos testigos.

Vamos a resumir las principales ventajas de DPoS:

- Es más rápido comparado con PoW y la mayoría de los mecanismos de consenso.
- No es necesario equipo especializado, es suficiente una computadora normal.
- Por las bajas necesidades computacionales es mucho más eficiente en el consumo de energía.

© Alfaomega-RC Libros

Proof of Stake (Prueba de participación)

En el mecanismo de PoW un fuerte incentivo para que los participantes de la red mantengan la seguridad de la misma es en gran parte la considerable suma de dinero que perderían al realizar acciones fraudulentas. Los nodos mineros reciben recompensas y poseen participación en la red, en forma monetaria y física mediante los equipos ASIC que poseen.

El mecanismo de Prueba de participación o Proof of Stake, tal su nombre en inglés (PoS la sigla) confía en un principio económico similar. En PoS existen nodos validadores del bloque que son seleccionados de acuerdo a su "**stake**", su participación en el sistema. Esta participación está relacionada con su poder económico, la cantidad de monedas que posee, y dependiendo de la implementación de PoS el nodo que se postule a nodo validador deberá dejar en una especie de baúl el monto que arriesga, de manera que no podrá utilizar este dinero en forma inmediata. La premisa es que quien tenga más dinero en juego no atentara contra el sistema porque también estará atentando contra sí mismo.

Entonces, los nodos validadores serán un grupo seleccionado en relación con su "participación", pero también con una selección aleatoria, es decir, entra en juego la suerte. Es muy similar a una rifa, donde algunos comprarán más números que otros. Al igual que en una rifa presencial, si no estuviera presente el beneficiado por el sorteo, se "rifará" de nuevo para que otro ocupe su lugar y se complete el grupo de ganadores.

Es necesario que intervenga un componente azaroso en el mecanismo porque de esta forma se evita que aquellos que más tienen se queden siempre con la recompensa. Un punto importante a aclarar, la recompensa en la mayoría de los sistemas de PoS no está compuesta por "nueva moneda" como sucede en Bitcoin, sino por el pago de cargos por transacción cobrados a cada una de las personas que realizaron intercambios y su transacción fue ubicada dentro del bloque validado.

Con respecto a la jerga que se utiliza, no se habla de proceso de minería, sino de "minting". Con respecto a la minería, el minting consume mucho menos recursos energéticos y además es mucho más veloz, permitiendo un gran número de validaciones en menos tiempo. La razón por la cual PoS es mucho más liviano es que no debe resolverse el complejo cálculo donde se debía encontrar un número comenzando por una cantidad determinada de ceros.

Un ataque del 51% utilizando el mecanismo de PoS sería mucho más complicado de llevar a cabo en este caso, comparando con el mismo tipo de ataque

© Alfaomega-RC Libros

en PoW, ya que estaríamos hablando de poseer más de la mitad del dinero representado por la moneda, que es comparativamente hablando, mucho mayor del dinero necesario para adquirir el 51% del poder de hardware ASIC.

Una de las críticas superficiales al sistema podría indicar que es más centralizado y que tienen más poder quienes más dinero tienen (comparado con un sistema PoW).

La primer parte de la crítica se desvanece si se observa el gráfico de pools mineros que existe hoy en día tanto en caso de Bitcoin como Ethereum, los cuales acaparan casi la totalidad del poder de cómputo y se cuentan con los dedos de la mano (en ambos casos son menos de 10 los pools que tienen más del 90% de poder de la red).

La segunda parte, si bien es real, los más adinerados serán los que habitualmente se encarguen de realizar las validaciones, no es menos cierto que es algo similar a lo que sucede hoy en día con los mineros, donde deben tener poder económico para comprar equipamiento de máximo poder, y además, son beneficiados por las leyes de la economía de escala: cuando estos poderosos compran 1.000 mineros ASIC les resulta mucho más económico que cuando una persona invierte y compra uno solo. Esto es lógico, ya que obtiene mayores descuentos por el simple hecho de tener más poder de negociación.

NOTHING AT STAKE

Dentro de los posibles ataques que pudiera sufrir una red con este mecanismo de consenso encontramos el ataque de “nothing at stake”. Sucede cuando se genera una bifurcación de la cadena de bloques, ya sea por accidente o adrede, y los nodos de la red podrán realizar el “minting” en ambas redes. Este comportamiento en PoW sería poco lógico, ya que el poder de cómputo se estaría dividiendo en dos ramas diferentes y se lograrían menos réditos, no más. Pero el caso de PoS es diferente, ya que como dijimos, el proceso de “minting” resulta ser mucho más ligero y utilizando el mismo hardware perfectamente se podría participar en más de una ramificación sin ser penalizado con menores recompensas.

Este comportamiento errático generaría múltiples ramas de la blockchain y pocos incentivos para que esto no suceda, sistémicamente hablando. El resultado podría ser la realización de “doble gastos”: gastar dos veces el mismo dinero, el cual la segunda vez ya no lo debería tener.

© Alfaomega-RC Libros

¿Cuándo es este tipo de ataque más plausible? Cuando la cantidad de criptomonedas es distribuida de forma igualitaria en la red y los nodos deshonestos con poca cantidad de dinero tienen más que ganar que lo que pueden perder. El comportamiento racional de los nodos con gran acumulación de dinero sería evitar que esto suceda, ya que tendrían temor de perderlo todo o al menos gran parte de su capital.

Dado que el ataque es conocido y bien documentado, los mecanismos de PoS implementados poseen estrategias que permiten solucionar el problema.

¿QUÉ CRIPTOMONEDAS UTILIZAN ESTE MECANISMO?

Las criptomonedas que utilizan este mecanismo son PeerCoin, desde hace tiempo, pero bastante rezagada en importancia, y una de las que actualmente figuran entre las 10 más importantes (al día de hoy en el puesto 8, más exactamente): Cardano. Se sumaría al lote de monedas utilizando PoS un peso pesado como Ethereum, mediante una variante denominada "Casper". La implementación de Casper es parte de la hoja de ruta y más allá de dilaciones se espera que no pase de 2019 su implementación en forma parcial y reemplazo paulatino de PoW.

CASPER

Existen dos "Casper", uno llamado "Friendly Finality Gadget" (FFG) generado por Vitalik, y pensado como híbrido entre PoS y PoW, una transición. El otro se denomina "Correct-by-Construction" (CBC) y es impulsado por Vlad Zamfir.

Proof of Activity

Este sistema de consenso en realidad es un híbrido que utiliza proof-of-work y proof-of-stake en forma alternada.

En una primera instancia comienza utilizando PoW y su tradicional minería. Luego cambia a PoS utilizando nodos "votantes". El nuevo bloque minado posee solo la cabecera y la recompensa minera, y mediante los datos de esta cabecera se seleccionan una cantidad de nodos que van a firmar el bloque, dándole validez.

Una vez que todos los nodos con su firma votaron como válido al bloque se le acepta como válido y se le agrega a la cadena.

© Alfaomega-RC Libros

En caso de que los nodos votantes seleccionados no estén presentes existe un mecanismo que seleccionará un nuevo grupo de votantes hasta que el bloque sea firmado por la cantidad necesaria.

El reparto de ganancias por el trabajo de minado y votación depende de la implementación. Una de las pocas monedas que utiliza este sistema es Decred, y el reparto en su caso se hace 60% hacia el minero exitoso, 30% hacia los votantes y 10% a la plataforma.

Directed Acyclic Graphs (DAG)

Este tipo de mecanismo es muy interesante y tras el éxito de la criptomoneda Iota se le ha dado un buen espacio de difusión. Sin embargo, no se encuadra dentro de los mecanismos de consenso de blockchain ya que utiliza “tangles” o vectores que son validados atómicamente. Cada vez que cualquier agente quiere realizar una transacción con Iota primero debe validar dos transacciones recibidas. De este modo no es necesaria la recompensa ni el esfuerzo minero, y se vuelve el mecanismo más barato y rápido, permitiendo una inmensa cantidad de transacciones por segundo.

En el caso de Iota, en una fase inicial, hasta que la red se haga lo suficientemente grande como para evitar ataques del cybil, donde un agente podría crear más de un tercio de las transacciones pero introducir falsas validaciones, se utiliza un mecanismo de nodo centralizado, un coordinador. Este reaseguro se supone que será momentáneo hasta que la red se haga lo suficientemente grande para evitar los ataques.

Los críticos de Iota aseguran que su mecanismo de consenso y validación no es lo suficientemente seguro y tampoco existe una explicación teórica suficientemente fundada.

PRIVACIDAD

Algunas criptomonedas ponen especial acento en la privacidad y dos exponentes son ZCash y Monero. ZCash utiliza un sistema de privacidad opcional denominado zk-SNARKs, un tipo de protocolo de “cero conocimiento”.

Monero (XMR) está basado en el algoritmo CryptoNight que permite ofuscación de la blockchain.

© Alfaomega-RC Libros

BLOCKCHAIN SEGÚN SU TIPO DE ACCESO

¿QUÉ ES DLT?

La sigla DLT significa "tecnologías de registro distribuido" y su nombre obedece a los términos "Distributed Ledger Technology", en inglés. Se podría considerar que DLT es la abstracción sobre el concepto de blockchain, considerando a blockchain como un tipo particular de DLT. Además, este término es habitualmente utilizado para marcar una diferencia de otra índole, la apertura y forma de gobierno de la red, y su propiedad o no con respecto a una empresa o grupo de empresas.

Dentro de la evolución de la tecnología blockchain llegó un punto donde empresas e instituciones privadas y gubernamentales vieron que podrían utilizar la idea detrás de la tecnología para crear redes a las cuales solo se puede acceder mediante una autorización, que en inglés se suele referir como "permissioned blockchain". Dentro de esta clasificación se puede hacer a su vez otra distinción: redes privadas y redes federadas o de consorcio [21]. El problema surgió en el momento de revisar los fundamentos de descentralización e inmutabilidad que son levantados como baluartes de la tecnología blockchain, ya que estas nuevas utilizaciones empresariales si bien a nivel tecnológico muchas veces comparten en gran medida los mecanismos utilizados por las redes blockchain públicas, no cumplen en forma estricta con esas dos premisas. Por esta razón, la utilización del término blockchain fue cuestionado, y ya sea como generalización o forma de evitar confusiones y disputas, en el sector empresarial se acostumbra a referirse comúnmente al término DLT.

También se ha hecho una asociación con respecto a las redes informáticas, en pos de buscar similitudes con ambos sucesos, el despegue de internet en los años 90 y la popularización en los años posteriores, y el fenómeno blockchain que actualmente aún está en etapa de gestación, se comparan las redes blockchain públicas con la internet de acceso libre, y a las blockchains privadas con las intranet, redes internas que supieron tener casi todas las empresas. La intranet, aquella red de acceso privado, en general destinada a la comunicación interna de la empresa, tuvo su época de estrellato ya hace unos años, pero poco a poco va cediendo su lugar por servicios en la nube: quizás esta parte de la comparación, también pueda marcar el futuro de las blockchains privadas, pero aún es muy temprano para saber cómo decantará el proceso.

(1) [21] En algunas clasificaciones se nombra también a ciertos tipos de redes públicas como "Permissioned".

A continuación vamos a repasar las diferencias entre los tres tipos de blockchain según la clasificación que mencionamos.

BLOCKCHAIN PÚBLICAS

Son de hecho las más conocidas y por norma general cualquiera puede descargar los programas y generar su billetera y si se trata de un sistema con proof-of-work, descargar el minero y participar de la minería. Además, cualquiera podría generar transacciones en la red y revisar su transacción mediante algún explorador de blockchain. Dentro de esta categoría encontramos Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero y todas las criptomonedas conocidas mientras su acceso sea público, cualquiera sea el mecanismo de consenso que tengan.

BLOCKCHAIN PRIVADAS

Son controladas por una empresa o entidad, la cual gestiona tanto los permisos de registrar transacciones como los permisos de lectura sobre esas transacciones, además de controlar los servidores físicos que soportan la red. La seguridad ya no está garantizada tanto por el mecanismo sino por la protección que desarrolle el gestor de la red, y a la vez pueden soportar mayor flujo de datos, mejorando así la escalabilidad general del sistema. Una de las consecuencias del control de la infraestructura es que tampoco serán necesarias las comisiones que se deben afrontar en el momento de realizar transacciones en las redes públicas.

Hay quienes que critican la utilización de la palabra blockchain para este tipo de redes y mecanismos, ya que argumentan que este tipo de redes no se diferencian mucho de algunos mecanismos de flujos de datos como Apache Kafka, con el aditivo de cierta seguridad criptográfica adicional. Una empresa que provee este tipo de blockchain es Multichain, y a diferencia de las redes públicas, donde se tiende a que exista una única red grande y consolidada, la implementación en los casos de las redes privadas se realiza dentro de cada empresa, generando múltiples pequeñas redes.

BLOCKCHAIN FEDERADAS

Estas redes, también llamadas “Consortium Blockchain”, comparten algunas características de las redes privadas y algunas de las públicas, siendo un híbrido. La red no es propiedad de una única empresa sino de un grupo, por lo que se obligan a acordar ciertas reglas y tener representantes dentro de la red. El acceso no es libre a

© Alfaomega-RC Libros

cualquiera, sino que requiere de la aprobación del consorcio y el proceso de consenso está en muchos casos ligado a la votación de cada nodo representante de cada entidad miembro del consorcio. Por otro lado, se mantienen las características favorables de las redes privadas, ya que las redes federadas permiten un gran caudal de transacciones y escalabilidad.

Consorcios que poseen sus propias versiones de blockchain federados son: Hyperledger, R3, B3i y "we.trade". También dentro de esta categoría se puede nombrar la blockchain Quorum de J.P. Morgan y Mijin de NEM.

6 LA FIEBRE DEL CRIPTOORO

Es probable que nunca hubieras llegado a este punto del libro, o aún más, que nunca lo hubieras comprado de no haber sido por el asombro que provocaron y siguen provocando las historias de personas que se hicieron ricas de la nada, tan solo teniendo algunos Bitcoins, o quizás más cercano en el tiempo, alguna otra criptomoneda como Ethereum. Los primeros en subirse al Bitcoin podían minar miles de ellos para luego regalarlos o venderlos por centavos. Aquellos que los conservaron y creyeron en su valor potencial hoy en día poseen una fortuna considerable.

Poco queda del espíritu anarquista inicial, cuando todo empezó bajo las ideas de un grupo relativamente pequeño, con espíritu comunitario tras un proyecto de software abierto. La anarquía que hoy reina es mucho más parecida a la del capitalismo de mercado en estado más puro y salvaje que cualquier idea surgida de pensamientos de izquierda.

Vamos a explorar el valor económico de las criptomonedas, desde las teorías de por qué poseen una cotización a pesar de no ser un bien útil (en términos generales), hasta la minería y las posibilidades de inversión.

¿QUÉ ES EL DINERO?

Dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de ser unidad de cuenta y depósito de valor.

https://es.wikipedia.org/wiki/Dinero

La mayoría del dinero que se mueve en el mundo es dinero fiduciario, es decir, no está respaldado por metales preciosos como el oro, sino que se basa en la confianza de la gente en la moneda. Dentro de esta categoría encontramos al dólar y al euro. Desde 1971, más precisamente, el dólar no tiene respaldo en oro, quebrándose lo que se denominó "patrón oro", pero no es una experiencia nueva, ya que donde se utilizó el dinero como tal por primera vez fue en China en el siglo XI.

Dado que el papel con el cual se imprimen los dólares -o euros- no posee el valor que finalmente el billete representa, queda todo nuevamente en manos de la confianza hacia al banco central y el gobierno emisor de la moneda. Esta entidad supuestamente confiable es la que no existe en el caso de las criptomonedas y de alguna manera es reemplazada por algoritmos matemáticos y esquemas de seguridad que ya hemos visto.

¿ESTAFA PIRAMIDAL O BURBUJA?

A menudo se ha asociado al Bitcoin y otras criptomonedas con el esquema de estafa piramidal. A este sistema de estafa también se le conoce también como esquema Ponzi, por ser puesto en práctica y popularizado por el italiano Carlo Ponzi en la década de 1920 en Estados Unidos. Al respecto, en febrero de 2018 se pronunciaba Agustín Carstens, director general del BIS (Bank for International Settlements o Banco Internacional de Pagos) según el diario El País: "Por mucho que se ideara como un sistema de pagos alternativo sin intervención gubernamental, en la práctica se ha convertido en una mezcla de burbuja, fraude de esquema Ponzi y desastre medioambiental". El pensamiento de Agustín Carstens no es nuevo, podemos ver que es ampliamente coincidente con el expresado en un estudio del Banco Central Europeo que data del año 2012, donde se hace un análisis de los esquemas de monedas virtuales, focalizando en la asimetría de información, donde es fácil utilizar la aplicación de criptomonedas pero difícil entenderlas en profundidad, y luego se resalta: "... aunque la base de conocimiento actual no facilita la evaluación de si el sistema Bitcoin funciona realmente como una pirámide o un esquema Ponzi, se puede afirmar justificadamente que Bitcoin es un sistema de alto riesgo para sus usuarios desde una perspectiva financiera, y que podría colapsar si las personas intentan salir del sistema y no pueden hacerlo debido a su falta de liquidez".

Aunque esos sean los argumentos de la banca en contra de las monedas virtuales, el esquema Ponzi tiene una estructura totalmente diferente de una burbuja, ya que el primero requiere de una pirámide donde el iniciador del sistema efectúa promesas que solo puede cumplir mientras más y más personas confíen en el

© Alfaomega-RC Libros

sistema, donde él es el que recibe el mayor rédito. Al cabo de cierto tiempo, cuando el flujo de inversores deja de tener el nivel para mantener la pirámide, toda la estructura colapsa y el fraude queda en evidencia. Por otro lado, la burbuja se basa en las esperanzas de obtener beneficios muy significativos, a corto plazo, gracias a la especulación en un mercado abierto. No necesariamente involucra un fraude ni un organizador que va a recibir los réditos del sistema. La burbuja colapsa cuando los sueños de ganancia chocan contra la realidad: muchas veces han sucedido burbujas con acciones, hipotecas y otros activos financieros totalmente legales y estándar.

Puede que el valor de las diferentes monedas esté sobrevaluado y sea una burbuja -y también puede que no- pero difícilmente cuadre dentro de un esquema de estafa Ponzi.

Desde los argumentos en favor de Bitcoin, por ejemplo, están quienes lo asocian al oro por ser escaso y tener un número limitado de monedas que se pueden obtener: 21 millones de bitcoins. Y la "emisión" de dinero hasta llegar a ese límite está absolutamente pautada y fija a diferencia de la emisión de moneda de los bancos centrales.

Satoshi Nakamoto lo define así, hablando de la recompensa minera: "La permanente adición de una cantidad constante de nuevas monedas es análoga al gasto de recursos de los mineros de oro para agregar oro a la circulación. En nuestro caso, es el tiempo de CPU y la electricidad lo que se gasta."

Está claro también que no todas las criptomonedas tienen el mismo patrón de emisión o creación de moneda. Por ejemplo, el Ethereum no prevé un límite máximo, por lo que se considera una moneda inflacionaria, y no es la única con este comportamiento. También existe otro grupo de criptomonedas que son generadas con una cantidad circulante específica y esa cantidad no es alterada, ni aumentada ni disminuida. En ese amplio abanico de políticas de creación de monedas el teorema de regresión -en una interpretación algo libre- es utilizado para sustentar la validez de este nuevo dinero electrónico.

EL TEOREMA DE LA REGRESIÓN MONETARIA

El economista, historiador y filósofo Ludwig von Mises -parte de una corriente llamada escuela austríaca- realizó un análisis profundo sobre la teoría subjetiva del valor y sobre el origen del valor del dinero. La base del razonamiento de la teoría es

que el dinero va conformando su valor en ciclos temporales, que se van desarrollando de forma natural, donde una moneda tiene una determinada demanda en el presente por la expectativa que genera en un futuro próximo de seguir conservando su valor y la posibilidad de ser utilizada para adquirir ciertos bienes. Este panorama, de expectativa de un valor futuro en el presente, se puede trasladar a un momento pasado para explicar el valor actual. Es decir, ayer tuvimos que pensar que "mañana" (por hoy) la moneda seguiría comprando cierto bien que queremos. Eso es lo que nos trae al presente, y podemos retroceder el ciclo tantas veces haciendo una regresión en el tiempo un punto en el que eso que hoy se comporta como dinero no se utilizaba como un medio de cambio, sino como algo con valor en sí mismo: los metales preciosos sirvieron antes de ser moneda, para decorar y como ornamento, la sal antes de ser la paga a los soldados romanos (salario), servía para conservar la carne. Remontados a ese instante en el tiempo, el bien económico con valor "per se" será utilizado como moneda porque además posee las propiedades necesarias de ser perdurable, divisible, transportable y escaso.

Si bien esta teoría del origen del dinero no es la única ni tampoco tiene una aceptación universal, es una de las más aceptadas, y es por ese motivo que varios en la comunidad de criptoentusiastas creen ver en las criptomonedas una explicación similar. Si bien una criptomoneda no posee valor de uso no monetario, los recursos que intervienen en su producción, tales como hardware dedicado, energía y tiempo (en este caso nos referimos solo a aquellas que utilicen PoW), sí poseen un valor de uso alternativo y podrían ser destinados a otros fines.

Bajo este análisis, los primeros bitcoins tendrían como valor el relativo a su costo de producción y nunca por debajo de este. Pero esta forma de ver la teoría de Mises es un tanto amplia, ya que debemos incluir en la ecuación el valor de uso alternativo de los factores de producción para hacer que las criptomonedas encajen dentro de la misma. Otro punto de vista que quizás cuadre mejor y de forma más directa es el valor intrínseco que podrían tener las criptomonedas como actividad lúdica y de mero interés.

MINERÍA

La forma más genuina de ganar dinero mediante criptomonedas, por decirlo de alguna manera que lo diferencie de la forma especulativa, es mediante la minería.

© Alfaomega-RC Libros


FOR
CALIFORNIA!
DIRECT
EXTRAORDINARY INDUCEMENTS!!
THIRTY-FIVE DAYS TO THE GOLD REGIONS!
The "California Steam Navigation Co."
STEAM SHIP!
NICARAGUA
On FRIDAY, MARCH 23d, 1849.
200 JACK ASSES!
The Quickest, Safest and Cheapest!!
Price of Passage Through Ninety Dollars!

En la criptominería, como ya hemos visto, ponemos nuestro hardware a trabajar en función de cumplir la prueba de trabajo (PoW) y si tenemos la suerte de hallar con éxito el número con la cantidad de ceros delante correcta, entonces podremos validar un bloque de transacciones, y en recompensa podremos ganar una cantidad determinada de criptomonedas recién acuñadas (generadas por el algoritmo de retribución). Dados los valores que alcanza un bitcoin por ejemplo, resulta tentador ponerse en campaña para lograrlo.

En un principio, cuando comenzó el Bitcoin, resultaba relativamente fácil ser minero, e inclusive con un PC normal se podía realizar el trabajo. A medida que el interés y el precio de un bitcoin subieron, la minería empezó a captar más y más adeptos, y consecuentemente, mayor competencia. Al igual que en la fiebre del oro, los rumores de altas ganancias atrajeron a tanta cantidad de personas que aquello que parecía ser dinero fácil, terminó siendo todo lo contrario. En esta carrera primero se pasó a utilizar computadoras con tarjetas gráficas más potentes, que podían realizar el trabajo de una manera más eficiente que la CPU preparada para realizar cálculos genéricos. A este punto los mineros se empezaron a profesionalizar, poniendo sus GPU (tarjetas gráficas) a trabajar las 24 horas del días, los siete días de la semana, con mecanismos de enfriamiento de los más variados, casi siempre

© Alfaomega-RC Libros

incluyendo ruidosos ventiladores, y habitaciones separadas para los equipos. Y esos equipos, y esa cantidad de calor a ser disipado, necesitaron -y necesitan- una cantidad creciente de energía eléctrica: grandes facturas de electricidad que solo pudieron ser pagadas por los beneficios que a su vez otorgaba la creación de más bitcoins.

Así es como en esta carrera, correr con vehículos de calle ya resultó insuficiente y se empezaron a crear bólidos especialmente preparados para la ocasión: se empezaron a realizar hardwares, tarjetas de cómputos, especialmente dedicadas a la minería de Bitcoin.

Entendamos esto, si bien se podría decir que si existiera una carrera en la que pudiéramos participar con nuestro vehículo de calle contra coches de Fórmula 1 de las mejores escuderías, existirían algunas oportunidades de ganar, por ejemplo que todos los demás competidores colisionen, todos sabrían que nuestras posibilidades son prácticamente nulas. Si ponemos nuestras CPU (o GPU) a minar bitcoins, lo más probable que suceda es que solo perdamos dinero en el pago de energía eléctrica, ya que nuestras posibilidades de encontrar el bloque válido son definitivamente ínfimas. Ahora vamos a ver cómo son estos supermineros especializados.



Aumento de la dificultad de la minería Bitcoin, período dos años. Fuente: Blockchain.Info

© Alfaomega-RC Libros

MINEROS ASIC

Esta generación de mineros, que podría considerarse la tercera, son los mineros ASIC: Application-Specific Integrated Circuit, o en castellano, circuito integrado específico de la aplicación. Este tipo de hardware supera en la tarea de minería a cualquier competidor no especializado, y normalmente, solo puede ejecutar con éxito su única misión: minar bitcoins. No se le puede pedir a este hardware que mine en otras criptomonedas diferentes para las que fue diseñado, y en general se convierte en chatarra cada vez que una nueva generación de mineros superiores deja obsoleta a la anterior versión.

La clave del minero ASIC está en el chip, ya que la fabricación de este componente es muy costosa, no solo por su proceso productivo sino por su diseño de producto, por lo que existen muy pocas compañías productoras del hardware específico. La necesidad de este tipo de hardware de propósito específico y la demanda del producto que se generó organizó una industria de hardware que es caso de estudio por los altos requerimientos técnicos, de producción de escala y de ciclos cortos de producto.

Cada minero ASIC entrega una capacidad de Gigahashes por segundo (o TeraHashes), que va a ser finalmente la capacidad del minero de lograr resolver el desafío de la prueba de trabajo.

La lista de hardware minero se actualiza muy rápidamente, los equipos AntMiner S7, AntMiner S9, Avalon6 son los que registran mejor performance actualmente, pero es probable que sean superados por nuevas versiones más potentes.

ETHEREUM Y LA RESISTENCIA ANTI-ASIC

Debido a una decisión de diseño de Ethereum no es posible construir hardware del tipo ASIC y lograr con este resultados superadores con respecto a los obtenidos mediante la utilización de las mejores placas gráficas.

En el mismo libro blanco de Ethereum nos dan su definición al respecto:

“La intención actual en Ethereum es utilizar un algoritmo de minería donde se requiere que los mineros busquen datos aleatorios del estado, calculen algunas transacciones seleccionadas al azar de los últimos N bloques en la cadena de bloques, y devuelvan el hash del resultado. Esto tiene dos beneficios importantes. Primero, los contratos de Ethereum pueden incluir cualquier clase de computación, por tanto, un

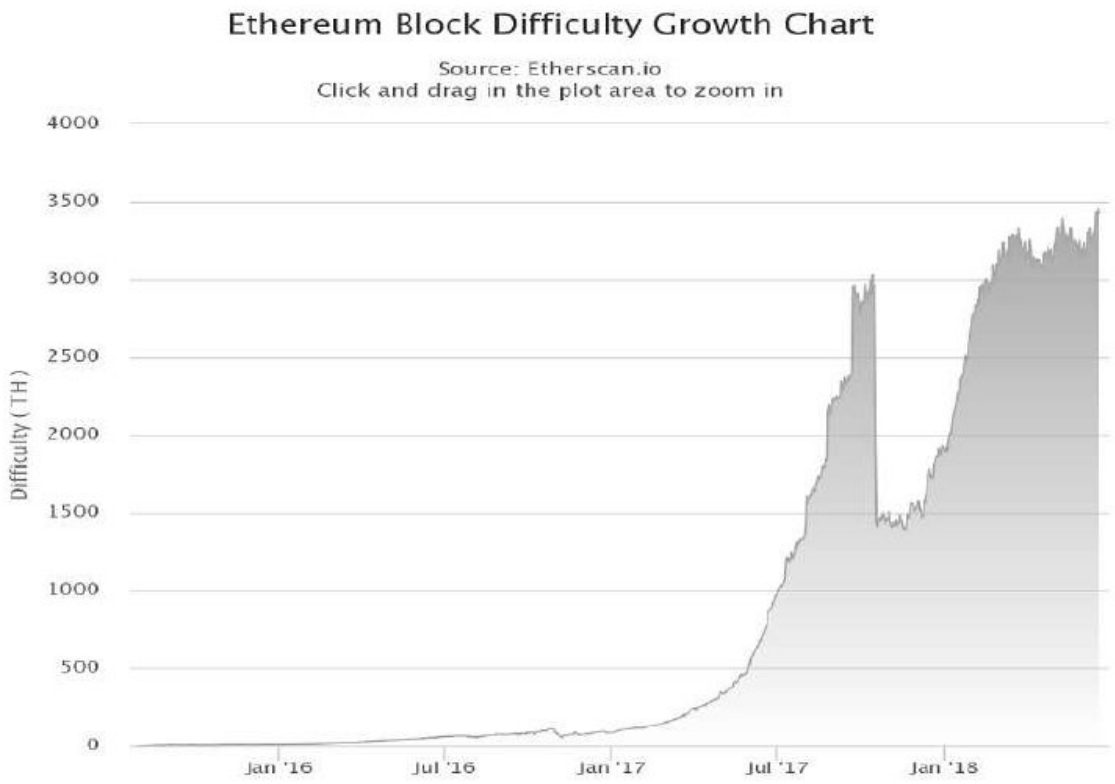
© Alfaomega-RC Libros

ASIC Ethereum esencialmente sería un ASIC para computación general, por ejemplo una mejor CPU. Segundo, la minería requiere acceder a toda la cadena de bloques, forzando a los mineros a almacenarla por completo y al menos ser capaces de verificar cada transacción."

También, en el texto del libro blanco se sugiere que sería posible generar un Smart Contract que "ataque" el hardware ASIC, logrando un desincentivo por esa vía.

La memoria del hardware minero para Ethereum debe ser extremadamente rápida, por eso son perfectos en este tipo de minería los equipos de tarjetas gráficas (**GPUs**).

Igualmente, más allá de no ser necesario el hardware específico y que sea posible minar con tarjetas gráficas, eso no quiere decir que la dificultad sea baja, sino todo lo contrario, tal como podemos apreciar en este gráfico de dificultad expresado en TeraHashes con la variación desde 2015.



Fuente: ETHERSCAN.IO

© Alfaomega-RC Libros

CALCULAR LA RENTABILIDAD DEL HARDWARE MINERO

Como ya hemos comenzado a explicar, convertirse en minero -y no fracasar en el intento- no es una tarea simple. Existen muchas páginas en las que podemos guiarnos para calcular la rentabilidad a la que podremos acceder en caso de querer utilizar cierto hardware en la minería. Recomiendo seguir todas las indicaciones y predicciones con cautela, revisando con fuentes cruzadas cada uno de los datos.

Las primeras consideraciones de carácter orientativo, son que tanto la cotización de la criptomoneda, como la dificultad de minado, son variables. La cotización es altamente fluctuante, vamos a hablar con más profundidad de esto en breve, pero no hay forma certera de asegurar cuál será la cotización de aquí a dos meses por poner un plazo de ejemplo.

Por otro lado, como ya estudiamos cuando vimos el mecanismo de consenso de prueba de trabajo, se basa en una dificultad de encontrar cierto hash y esta dificultad se ajusta a diferentes ritmos según el algoritmo, de forma paulatina en el caso de Bitcoin, y en forma constante en el caso de Ethereum, sin contar con el mecanismo de "bomba de complejidad". Es decir, será un dato a evaluar de acuerdo con la moneda que se decida minar.

Un punto que no puede ser pasado por alto, son todas condiciones necesarias para lograr que el hardware trabaje en buenas condiciones: será necesaria una cantidad de electricidad estable, mecanismos de enfriamiento, considerar su correspondiente gasto de energía extra, y además, el espacio dedicado a estos aparatos, ya que suele ser muy incómodo convivir con una fuente incesante de ruido y calor, como son este tipo de hardware.

Como referencia de los posibles costos de inversión, un equipo minero profesional como el Antminer S9i lo encontramos publicado en Amazon en 1.000 dólares, a lo que hay que sumar impuestos y costos de envío. Este equipo promete una tasa de hashing de 14 Th por segundo, y una eficiencia de 0,094 Watts por cada Gh. Este último dato es muy importante, ya que será de alguna manera la medida de conversión de electricidad en hashes y por lo tanto, en ganancias.

Si hablamos de minería de Ethereum, se aplican todas las consideraciones que mencionamos, claro que obviamente el hardware no será ASIC sino placas gráficas de alto rendimiento. Sí me gustaría mencionar un par de factores que aplican en forma

particular a la minería de Ethereum: al ser hardware de propósito general -las placas se utilizan para ejecutar la carga de juegos y generación de efectos visuales entre otras cosas- existe cierta posibilidad de reaprovechamiento o reventa, comparado con la obsolescencia de un equipo ASIC cumplido su ciclo. El segundo factor a mencionar es un mayor requerimiento de espacio físico para albergar el equipo ya que resulta ser proporcionalmente más voluminoso.

ENERGÍA Y TEMPERATURA

Es tan importante en la ecuación de rentabilidad de la minería el costo de la energía, que los países con menores costos energéticos son aquellos donde esta actividad es más difundida y se expande, como por ejemplo, en China. Adicionalmente, ante la estandarización del hardware minero, resulta un factor decisivo la necesidad o no de refrigeración de los equipos, porque esto a su vez representa un porcentaje de gasto de energía adicional.

Por ejemplo, hace unos meses captó la atención internacional el interés que se despertó sobre la provincia de Canadá, Manitoba, que tiene a Winnipeg como su capital, por sus bajos costos energéticos. El costo del Kilowatt por hora cuesta aproximadamente la mitad de lo que cuesta en Seattle, por ejemplo. Cabe mencionar también que a Winnipeg se la apoda Winterpeg (por winter, en inglés) y es normal que en invierno se registren temperaturas de 40 grados celsius bajo cero. Por esas dos condiciones resulta ideal para la práctica del minado, no requiere equipos de enfriamiento y la energía invertida es barata.

Existen decenas de noticias en la misma línea que la anterior, buscando lugares de energía baratos, refrigerados, con energías más ecológicas, tanto que casi podríamos sumar a la “carrera armamentista” del hardware, la carrera por la locación de las granjas mineras.

MINERÍA EN LA NUBE

Si pensar en las máquinas trabajando hasta encontrar un hash y asociarlo a un minero puede resultar una imagen un tanto difícil de asimilar, pensar que se puede hacer “minería” en la “nube” es casi como la cuadratura de las metáforas. Para bajar la metáfora de “minería en la nube” un poco a tierra -si cabe la expresión- en realidad solo significa que en vez de utilizar nuestro propio hardware lo que haremos

© Alfaomega-RC Libros

es alquilar la potencia de cómputo a un proveedor que disponga de él. Este proveedor de servicios en la nube deberá disponer de plataformas mineras en instalaciones preparadas específicamente para realizar esta tarea.

Cuando utilizamos "minería como servicio" en realidad podemos pagar por la proporción de potencia minera que queramos, es decir, que no seremos dueños de una máquina alojada en un servidor externo, sino seremos acreedores de una proporción del poder de cómputo que posee el servicio, equivalente al monto que hayamos destinado a pagar por el mismo.

Dentro de las variantes de la minería "no on premise", es decir, donde el hardware minero no se encuentra dentro de una locación de nuestra propiedad, tenemos la minería hospedada, donde nos facilitan solo el espacio físico o recinto donde se ubica nuestro servidor. Es una forma de minería que se puede considerar como una variante de minería en la nube, pero no es tan común.

En el momento de contratar un servicio de minería en la nube deberemos revisar con atención aspectos como qué monedas nos permiten minar, si especifican qué hardware utilizan para hacerlo, costos de mantenimiento, tiempo mínimo del contrato, cantidad mínima de criptomoneda minada para poder hacer el retiro a nuestra billetera personal, y muchos datos más.

Los beneficios de este estilo de minería es que nos evitamos la compra de equipos que son muy caros, evitamos la complejidad de entender todos los detalles técnicos, sorpresas en el gasto de electricidad y todos los riesgos asociados. Las desventajas: menores ganancias, menos control y dependencia de una empresa que termina manejando nuestro dinero.

A continuación, algunos servicios de minería en la nube.

Genesis Mining: Se anuncian como líderes mundiales en servicios de poder de minado con más de 2 millones de personas utilizando la plataforma. Fue fundada a finales de 2013 y tiene oficinas en Hong Kong e Islandia.

Otros servicios similares: HashFlare, Hashnest, Hashing24, Eobot, Minergate, NiceHash, CCG Mining, Mining Rig Rentals, Cryptomining Farm, Terabox.

© Alfaomega-RC Libros

¿Qué son los pools de minería?



Una granja minera localizada en Islandia. Autor: Marco Krohn

Los pools de minería o piscinas mineras son la única forma posible para que una persona de recursos económicos normales hoy en día se convierta en minero (exceptuando la minería en la nube, la cual sería una solución similar). La minería se tornó con los años extremadamente difícil, y a pesar de que ya repasamos la importancia del hardware y la evolución del mismo hacia equipos cada vez más especializados, ya resulta prácticamente inviable convertirse en minero en solitario.

Al explicar el algoritmo detrás de la prueba de trabajo dejamos claro que la posibilidad de cumplir con el desafío que nos propone el mecanismo dependía en parte de un condimento azaroso, y de otra parte, la velocidad con la que logramos repetir millones de veces este procedimiento, lo cual depende del hardware. Entonces, a pesar de que sería posible en forma teórica minar en solitario, la recompensa podría llegar al cabo de años, o nunca, siempre dependiendo de nuestro hardware y que el mismo siempre se mantenga actualizado para no quedar rezagado en la carrera.

© Alfaomega-RC Libros

Los “pooles”, piscinas mineras o granjas mineras, son denominaciones de lo mismo, grupos de mineros articulados por un ente centralizado que los organiza, les reparte trabajo y beneficios proporcionales. Al minar dentro de un pool de minería la recompensa se hace más predecible, de acuerdo al esfuerzo de trabajo entregado al pool, el pool gana cada tanto sus 25 bitcoins de recompensa y en retribución retorna una fracción de criptomoneda correspondiente según el esfuerzo de cada minero. Existen pools de minería de prácticamente todas las monedas que implementen Proof-of-work (está claro que si la criptomoneda no se basa en PoW no tendrá minería).

El ingeniero en informática Ken Shirriff nos cuenta en un blog:

“Las piscinas mineras utilizan una técnica interesante para ver cuánto trabajo están haciendo los mineros. Ellos envían un bloque para ser minado, y obtener actualizaciones de un minero cada vez que un minero obtiene una solución parcial. Cada solución parcial demuestra que el minero está trabajando duro en el problema y le da al minero una parte de la recompensa final cuando alguien logra minar el bloque.”

Luego, continúa la explicación dando más detalle con respecto al manejo del desafío de la PoW:

“Por ejemplo, si la minería de Bitcoin requiere un hash comenzando con 15 ceros, el grupo de minería puede pedir hashes comenzando con 10 ceros, lo que es un millón de veces más fácil. Dependiendo de la potencia de su hardware, un minero podría encontrar tal solución cada pocos segundos o unas pocas veces por hora. Eventualmente, una de estas soluciones comenzará con no solo 10 ceros, sino 15 ceros, minando con éxito un bloque y ganando la recompensa para el pool. La recompensa se divide en función del recuento de acciones de cada minero como una fracción del total, y el operador del pool toma un pequeño porcentaje por gastos generales.”

El hecho de que el pool reúna la capacidad minera de cientos o miles de mineros particulares no garantiza que será el responsable de lograr el éxito en la validación del bloque, ya que habrá otros pools compitiendo activamente.

© Alfaomega-RC Libros

PROTOCOLOS DE POOLS MINEROS

No es la idea profundizar en las características técnicas del manejo de los pools de minería, simplemente introducirnos en el tema y brindar los cimientos orientativos a quien quiera investigar más sobre el tema.

Entre los equipos mineros y el pool se debe establecer una comunicación, el pool debe repartir trabajo eficientemente (evitar que se "pisen" y dupliquen el trabajo) y rápidamente (no permitir tiempos ociosos) y luego recoger los resultados. Para el manejo de esa comunicación se pueden utilizar diferentes protocolos: GetWork (obsoleto), GetBlockTemplate y **Stratum**, el más utilizado.

Protocolo Stratum

MÉTODOS DE CLIENTE A SERVIDOR

`mining.authorize("username", "password")`

`mining.capabilities({"notify":[], "set_difficulty":{}, "set_goal":{}, "suggested_target": "hex target"})`

`mining.extranonce.subscribe()`

`mining.get_transactions("job id")`

`mining.submit("username", "job id", "ExtraNonce2", "nTime", "nOnce")`

`mining.subscribe("user agent/version", "extranonce1")`

`mining.suggest_difficulty(preferred share difficulty Number)`

`mining.suggest_target("full hex share target")`

© Alfaomega-RC Libros

MÉTODOS DE SERVIDOR A CLIENTE

client.get_version()

client.reconnect("hostname", port, waittime)

client.show_message("human-readable message")

mining.notify(...)

mining.set_difficulty(difficulty)

mining.set_extranonce("extranonce1", extranonce2_size)

mining.set_goal("goal name", {"malgo": "SHA256d", ...})

Fuente: https://en.bitcoin.it/wiki/Stratum_mining_protocol

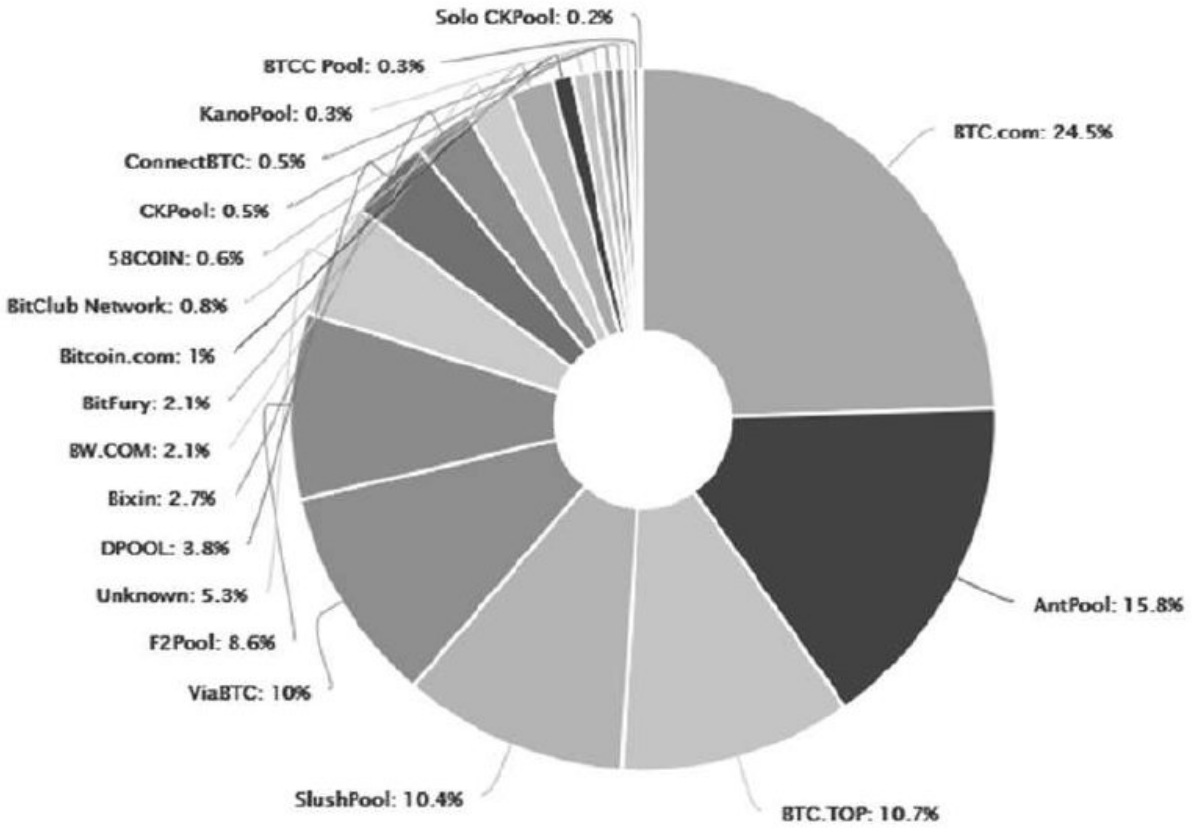
LOS POOLS MINEROS MÁS GRANDES

A pesar de los esfuerzos puestos en los algoritmos de las criptomonedas en tratar de mitigar la ventaja que obtienen los pools gigantes sobre los esfuerzos individuales, estas ventajas existen. Y es un gran riesgo, el juego empieza a quedar en muy pocas manos.

Simplemente, la primera ventaja es la economía de escala, porque el pool concentra más recursos y puede destinarlos a hacer más eficiente su red, su hardware y su técnica. Además, la demora en la difusión del éxito de minado de un bloque de un pool minero puede hacer que el resto obtenga unos milisegundos más tarde la información de ese bloque, mientras que el pool exitoso puede dedicarse a proseguir con el siguiente bloque pues ya sabe que el anterior lo ha encontrado.

Vamos a ver el gráfico de distribución de pools mineros de Bitcoin, de acuerdo con la información que nos proporciona blockchain.info:

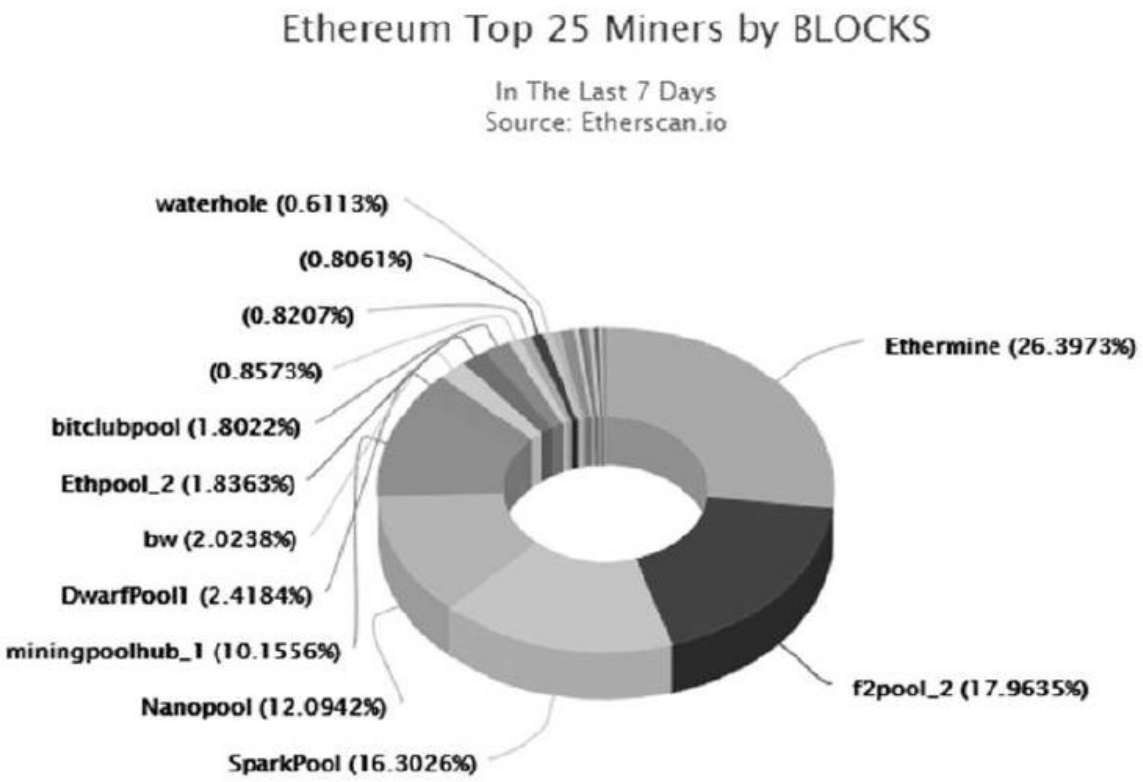
© Alfaomega-RC Libros



El gráfico anterior muestra la distribución de los pools mineros, calculado por bloques minados en el período de los últimos cuatro días según blockchain.info (Junio 2018). Como podemos ver, la concentración de los pools mineros es muy importante, entre BTC.com, AntPool, BTC.TOP y SlushPool suman más del 50% del poder de toda la red. Y lo que es peor, lo más probable es que los líderes sigan aumentando su poder, como suele suceder en toda dinámica empresarial. Esto claramente quiebra aquellos principios de competencia, anarquía y participación descentralizada sobre los que se fundamentan los mecanismos de seguridad de Bitcoin y Ethereum entre otras.

La situación en la red Ethereum es aún más concentrada:

© Alfaomega-RC Libros



Fuente: Etherscan.io

En una nota publicada en TechRadar nos dan algunas recomendaciones y datos sobre los pools mineros más recomendables. Aquí repasamos los más destacados:

SlushPool: Es el grupo de minería más antiguo, tiene servidores mundiales pero tarifas relativamente altas. Tiene servidores en EE.UU., Europa, Singapur, Japón y China.

AntPool: Tiene la sede en China y es propiedad de Bitmain, la empresa que genera procesadores ASIC y que también tiene la fabricación de AntMiner (hardware ASIC).

BTC.com: Está en el primer puesto de los pools mineros, y sus servidores de minería están ubicados en Alemania y China.

© Alfaomega-RC Libros

¿QUÉ SON LOS EXPLORADORES DE BLOCKCHAIN?

La información de las blockchain de las diferentes criptomonedas públicas está disponible para cualquiera, e interpretada correctamente puede brindar información muy valiosa. Por este motivo se posibilitó la creación de "exploradores de blockchain" que analizan con gráficos y estadísticas la evolución de ciertas variables, como historial de transacciones, crecimiento de cantidad de billeteras virtuales, cantidad de moneda circulante, costos de transacción e información técnica de la más variada y específica.

Dos exponentes de exploradores de blockchain que podemos mencionar son Blockchain.Info para Bitcoin y Etherscan.io para Ethereum, pero al solo realizar una búsqueda en internet podremos encontrar muchos más.

LA MINERÍA ES FÁCIL

A pesar de lo dicho anteriormente, convertirse en minero por fines de recreación, entendimiento o estudio, no es nada complejo. Siguiendo tutoriales relativamente fáciles, se puede utilizar nuestra máquina para minar. Esto no quiere decir que terminará siendo una actividad lucrativa.

¿QUIÉN NO QUIERE SER MILLONARIO?

La inversión en criptomonedas está regida por reglas muy parecidas a las que dominan la bolsa, pero con la particularidad de ser un espacio muy jOven. Recordemos que la bolsa de valores como concepto data de siglos atrás, siendo en Bélgica en 1460 donde nació la que se considera como la primera. En cambio este mercado de criptomonedas es bastante novedoso, tanto en sus reglas como en su dinámica, ya que opera cada segundo del día, las 24 horas, y no existe ningún ente regulador centralizado que lo reglamente. El mercado de criptos, a diferencia del de acciones, es mucho más volátil, inestable, peligroso y a la vez rentable.

Con las ganancias astronómicas logradas por casi todas las criptomonedas no hay quien quiera perderse la fiesta: hay ganancias en los últimos años de entre 1.000% y 4.000%, realmente increíble.

Y para asombro de todos los que apostaban que esto sería una simple burbuja, siempre fue en subida, prácticamente constante, hasta el pico que lograron todas las criptomonedas a finales del 2017. Luego de ese punto, el panorama se tornó un poco más incierto, pero quizás ese punto de inflexión sea simplemente el paso necesario hacia un desarrollo más sólido y robusto.

© Alfaomega-RC Libros

La cantidad de criptomonedas en el mercado también se multiplicó, y son cientos de monedas diferentes las que juegan por debajo de las líderes, Bitcoin y Ethereum. El sitio de estadísticas CoinMarketCap lista un total de 1.586 tipos de monedas diferentes, y analistas y pseudoanalistas apuestan a cuál será la próxima criptomoneda que "explote" y genere los nuevos millonarios.

TOP 10

Las 10 criptomonedas más importantes, a día de hoy, según capitalización de mercado son:

1	Bitcoin	$104.787.333.134
2	Ethereum	$47.224.732.398
3	Ripple	$19.091.898.838
4	Bitcoin Cash	$12.923.574.391
5	EOS	$7.449.000.693
6	Litecoin	$4.711.219.361
7	Stellar	$3.752.587.826
8	Cardano	$3.526.003.812
9	TRON	$2.864.375.657
10	IOTA	$2.786.645.881

Fuente: coinmarketcap.com

© Alfaomega-RC Libros

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO

Los más entusiastas ven en las criptomonedas el potencial de reemplazar el mercado mundial de divisas, y tomando en cuenta que la capitalización de las monedas virtuales no alcanza a ser ni el 2% de ese mercado, tiene todavía un gran recorrido de crecimiento. Si fuera el destino de este nuevo tipo de monedas convertirse en el modelo estándar de moneda, la explosión que experimentamos hasta aquí sería nada comparado con lo que podría venir.

Al potencial como moneda se le suma el potencial como inversión, con barreras mucho más libres de las que hasta ahora son manejadas por las bolsas de valores.

Por mucho tiempo los grandes inversionistas permanecieron ajenos a las criptomonedas y rechazaron todo tipo de inversión por considerar que se trataba de una burbuja. Por ejemplo, Warren Buffet auguró un mal final al Bitcoin y dijo que es “veneno para ratas”. Sin embargo, curiosamente después de la gran baja de precios, en mayo de 2018 se conoció la noticia a través de The New York Times que un grande de las finanzas como Goldman Sachs estaba planeando adentrarse en el comercio de Bitcoin. Por ahora los planes no significan que empezarán a comprar y vender bitcoins de inmediato pero lo trascendental es que escucharon los pedidos de sus clientes y concluyeron que no se trata de un fraude. Otros grandes de las finanzas también estarían siguiendo el mismo camino, y pensando invertir en este mercado.

"Nunca se sabe si es buen o mal momento para invertir en Bitcoin o en otras criptomonedas", nos dice en una nota publicada por el portal Xataka, Pablo F. Burgueño, fundador y CLO de NevTrace, laboratorio de estudio sobre Blockchain. Luego agrega “Invertir en Ethereum también puede ser una buena idea, ya que bancos de todo el mundo están haciéndolo. En España tenemos a Bankia, Santander, Abanca, etc., haciendo Smart Contracts. Es muy probable que Ethereum siga subiendo”.

Inversión y ganancias

Una de las primeras enseñanzas que debemos aprender si queremos invertir en Bitcoin o Ethereum (o cualquier otra criptomoneda), es que su cotización es altamente volátil, pudiendo fluctuar en porcentajes de 10% o más en menos de un día. Este comportamiento, bien aprovechado, puede generar grandes ganancias, pero también grandes pérdidas, dependiendo de qué lado uno haya quedado.

© Alfaomega-RC Libros
Descargado en: eybooks.com

Vamos a reconocer terminología utilizada y nociones básicas para adentrarse en el mundo del trading de criptoactivos, pero debe entenderse que en general este mercado aplica las reglas utilizadas por el mercado de acciones, y aún con mayores riesgos. Existen muchas formas de introducirse en el mundo de la bolsa, comprar y vender acciones, y tal como dijimos antes, es un ámbito mucho más estudiado y conocido. Lo que recomiendo es que de estar realmente interesado se lean libros clásicos y probados dedicados a la clásica bolsa de comercio, ya que hay muchos gurús que prometen dinero fácil en relación con las inversiones, mostrando las grandes ganancias producidas en el pasado por cada criptomoneda. Es fácil analizar el resultado una vez producido, pero difícil poder predecirlo, más en un ambiente caótico, muy sensible a noticias y medidas internacionales.

Por esto mismo, dejar la inversión de nuestro dinero a un conocedor o empresa especializada requiere depositar nuestra confianza y eso suele ser mucho más arriesgado que depositar la confianza en las entidades reguladas y fiscalizadas. Es de lejos, mucho mejor tomar las riendas de nuestra inversión, hacer los análisis necesarios y saber cuándo “entrar” o “salir” de un activo, pero claro, hacerlo de forma correcta no se logra de la noche a la mañana y no es una actividad que pueda llevar adelante cualquiera: se necesita frialdad ante las pérdidas, saber cuándo parar y recoger lo ganado, y sobre todo conocimiento, tiempo y dedicación.

TIPS DE APRENDIZAJE

Leer libros clásicos de trading a la par que libros especializados en criptomonedas, para complementar visiones. También hay mucho material on-line, pero hay que tener mucho cuidado pues en el fondo no quieran solo vendernos un sitio de trading o algo similar.

También es muy interesante utilizar simuladores de inversión (CoinMarketGame, Coins2Learn, entre otros) para “jugar” con dinero virtual. De esta forma aprenderemos algunas reglas básicas sin perder nuestro dinero o monedas virtuales reales. Estos ambientes simulados son buenos, pero también habrá que ser conscientes que a la hora de pasar a un ambiente real pueden afectarnos más las comisiones y otros números pequeños pero suman en la cuenta final.

ESTRATEGIAS

De acuerdo con nuestro perfil de inversor, sabremos qué tipo de estrategia vamos a adoptar. El inversor conservador y adverso al riesgo debería evitar toda inversión en criptodivisas, es una inversión de riesgo. Luego otro factor importante es determinar si vamos a tratar de maximizar la ganancia a costas de dedicar tiempo al

© Alfaomega-RC Libros

"trading" (compra-venta) o simplemente vamos a tener monedas confiando en el recorrido del precio a largo plazo. Por ejemplo, comprar algunos bitcoins con la esperanza de que al cabo de un año este habrá subido de precio, es una estrategia a largo plazo, también conocida como "Hodl" (historia detrás de la expresión "hodl" https://en.wikipedia.org/wiki/Hodl).

La otra estrategia, de realizar compras y ventas en plazos más cortos, requiere de análisis con mayor frecuencia en pos de ajustar nuestro comportamiento. Se pueden manejar plazos de una semana, o diarios, e inclusive intradiarios, es decir, con compras y ventas en el día.

TIPOS DE ANÁLISIS

Seguramente al hablar de la bolsa se nos vienen a la mente algunas películas en las que el protagonista lograba hacerse rico con relación a sus corazonadas o un sistema simple que parecía encerrar algún truco al que el resto no podía acceder. Todos esperamos que algún trader nos revele ese truco, pero como en la mayoría de las actividades, la realidad es mucho menos apasionante, menos dependiente de los pálpitos y acertijos, y con bases más cercanas a probabilidad y estadística mezclados con análisis del comportamiento humano de masas. La labor del inversor responsable es realizar un buen análisis que le permita maximizar sus oportunidades de ganar. Y también debe saber, por mejor análisis que haya realizado no quiere decir que no vaya a obtener a cambio pérdidas, sino simplemente reducir esta probabilidad.

Las dos grandes variantes de análisis son el análisis fundamental (o "de fundamentos") y el análisis técnico (o "chartista").

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

El primer tipo de análisis es aquel que evalúa la solidez de la empresa en la que vamos a invertir. La hipótesis que lo sustenta asume que el precio del activo tiene correlación directa con su valor esencial. Esto, trasladado al mundo de las monedas virtuales, es determinar si en el mundo real van ganando o perdiendo influencia. Puntos que podemos considerar para realizar este tipo de análisis es si aparecen noticias negativas, como robos a "casas de cambio" (exchangers), o positivas como que algún comercio importante acepte determinada moneda virtual (hace tiempo se especula con que Amazon comience a aceptar), que el gobierno o la Comunidad Europea acepte o bloquee las monedas, etc.

© Alfaomega-RC Libros

Lo importante es estar al tanto de las noticias que se van dando en forma continua: nos permitirá nivelar expectativas, aumentarlas o reducirlas de caras al futuro. Este tipo de análisis es más relevante y apropiado cuando la estrategia se plantea a largo plazo.

ANÁLISIS TÉCNICO

Cuanto más intenso sea el trading y los plazos de evaluación sean más cortos, siempre con el objetivo de maximizar las ganancias, más importante será realizar el análisis técnico. También es a menudo llamado "chartista", por el hecho que se basa en el análisis de gráficos (charts en inglés). Existen múltiples gráficos con diferente información y cada uno debe ser interpretado poniendo el foco en datos que adquieren significancia para el conocedor.



Nociones básicas sobre análisis de gráficos

Los gráficos van formando una línea que indica la cotización a través del tiempo. Es importante a la hora de ver un gráfico establecer correctamente la escala temporal, ya que si nos interesa un trading diario la escala deberá ser mucho menor que si realizamos compras y ventas en períodos de semanas o meses. Lo anterior puede parecer obvio, pero es un error muy común tomar malas decisiones por observar de manera equivocada el gráfico, y creer ver una subida donde es apenas una corrección menor. Las escalas más comunes suelen ser de años, meses, semanas, diarias y horas.

© Alfaomega-RC Libros

Cuando la línea de cotización vemos que baja, alcanza un punto inferior, luego vuelve a subir, y al cabo de un tiempo retorna a bajar al mismo precio para nuevamente subir, se traza una línea en relación con esos dos puntos inferiores donde el valor bajó, llamada **línea de soporte**. Esta línea de soporte representa una especie de barrera que previene que la cotización baje por debajo de ella, por lo que se considera un buen punto de compra ya que habiendo resistido se esperaría un período de alza. Cuantos más puntos de soporte tenga esta línea, más sólida se considera, pero nada impedirá que de vez en cuando esta línea se quiebre y será el momento de generar un nuevo análisis.

Así mismo, tal como aparece la línea de soporte, como si estuviera "frenando el descenso", también se suele dibujar una línea con relación a los picos, que se llama "línea de resistencia". Esta otra línea muchas veces es paralela a la de soporte, y funciona como una "contención" de carácter abstracto (simplemente es el accionar del mercado y su juego de expectativas) que evita que la cotización siga subiendo de forma indefinida.

Por mayor subida o mayor caída que sufran las cotizaciones siempre encontraremos esas dos líneas.

Un aspecto de los gráficos que muchas veces se deja de lado pero es muy importante para realizar un análisis correcto, es el volumen operado. Esto representa, ni más ni menos, que la cantidad de dinero que se comerció y nos dará un indicador en el caso de que se vea un alza en la cotización, si el alza tiene "fuerza" o no. El concepto es similar, considerando las bajas.

Los conceptos anteriores son los básicos, pero si nos adentramos en el mundo de las finanzas, existen muchos más, como medias móviles, análisis estocástico, formación de figuras, etc.

Una vez realizado el análisis, determinamos que vamos a comprar una criptomoneda determinada. En ese momento deberemos tener en claro cuál será nuestra estrategia, hasta dónde mantenerla y cuándo "tomar ganancia" y tener un plan en caso de que no salga como esperamos y en ese caso activar un "stop loss": es un punto en el cual venderemos a pesar de haber bajado la cotización, con la finalidad de detener las pérdidas. Es crucial fijar correctamente el stop loss durante la fase de análisis, ya sea en un determinado precio o porcentaje, ya que si lo dejamos libre, lo más probable que suceda es que en el momento que la cotización baje nos aferramos a la esperanza de que pronto vuelva a su camino positivo. Si la bajada termina por ser considerable, al cabo de un tiempo habremos perdido mucho dinero

© Alfaomega-RC Libros

y aún peor que eso, tiempo, que podríamos haber utilizado para recuperar algo en otra inversión más rentable.

EXCHANGE O CASAS DE CAMBIO VIRTUALES

En el momento de querer tener criptomonedas, si no elegimos el camino de la minería, deberemos recurrir a las casas de cambio virtuales o como se les suele llamar "Exchanges". La mayoría de estos exchanges nos permiten cambiar nuestro dinero fiduciario (euros o dólares) por la criptomoneda que seleccionemos, dentro de las disponibles, que en general son las principales, Bitcoin, Ethereum y alguna más. En general las interfaces de los exchanges son bastante fáciles de utilizar y en el momento de querer adquirir las monedas virtuales deberemos realizar una transferencia a la cuenta que el exchange nos abrió para hacer las gestiones, pagar con tarjeta u otro medio. El proceso de verificación a veces comprende enviar información de servicios a nuestro nombre, fotos de nuestro documento de identificación, fotos de nuestra tarjeta de crédito y hasta *selfies*.

Antes de seguir adelante, hay que poder reconocer dónde se encuentra el punto de mayor riesgo en las criptomonedas y es precisamente en los exchanges. Son entidades muy poco reguladas, a veces con pocos avales y medidas de seguridad, algunos poseen buenas trayectorias y buena reputación, pero eso tampoco indica que pueda ser el próximo en caer. **Los grandes robos de criptodivisas se produjeron mediante ataques a exchanges, en sucesos muchas veces poco claros.**

El caso de Mt. Gox es uno de los más resonantes. Se trató de un exchange con base en Tokyo, Japón, que acompañó al Bitcoin prácticamente desde su nacimiento, desde 2010 y hacia 2013 y se había convertido en el mayor negociador de Bitcoin con más del 70% del mercado. En febrero de 2014 Mt. Gox suspendió todos sus servicios y se declaró en bancarrota, anunciando que 850.000 bitcoins de sus clientes habían sido robados. El caso fue resonante pero no fue ni será el último. Por ejemplo, Bithumb -un exchange de Corea del Sur- anunció en junio de 2018 que fue hackeado e informó de un robo equivalente a 30 millones de dólares en monedas.

A pesar de la inseguridad que presentan los exchanges, las redes de monedas virtuales más importantes no representan ningún problema ni vulnerabilidad, se mantienen seguras. El problema pasa por otro lado: tener el dinero en nuestro bolsillo, en nuestro monedero es seguro, lo que no es seguro es dejarlo en la entidad que nos crea una cuenta y nos permite comprar criptomonedas con el dinero fiduciario. Dejarlas ahí es arriesgado, pero se pueden comprar primero las

© Alfaomega-RC Libros

criptomonedas y luego transferirlas desde el monedero del exchange a nuestro monedero virtual para resguardarnos.

Desde el sitio de Bitcoin, bitcoin.org, nos dan un muy buen consejo:

"*Al igual que en la vida real, su monedero debe estar protegido. Bitcoin permite transferir dinero a cualquier lugar fácilmente y le permite tener el control sobre su dinero. Estas grandes características también conllevan riesgos de seguridad. Al mismo tiempo, Bitcoin ofrece altos niveles de seguridad si se usa correctamente. Recuerde siempre que es su responsabilidad adoptar las medidas adecuadas para proteger su dinero.*"

Otro consejo muy importante es generar dos monederos diferentes, uno para cantidades pequeñas, que pueden servir para realizar compras o hacer trading diario, y otro con los fondos más importantes en un lugar más seguro.

SEGURIDAD DEL MONEDERO

Realiza una copia de seguridad completa de tu billetera

Algunos monederos usan internamente muchas claves privadas. Si solo tienes una copia de seguridad de las claves privadas de tus direcciones Bitcoin, tal vez no seas capaz de recuperar una gran parte de tus fondos con esa copia de seguridad.

Encripte sus copias de seguridad en línea

Cualquier copia de seguridad que sea almacenada en línea es altamente vulnerable a robos. Incluso un computador que esté conectado a internet es vulnerable a software malicioso. Por lo tanto, encriptar cualquier copia de seguridad que esté expuesta a la red es una buena práctica de seguridad.

Use muchas ubicaciones seguras

Los puntos únicos de fallo son malos para la seguridad. Si su copia de seguridad no depende de una única ubicación, es menos probable que cualquier evento inesperado le impida recuperar su monedero. Podría considerar la posibilidad de utilizar diferentes medios como memorias USB, papeles, etc.

© Alfaomega-RC Libros

Haga copias de seguridad regularmente

Es necesario hacer copias de seguridad de su monedero con regularidad para asegurarse de que todos los cambios recientes de las direcciones Bitcoin y todas las nuevas direcciones Bitcoin que ha creado se incluyan en su copia de seguridad. Sin embargo, todas las aplicaciones pronto usarán monederos que solo necesitan respaldarse una vez.

ENCRIPTACIÓN DEL MONEDERO

Nunca olvide su contraseña

Debe asegurarse de que nunca olvidará su contraseña o perderá sus fondos para siempre. A diferencia de su banco, Bitcoin no cuenta con opciones de recuperación de contraseña. De hecho, debería poder recordar su contraseña después de muchos años sin usarla. En caso de dudas, puede mantener una copia en papel de su contraseña en un lugar seguro como una caja fuerte.

Use una contraseña fuerte

Las contraseñas que tan solo contengan letras o palabras reconocibles son débiles y fáciles de averiguar. Para que una contraseña sea segura, esta debe contener letras, números, signos de puntuación y tener, como mínimo, una longitud de 16 caracteres. Las contraseñas consideradas como más seguras son aquellas generadas por programas diseñados para este fin. Las contraseñas seguras son por lo general difíciles de recordar, por lo que debe asegurarse de memorizarlas correctamente.

Fuente: bitcoin.org (https://bitcoin.org/es/asegure-su-monedero)

Tipos de monederos

¿QUÉ ES UNA “BRAINWALLET”?

Este tipo de monedero virtual “mental” es un concepto que se refiere a guardar una frase mnemónica en nuestra mente, y utilizar esto como técnica para acceder a nuestros fondos. Se pueden utilizar wallets como Electrum, Armony y Mycelium para la generación de la frase mnemónica. Igualmente, a pesar de la

mención a este tipo de monedero, cabe aclarar que no están recomendados, por la falibilidad de la memoria humana, muy propensa a olvidos (especialmente cuando más se necesita y más presión tiene) y por la baja seguridad de las claves que se generan (en el caso de las frases generadas de forma no automática).

HOT WALLET

Es un monedero que tiene conexión a internet, generalmente utilizado por los exchanges. Cuentas como Bittrex, Coinbase, Poloniex son algunos ejemplos de "hot wallets". También se puede considerar "hot wallet" a las aplicaciones que tenemos en nuestras computadoras para generar los monederos virtuales. Si mantenemos nuestro ordenador libre de virus, con firewalls y antivirus, con acceso controlado a terceros, a pesar de considerarse esto también una hot wallet, el riesgo se reduce de "muy elevado" a moderado.

Lo ideal, es utilizar la hot wallet solo con fines de "cambio chico", de manera que se arriesgue una cantidad menor de dinero. A pesar de este consejo, es probable que si apenas queremos invertir un monto reducido, y sea nuestra primera aproximación al mundo de las criptomonedas, sea una hot wallet la que albergue nuestro dinero.

COLD STORAGE O COLD WALLETS

El almacenamiento en frío se refiere a mantener una reserva de criptomonedas fuera de línea. Esto a menudo es una medida de seguridad necesaria, especialmente cuando se trata de grandes cantidades de dinero.

Los métodos de almacenamiento en frío incluyen mantener las criptomonedas en los siguientes soportes:

- Dispositivos USB u otro medio de almacenamiento de datos en un lugar seguro (por ejemplo, caja de seguridad, caja fuerte).
- En una billetera de papel guardada en caja fuerte.
- Hardware Wallets (o monederos físicos).

© Alfaomega-RC Libros

Hardware Wallet



Hardware Wallet marca Trezor. Autor: Stickac

Este tipo de monedero utiliza un dispositivo de hardware seguro que posee varias ventajas sobre las billeteras de software: son resistentes a virus informáticos y no interaccionan con otros softwares que puedan ser atacados. Cualquier monedero almacenado en un PC a teléfono estándar con el solo hecho de estar conectado a internet se torna vulnerable.

Obviamente, este tipo de dispositivo conlleva cierto riesgo si el fabricante no es de confianza. Por ejemplo, Trezor es uno de los fabricantes que ha logrado buena reputación en este tipo de billeteras.

Otras posibilidades:

- Pi Wallet
- Ledger HW.1
- Ledger Nano
- Ledger Unplugged
- KeepKey

- Opendime Bitcoin Credit Stick
- CoolWallet
- BlochsTech card
- BitLox
- Bitbox
- Secalot



Foto de Ledger Unplugged NFC

LAS BÓVEDAS BITCOIN

El negocio de la seguridad sobre el manejo de monederos virtuales es muy grande, y no solo involucra el hardware especializado que comentamos anteriormente, sino otros mecanismos aún más avanzados. Así como existen bóvedas en los bancos para alojar grandes cantidades de dinero y que allí descansen seguras las reservas millonarias de dólares o euros, en el mundo de las monedas virtuales esto también existe.

El ejemplo más acabado de este mecanismo de seguridad sofisticado es Xapo. Según Xapo, su "bóveda de seguridad incorpora múltiples fases de los métodos más avanzados de seguridad criptográfica para asegurar sus bitcoins. Estos procesos incluyen la autenticación multifactorial y la segmentación de clave privada, entre otros".

© Alfaomega-RC Libros

El proceso de seguridad conlleva que el retiro de fondos no resulta instantáneo. Según nos cuentan en su sitio: “Una vez que usted está listo para retirar sus fondos de la Bóveda de Seguridad, comenzamos un avanzado proceso de seguridad para verificar su identidad. Luego utilizamos exhaustivas medidas de autenticación para asegurarnos de que es usted quien inició la solicitud. Esto dará inicio a una secuencia de pasos de seguridad para obtener los bitcoins que solicitó, y que estos sean transferidos de su Bóveda de Seguridad de Xapo a su Monedero Xapo dentro de las siguientes 48 horas (hábiles). Durante la transacción usted puede seguir el progreso de su transferencia en su historial de transacciones”.

Xapo es una compañía con base en Hong Kong fundada en 2014, liderada por el empresario argentino Wenceslao Casares. Sus bóvedas blindadas están situadas en lugares de Suiza que no se conocen públicamente, y custodiadas por altas normas de seguridad.

Este tipo de almacenamientos de alta seguridad se hace bajo el concepto que Xapo define como "deep cold storage", o "almacenamiento frío profundo". No solo los bitcoins son almacenados off line, sino que el sistema que los guarda jamás estuvo en línea. Además, las claves privadas asociadas se generan sin conexión, y el proceso de firma de las transacciones es 100% off line. "Los sistemas utilizados en este tipo de almacenamiento nunca usan internet; se crean fuera de línea, se almacenan sin conexión y están fuera de línea cuando firman transacciones", resume la empresa.

En una nota de Quartz del periodista Joon Ian Wong se explica: "Nadie, ni siquiera el operador, entra en la 'habitación fría'. Su puerta está sellada como una escena de crimen para garantizar que nada se manipule".

ICO: LA GRAN PROMESA

Las ICO son las siglas para Initial Coin Offering, lo que podría traducirse como “Oferta inicial de moneda”. La sigla juega un poco con la semejanza a la sigla IPO, que significa Initial Public Offering, es decir, la oferta pública de acciones que se realiza cuando una empresa sale al mercado.

Desde la salida de Ethereum utilizando este mecanismo, se popularizaron las ICO como un tipo de crowdfunding, una forma de recolectar capital masivo que proviene de gente común, pequeños inversionistas. Las ICO son la promesa de ganar millones, comprar criptomonedas por centavos y después de no mucho tiempo que las mismas se valoricen en varios dólares.

© Alfaomega-RC Libros

Vamos a ver el primer caso notable: Ethereum primero publicó su whitepaper, roadmap y prueba de concepto y lanzaron a la venta una cantidad de monedas pre-minadas. Con la venta de esas monedas recaudaron 18 millones de dólares y financiaron el desarrollo, mientras que el equipo fundador se quedó con 17% del total de ethers iniciales. El formato de crowdfunding utilizado por Ethereum fue tan exitoso que forjó un camino que luego recorrieron otros emprendedores. Hacia 2017 ya las ICO eran la forma más popular de financiamiento entre start-ups y por ejemplo, el navegador web Brave obtuvo $35 millones en 30 segundos, la aplicación de mensajería Kik's casi $100 millones, Bancor recaudó $150 millones, Tezos otros $232 millones de dólares, en una carrera imparable hasta 2018, cuando Filecoin obtuvo $257 millones.

Las ICO, en su vorágine, abarcan todo tipo de proyectos, algunos con bases sólidas y con posibilidades de rentabilidad, y otros poco fundamentados y más cercanos al engaño. La aplicabilidad de este tipo de financiamiento tampoco es universal: son útiles cuando se pone en juego un nuevo tipo de criptomoneda, o se generan tokens que podrían ser de utilidad en algún tipo de intercambio por servicios y generar así un mercado con la nueva divisa. Buenos ejemplos pueden ser por ejemplo, un Uber descentralizado, o el caso de Tutelus, una plataforma educativa que genera su propio token con el cual premia las interacciones y generación de contenidos educativos. Es decir, dentro de la plataforma se puede generar algún tipo de sistema de recompensa, prestigio y calificación que sin ser monetario, se asemeja bastante.

La idea detrás de la ICO es participar en un proyecto desde el inicio y que se participe tanto como usuario de la nueva plataforma que se creará, y también como propietario y tener una recompensa por el aumento en la cotización de sus tokens.

En general los fundadores conservan un porcentaje de los tokens como incentivo, y otra parte lo recibe la entidad que será la responsable de llevar a buen puerto el desarrollo. De salir todo como se espera, tanto los impulsores del proyecto, como los usuarios y propietarios, recibirán sus ganancias proporcionales a lo invertido.

ICO en su faz técnica

Ethereum es la plataforma líder de blockchain para ICOs con más del 80% de cuota de mercado. Los tokens generalmente se basan en el estándar Ethereum ERC20. Otras plataformas que permiten ICO son Steem y EOS.

© Alfaomega-RC Libros

ESTAFAS ICO

Según Cointelegraph, las ICO de la red Ethereum han provocado un phishing considerable, esquemas Ponzi y otras estafas, que representan aproximadamente el 10% de las ICO.

Las ICO pueden ser utilizadas en fraudes y la Securities and Exchange Commission -Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos-, la SEC, y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) advirtieron a los inversores por maniobras de manipulación del precio de las ICO. La SEC emitió un comunicado en donde afirma que "los embaucadores suelen usar el atractivo de las nuevas tecnologías para convencer a potenciales víctimas de manera que inviertan en sus esquemas fraudulentos".

Actuando en consecuencia, Google, Twitter y Facebook prohibieron todo tipo de anuncios relativos a ICO y criptomonedas. En China la situación ha sido evaluada de la misma manera y el gran buscador chino "Baidu" también las prohibió.

En un artículo publicado en CoinTelegraph[22], Brian Kean, Jefe de la Oficina de Desarrollo de Negocios de la agencia evaluadora de inversiones, ICORating, afirma que nos trae grandes estafas -no proyectos fallidos o dudosos, sino literalmente estafas desde su concepción-, realizadas mediante ICO. A continuación vamos a ver algunos de esos casos.

PLEXCOIN ($15 MILLONES)

La ICO de PlexCoin fue suspendida en diciembre de 2017 por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC). Su fundador -que luego se conoció que ya había participado de otras estafas- estaba anunciando un astronómicamente alto retorno de 1,354% (que la SEC determinó que no podía ser entregado), impulsando a un grupo de expertos falsos a llevar legitimidad a su proyecto.

BENEBIT ($2,7 - $4 MILLONES)

Benebit afirmaba que utilizaba un sistema de tokens blockchain para unificar los programas de fidelización de clientes, como las millas de viajero frecuente. Esta ICO tenía todos los atributos de legitimidad, incluido un canal de telegramas

[22] https://es.cointelegraph.com/news/dont-believe-the-hype-the-five-largest-ico-exit-scams-expert-take

© Alfaomega-RC Libros

moderado con más de 9.000 miembros, un presupuesto de comercialización de más de 500.000 dólares y promociones para la preventa de tokens. Con un concepto novedoso, un whitepaper serio y unos dólares de marketing bien gastados, el equipo de Benebit fue capaz de generar mucha publicidad y los inversores comenzaron a comprar.

Sin embargo, las cosas empezaron a ir mal cuando alguien notó que las fotos del equipo parecían ser apócrifas. Los datos de pasaporte proporcionados por los "fundadores" eran falsos. Después de esta revelación, el equipo que estaba detrás de la estafa comenzó dar de baja el sitio web y todos sus canales en redes sociales. Las estimaciones varían, pero se cree que los estafadores se han ido con al menos $2,7 millones y hasta $4 millones.

Un caso extraño. PonziCoin ($250.000)

Lo curioso del proyecto PonziCoin, pensado inicialmente como un chiste, admitía con gran honestidad desde su página ser una estafa. Sin embargo, esto no impidió a algunos inversores invertir dinero en el "producto". El fundador escapó con el dinero.

¿CÓMO LANZAR UNA ICO?

Daniel Larimer, creador de criptomonedas como EOS y Steem, posteó en marzo de 2016 una interesante guía que explica cómo recaudar fondos de forma legal para el lanzamiento de una nueva criptomoneda.

El artículo se puede encontrar en el siguiente link:

https://bytemaster.github.io/article/2016/03/27/How-to-Launch-a-Crypto-Currency-Legally-while-Raising-Funds/

¿QUÉ ES UN AIRDROP?

Los “airdrop” son una forma de publicitar una nueva criptomoneda, entregando gratuitamente alguna cantidad de monedas. La forma de seleccionar a los beneficiarios puede ser aleatoria, o por pertenencia a un determinado exchange, u otro procedimiento similar.

© Alfaomega-RC Libros

7 CASOS DE USO DE BLOCKCHAIN Y SMART CONTRACT

Aquella chispa de inspiración en la creación de Satoshi, reuniendo tecnologías preexistentes que juntas demostraron solidez respaldando la primera criptomoneda exitosa es la misma que buscan de forma incansable cientos de emprendedores apoyados en el poder innegable que tiene la tecnología blockchain y los Smart Contract que presentó con éxito la segunda plataforma más popular, Ethereum. La idea de sustituir intermediarios, de interconectar personas y entidades bajo una herramienta que borra las discusiones sobre la propiedad del medio para lograr el objetivo común, que hace foco en ese objetivo sin tomar partido (en la mayoría de los casos) es ciertamente revolucionaria. El ingenio, no solo de start-ups, sino también de grandes empresas y organizaciones gubernamentales que han aprendido a comportarse de manera ágil y atenta a estas nuevas tecnologías han sabido transformar las propuestas de valor que hace apenas un par de años surgían como esperanza, en realidades palpables. Por otro lado, tampoco está mal reconocer que entorno a blockchain y quizás aún más alrededor de los Smart Contracts se han disparado expectativas irreales, creando proyectos sin sustento e impulsando una carrera por recaudar fondos en las ICO de inversores con un conocimiento poco profundo más allá de los alcances de la moda y palabras pseudotécnicas que muchas veces la alimentan.

A continuación voy a presentar solo algunos casos en donde se han encontrado perspectivas de aplicación de blockchain. La lista no es completa, ya que se agregan proyectos día a día, pero es interesante ver los proyectos, y seguir sus

implementaciones a medida que se concretan. Es sorprendente la diversidad de áreas que abarcan:

- Banca y finanzas
- Organización de donaciones y beneficencia
- Educación
- Juegos
- Cadena de suministro (transporte marítimo, contenedores)
- Registro de propiedades
- Justicia
- Internet of Things
- Pagos en el mundo real
- Venta de energía
- Transporte integrado y compartido
- Almacenamiento en la nube
- Identidad digital
- Música
- Servicios públicos/gubernamentales
- Servicios de Salud y seguridad social
- Propiedad intelectual

Vamos a ver con algo más de detalle proyectos encuadrados en alguna o algunas de las categorías que presentamos. Para el lector inquieto, propongo realizar búsquedas en internet en el campo que más le interese y seguramente podrá encontrar la evolución actual de estos proyectos y otros proyectos nuevos y relacionados. El escenario es tan grande, que lo que sigue, será apenas una muestra.

BLOCKCHAIN CONTRA EL HAMBRE

PROYECTO AMPLY PARA LAS DONACIONES

Son conocidas las necesidades que existen en África y es aún más conmovedor ver a los niños con tantas carencias. Esto genera en muchas personas la voluntad de donar, pero en la mayoría de los casos no existe un mecanismo para realizar la

© Alfaomega-RC Libros

donación y aún menos para asegurarse de que llegue a destino de las manos correctas.

En relación con blockchain buscan mejorar la trazabilidad de los servicios públicos y observar la información de las acciones en tiempo real.

Los proveedores de servicios usan una aplicación móvil para verificar la asistencia de los niños a las clases y para capturar otra información útil. Esto aumentará la confianza en el mecanismo de financiación y pondrá fondos a disposición de más niños que lo necesiten. Ahorrará tiempo y costos de administración. Y proporcionará información realmente útil sobre cómo y dónde se entregan los servicios.

Con Amply se sostiene que la identidad digital y los datos personales de un niño son de propiedad privada pero con el tiempo, sus registros de vida se convierten en *"una fuente abundante de datos y valores que pueden utilizarse para recibir servicios y conocimientos que serán más predictivos, precisos, personalizados, preventivos y participativos"*.

Desde el Fondo de Innovación de UNICEF, Christopher Fabian dice:

"Cuando estamos viendo problemas como darles a alguien, una identidad cuando no se les concede una identidad soberana, o cómo permitir el movimiento de dinero de un lugar a otro rápidamente, esas son cosas que blockchain comienza a darnos una solución."

Fuente: http://amply.tech/

AYUDA A REFUGIADOS

Casi 10.000 refugiados en el campamento Azraq de Jordania podrán pagar sus alimentos gracias al Programa de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) basado en blockchain.

"La tecnología Blockchain nos permite intensificar la lucha contra el hambre", dijo el Director de Innovación y Gestión del Cambio del PMA, Robert Opp. "A través de blockchain, nuestro objetivo es reducir los costos de pago, proteger mejor los datos de los beneficiarios, controlar los riesgos financieros y responder más rápidamente a raíz de las emergencias. Usar blockchain puede ser un salto cualitativo, no solo para el PMA, sino para toda la comunidad humanitaria", agregó.

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es la utilización del escaneo del iris como forma de identificación para autenticación, y de esa forma validar que el sujeto corresponde a un inscripto en el registro biométrico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En relación con esta información de la persona y su correspondiente registro en la blockchain tendrá acceso a diferentes beneficios para aliviar los sufrimientos y el hambre, haciendo llegar la ayuda de forma oportuna y sin corrupción o papeleos.

El PMA cree que la evolución del siglo XXI en la tecnología móvil, la biometría y las soluciones, como blockchain, tienen "el potencial de transformar la vida de las personas necesitadas en todo el mundo y abordar las raíces del hambre". Una meta muy ambiciosa establecieron: eliminar el hambre para el año 2030. Esperemos que así sea.

Fuente: https://www.wfp.org/news/news-release/blockchain-against-hunger-harnessing-technology-support-syrian-refugees

DIPLOMAS SOBRE BLOCKCHAIN: SONY GLOBAL EDUCATION

Sony Global Education utiliza la tecnología blockchain a través de Hyperledger para el campo educativo y permitirá el intercambio abierto y seguro de la competencia académica y los registros de progreso.

Por ejemplo, después de hacer un examen para demostrar su nivel de competencia académica, una persona podría ordenar a la organización que realiza la evaluación que comparta los resultados de la prueba con una o más organizaciones externas y esto podría ser difundido en todo el sistema.

A medida que evolucionan los paradigmas educativos, se espera que la innovación tecnológica diversifique las formas en que se diseñan las pruebas y se evalúa a los individuos. Con esta diversificación y los cambios que produce, las diferentes organizaciones evaluadoras pueden utilizar los resultados de las pruebas individuales de diferentes maneras, cada una de acuerdo con sus propios métodos de evaluación. El manejo abierto y seguro de los datos académicos será posible a través de este sistema basado en blockchain, con toda la historia académica de los individuos.

© Alfaomega-RC Libros

Adicionalmente, la creación de una infraestructura abierta pero segura tiene el potencial de atraer a muchas instituciones educativas a la red, lo que da como resultado una alta credibilidad en la administración de pruebas.

Otro emprendimiento de Sony Global Education es Global Math Challenge, el cual es una competencia mundial que evalúa las habilidades de pensamiento aritmético y creativo de los participantes. La competencia atrajo a más de 150.000 participantes de más de 80 países de todo el mundo, y calcula los puntos de los evaluadores basándose no solo en sus respuestas correctas e incorrectas, sino también en el rendimiento general de las pruebas, incluido el tiempo necesario para responder preguntas. Esta puntuación final es una medida valiosa de la capacidad de los examinados y es consistente con los estándares internacionales.

El resultado en el momento de esta iniciativa puede accederse en la web blockchain.sonyged.com.

Fuentes:

https://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201602/16-0222E/index.html

https://blockchain.sonyged.com/

BLOCKCHAIN Y JUEGOS

CRYPTOKITTIES Y SIMILARES

Hacia finales de 2017 un juego revolucionó internet, no solo por la cantidad de personas que lo jugaron ya que seguramente no logró ser tan masivo como otros suceso, sino por lo original del proyecto y los valores astronómicos que alcanzaron algunas de las transacciones que se realizaron en el marco del juego. Este juego del cual hablamos es el CryptoKitties, un juego centrado en criaturas virtuales, gatitos adorables que son cada uno una pieza única, que no puede ser replicada o eliminada, pero que a su vez se pueden reproducir al igual que los gatos en la realidad. CryptoKitties fue uno de los primeros juegos del mundo basado en la tecnología blockchain, más precisamente la blockchain de Ethereum. Al igual que una colección de arte única se permiten comprar, vender, intercambiar y tanto es así que se ha llegado a vender uno por casi 120.000 dólares, y se ha procesado más de $ 12 millones en ventas.

De alguna manera esta fiebre por las mascotas virtuales rememora al viejo Pokémon y a su versión digital, el Pokémon Go.

En el fondo estos tiernos animalitos son gestados por Smart Contracts y es por eso que utilizan recursos de la red Ethereum. Se ha llegado a contabilizar que el 15% de todas las transacciones en la plataforma correspondieron al juego, convirtiendo al contrato inteligente subyacente en el más utilizado, poniendo a prueba la estabilidad de toda la red y saturándola a tal punto de haber incrementado el valor de la comisión por transacción por un tiempo.

El mismo Vitalik Buterin dijo sobre CryptoKitties:

"Ilustra muy bien que el valor de Blockchain se extiende mucho más allá de las aplicaciones que literalmente serían cerradas por los bancos o los gobiernos si no usaran uno."



Desde Xataka, Javier Pastor nos cuenta que en Xiaomi se han propuesto generar un juego similar al de cripto-gatos, pero con conejos que podemos cuidar y a la vez podemos vender de acuerdo a la demanda e interés que despierten. La recepción inicial del juego ha sido exitosa y se ha agotado la cantidad limitada disponible en muy poco tiempo. La base de todo vuelve a ser la escasez del personaje, que juega un papel fundamental para que se genere una carrera por obtenerlos.

© Alfaomega-RC Libros

Baidu, el buscador chino más importante y muy similar a Google, lanzó una iniciativa similar llamada "Leci Gou", con un servicio de funcionamiento similar al de Xiaomi salvo porque se tratan de perros como mascotas virtuales. No es conocido el tipo de blockchain sobre el que se monta este desarrollo, pero probablemente sea una versión de Hyperledger ya que Baidu es miembro de la fundación Hyperledger y a su vez ha revelado que está trabajando en su propia plataforma que ofrece blockchain como servicio.

Fuentes:

https://www.cryptokitties.co

https://cointelegraph.com/news/bitpay-coinbase-or-others-can-anybody-replace-visa

https://www.xataka.com/criptomonedas/xiaomi-se-lanza-al-mercado-de-las-criptomascotas-y-cambia-criptogatitos-por-criptoconejitos

https://www.coindesk.com/chinas-search-giant-baidu-tests-crypto-puppy-marketplace-on-blockchain/

ACERTIJOS CON RECOMPENSA

El juego en este caso consistía en 24 puzles en forma de laberinto con enigmas y acertijos y se llamaba MonteCrypto. Se podía colaborar con otros jugadores en línea, dar consejos y resolver los problemas en equipo, o inclusive tratar de engañar a otros dando información falsa. Todo por el precio de dos dólares y con un incentivo más que importante: 1 bitcoin de premio, que en el momento del juego representaba aproximadamente 8.000 euros. Según los post en reddit, el desafío ya ha sido resuelto. Pero este tipo de juegos, es solo uno entre varios que prometen diferentes recompensas, algunas en otras criptomonedas, Ethereum por ejemplo, y también los hay con la finalidad de difundir el uso de nuevas criptomonedas que son lanzadas a la circulación.

Fuente: https://www.engadget.com

SERVICIOS PARA JUEGOS: FIDELIZACIÓN DE JUGADORES, MONETIZACIÓN Y MÁS

El mundo de los juegos de computadora, ya sean consolas, PC, o teléfonos móviles/celulares, mueve millones de dólares. Una de las formas de recuperar la inversión para los desarrolladores de juegos es mediante los store que poseen los sistemas operativos Android y IOS, de Google y Apple, respectivamente. En estas

plataformas la publicidad se integra junto con un sistema de reputación manejado por estas grandes empresas, por lo tanto los desarrolladores se encuentran en sus manos, teniendo que pagar abonos para mejorar su llegada al público y de esa manera obtener el retorno de inversión. La propuesta de AppCoin ofrece una solución basada en blockchain, donde se puede ejecutar planes de publicidad a medida y donde los desarrolladores puedan recompensar a los usuarios (jugadores) por minutos de atención a publicidades mediante la técnica de "proof-of-attention". También se pueden realizar compras dentro de la misma aplicación (denominadas usualmente Compras In-App) sin la necesidad de utilizar dinero fiduciario, ampliando la cantidad de potenciales usuarios que realicen este tipo de compras, ya que gran parte del público no dispone de acceso a tarjetas o cuentas bancarias por ser en su mayoría menor o juvenil. Por último, para impulsar un sistema de confianza, AppCoin ofrece un sistema de aprobación de las apps donde los desarrolladores se clasifiquen de acuerdo a la reputación obtenida en relación con sus transacciones, como "De confianza", "Desconocido" o "Crítico".

El proyecto se impulsó mediante una Initial Coin Offering (ICO) en diciembre de 2017, basado en un token especial de Ethereum (ERC-20) y ahora estaría atravesando la fase de implementación Open Source. Uno de los atractivos fundamentales hacia los desarrolladores que tiene AppCoins son las bajas comisiones y la cantidad potencial de usuarios.

Otro emprendimiento en torno a los juegos es SRG, un programa de fidelización descentralizado para aplicaciones en línea basado en la tecnología blockchain que se presenta como "una oportunidad para que los desarrolladores de juegos desarrollen una comunidad de juego interna, y también para apoyar la motivación de sus jugadores". Este sistema le da a los jugadores la posibilidad de ganar dinero y a los desarrolladores de hacer más eficiente la llegada a los usuarios, sin intermediarios y con tráfico orientado. Desde el sitio web de SRG resaltan "nuestra misión principal es aumentar la base de objetivos para aplicaciones en línea y mantener la red de clientes".

Fuentes:

https://srg.io

https://appcoins.io

© Alfaomega-RC Libros

REGISTRO Y TÍTULO DE PROPIEDAD

Registrar la pertenencia de la tierra es un problema mucho más complejo de lo que parecería, y la titulación requiere que todos acuerden en el estado de cada transacción de una propiedad, para registrar todo en forma segura, coordinada y confiable. Los sistemas actuales son anticuados, y hasta el gobierno británico lo ha criticado como susceptible de alteraciones y errores. De hecho, aproximadamente el 70% de la población mundial no tiene acceso al título de su tierra.

En pos de acabar con este problema utilizando la tecnología blockchain, desde Suecia, su Lantmäteriet -como llaman a su registro de la propiedad- está incursionando en grandes avances tecnológicos. De hecho, el plan es que este año 2018 ya se encuentre la plataforma totalmente operativa, primero mediante un plan de voluntarios que quieran participar en la compra y venta de propiedades. En diálogo con el Wall Street Journal Mats Snäll, el principal oficial digital de Lantmäteriet, le dijo que "desde el punto de vista tecnológico, estamos bastante listos".

Desde 2016 este emprendimiento empezó a tomar forma y los primeros pasos se hicieron con la red blockchain privada ChromaWay. Además de ChromaWay, el Lantmäteriet se asoció con la empresa de telecomunicaciones Telia Co. AB y la consultora Kairos Future para el proyecto de desarrollo inmobiliario.

La idea es que el tiempo que ahora se demora desde la firma de un contrato hasta que se registra la venta baje de aproximadamente entre tres y seis meses -a pesar de ser un sistema en gran parte digitalizado- pasen a horas con este avance, utilizando blockchain. Jörgen Modin, arquitecto jefe de soluciones de ChromaWay, agregó que ni el comprador ni el vendedor deben estar ubicados en el país para que se lleve a cabo el acuerdo.

Se espera que la experiencia de Suecia pueda trasladarse a otros países, como Georgia y Honduras, donde ya se mostró interés por adoptar este tipo de tecnología. Al respecto, Papuna Ugrekhelidze, presidente de la NAPR (Agencia Nacional de Registro Público de la República de Georgia), comentó:

"Al construir un registro de propiedades basado en Blockchain y aprovechar al máximo la seguridad que brinda la tecnología Blockchain, la República de Georgia puede mostrar al mundo que somos un país moderno, transparente y libre de corrupción que puede liderar el mundo para cambiar la forma en que se hace la titulación de la tierra y allana el camino hacia la prosperidad adicional para todos."

La iniciativa de Honduras a cargo de la empresa Factom, una compañía de Texas, parece todavía no tomar forma y estar un poco más rezagada, pero a continuación vamos a ver otras experiencias en desarrollo sobre el tema, y en relación con un proyecto más amplio, el de Dubái sobre la Ciudad Inteligente, también vamos a ver una iniciativa al respecto.

LA EXPERIENCIA EN GHANA

La empresa BenBen está construyendo un registro de tierras en Ghana para "ayudar a asegurar los derechos de propiedad de los ciudadanos".

Daniel Bloch co-fundador y director de operaciones de BenBen dijo "BigchainDB nos permite administrar títulos de propiedad y transacciones de la forma que deseamos, algo que ninguna otra cadena de bloques puede hacer".

Según resaltan en su web, los fundadores de Benben, al asistir a un evento en Kenia "se dieron cuenta de los problemas de tierras y derechos de propiedad endémicos de gran parte de África y centraron sus esfuerzos en abordar estos en Ghana".

Es un tema grave la falta de título de la tierra en las naciones africanas, ya que al no tener un sistema fiable de registro de la propiedad los bancos no aceptan la tierra como garantía, y esto deja a muchas personas sin acceso a créditos aun cuando en realidad podrían ser elegibles por los bancos, "continuando el ciclo actual de pobreza para gran parte de la población".

Utilizando la tecnología blockchain proporcionada se piensa construir un registro de la propiedad y un historial de transacciones que se puedan verificar.

Los objetivos de este programa en Ghana son, principalmente, proporcionar una base de datos accesible a nivel mundial para almacenar títulos de propiedad y transacciones, confiable y por fuera de los oportunismos del gobierno de turno.

Fuentes:

https://qz.com/1301695/what-an-official-end-to-the-korean-war-would-mean-to-those-who-fought-it/

https://cointelegraph.com/news/swedish-government-land-registry-soon-to-conduct-first-blockchain-property-transaction

© Alfaomega-RC Libros

https://www.coindesk.com/bitfury-working-with-georgian-government-on-blockchain-land-registry/

https://www.bigchaindb.com/usecases/government/benben/

LA EXPERIENCIA EN JAPÓN

El gobierno japonés tiene en mente generar un registro de la propiedad para áreas de tierras de cultivo y bosques basado en blockchain. La información que hoy en día está distribuida en los municipios locales, frecuentemente sobre registros de papel y desactualizada, piensa pasarse al sistema de blockchain incluyendo nuevos datos como garantías y precios de venta de las propiedades. El nuevo sistema tendrá como objetivo promover la reutilización de tierras inactivas. Uno de los grandes beneficios del nuevo sistema será la mayor actualización y eficiencia en las transacciones inmobiliarias, integrando a participantes privados pero con medidas de privacidad.

Pero más allá de esto, el eje central del nuevo sistema es que debería ayudar al gobierno con pasos tales como mejorar la preparación de desastres a nivel regional y hacer un mejor uso de las casas vacías o de las propiedades con propietarios desconocidos. También debería ayudar en las discusiones con los propietarios sobre los proyectos de reconstrucción y obras públicas. Los municipios requerirán menos esfuerzo para confirmar la información necesaria para impuestos tales como los impuestos sobre los activos fijos.

Fuente:
https://asia.nikkei.com/Markets/Property/Japan-to-tidy-up-scattered-property-records

BLOCKCHAIN EN EL MAR

MARISCOS Y PESCA

La industria pesquera representa la segunda mercancía comercializada más grande del planeta. La plataforma Earth Twine-Stratis creará el primer sistema dedicado de blockchain para datos de origen y rastreo para la industria pesquera internacional y proporcionará los medios para rastrear datos obligatorios. Se dice que Stratis establecerá tokens y aplicaciones distintas y dedicadas para integrar la solución global de seguimiento de productos del mar y promete transformar la

industria pesquera al introducir niveles sin precedentes de confianza, colaboración y liquidación, a su vez, aumentando la productividad y la sostenibilidad.

Fuente:

https://stratisplatform.com/2017/08/17/worlds_first_seafood_dedicated_blockchain/

SEGUROS MARINOS

EY (Ernst & Young) es una empresa líder en servicios de auditoría, impuestos, finanzas y contabilidad que piensa adentrarse en seguros marítimos junto con Microsoft y AP Moller-Maersk. La utilización de blockchain sería para contener información sobre envíos, riesgos, responsabilidades y de esa manera cumplir con las regulaciones de seguros, a la vez que se garantiza la transparencia de una red interconectada de clientes, intermediarios, aseguradores y otros.

En declaraciones a CNBC, Shaun Crawford, líder global de seguros de EY, dijo que "la razón por la que elegimos marina (seguro) como punto de partida para este tipo de mercado se debe principalmente a su completa ineficiencia". Y luego añadió: "Se enfrenta a una gran carga administrativa de gestionar y redactar reclamaciones con una gran cantidad de documentos. Todos los contratos se firman en múltiples ocasiones. Van de barco en barco, de puerto en puerto, a través de un viaje bastante largo". "Las transacciones de seguros son actualmente demasiado tediosas y friccionales. La distancia entre el riesgo y el capital es simplemente demasiado grande. La tecnología de Blockchain tiene el potencial de facilitar el desarrollo deseado que hace mucho tiempo se esperaba".

La plataforma donde se monta este sistema es el servicio en la nube Microsoft Azure en conjunción con el software construido por Guardtime. Mark Russinovish, director de tecnología de Microsoft Azure, dijo que “blockchain es una tecnología transformacional con la capacidad de reducir significativamente la fricción de hacer negocios, especialmente la agilización de los procesos comerciales compartidos en múltiples organizaciones. El seguro marítimo es un excelente ejemplo de un proceso comercial complejo que puede optimizarse con blockchain".

Unos meses después del anuncio, la plataforma ya se encuentra activa y prestando servicios tal como fue planificado.

Las claves del servicio ofrecido son:

- Visibilidad en tiempo real de la ubicación, condición y seguridad de los activos de alto valor que se mueven por el mundo.

© Alfaomega-RC Libros

- Aseguramiento y fijación de precios precisos, dinámicos y justos basados en esa visibilidad.
- Certeza del contrato.
- Informes y conformidad de reguladores simplificados.
- Intercambio de datos preciso y transparente entre todas las partes interesadas relevantes.
- Cifrado de clase mundial que proporciona seguridad y pistas de auditoría seguras.

Fuentes: https://www.cnbc.com/2017/09/05/ey-microsoft-maersk-blockchain-for-marine-insurance.html

https://www.ey.com/gl/en/newsroom/news-releases/news-ey-worlds-first-blockchain-platform-for-marine-insurance-now-in-commercial-use

SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD DE CONTENEDORES (1)

Maersk Line es la empresa de transporte de contenedores más grande del mundo y vio en IBM al socio tecnológico para junto con la plataforma de inteligencia artificial Watson y la capacidad de blockchain permitir un rastreo completo de su carga de contenedores. La idea del joint venture de Maersk Line con IBM es darle a los compradores, vendedores y funcionarios de aduanas una "forma de realizar un seguimiento de los bienes que transporta a medida que avanzan por el mundo". Y se detalla que "un solo contenedor que se dirija desde el este de África a Europa podría requerir sellos y aprobaciones de hasta 30 personas. Para cuando llegue a su destino, habrá pasado más de 200 interacciones diferentes". Todo esto se piensa simplificar al máximo utilizando las facilidades de blockchain.

Las primeras pruebas de esta tecnología fueron enviar flores desde Kenia, naranjas de California y piñas de Colombia. Puede ser que la hoja de ruta demore aproximadamente cinco años en estar totalmente operativa, pero al final del camino la revolución en reducción de costos y trazabilidad del sistema será sorprendente.

SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD DE CONTENEDORES (2)

Al igual que Maersk Line, otras empresas de transporte de contenedores están en la carrera para simplificar sus mecanismos con blockchain. Hyundai Merchant Marine (HMM) es la decimocuarta empresa de contenedores más grande y mueve la mayor parte de las exportaciones de Corea del Sur. HMM, Samsung SDS y Consorcio Shipping and Logistics Blockchain anunció que completó en enero de 2018, después

de seis meses, el análisis del uso de tecnología blockchain adaptada al transporte y la logística. HMM completó con éxito su primer viaje experimental desde Corea del Sur a China (Busan a Qingdao) con contenedores refrigerados. Asimismo, realizó viajes de prueba en India, Oriente Medio y Europa.

"La tecnología blockchain adoptada en la industria de transporte y logística ha evitado la alteración y falsificación de documentos de importación/exportación y también ha minimizado la emisión de documentos en papel, simplificando el proceso de emisión de documentos", comentó un portavoz de Samsung SDS.

"HMM, a través de este consorcio, ha adquirido la transparencia de las transacciones de envío entregando documentos relacionados a la importación/exportación a todas las partes relacionadas al mismo tiempo y previniendo cualquier alteración o falsificación de documentos de importación/exportación a través de criptografía de clave pública. Se espera que esto reduzca una gran cantidad de papeleo, como ingresar información de reserva y conocimiento de embarque, por lo tanto, mejorará la eficiencia del trabajo", informó la naviera mediante un comunicado.

"Estamos revisando varias formas de mejorar nuestro servicio y su calidad mediante la adopción de tecnologías de TI. Al adoptar las tecnologías de TI de alta gama como blockchain y IoT en el transporte y la logística, nos convertiremos en uno de los pioneros", agregó HMM.

Lo incursión en Internet of Things (IoT), o internet de las cosas, servirá para que se conozca el estado de la carga, como su temperatura, humedad, además de la posición gps, teniendo un registro en todo momento, que pueda servir como seguro de calidad y evidencia ante disputas.

Además, HMM planea involucrar a organismos gubernamentales y de esta manera darle un marco legal a la incorporación de la tecnología.

Fuente:

https://portalportuario.cl/hyundai-merchant-marine-completa-analisis-tecnologia-blockchain/

© Alfaomega-RC Libros

CONTRA EL RANSOMWARE

Por su parte, otro jugador en la industria naviera, la angloamericana Marine Transport International (MTI), dijo que evitará los ataques cibernéticos de ransomware mediante el uso de blockchain.

"En los últimos meses, la industria naviera ha sido víctima de ciberataques a escala industrial que han dejado a las grandes líneas navieras, como Maersk, completamente paralizadas y sin capacidad para atender a los clientes", comentó el CEO Jody Cleworth.

Fuentes:
https://www.engadget.com/2017/03/07/maersk-shipping-ibm-blockchain/

https://cointelegraph.com/news/shipping-giant-deploys-blockchain-to-combat-industry-cyberattacks

BLOCKCHAIN EN EL TRANSPORTE

La palabra Tesseract puede que nos recuerde a un elemento importante de una película de superhéroes, pero en este caso estamos hablando del nombre que EY, la empresa global líder en seguros, y servicios de consultoría sobre impuestos y transacciones, dio a su plataforma de movilidad integrada bajo la tecnología blockchain. Esta plataforma ayuda a potenciar el uso de vehículos compartidos, el transporte multimodal (diferentes medios de transporte) y establece un marco para el funcionamiento futuro de las flotas de automóviles autónomos en cuanto a acceso, pago y control se refiere.

Randy Miller, líder de EY Global Automotive & Transportation, dijo: "El futuro de la industria automotriz y del transporte estará integrado, a pedido, personalizado y autónomo. Tesseract es una plataforma revolucionaria e innovadora que beneficia a todos los interesados en el ecosistema de movilidad. Queremos que Tesseract derribe las barreras de entrada para todas las partes interesadas, proporcione los medios para la movilidad como servicio y facilite un ecosistema verdaderamente integrado que coloque a los consumidores primero en el futuro mercado de la movilidad".

Tesseract permite mediante blockchain organizar múltiples actores, entidades y diferentes tipos de vehículos, de manera que con el sistema de movilidad que se plantea se logre la conjunción de todos los servicios de transporte, ya sean vehículos

individuales, flotas y otros, y sean vistos como proveedores para que el cliente pueda resolver su necesidad de transporte de manera segura y rápida. Y un apartado de la propuesta que no debe pasarse por alto es el componente de eficiencia y sostenibilidad que posee, a lo que Miller dice "Tesseract permitirá a los operadores innovar, comercializar y escalar nuevas empresas de movilidad y modelos de ingresos. La utilización del vehículo aumentará, reduciendo el desperdicio y, en última instancia, creando un mundo del transporte más sostenible y ecológico".

Fuente:

http://www.ey.com/gl/en/newsroom/news-releases/news-ey-advancing-future-of-transportation-with-launch-of-blockchain-based-integrated-mobility-platform

BLOCKCHAIN EN LA CIUDAD INTELIGENTE

UN CASO AVANZADO: DUBÁI

Dubái es uno de los emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos, con un crecimiento económico sostenido y tiene una de las tasas de desempleo más bajas del mundo.

En 2013 se lanzó una estrategia para transformar Dubái en una ciudad inteligente. Según la estrategia, 1.000 servicios gubernamentales pasarían a ser inteligentes. En pos de mantener esta posición de privilegio, y seguir avanzando con las últimas tecnologías del mundo, se plantea como objetivo ser el primer gobierno que adopte la tecnología blockchain de forma plena, hacia el año 2020.

Ahmed Al Mulla, presidente de los Chief Information Officers Majlis, dijo que "Dubái siempre está a la vanguardia en la adopción de las tecnologías más avanzadas, con el objetivo de ser el primer gobierno en adoptar la tecnología Blockchain en 2020".

HH Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai y Presidente del Consejo Ejecutivo de Dubai, lanzó la estrategia de Dubái sobre Blockchain Technology, con énfasis en descubrir y evaluar las últimas innovaciones para crear experiencias de usuario más fluidas, seguras y eficientes.

La estrategia Blockchain de Dubái gira en torno a tres pilares principales: aumentar la eficiencia del gobierno mediante la transferencia del 100% de las

© Alfaomega-RC Libros

transacciones gubernamentales aplicables a blockchain; crear una industria y ecosistema basado en blockchain; y convertirse en líderes mundiales en el avance de esta tecnología. Más de 20 casos de uso de Blockchain en el gobierno y el sector privado se encuentran actualmente en la fase POC (prueba de concepto), algunos incluyen alquiler y compra de una propiedad, obtención de certificados de no objeciones, gestión del ciclo de vida de un vehículo, licencias de instituciones médicas, obtención de recetas electrónicas, inscripción y administración de los estudiantes, y garantizar la seguridad de los alimentos.

Como parte de la estrategia, en mayo de 2018 se celebró un "Desafío Blockchain", donde la irlandesa AID Tech fue la primera, seguida por Smart Crowd de EAU y Codex de EE. UU., los tres ganadores, de los 17 finalistas que recibirán un total de USD 45.000 por las soluciones Blockchain.

Las principales propuestas seleccionadas en el segundo Dubai Blockchain Challenge cubrieron 16 industrias, y los finalistas iniciaron la capacitación con la organización emergente tecnológica Union, seguida del lanzamiento de sus conceptos a una audiencia de líderes gubernamentales, inversionistas y expertos de instituciones privadas y públicas.

Fuente: https://www.futureblockchainsummit.com/the-blockchain-challenge

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

El Departamento de Tierras de Dubái emplea blockchain en tres iniciativas: verificación de propiedad en DLD Mobile Application, venta de propiedad por desarrollador y Smart Leasing Process. Los objetivos son mejorar los servicios, la colaboración con otras partes involucradas en el mercado inmobiliario y crear recursos digitales seguros.

Los principales objetivos de la iniciativa son:

- Escribir transacciones en la blockchain de real estate de principio a fin para proveer información inmutable, escalable, segura, transparente y compartida a todos los participantes de la red confiable.
- Eliminar la documentación en papel, reemplazándola por registros digitales y documentos firmados digitalmente.
- Eliminar los procesos manuales integrando a los participantes del proceso.

- Compartir información entre entidades para alimentar a la iniciativa “Open Data”.
- Mejorar la eficiencia operacional de todo el sistema.

Fuente: https://www.dubailand.gov.ae/English/Pages/Blockchain.aspx

PLATAFORMA DE PAGOS

Bajo el liderazgo de Su Alteza el Jeque Hamdan bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Príncipe Heredero de Dubái, Avanza Solutions firmó un MOU con Smart Dubai Office el 11 de abril de 2017 para implementar una plataforma de pagos basada en blockchain en toda la ciudad.

Aún más interesante que la iniciativa en sí es el contexto: esta plataforma basada en blockchain fue seleccionada por la Smart Dubai Office dentro de un proyecto piloto del programa DFA (Dubai Future Accelerators), el cual busca impulsar emprendedores y start-ups para que tomen a la ciudad como banco de pruebas para crear las soluciones que resuelvan los desafíos del futuro, no solo a nivel idea y planeamiento, sino transformándose en ideas concretas.

En este caso, el proyecto es denominado Cipher y se piensa desplegar en todas las entidades gubernamentales mediante la plataforma de DubaiPay.

En la ceremonia de firma, la Dra. Aisha directora general de Smart Dubai dijo: "Confío en la experiencia de Avanza en soluciones de pago combinadas con su plataforma Cipher blockchain, apoyarán a la Oficina Smart Dubai con tecnología que no solo salva las brechas actuales sino también se convierte en una pieza vital en la hoja de ruta de Smart Dubai para los procesos de pago en el futuro cercano".

Fuente:
https://www.avanzasolutions.com/dubai-government-signs-blockchain-mou-with-avanza-solutions

CRIPTOMONEDA DE CURSO LEGAL

Hacia finales del año pasado se anunciaba el lanzamiento del comienzo del desarrollo de una criptomoneda de nombre emCash que se utilizaría como moneda de curso legal para servicios de todo tipo, tanto gubernamentales como privados, ya sean transferencias de dinero o gastos cotidianos.

© Alfaomega-RC Libros

La iniciativa tiene como protagonistas de llevar a cabo el proyecto a una empresa de Dubái, Emcredit, y una empresa de Reino Unido llamada Object Tech Group Ltd, y entre otras características que se quieren habilitar, está el pago con teléfonos celulares/móviles mediante el uso de la tecnología NFC (Near Field Communication).

Ali Ibrahim, subdirector general de Dubai Economy, dijo que emCash es "una moneda digital que tiene varias ventajas: procesamiento más rápido, mejor tiempo de entrega y menor complejidad y costo. Cambiará la forma en que las personas viven y hacen negocios en Dubái y marcará un gran salto para la ciudad en el uso de innovaciones innovadoras para mejorar la facilidad de negocio y calidad de vida".

Uno de los aspectos que se ha criticado de esta iniciativa es la falta de descentralización, pero no deja de ser una apuesta muy interesante y avanzada a nivel mundial.

Fuente: http://www.arabianbusiness.com/industries/banking-finance/379617-dubai-signs-deal-to-establish-digital-currency-emcash

BLOCKCHAIN EN LA JUSTICIA

CrowdJury

La propuesta de CrowdJury es por demás ambiciosa, ya que combina las tecnologías modernas, incluyendo blockchain, aplicándola a la resolución de casos judiciales. El proceso judicial hoy por hoy es lento, aún en las ciudades más avanzadas y es claro que hay grandes oportunidades de mejora. Cabe suponer que la idea de CrowdJury tendrá barreras en el momento de querer aplicarse y requerirá grandes cambios legislativos, pero no deja de ser interesante la visión y merece ser tenida en cuenta.

Si un ciudadano quiere hacer una denuncia ingresa en el portal e informa sobra la misma.

Vamos a ver cómo funciona, según sus creadores Federico Ast y Alejandro Sewrjugin.

Primero se recopilan los datos que pueden servir para resolver un caso, especialmente utilizando datos criptográficos, utilizando un sistema de etiquetas otros testigos son invitados a proveer evidencias.

Luego comienza una fase de revisión de datos, donde son organizados y seleccionados. Los datos crudos recogidos en el sistema de denuncias son analizados por grupos de entre 9 y 12 voluntarios autoseleccionados por la habilidad requerida por el caso. Ellos deciden si la información es precisa y relevante. Pasada esa etapa, la próxima es la mediación. Si los revisores de datos concluyen que la información es suficientemente precisa y relevante para llevar a alguien a juicio, se abre una instancia de restauración. Los sistemas judiciales modernos están basados en los principios de castigo por delitos. Es importante articular los hechos, la historia y la secuencia de eventos tras el delito. Si el acusado se reconoce como culpable, puede proponer una forma de restauración antes del comienzo del juicio.

Por último se ejecuta un "Juicio Abierto y Veredicto". Un juicio online es realizado con un jurado masivo, donde todos los que quieran participar pueden aplicar y serán elegidos por un algoritmo aleatorio, que imita el funcionamiento del kleroterion griego.

Durante el juicio cualquiera puede hacer preguntas, pero solo el jurado puede votar el veredicto.

La fiscalía presenta una teoría sobre el delito en el que, supuestamente, el acusado tuvo parte. El trabajo de los jurados es determinar si el delito ocurrió y si fue cometido por el acusado. Finalmente, el veredicto es determinado por una votación online.

Fuente: https://nuevaatenas.com/crowdjury-un-sistema-de-justicia-para-la-era-de-la-colaboraci%C3%B3n-fbe142fe15a7

SMART CONTRACTS AYUDANDO A LA JUSTICIA

De acuerdo con Andrés Umaña, director de Asuntos Legales Externos y Corporativos de Microsoft en Colombia, en este nuevo escenario los abogados tendrán que cambiar su rol, así como entender esta nueva realidad para lograr adaptarse.

"En materia específica de contratos inteligentes nos va exigir, primero que tengamos un conocimiento más profundo de cómo funcionan estas tecnologías, entender qué es un algoritmo, no para que nosotros vayamos a programar, sino para entender cómo un contrato inteligente se traduce de un lenguaje puramente legal a uno técnico de programación", explica Umaña.

© Alfaomega-RC Libros

En este sentido, sostiene que esto supone un reto para los abogados porque van a tener que trabajar multidisciplinariamente, debido a que el contrato inteligente se incorpora a un código y a una programación en algoritmos matemáticos.

El líder de asuntos legales de Microsoft puntualiza que hay dos etapas con miras a esta tendencia, la primera es la implementación que se está viviendo, con emprendimientos de diversos sectores que están ejecutando contratos inteligentes. La segunda es la masificación, que va a tomar más tiempo, porque las empresas se pueden tomar un tiempo aproximado entre dos o tres años para entender la tecnología, los procesos internos y adaptar sus herramientas tecnológicas.

Umaña resalta el beneficio de la seguridad, tanto técnica como jurídica: “Un contrato inteligente se caracteriza por ser autoejecutable. Tradicionalmente al hacer un contrato, las partes se comprometen a cumplir con lo establecido. En el momento de llevarse a cabo un contrato tradicional, no hay un 100% de certeza de que la otra parte cumpla lo acordado y por esta razón se generan sistema de garantías como las hipotecas, pagarés, entre otros”.

Fuente: https://www.dinero.com

BLOCKCHAIN Y SEGURIDAD INFORMÁTICA

Hace ya unos años que el enfoque de Microsoft está centrado en aprovechar al máximo la potencia de las tecnologías de código de abierto y en este caso anunció ya hace dos años, cuando blockchain aún era más incipiente, la integración de sistemas de identidad descentralizados basados en las principales redes de nodos públicos como Bitcoin o Ethereum con Microsoft Authenticator.

La idea principal es alejarse de entes centralizados y proporcionar un nuevo modelo de seguridad para la identidad digital. "Después de analizar los sistemas de almacenamientos descentralizados, protocolos de consenso, blockchains y una variedad de estándares emergentes, creemos que la tecnología y los protocolos de blockchain son los más adecuados para habilitar IDs descentralizados (DID)".

Este avance busca que el individuo pueda tener control sobre todos los elementos de su identidad digital, centralizando el consentimiento a los datos personales que suelen terminar en diferentes proveedores, mediante una alternativa segura y cifrada.

"Blockchains públicas, como la de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, proporcionan una base sólida para rootear los DID, registrar operaciones DPKI y certificar anclajes".

En febrero de este año, una entrada del blog de Microsoft CloudBlogs, por parte del director de Program Management de la división de Microsoft Identity nos muestra que han recogido gran experiencia y evolución en la iniciativa, de manera que han avanzado los pasos necesarios hacia el concepto de Decentralized Identity y han impulsado el trabajo dentro de la DIF, Decentralized Identity Foundation.

Fuente:
https://www.genbeta.com/actualidad/microsoft-adoptara-blockchains-publicas-como-bitcoin-y-ethereum-para-su-uso-en-sistemas-de-identidad-descentralizados

FIRMA DIGITAL DE DOCUMENTOS

Alan Zeichick, especialista en desarrollo de software, redes y cyberseguridad, nos plantea el siguiente panorama en una interesante nota publicada en Forbes: *"La orden de compra parece legítima, pero ¿tiene todas las aprobaciones adecuadas? Muchos abogados revisaron este borrador de contrato, ¿así que esta es la última versión? ¿Podemos probar que este documento esencial no ha sido manipulado antes de firmarlo? ¿Podemos probar que estas dos versiones de un documento son absolutamente idénticas?".* Todas estas preguntas que parecen muy básicas son las que habitualmente suceden y la única forma de confiar en que el documento no fue alterado son análisis muy rústicos y básicamente la confianza en quienes intervienen en el proceso.

Joris Schellekens, un ingeniero de software y experto en PDF de iText Software en Gante, Bélgica, presentó recientemente sus ideas para los documentos soportados por blockchain en Oracle Code Los Angeles. Oracle Code es una serie de eventos gratuitos creados en todo el mundo para reunir a los desarrolladores y compartir nuevas ideas y colaborar en ideas como estas.

El sistema de PDF creado por Adobe posee algunas características para soportar firmas digitales y resguardar los documentos digitales de adulteraciones, pero tiene serias limitaciones, que podrían ser resueltas con el uso de blockchain.

Utilizando PDF en conjunción con los hashes de blockchain podrían permitir verificar la autenticidad de los documentos. Cuando hay copias múltiples, como aquellas con firmas diferentes, las partes interesadas pueden usar blockchain para evaluar no solo su validez, sino también su secuencia mirando las marcas de tiempo asociadas con los metadatos de cada documento.

© Alfaomega-RC Libros

El beneficio aquí es que blockchain almacena otra información junto con el hash del documento, como una marca de fecha/hora precisa, o la identidad de la persona que almacenó el hash. Eso hace que sea más fácil ver si los documentos son la última versión, por ejemplo, o almacenar varias versiones de un documento, que contiene revisiones paralelas. De esta manera, las limitaciones del formato PDF pueden superarse mediante el uso de blockchain.

Específicamente, blockchain fortalece las soluciones existentes relacionadas con los elementos centrales de la verificación de documentos, Schellekens dice:

- Integridad: garantizar que la copia de un documento tenga exactamente el mismo contenido que el original.
- Autenticación: probando quién creó o cambió el documento, de una manera que los PDF no pueden.
- No repudio: no permitir que alguien niegue que crearon o cambiaron el documento, siempre que cada iteración se almacene en la cadena de bloques.

"Una ventaja es que no solo puede tener firmas digitales, como lo hace en PDF", dice Schellekens "y puede agregar funcionalidad adicional en eso, como el sellado de tiempo, y ver que alguien ha modificado el archivo".

Fuente: https://www.forbes.com/sites/oracle/2018/06/13/why-internet-volatility-is-a-critical-business-issue/#6836d5c94fa9

OBTENER BENEFICIOS POR LOS DATOS

"El valor de la economía los datos de la Unión Europea llegó a los 272.000 millones de euros en 2015, equivalente al 1,87% del PBI de la UE (crecimiento interanual del 5,6%). La misma estimación prevé que, si se implantan a tiempo las condiciones marco políticas y jurídicas para la economía de los datos, su valor se situará en los 643.000 millones de euros para 2020", explica a Infobae, Agustín Mario Giménez, especialista en marketing digital y director de la consultora Social Live.

Todos los datos que generamos, aun sin darnos cuenta, son traducibles en dinero: dinero para vendernos publicidad, para acercarnos el producto que nos quieren vender, para venderles a otras empresas nuestra información, que pueda ser utilizada de mil maneras, desde las honorables hasta las de dudosa legalidad. Cada

movimiento nuestro, cada página que miramos, hasta inclusive cada cámara que nos ve pasar o foto que subimos a redes sociales, es todo big data.

Aprovechando este potencial, la empresa Wibson nos propone que no regalemos nuestra información, sino que la podamos entregar en forma consciente y cambio de un rédito.

"Los datos son la materia prima de la nueva economía, los algoritmos generan riqueza y esos algoritmos comen datos, entonces si esto va a producir dinero se espera que cada vez los datos valgan más. Con Wibson los usuarios tienen algún control sobre este activo que es tan valioso", explica Mat Travizano, licenciado en física y CEO de la empresa Gran Data.

La forma en que funcionaría Wibson es mediante una aplicación que se utiliza en el teléfono y toma la información de las aplicaciones instaladas como Facebook, Instagram y datos del mismo teléfono, siempre datos encriptados para mantener la seguridad.

Luego el usuario puede vender su información a empresas interesadas al mejor postor, y recibiendo en recompensa una moneda llamada WIP. Esos WIP se podrán intercambiar, dentro de la plataforma, por otras monedas digitales o dinero fiat como dólares o euros.

Por su parte las empresas reciben los paquetes de datos anónimos que compraron y los utilizan para sus investigaciones o proyectos. Al ser un mercado descentralizado de datos anónimos, el desafío es saber si esa información es fiable porque podría haber muchos perfiles falsos generados desde diferentes dispositivos con la finalidad de generar dinero.

Para asegurar la confiabilidad de los datos y que no procedan de cuentas falsas existirán verificadores o notarios, con un cargo extra a ser costeado por las empresas que requieran los datos. Esa es la gran apuesta de esta plataforma que, entre sus inversores, tiene a Telefónica, DG Capital y Kenetic Capital entre otros.

Por otro lado, está el Reglamento General de Protección de Datos, una norma que comenzó a regir en Europa a partir del 25 de mayo de 2018 y que busca reforzar las medidas de seguridad y privacidad para los usuarios. Dentro de las varias medidas que se especifican en este reglamento figura la portabilidad de datos que le permitirá al usuario recibir la información personal que le haya brindado a una entidad, en un formato estructurado y de uso común, para otorgársela a otra organización. Esta iniciativa pone en manos del usuario mayor responsabilidad y poder respecto de sus

© Alfaomega-RC Libros

datos. En este sentido, se le reconoce expresamente un derecho al usuario y se facilita un mecanismo para hacerlo cumplir. Esto bien podría ser interpretado como una puerta para que surjan opciones como la que se propone con Wibson u Ocean Protocol, una plataforma que también está basada en blockchain y permite que los usuarios moneticen sus datos. Ocean Protocol también apunta a que los usuarios también puedan hacer dinero con sus datos y a su vez que estos sean correctamente analizados. Desde la concentración de la información que hoy principalmente se aloja en los servidores de gigantes como Facebook, Google, Apple y Microsoft, este esquema podría generar un reparto de la información más plural y democrático, a nuevos actores más pequeños y diversos.

Fuente: https://www.infobae.com/tecno/2018/05/07/wibson-una-app-argentina-para-que-puedas-ganar-dinero-con-tus-datos-personales/

UNIVERSIDAD BLOCKCHAIN

Woolf se presenta como la primera universidad impulsada por la tecnología blockchain, y es un grupo de líderes académicos independientes provenientes de la universidad de Oxford.

Se propone reimaginar cómo se conectarán en el futuro de forma habitual profesores y estudiantes, y basándose en la potencia de los contratos inteligentes funcionará como una especie de “Airbnb para cursos de grado, y para los profesores será una comunidad descentralizada, sin fines de lucro y democrática”.

Esta universidad a términos administrativos utilizará un sistema similar al propuesto por la DAO, y generará su propio token denominado WOOLF para realizar las transacciones que habiliten a los estudiantes a elegir los cursos y a los académicos otorgarles un salario. De esta manera se pretende bajar el costo general de todo el sistema y reducir costos administrativos, liberando más recursos para la misión educativa pura.

Cabe aclarar que esta nueva universidad no dispondrá de un campus físico, sino uno virtual, pero prevé brindar diferentes medios y así lograr que la interacción educativa sea del primer nivel.

Desde Woolf nos dicen que eligieron la utilización de blockchain porque “Necesitamos administrar esos procesos democráticos de forma segura y rápida sin una corporación al timón”, refiriéndose a las decisiones presupuestarias y cuestiones académicas.

En el momento de definir en forma concreta qué datos estarán contenidos dentro de la blockchain nos indican que se estarán registrando ciertas interacciones clave entre el alumno y el docente, a lo largo del curso de estudio, incluida la evidencia del pago de los estudiantes por esas interacciones, registro de check-in entre alumno-maestro, desempeño del estudiante y título conferido. La red blockchain subyacente será la de Ethereum.

La propuesta de la universidad Woolf se suma a una actual variada oferta de MOOCs (Massive Open Online Courses) que están revolucionando la forma de enseñar y aprender, pero le suma grandes ventajas con la utilización de blockchain, y su objetivo a mediano plazo es convertirse en una universidad de prestigio a nivel de otras ya establecidas y con campus físicos.

Fuente: https://woolf.university

BLOCKCHAIN Y TRABAJO

Evitar el trabajo en condiciones de servidumbre, trabajo esclavo y el trabajo en condiciones laborales inhumanas, es un problema social importante, pero a su vez requiere un desafío importante a las empresas, que en muchos casos directamente desconocen las condiciones laborales de aquellos materiales que están involucrados en su cadena de suministro y se encuentran fuera de la órbita directa de su control y supervisión. Aquellas empresas de renombre y prestigio quieren mostrar con hechos su posición al respecto y asegurar a sus consumidores la calidad y salubridad general de todo el proceso, pero hasta el momento eso había sido prácticamente imposible. Gracias a la introducción de blockchain y la posibilidad de registrar cada paso en la cadena productiva esta información puede ser exhibida al consumidor final, logrando incrementar el activo de marca y el apoyo a la empresa. Este tipo de iniciativas es muy importante, y Coca-Cola parece haber ganado la delantera en el sector de consumo masivo, y seguramente luego actúe el efecto contagio sobre otras empresas.

Brent Wilton, director global de derechos laborales de Coca-Cola, dijo “Nos estamos asociando con el proyecto piloto para más adelante aumentar la transparencia y la eficiencia del proceso de verificación relacionado con las políticas laborales dentro de nuestra cadena de suministros”.

Por su parte, la agencia gubernamental estadounidense afirmó que este se trata del primer proyecto de escala mundial en el que se involucran donde se aplica

© Alfaomega-RC Libros

la tecnología blockchain en el combate contra el trabajo forzado, además de destacar el alcance que puede tener dicha tecnología en la resolución de conflictos en la esfera social.

Según un estudio publicado por KnowTheChain (KTC), una asociación creada por la fundación estadounidense Humanity United, "la mayoría de las empresas de alimentos y bebidas no logran resolver el problema del trabajo forzoso". También se calcula, que un gran porcentaje de estos trabajadores en condiciones precarias residen en el continente asiático (más del 45%).

Dentro del ranking confeccionado por KTC, The Coca-Cola Company se encuentra en el segundo puesto de un total de 20 posiciones, con una puntuación de 58, demostrando, según el estudio, un alto grado de transparencia público en el manejo de las labores forzadas dentro de su cadena de suministro.

Fuentes:

https://www.criptonoticias.com/logistica/coca-cola-arma-blockchain-combatir-trabajo-forzado/

https://knowthechain.org

BLOCKCHAIN EN LA ENERGÍA

La empresa Endesa hace un par de años, en 2016, había presentado "Endesa Energy Challenge", una plataforma colaborativa para emprendedores que tengan productos y servicios energéticos que utilizarán la tecnología blockchain. Apenas en menos de dos años, en febrero de este año se anunció que tanto Gas Natural Fenosa y Endesa se convirtieron en las primeras compañias de España en realizar una operación de compraventa real de energía con la tecnología blockchain. La transacción consistió en un volumen de gas de 5,95 gigavatios por hora y fue posible gracias al proyecto Enerchain, en el que participan 39 empresas de energía del continente europeo. Los objetivos de Enerchain son tres: reducir el costo de acceso al mercado, eliminando los costos asociados a las transacciones, menores barreras de entrada para pequeños jugadores y nuevos productos, y permitir la comercialización de productos no estandarizados.

La empresa Ponton, que impulsa el proyecto desde la tecnología que proporciona, ve varias áreas de aplicación para usar la tecnología blockchain en el sector de la energía:

1. Comercio de productos de energía inteligente.
2. Optimización de los procesos de gestión de la red.
3. Comercio mayorista P2P.

Fuentes:

https://enerchain.ponton.de/

https://elpais.com/economia/2016/10/21/actualidad/1477060430_939631.html?rel=mas

BLOCKCHAIN EN EL PERIODISMO

La tecnología de blockchain aplicada al periodismo podría servir para contratar a periodistas en todo el mundo y pagar mediante monedas virtuales, lo que posibilitará la creación de agencias de noticias totalmente digitales, o también permitir que los lectores on-line remuneren directamente al periodista. También, se abren interrogantes sobre los medios tradicionales y sus posibilidades de adaptación a los nuevos tiempos. Todas estas perspectivas formaron parte de la conversación en el “Encuentro Internacional sobre Blockchain y Periodismo” realizado en Madrid en enero de 2017, donde participaron expertos de diferentes medios.

Alberto Gómez Toribio, director de la start-up Barrabés.biz con oficinas en España, Estados Unidos y México, participó en el evento y nos dice que "El blockchain va a suponer una revolución similar a lo que hizo internet en su día".

Dentro de las plataformas que juegan un rol importante en la revolución de las formas de comunicación, un proyecto que cuenta con las capacidades de un blog normal, pero suma la potencia de blockchain, convirtiéndolo en una plataforma de red social, es Steemit. Creado en 2016 por Daniel Larimer, también creador del mecanismo de consenso DPoS y varias criptomonedas que hemos mencionado, permite que cada usuario pueda crear y compartir su contenido a la vez que recibe ganancias en la moneda Steem por hacerlo. De esa manera se puede tener un registro exacto de la popularidad del artículo, del interés despertado y el beneficio directo hacia el periodista. Y en efecto, si ingresamos en su sitio web podemos ver su contundente eslogan: “Tu voz tiene valor. Únete a la comunidad que te paga por publicar y votar contenido de alta calidad”.

© Alfaomega-RC Libros

Los tokens que funcionan dentro de la red social Steemit son el Steem Power (SP) y los Steem Dollars, los primeros son los que se utilizan como retribución simbólica a las publicaciones y los segundos son los que pueden canjearse por dinero fiduciario.

"Se trata de la tercera revolución periodística después de Internet y de las redes sociales: mediatech, innovación abierta, diferentes personas produciendo contenido original y nuevos canales de difusión de la información", explica Carlos Kuchkovsky, director de Tecnología de Nuevos Negocios Digitales en BBVA.

Por último, no debemos dejar de mencionar a la gran cantidad de periodistas interesados y especializados tanto en criptomonedas como en la tecnología blockchain, como por ejemplo, el sitio CriptoNoticias o el blog OleChain.

Fuente:
https://elpais.com/tecnologia/2017/01/24/actualidad/1485265236_145828.html

BLOCKCHAIN Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Imágenes

TÓTEM DE BAIDU

El buscador chino Baidu, ha lanzado Totem: una plataforma con la que buscan proteger los derechos de imagen en el país gracias a la tecnología blockchain.

Este nuevo servicio añade marcas de tiempo a cada imagen que ha sido publicada por los usuarios. El registro de la imagen se ofrece como un servicio gratuito para verificar obras originales con gran velocidad, y así registrar también el automóvil y proteger sus derechos mediante una autenticación de dos factores y la generación de un ADN único para cada imagen. Luego, la trazabilidad de la imagen está garantizada, pudiendo generar una “galería de imágenes” de cada autor, búsqueda de imágenes originales y otras funciones, ya que al poder ser consultados los detalles de cada imagen fácilmente en la blockchain, cualquier persona puede acceder y ver estos datos para verificar la propiedad de dicha imagen.

Fuente:

https://www.genbeta.com/actualidad/baidu-lanza-totem-una-plataforma-para-proteger-los-derechos-de-imagen-basada-en-blockchain

http://image.baidu.com/eco/index?f=bdback#/

KODAKONE

Las anémicas acciones de Kodak -una compañía que supo brillar pero por no adaptarse a tiempo terminó cada vez más adentro del cajón del olvido junto con sus viejas fotografías- vieron multiplicar su precio por dos tras el anuncio de la empresa en asociación con Wenn Digital de emprender un proyecto basado en blockchain. La idea es similar a la de Baidu, se pretende crear un registro digital con los derechos de autor de imágenes denominado plataforma KODAKOne, y también crear una criptomoneda asociada llamada KodakCoin, la cual podría utilizarse para pagar a los fotógrafos cada vez que se haga uso de una imagen registrada a su nombre en la blockchain.

"Para muchos en la industria tecnológica, blockchain y criptomonedas son palabras de moda, pero para los fotógrafos que llevan tiempo luchando para ejercer el control sobre su trabajo y sobre el uso que se le da, estas palabras de moda tienen la llave para solucionar lo que parecía un problema irresoluble", explicó Jeff Clarke, el consejero delegado de Kodak.

Los pilares de KodakOne son:

- Registro de imagen: Proporciona una prueba inmutable de la propiedad de sus imágenes y permite a los miembros aprovechar los servicios más amplios de la plataforma.
- Gestión de derechos: Cada licencia se documentará mediante un contrato inteligente en la blockchain que confirma los derechos de autor y los términos y condiciones de la licencia a la imagen o imágenes asociadas.
- Contabilidad transparente: Los pagos de regalías podrán recibirse instantáneamente a través del sistema inteligente de contabilidad e información de la plataforma KODAKOne; los miembros de la comunidad no necesitan un sistema de contabilidad por separado, ya que toda la información relacionada con el pago y la contabilidad se guarda en blockchain.

© Alfaomega-RC Libros

- Mercado de la comunidad: El mercado de la plataforma KODAKOne permitirá a los titulares de tokens de KODAKCoin comprar, vender y reservar productos y servicios.

Además, para seguridad de los autores, promocionan un sistema de "Post-Licensing", que aseguran actuará como un "oficial de policía", permitiendo que cualquier infracción sea descubierta rápidamente, identificando violaciones y proporcionando procedimientos legales simplificados y preservación de pruebas. Además, los creadores de la plataforma comentan que "nuestro objetivo es recuperar los aranceles de las licencias y convertir a los infractores en clientes".

Fuentes:

https://www.nasdaq.com/article/kodak-the-blockchain-and-cryptocurrency-how-kodak-is-tapping-into-technology-cm911406

https://kodakone.com/

BLOCKCHAIN "GRAN HERMANO"

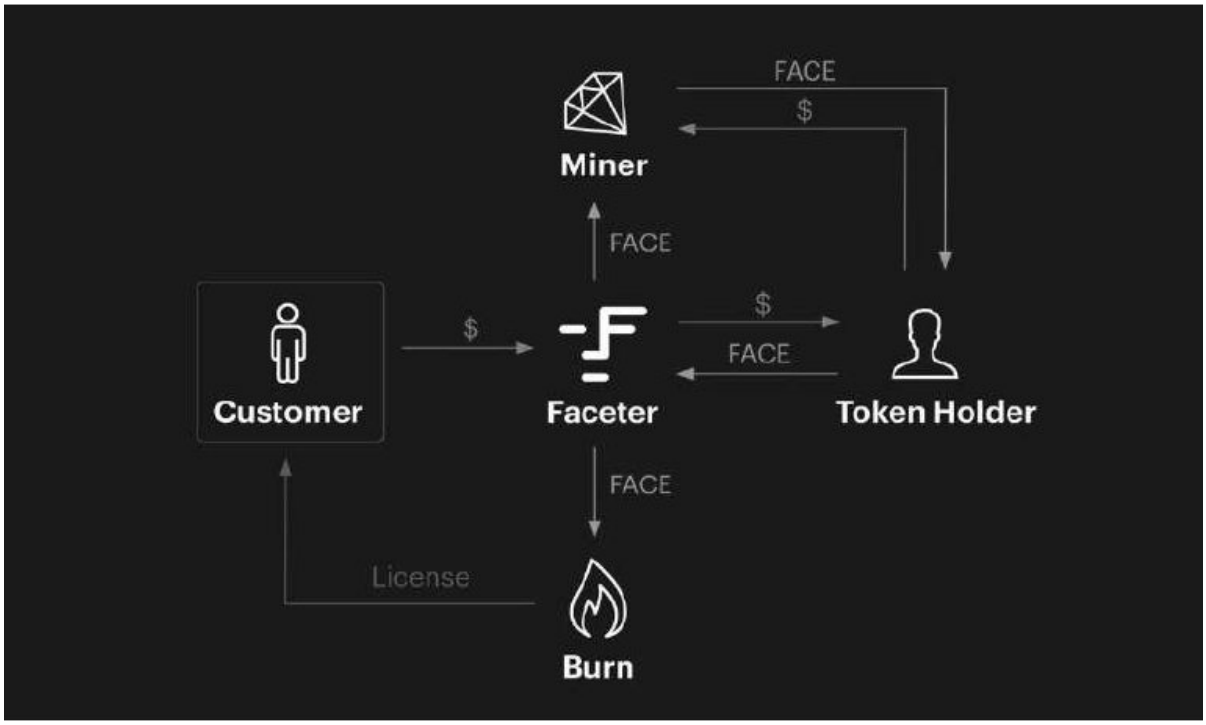
El proyecto Faceter promete revolucionar la vigilancia mediante la unión de técnicas de visión artificial y la potencia de la red de mineros. El proyecto es interesante, con varios puntos que causan interés y otros que generan algunas dudas.

Dentro de esta iniciativa se utilizará un nuevo token denominado FACE, de cantidad fija y limitada que será el combustible de una red descentralizada.

Según promocionan, lograrían una alta tasa de eficacia (99,78%) en visión computarizada, y según dicen su objetivo es entender la situación que las cámaras captan y reaccionar ante ellas, en un sistema que dan a llamar "modelo de seguridad de eventos". De la primera etapa de fondeo del proyecto habrían participado más de 80.000 personas y se habría reunido más de 28 millones de dólares.

Aparentemente, la clave del producto que ofrecen se basa en que el costo del producto se reduce significativamente al involucrar a los mineros de criptomonedas para realizar cálculos de reconocimiento facial, a la vez que reciben una ganancia por realizar esta tarea.

© Alfaomega-RC Libros



Fuente: https://tokensale.faceter.io

Mediante blockchain se puede guardar registro de las diferentes etapas de producción, de manera que se puede hacer una traza desde el origen de cada uno de los ingredientes o componentes, hasta llegar a la materia prima, partiendo desde el producto. Un ejemplo de esta potencia, quizás básico pero que muestra la potencia en funcionamiento, es el servicio ofrecido por Cargill para sus pavos (sí, sus pavos). La compañía para la fiesta de acción de gracias de Estados Unidos ofreció un servicio que mediante el envío de un mensaje de texto con un código que figura en la etiqueta, y de esta manera se podía averiguar de qué granja provenía el pavo que se estaba consumiendo. Inclusive, mediante la información proveniente de los apicultores se podrían conocer datos sobre la alimentación del pavo.

Este servicio de Cargill formó parte de un piloto a pequeña escala de algo que dentro de la compañía piensan que tiene muchas posibilidades de aplicación y crecimiento.

En la misma línea, IBM y un grupo de grandes marcas como Nestlé, Dole y Tyson Foods anunciaron una colaboración para explorar nuevas aplicaciones para blockchain en el suministro mundial de alimentos. Impulsadas por la creciente demanda de los consumidores de una mayor transparencia y unos requisitos de seguridad alimentaria cada vez más estrictos, muchas empresas están buscando

© Alfaomega-RC Libros

formas de rastrear los alimentos de manera más eficiente y efectiva que las etiquetas de identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés).

Será fundamental que las empresas perciban una buena aceptación de parte de los consumidores. De esa forma este tipo de iniciativas sea promovidas, y lleguen a ser suficientemente amplias en toda la industria de alimentos, y también en la de medicamentos, donde este tipo de controles podrían sumar seguridad en el proceso productivo durante toda la cadena hasta el último eslabón.

Fuente: https://www.technologyreview.es/s/9800/rastrear-pavos-con-blockchain-en-accion-de-gracias-el-inicio-de-una-revolucion

BLOCKCHAIN EN LA CONTABILIDAD

En este caso vamos a ver una propuesta que relaciona a blockchain con las posibilidades que brinda al campo de la contabilidad.

Desde Estados Unidos, la empresa CPA.com realiza desde hace unos años una investigación y pruebas interesantes basadas en blockchain. CPA.com fue creada en 2001 por el American Institute of CPAs (CPA es la sigla en inglés para Contador Público Certificado), la organización de contadores públicos más grande a nivel mundial, y nació con signo de revolución digital y con el propósito de acompañar la evolución de internet que explotaba en aquel momento.

Ahora, años después, toma de manera igualmente importante el desarrollo tecnológico y es por eso que investiga en campos como inteligencia artificial, chats automáticos, machine learning, ciberseguridad y por supuesto, también blockchain. Todo desde la mirada de la contabilidad como profesión.

Desde la perspectiva de CPA.com la tecnología blockchain aún está en su infancia, y aunque por un par de años no prevé que tenga un impacto en la práctica, sí considera fundamental la educación sobre la tecnología. Citan al presidente del grupo industrial sin fines de lucro Wall Street Blockchain Alliance, Ron Quaranta, quien dice que es importante el 2018 como "el año de la educación".

El director general del segmento profesional para el negocio de impuestos y contabilidad de Thomson Reuters, Jon Baron, augura un futuro de menor demanda de la profesión: "Es posible que no necesitemos auditorías si podemos acceder a la información validada automáticamente". Y agrega "Las cuatro grandes empresas

están contratando menos graduados en contabilidad: no necesitaremos estos ejércitos de auditores".

Por su parte Asgeirsson de CPA.com piensa que la auditoría no desaparecerá y "Habrá grandes oportunidades en blockchains privadas para auditorías. Habrá necesidades de seguridad. En los próximos años, se verán algunas oportunidades de seguridad realmente interesantes que surgen en blockchain". Las auditorías según su visión, se haran mucho más eficientes y rápidas mediante el uso de tecnologías.

Sin embargo, el impacto de blockchain no se limitará a cambiar la auditoría. "Los procedimientos internos se simplificarán a medida que los 'contratos inteligentes' habilitados con blockchain se ejecuten automáticamente", explicó Greg LaFollette, un asesor estratégico de CPA.com. "Los procesos internos y externos se verán afectados a medida que las transposiciones, los errores de codificación y las clasificaciones erróneas se desvanezcan en recuerdos lejanos".

Ron Quaranta predice "Para 2027, el 'protocolo de confianza' (habilitado por blockchain) será una parte integral de la vida cotidiana. Estará tan profundamente arraigado en nuestra vida personal y comercial como lo es internet en la actualidad. Los CPA en la práctica pública verán un gran ahorro de tiempo ya que prácticamente se elimina la necesidad de procedimientos de prueba, autenticación, y verificación. Ese tiempo le permitirá a la profesión centrarse más en convertirse en el 'asesor confiable' que nuestros clientes quieren y necesitan".

LaFollette tiene algunos consejos hacia los contadores: "Leer. Evite quedar atrapado en minucias, recuerde enfocarse en la herramienta, en lugar del código que alimenta la herramienta", ya que el nivel de conocimiento de blockchain hoy en día, según Accounting Today es muy bajo, y más del 50% directamente no conoce esta tecnología.

Fuente:
https://www.cpa.com/media-coverage/brace-yourself-ai-and-blockchain

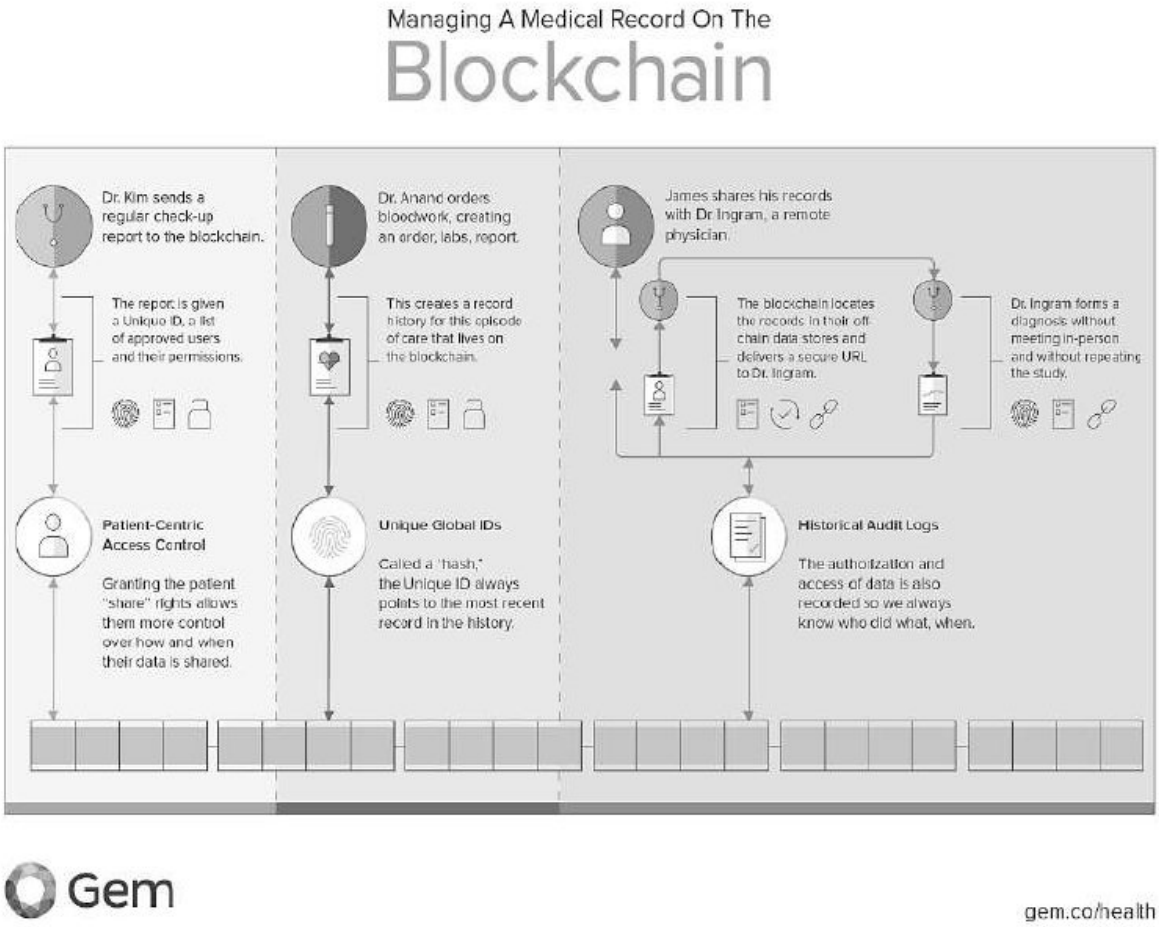
BLOCKCHAIN EN LA SALUD

El sector de cuidados médicos y salud ha sido siempre un sector muy importante y con un gran potencial económico. A pesar de esto según expertos de la industria, también el manejo de la información empresarial es muy ineficiente. Dado que sobre el sector se aplican rigurosas regulaciones se generan "silos" de

© Alfaomega-RC Libros

información y no existe al día de hoy identificadores universales de pacientes que permitan armar una historia completa propia del paciente a lo largo de su vida, lo cual lleva a la necesidad de reconciliación de la información en forma manual, pérdida de información, complejidad administrativa y trabajo duplicado. Este problema no solo tiene un costo económico y de lentitud administrativa, sino que genera un alto porcentaje de errores médicos y duplicación de chequeos en los pacientes, lo cual también genera problemas de salud evitables, inclusive pérdidas de vidas.

Intentando resolver este problema se propone la utilización de blockchain para crear un registro transversal de los pacientes, conectando todos los proveedores de salud, y de esa manera mejorar la transparencia y trazabilidad a la vez que se mantiene la privacidad del paciente y se cumple con HIPAA, que es la ley de responsabilidad y transferibilidad de seguros médicos.



La empresa que está liderando esta transformación es Gem, en asociación con Philips como uno de sus partners.

Los siguientes son los casos de uso dentro del sector médico que Max Bronstein, de Gem, identifica:

- Reconciliación de información: compartir información médica entre proveedores mediante el uso de una única blockchain.
- Adjudicación de reclamos: reducir los tiempos que hoy en día requieren hasta 90 días y gran cantidad de revisiones.

El producto estrella de Gem, es GemOS, que es una plataforma completa basada en blockchain que impulsa diferentes aplicaciones basadas en datos: GemApps, GemLogic, GemID, GemData, todas funcionando sobre GemNetwork y sobre las blockchain de Ethereum o Hyperledger.

En cuanto a la arquitectura informática GemOS busca presentar una plataforma escalable, flexible y extensible para crear, implementar y gestionar aplicaciones distribuidas. Con estos objetivos en mente, GemOS se diseñó utilizando microservicios, eventos, y con componentes base que faciliten las extensiones y adaptaciones.

Gem a su vez es una de las empresas que integran el Hyperledger Healthcare Working Group (HLHC Working Group). Este grupo formado por la fundación Hyperledger se mueve en la misma dirección que la propuesta por la empresa Gem, con la misión de impulsar conversaciones a niveles tanto técnicos como de negocio para la utilización de la tecnología blockchain en la industria de la salud.

Según proponen, en un primer momento el grupo se enfocará en las aplicaciones fundamentales como interoperabilidad e identidades, pero con el tiempo la discusión se expandirá a temas más avanzados como contratos inteligentes y automatización de procesos.

Los miembros del grupo de trabajo de HLHC incluyen organizaciones como Accenture, Gem, Hashed Health, Kaiser Permanente, IBM y las últimas incorporaciones: Ehave y CareiQ. Cada una de estas empresas posee propuestas e inclusive productos ya lanzados cubriendo con diferentes aproximaciones básicamente los mismos casos de uso dentro de la industria.

© Alfaomega-RC Libros

Por ejemplo, desde Hashed Health, presentan Hashed Collective, Hashed Enterprise que básicamente ayudan a entender y familiarizarse con la tecnología blockchain y Hashed Labs que es donde se realiza el trabajo de desarrollo y construcción de sistemas basados en blockchain.

De Kaiser Permanente, su director médico, el Dr. John Mattison dijo: "Hay dos preguntas realmente importantes para enfocarse. En primer lugar, dado que hay tantos casos de uso donde blockchain podría ser utilizado en el cuidado de la salud, ¿dónde proporcionará blockchain (más contratos inteligentes) capacidades que los enfoques preexistentes no permiten? En segundo lugar, a medida que las capacidades y variantes de blockchain continúan evolucionando rápidamente, ¿cómo apoyamos iniciativas paralelas que no crean bifurcaciones que introducen fricción en el flujo de datos y servicios?". Por su parte, el Dr. Merve Unuvar, líder de productos de IBM Blockchain, agregó "El poder del código abierto es el poder de las ideas colaborativas. El Grupo de Trabajo Hyperledger Healthcare permite a las empresas, proveedores y usuarios de Healthcare enfocar sus recursos en un proyecto escalable de código abierto para aprovechar la colaboración".

Fuentes:

https://www.hyperledger.org

https://enterprise.gem.co

https://hashedhealth.com/

BLOCKCHAIN EN LOS BANCOS

En un artículo publicado por Harvard Business Review, con la autoría de Antonio Fatás y Beatrice Weder Di Mauro, se hace un análisis de las posibilidades de inserción en la banca de las criptomonedas. Es interesante el planteamiento ya que ninguno de los dos autores del texto se considera fanático subido a la moda de las criptomonedas y mantienen un análisis imparcial sobre las expectativas y aplicaciones más probables de las criptomonedas en la economía y en la banca mundial.

“Ya hemos visto este tipo de cambio en el mundo en desarrollo, donde no todos tienen acceso a una cuenta bancaria. Por ejemplo, en el este de África las compañías de telefonía móvil superaron a los bancos como intermediarios de pago porque permitieron que las personas transfirieran créditos telefónicos convertibles

en efectivo entre sí. Eso significaba que las personas podían usar créditos telefónicos como medio de intercambio digital y que la infraestructura de pago se convertía en la red móvil.

Por supuesto, en las economías avanzadas, la mayoría de los consumidores tienen acceso a una cuenta bancaria con tarjetas de débito y crédito. Esto significa que ya están realizando transferencias de dinero digital y esto hizo que los bancos tradicionales de Estados Unidos y Europa fueran mucho menos vulnerables a los innovadores disruptivos, a pesar de que sus tecnologías de pago electrónico en algunos casos pueden ser torpes y poco confiables. Además, para competir directamente con los bancos en una economía desarrollada, tenía que demostrar que su tecnología era compatible con la infraestructura existente y superar todos los obstáculos normativos para ser reconocido como un banco.

Aquí es donde entró Bitcoin. La ventaja de las criptomonedas no es que sean monedas electrónicas; dólares, euros, yenes y yuanes, todas son monedas electrónicas en la actualidad. Más bien, la ventaja es que blockchain ofrece una alternativa completa e independiente al sistema de transferencia de pagos tradicional; es como si todos los usuarios de bitcoins fueran clientes de la misma banca. Y debido a que en sus inicios las criptomonedas no estaban reguladas, no hubo necesidad de pasar por ninguno de los procesos regulatorios para comenzar como un banco equivalente de criptomoneda.

Eso es exactamente lo que hicieron dos nuevas empresas: Circle, fundada en 2013, proporcionó un sistema de pago de igual a igual utilizando bitcoins. Ripple, lanzado en 2012, proporcionó un sistema de pago transfronterizo que inicialmente se basó en una criptomoneda (XRP) como vehículo de pago. Como XRP también depende de la tecnología blockchain (una más eficiente que la de bitcoin, de hecho), también proporcionará un sistema de limpieza central.

¿Y ahora qué? Los bancos tradicionales brindan servicios muy similares confiando en procesos de liquidación interbancarios brutos en tiempo real a través de un banco central. Pero los bancos afrontan dos dificultades: cambiar los sistemas heredados y coordinar a través de las redes de pago establecidas es costoso y lleva tiempo. En el caso de las transacciones internacionales, concurre la dificultad de administrar grupos de liquidez en diferentes monedas, ya que no existe un banco central en el mundo. En este entorno, un nuevo sistema basado en una criptomoneda (una ‘moneda global’) parece una propuesta ganadora al principio.

© Alfaomega-RC Libros

Las compañías de tecnología financiera en este espacio contarán con la ayuda de una nueva regulación, que podría ser el verdadero disruptor. Tanto la iniciativa Open Banking en el Reino Unido como la directiva PSD2 de la Unión Europea (que regula los pagos digitales) ahora requieren que los bancos brinden acceso, a través de API, a las cuentas de los clientes. Este es un cambio crítico porque permite a las partes que no sean los bancos y que tienen dinero realizar transferencias: las personas pueden usar su aplicación de smartphone preferida para realizar pagos sin tener que adoptar un mundo con saldos monetarios separados y posiblemente monedas separadas. La app accederá a las cuentas relevantes a través de las API y las transacciones se pueden completar.

En efecto, las nuevas regulaciones permitirán una separación de las funciones del dinero. Los bancos comerciales pueden continuar manteniendo nuestros saldos de dinero en monedas tradicionales y otorgar préstamos a negocios con esos saldos, pero las transacciones pueden ser intermediadas por una tecnología de pago separada, al menos a ojos del usuario final.

Y si queremos que los sistemas de pago estén integrados; ¿se necesita tener múltiples intermediarios? ¿Por qué no simplemente hacer que la transferencia de pagos sea una función del banco central? Si cada individuo tuviera cuentas en el banco central, y estas estuvieran vinculadas entre países, eso crearía un libro de contabilidad centralizado para toda una economía y aumentaría la velocidad, seguridad y eficiencia de los pagos. Los bancos centrales están considerando esta idea, pero hasta ahora han llegado a la conclusión de que los riesgos para el sistema financiero son muy altos y los beneficios son inciertos. Sin embargo, si sucediera, el sistema financiero sin duda cambiaría en profundidad.”

Fuente:

https://www.hbr.es/econom/1144/el-potencial-real-de-blockchain-para-revolucionar-la-banca

Antonio Fatás Beatrice Weder di Mauro

BLOCKCHAIN E IDENTIDAD

AADHAAR EN INDIA

En India existe un sistema que almacena datos biométricos llamado Aadhaar. Este sistema de identificación único es el más grande del mundo y tiene registros de más de 1,3 mil millones de residentes indios. Aadhaar recopila el nombre, fecha de nacimiento, sexo, dirección, móvil/correo electrónico (opcional) de los residentes de la India y los almacena con los datos biométricos correspondientes.

Esto es arriesgado y además puede ser susceptible a piratas informáticos de manera que se pueden vulnerar los derechos fundamentales a la privacidad y no solo eso, también cometer hechos delictivos con identidades fraudulentas.

Uno de los hechos más resonantes que puso en peligro los datos personales de 143 millones de usuarios fue el ataque hacker a Equifax en Estados Unidos. Los piratas informáticos robaron contraseñas, números de tarjetas de crédito, números de seguridad social, números de carnés de conducir: todos los datos que hacen a la identidad de la persona.

Existe por lo tanto en el sistema Aadhaar una base de datos central con todos los datos y claves asociadas para mantener la seguridad del sistema. Pero esto no es suficiente, dada la importancia de los datos que allí se guardan y los riesgos que comentamos, por lo que han aparecido algunas propuestas para implementar el sistema Aadhaar sobre la tecnología blockchain. Saikat Basak, Senior Associate Technology de SapientRazorfish también propone utilizar Smart Contract como parte de los procedimientos de validación, y de esa forma aumentar la seguridad y estabilidad general del sistema.

Fuente: https://tech.economictimes.indiatimes.com/news/technology/how-can-blockchain-help-aadhaar-ensure-privacy-and-transparency/63028987

BITNATION

https://elpais.com/elpais/2017/08/23/opinion/1503484583_981578.html

https://tse.bitnation.co/

© Alfaomega-RC Libros

Aadhaar y su posible transformación blockchain tiene muchos espejos donde mirarse, propuestas de manejo de identidad digital basadas en blockchain, algunas con años de experiencia. Entre ellas, encontramos a Bitnation, creada en julio de 2014, que se presenta como la primera "Nación Voluntaria Sin Fronteras Descentralizada", y que contiene datos del primer matrimonio registrado sobre blockchain del mundo, certificados de nacimiento, identificación de emergencia de refugiados como alguno de los registros que esta base de datos alberga. Bitnation proclama ser utilizada por decenas de miles de ciudadanos y embajadas en todo el mundo.

Pangea es el lugar donde funciona Bitnation, una especia de tierra virtual basada en el blockchain de Ethereum y que utiliza el token XPAT. El Token de Arbitraje de Pangea (XPAT) es un token en aplicación compatible con ERC20 para la jurisdicción de Pangea. El token XPAT recompensa la buena reputación y se emite en Pangea cuando los ciudadanos acumulan tokens de reputación no negociables mediante la creación de un contrato, la finalización satisfactoria de un contrato o la resolución de una disputa vinculada a un contrato. XPAT es un token de reputación algorítmica, una moneda de arbitraje basada en el rendimiento en lugar del poder adquisitivo, la popularidad o la atención.

Un aspecto muy socialmente rupturista y provocador es la posibilidad de que en Pangea se pueden crear nuevas naciones descentralizadas, con su código de derecho, mecanismo de toma de decisiones y hasta su propia constitución. Quizás un poco futurista o disruptivo, pero muy interesante para el manejo de asociaciones, clubes o consorcios.

Fuente: https://tse.bitnation.co/

8 LA NUEVA INTERNET DEL VALOR

"Bitcoin podría ser una burbuja, pero blockchain podría cambiar nuestro mundo" (Jack Ma).

Actualmente podemos enviar y recibir cualquier tipo de información mediante internet, gracias al protocolo http podemos acceder a cualquier página web, y a los protocolos pop y smtp enviamos y recibimos mails. Imágenes, vídeos, música, todo se puede transmitir en cuestión de segundos uniendo puntos a miles de kilómetros de distancia. Esto mismo se podría hacer, de manera fácil, con bajo costo, latencia e incertidumbre, mediante un protocolo blockchain. Esta idea, de poder confiar en el sistema, más allá de la tecnología subyacente, es la que la gente de Ripple denomina "internet del valor". Según su proposición la internet del valor posibilitará que el mundo pueda movilizar dinero tal como hoy en día se mueve la información.

Otra idea que también plantea la revolución de blockchain en el mismo sentido nos la trae Joel Monegro quien nos propone que estamos en los albores de una nueva era. Después de la era de internet, donde describe la existencia de "protocolos livianos", donde el valor está en las aplicaciones que se construyen sobre él, ahora nos encontraremos con "protocolos gruesos", donde las aplicaciones son meros apéndices.

En la internet actual, Google o Facebook mueven millones. En la nueva etapa, el valor estará en el protocolo blockchain, un protocolo sobre el cual se pueden construir aplicaciones, como es el caso de Ethereum o EOS entre otros que permiten contratos inteligentes, que mueven millones en capitalización. También asegura que se genera un círculo virtuoso entre el lanzamiento de las ICO, haciendo que el dinero

invertido no solo genere emprendimientos, sino que transforma al inversor en usuario y esponsor de la tecnología en la cual invirtió.

Vamos a ver cómo estas ideas no quedan en meros conceptos intelectuales, sino que son impulsados y llevados a propuestas concretas por parte de las empresas más importantes del planeta y las personas más influyentes.

La frase con la que abrimos el capítulo pertenece a Jack Ma, co-fundador y presidente ejecutivo de Alibaba, la empresa de comercio on-line más grande del mundo por cantidad de ventas, con un crecimiento vertiginoso que hace temblar el poderío de Amazon. Alibaba toma muy en serio la evolución tecnológica, y no solo invierte en computación en la nube e inteligencia artificial, también es una de las empresas con mayor cantidad de patentes relacionadas con la tecnología blockchain. Entre su propiedad intelectual se incluyen proyectos para garantizar la seguridad alimentaria, la trazabilidad en la cadena de suministros y la seguridad de datos sanitarios. "Somos la empresa con más patentes de la tecnología blockchain en el mundo", dijo Jing Xiandong, director ejecutivo de la división financiera de Alibaba, Ant Financial. Y efectivamente, Alibaba presentó en 2017 un total de 43 patentes de esta tecnología, y fue superada solo por el Banco Popular de China (PBOC) con 68 patentes. Ambas compañías tienen el mismo origen, y no son casos aislados, demuestran cómo China tomó la delantera, ya que según datos de la World Intellectual Property Organization (WIPO) más de la mitad de las patentes registradas en 2017 provinieron del gran país asiático: 225 patentes blockchain sobre 406 en total en todo el mundo.

Tampoco se trata de un interés exclusivo del sector privado chino, sino que el soporte a blockchain proviene también del gobierno mediante el Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China, donde incluyó en su resolución publicada el 23 de marzo de 2018, bajo el título "Fundamentos del trabajo de normalización en la industria de la informatización y el servicio de software en 2018", a esta tecnología como clave, promoviendo la generación de estándares, interacción con otras tecnologías como realidad virtual, y utilización de contratos inteligentes.

A la par del impulso gubernamental hacia la tecnología aprovechada en sistemas informáticos, China es altamente crítica en la utilización y difusión de criptomonedas y prohibió los mercados de intercambio en ese país y también calificó de ilegal la práctica de recaudar fondos a través de la emisión de divisas, es decir, las ICO. También, hasta el momento resulta algo contradictorio y no carente de riesgo el hecho de que las grandes granjas mineras del mundo residen en China.

© Alfaomega-RC Libros

HYPERLEDGER

Brian Behlendorf, director ejecutivo del consorcio Hyperledger, dice que China será una fuerza líder en el desarrollo de blockchain para el financiamiento del comercio, y señala que "en Pekín hay más desarrolladores de Hyperledger que en cualquier otra ciudad del mundo", según declaraciones hechas al medio GTR. El proyecto Hyperledger se centra en tecnología de transacciones empresariales globales, incluyendo importantes gigantes tecnológicos, financieros, y compañías de cadena de suministro, con el objetivo de mejorar muchos aspectos de rendimiento y fiabilidad. Los objetivos del proyecto son aunar esfuerzos independientes para desarrollar estándares y protocolos abiertos, así como proporcionar un marco modular que soporte componentes para diferentes usos.

Son miembros "premier" del consorcio Hyperledger empresas como:

- Accenture
- Airbus
- American Express
- Baidu
- Cisco
- Deutsche Bank
- Hitachi
- IBM
- Intel
- J.P.Morgan
- Nec
- SAP

Los anteriores son algunos de los miembros "premier" solamente, ya que la lista sigue con jugadores como BBVA, Huawei, Lenovo, Samsung, más un número superior a 200 empresas más.

Hyperledger actualmente congrega e impulsa varios frameworks de desarrollo blockchain con finalidad comercial, entre los que podemos contar a los siguientes.

Fabric: Tiene su origen en el proyecto de IBM denominado OpenBlockchain y es uno de los principales proyectos. No es más ni menos que una implementación de la tecnología blockchain que tiene como objetivo ser la base para el desarrollo de

aplicaciones y soluciones. Su mecanismo diferencia tres tipos de nodos: “Endorser”, “Committer” (pares) y “Consenters”, cada uno con responsabilidades y atribuciones diferentes dentro de la red blockchain.

Hyperledger Fabric potencia el proyecto “we.trade” que está conformado por nueve bancos de primera línea: Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, Societe Generale and UniCredit. Permite transacciones internacionales a cliente final en tiempo real mediante el uso de Smart Contracts y blockchain y hasta el momento está presente en 11 países europeos.

Burrow: Brinda un cliente de blockchain modular con un intérprete de contratos inteligentes con permisos de acceso diferenciado, desarrollado para la especificación de la EVM (Ethereum Virtual Machine).

Iroha: Este proyecto es mencionado como “un framework blockchain diseñado para la incorporación simple y fácil dentro de la infraestructura de proyectos que requieren tecnologías de registros distribuidos”. El proyecto Hyperledger Iroha fue una contribución inicial de Soramitsu, Hitachi, NTT Data y Colu.

Sawtooth: Esta plataforma originalmente fue parte de un proyecto de Intel, y el 14 de abril de 2016 fue propuesta como parte de los proyectos Hyperledger. Es una plataforma modular diseñada para construir, implementar y ejecutar registros distribuidos (DLT) versátiles y escalables.

Indy: Es un DLT construido para manejo de identidad seguro y dependiente del contexto y la necesidad.

Dentro del paraguas de herramientas que son alojadas en Hyperledger encontramos a Caliper, una herramienta para realizar benchmarks, Cello, llevando a blockchain al concepto de software como servicio; Explorer, un explorador de la información almacenada en la blockchain; Quilt, que ofrece interoperabilidad entre sistemas DLT y finalmente Composer, se trata de un conjunto de herramientas de colaboración para la construcción rápida de redes blockchain empresariales, facilitando el desarrollo de contratos inteligentes y ofreciendo abstracciones y ejemplos de casos de uso enfocados al negocio.

Brian Behlendorf es uno de los referentes del movimiento de software libre, conocido también como “Open Source”, el cual es código licenciado bajo un abanico de licencias colaborativas y abiertas que es cada vez más importante y omnipresente. Creador del servidor Apache -quizás el servidor web más utilizado del mundo-, fue también presidente de CollabNet y director de la “Fundación Mozilla”, la

© Alfaomega-RC Libros

organización más importante a la hora de hablar de software libre con proyectos en todos los frentes tecnológicos. Behlendorf se refiere al estado de avance de la tecnología blockchain en China y remarca que las empresas chinas ya pusieron en fase productiva una gran cantidad de proyectos e inclusive un banco chino, a pesar de no haberlo hecho público, está haciendo miles de transacciones en blockchain todos los días. De hecho, un cuarto de las empresas miembros del consorcio Hyperledger tienen base en China. Behlendorf agrega, sobre las regulaciones que suele aplicar el país asiático, "los reguladores allí, al igual que los líderes políticos, son antiguos ingenieros, entienden mejor la escala que los reguladores en otras partes del mundo".

Alineado con la postura oficial de China de no permitir las criptomonedas, el director del proyecto Hyperledger y la organización que lidera no apoyan las inversiones en criptomonedas ni en ICO y han expresado públicamente que no está en sus planes la generación de una divisa digital bajo el marco del proyecto, y marca una diferencia de comportamiento, mientras en occidente existe una euforia desmesurada e inversiones poco inteligentes en proyectos poco sólidos, en oriente percibe que “las personas son más serias acerca de cómo aplicar blockchain a las empresas reales”.

A medio camino entre China y Australia, geográficamente hablando, nos encontramos con Singapur, un país formado por sesenta y tres islas. La Autoridad Monetaria de Singapur, MAS, y la Association of Banks in Singapore (ABS) desarrollan el proyecto Ubin, enfocado en cumplir los requerimientos de un sistema RTGS, que son las siglas para “Real Time Gross Settlement”. El RTGS es un tipo especial de sistema especializado en la transferencia de grandes sumas de dinero desde un banco a otro, y en general son operados por el banco central del país, y típicamente este tipo de centralización genera un punto crítico vulnerable a fallos. La hoja de ruta del proyecto Ubin estuvo compuesta de una primer fase en la que se realizó una prueba de concepto sobre la blockchain de Ethereum, y una segunda etapa ya puesta en marcha con el apoyo de Accenture Liquid Studio, utilizando la potencia de la nube Azure, de Microsoft, con tres prototipos desarrollados en diferentes plataformas DLT: Hyperledger Fabric, de la cual ya hablamos, Corda, tecnología del consorcio R3 y Quorum, basado en Ethereum pero sin utilización de proof-of-work.

Cada uno de estos prototipos fue publicado como proyectos open source en la plataforma GitHub mostrando sus puntos fuertes con objeto de realizar una comparativa y pruebas por parte de la comunidad de desarrolladores y estudiantes. Según el informe de Accenture “los prototipos demuestran con éxito varios puntos. En primer lugar, que las funciones clave de un sistema RTGS como transferencia de fondos, mecanismo de cola y gridlock, la resolución se puede lograr a través de

diferentes técnicas y diseños de soluciones. En segundo lugar, descentralizar las funciones clave de un sistema RTGS no solo mitigaría los riesgos inherentes de un sistema centralizado, tales como un único punto de fallo, sino también puede afirmar los beneficios prometidos por los sistemas DLT, como por ejemplo seguridad criptográfica e inmutabilidad". Luego, el informe nos revela los puntos claves en los cuales las tres tecnologías se diferencian: Corda posee un modelo de Unspent Transaction Output (UTXO) e identidades confidenciales, Hyperledger Fabric aprovecha su diseño de Canales, y Quorum utiliza Constellation y pruebas de cero conocimiento (zero knowledge proofs, ZKP).

R3

De la anterior información sobre la iniciativa del gobierno de Singapur, nos vamos a detener en el consorcio que está detrás de la tecnología Corda. Se trata R3, fundada en 2014 por David Rutter, con más de 200 empresas entre sus filas compite y comparte el protagonismo junto con la fundación Hyperledger, y su principal objetivo es brindar impulso al desarrollo de tecnologías de registros distribuidos (DLT) dentro del mundo empresarial, más específicamente en el sistema financiero. Se autoasignan el rol de "desarrollar la única blockchain construida específicamente para la empresa" y su principal proyecto apadrinado es Corda.

Algunas de las empresas que comparten el soporte al proyecto R3 son:

- Accenture
- Amazon Web Services
- Banorte
- BBVA
- BNP Paribas
- CitiBank
- HSBC
- ING
- Intel
- Itaú
- LG
- MetLife
- Microsoft
- NEC
- Oracle

© Alfaomega-RC Libros

A pesar de que el proyecto inicialmente nació de la voluntad de nueve compañías financieras, hoy en día son parte del proyecto empresas de diferentes sectores productivos. Además del sector financiero, el grupo es integrado por empresas de seguros, tecnología, software y hasta bancos centrales y organismos reguladores.

En el sitio de internet de R3 no es la estrella solo el proyecto Corda, sino una gran cantidad de ensayos y publicaciones de gran calidad de análisis sobre la tecnología blockchain, su utilización en pagos, obstáculos que deberá enfrentar, y muchos más.

Con respecto al proyecto Corda en sí, la particularidad es que no se lo presenta como DLT, pero no sería estrictamente un blockchain, al menos en el sentido clásico. Tal como la mayoría de los desarrollos en el último tiempo, se trata de un proyecto open source, liberado el 30 de noviembre de 2016 en la plataforma GitHub y tiene un ranking de más de 2.000 estrellas (se podrían comparar con "votos positivos" o personas que creyeron que el proyecto es interesante).

Algunas de las características técnicas del proyecto es que permite la generación de contratos inteligentes escritos en Java o Kotlin, manejo del flujo de comunicación y negociación entre participantes, evita la necesidad de hacer la difusión global de las transacciones (tal como sucede en Ethereum) y permite el desarrollo de aplicaciones distribuidas que denomina CorDapps. Para realizar las validaciones utiliza ciertos nodos que denomina "notarios".

OTROS PROYECTOS

MIJIN

Nuevamente se trata de un proyecto que tiene sus raíces en territorio oriental. Mijin es parte de NEM.io (New Economy Movement), una fundación constituida en Singapur cuyo único propósito es "presentar, educar y promover el uso de la plataforma blockchain de NEM para todas las industrias e instituciones a escala internacional". La fundación proporciona educación, eventos de capacitación y soporte técnico.

Poseen una criptomoneda (XEM) que ranquea dentro de las primeras veinte por capitalización de mercado, y su sistema de contratos inteligentes y velocidad de transacciones supera al de Ethereum.

© Alfaomega-RC Libros

Como ejemplo de utilización de la red blockchain de NEM tenemos a la iniciativa educativa basada en blockchain de Tutellus. Los desarrolladores de la plataforma, después de evaluar Ethereum, encontraron que era demasiado lento, caro y poco extensible para sus necesidades, y por el contrario, NEM resultó ser más rápido, con transacciones más baratas, mejor performance de los contratos inteligentes y gran comunidad de desarrolladores para dar soporte y ayuda en el proyecto.

Dentro de la categoría de redes blockchain federadas NEM.io tiene la opción de Mijin, el cual lo presentan como un "libro mayor autorizado". El proyecto fue impulsado y desarrollado por la compañía Tech Bureau, una empresa del tipo FinTech que pretende reducir los costes de infraestructura financiera a la décima parte. Los puntos fuertes de la plataforma son bajo coste de desarrollo, alto rendimiento (más de 4.000 transacciones por segundo) y bajo coste de infraestructura.

QUORUM

Dentro de JP Morgan, bajo el liderazgo del grupo de investigación de Amber Baldet, 35 años, considerada por el New York Times como una de las personas que lideran la revolución blockchain, se gestó una versión de blockchain basada en Ethereum con el nombre de Quorum, y con el sector bancario como foco principal. Distinguen a Quorum de Ethereum cuatro características: gestión de red con permisos de acceso, mayor privacidad a las transacciones y contratos, mecanismo de consenso basado en votación y mayor performance.

MULTICHAIN

Si bien existen otras blockchain privadas vamos a nombrar a MultiChain como representante, quizás el más importante, del segmento. Ofrece mediante open source, sin costos de licenciamiento y utilización gratuita, una herramienta para montar blockchains empresariales con gestión de permisos de acceso. Con buena documentación y buenas herramientas para los desarrolladores prometen facilidad de desarrollo y poder tener el programa ejecutando en cuestión de minutos.

Enterprise Ethereum Alliance

Ethereum representa a las blockchain públicas, pero no por eso las empresas privadas dejaron de poner su ojo sobre el proyecto.

© Alfaomega-RC Libros

Más allá de la criptomoneda y la fundación dedicada a su desarrollo aparece la "Enterprise Ethereum Alliance". La apuesta al crecimiento de esta red y sus beneficios alcanza a empresas de primera línea que de una forma u otra, impulsan la iniciativa.

La Enterprise Ethereum Alliance (o "Alianza Empresarial Ethereum") es una grupo sin fines de lucro que conecta grandes empresas parte de la lista Fortune 500, emprendimientos, organizaciones académicas y proveedores tecnológicos con el objetivo de aprender y construir sobre las capacidades de los contratos inteligentes que posibilita Ethereum. También buscan identificar software empresarial que pueda desarrollarse gracias a la plataforma.

Dentro de las empresas que participan de la alianza se encuentran Accenture, BBVA, ING, Intel, J.P. Morgan, Microsoft y Santander y otras 250 empresas más.

Este grupo de empresas y organizaciones se dieron cuenta de que ponerse de acuerdo en construir estándares, seguirle el ritmo a los avances de blockchain y poner los resultados al servicio de la empresa es la única forma de no perder el tren y quedarse afuera de un negocio que como un pulpo va capturando cada vez más ámbitos diferentes, por fuera del mundo de las finanzas que lo vio nacer.

© Alfaomega-RC Libros

9 LA REVOLUCIÓN DE LA CONFIANZA

Los grandes avances no son siempre apreciados en su justa medida en el momento en que suceden, sino años después. El PC en su momento fue poco valorado, internet tardó unos cuantos años en despegar, los teléfonos celulares/móviles mismos fueron vistos como algo accesorio por años. En cada uno de esos casos, después de un período de dudas sobrevino un período de éxito desmedido. Finalmente, más allá de las expectativas exacerbadas, esas tecnologías transformaron nuestra vida cotidiana y ya nos resultaría difícil imaginarnos la vida sin ellas, a pesar de que cronológicamente hablando, son invenciones muy recientes.

Si analizamos los tres desarrollos tecnológicos que presento, PC, internet y teléfonos celulares/móviles (teléfonos inteligentes, hoy en día) permiten un acceso cada vez más personalizado a la información. Información de todo tipo: noticias, de formación académica, relaciones sociales, esparcimiento, música. Se posibilitó no solo el acceso, sino la creación en forma descentralizada de la información en cada una de sus formas: desde nuestro PC o teléfono celular/móvil cada uno de nosotros genera la información, que luego se traslada por la red y otros pares (amigos, conocidos, compañeros) consumen. La cantidad de información generada por grandes medios de comunicación, proporcionalmente, es mucho menor que 10 años atrás. Ellos mismos se nutren de la información que todos generamos, y simplemente la amplifican. Hay famosos que surgieron de las redes sociales e inclusive la comunicación con el famoso “tradicional” se genera mediante canales no tradicionales como Twitter, donde volvemos a ser pares, más o menos conocidos, pero pares en esta dinámica de difusión de la información, donde podemos seleccionar qué publicar, y podemos seleccionar a qué nos suscribimos.

La revolución de la información por sí sola aceleró los tiempos. Los ciclos de desarrollo de nuevos productos son mucho más cortos, los cambios son difundidos y aprovechados en mucho menos tiempo. No fue la robótica o los autos voladores, tal como se pensaba en los años 70, lo que generó el mayor cambio después de la revolución industrial. Fue algo tan básico y fundamental como la información y los medios que permiten que esta sea accesible (PC y celulares/móviles).

A pesar de ser tan grande esta revolución de la información aún tiene un problema insoslayable: entregamos nuestros datos a grandes empresas centralizadas. Perdimos nuestra privacidad. Utilizan nuestra información para financiarse, para vendernos cosas, para tentarnos con los últimos productos en relación con nuestros gustos personales. Hasta cierto punto no estaría tan mal, el desarrollo de una plataforma estable y evolucionada para comunicarnos, tiene un costo, ¿verdad? El problema es que una vez que damos nuestros datos, los "regalamos" y a su vez cada vez generamos más y más información con el registro diario de nuestro comportamiento, que puede ser vendida con múltiples fines, con grandes ganancias para otros y riesgos para nosotros. El escándalo de Cambridge Analytica y Facebook solo hace materializar en hechos concretos una presunción que hace tiempo teníamos.

Y estamos ante los primeros escalones, en cuanto a la cantidad de información que podemos generar y grandes empresas tecnológicas pueden aprovechar (GOFA): generamos texto -chats, mails, blogs-, generamos vídeos -personales, familiares, tutoriales-, generamos audios -audios personales, comandos de voz, música-, generamos registros de posición geográfica. ¿Somos conscientes de toda la información que generamos? Bueno, eso aún no es nada, porque aún el "internet de las cosas" nada más ha comenzado. No falta mucho, y estaremos contentos de los avances que tengamos. Después de todo, ¿quién no quiere que su vida doméstica sea más fácil? Nuestro hogar será potenciado -invadido- por lavadoras, heladeras, aire acondicionados, aspiradoras, y mucho más, todo inteligente, todo conectado a internet. En ese momento, sabrán a qué temperatura está nuestra casa a cada momento, cuántas veces lavamos la ropa y cuántos kilos, cuántas veces abrimos la heladera, qué cosas tenemos en nuestra heladera, cuántos litros de agua corriente consumimos en nuestra casa o qué sucia está nuestra casa. Hasta existe un inodoro inteligente que analiza nuestras deposiciones y nos da indicadores de nuestro estado de salud. No exagero, son solo ejemplos, ya que si quisiéramos hacer una lista completa sería mucho más larga.

Al "internet de las cosas" (Internet of things) hay que sumarle el desarrollo y evolución de los tan nombrados "werables". Estos dispositivos tienden a hacerse

© Alfaomega-RC Libros

parte de nosotros, podrían ser anteojos, brazaletes e inclusive ropa o zapatillas. En cada dispositivo, decenas de sensores se colarán para que tengamos información de nuestro ritmo cardíaco, la cantidad de ejercicio que hacemos, nuestra temperatura corporal y mucho más.

Toda esta información se sumará a la que hoy en día ya producimos, y será custodiada mediante un usuario y clave por empresas en las que deberemos confiar a regañadientes. Ellos sabrán más de nosotros que nosotros mismos. Podrán vender esta información y será mil veces más valiosa que la que se pudo filtrar a Cambridge Analytica. ¿Estaremos dispuestos a renunciar a los avances por el riesgo que tengamos? Y aún más, ¿sería justo que unas pocas empresas se lucren con un activo que nos pertenece?

La respuesta puede que deba provenir de una nueva revolución, una revolución de la confianza, donde generamos mediante el sistema de difusión de la información las condiciones necesarias para poder gozar de los beneficios de la tecnología y a la vez la seguridad de nuestra privacidad. Sin necesidad de confiar ciegamente, exponiéndonos de forma innecesaria. Si tanto nos cuesta confiar entre nosotros, tanto nos cuesta relacionarnos, hacer amigos, tender lazos profundos sería muy ilógico abrir nuestros secretos más íntimos a empresas que solo buscan lucrarse con nuestra información personal. Y en todo caso, si decidiéramos brindar nuestra información, que al menos sea de forma consiente y percibiendo un rédito por ese activo que es la información, hoy en día más cotizado que muchas materias primas.

Blockchain abrió las puertas, demostró que es posible. Un sistema con seguridad, que permite que todos tengan los datos, pero solo aquellos que posean la llave trasformarán esos datos en información valiosa. Estamos, según mi opinión, en los primeros pasos que puede dar esta estructura de información y si bien no todo tipo de información es adecuado para ser almacenado en la blockchain, puede colaborar y mucho en la privacidad y seguridad de la información. Puede permitir la liberación de información parcial, y dar a conocer solo aquello indispensable para que podamos aprovechar los mejores servicios.

Ya hemos visto, en la sección de casos de uso la cantidad de iniciativas que existen al respecto del manejo de información personal, identidad, registro de propiedad intelectual y muchos más. Existe mucho potencial y una necesidad evidente.

Además del papel que podría tener blockchain en el manejo de información personal, existe un campo amplio en donde puede operar, un campo en el que por muchos años los seres humanos tuvimos grandes dificultades y pocas herramientas

© Alfaomega-RC Libros

para solucionarlo. Las empresas, o sociedades, sean con o sin fines de lucro, son regidas por una gran cantidad de reglas, donde existen costos, ganancias, distribución de ganancias, erogaciones, salarios. Además, ejecución de procedimientos que calculan cómo se harán estos flujos de pago. También, existirá un punto en el cual haya un acuerdo sobre las políticas a seguir, y este acuerdo se considerará válido cuando sea apoyado por todos los encargados de tomar decisiones. Este grupo de encargados podrían ser todos, si se tratase de una democracia, o solo algunos con poder de voto y veto.

Si abstraemos un poco el concepto, nos encontramos con los mismísimos conceptos que hacen funcionar un país. Es decir, ya sean los procedimientos internos de una empresa, de un club o una sociedad, hasta el momento, la mejor forma de manejarlos que tuvimos hasta ahora fue generar un listado de normas escritas y luego un complejo mecanismo de controles y penalidades en caso de que no se cumplan.

Reglas, contratos, reglamentos, todos estos instrumentos fueron y son la forma de relacionarse entre personas, entidades o empresas que previamente no tuvieran una relación de confianza, es decir, en el 99% de los casos. Fueron siempre plasmados en papel, y el costo asociado a la confección de los mismos y las acciones en caso de no cumplimiento, siempre fue muy alto. El costo extra a cualquier tipo de acuerdo es tan grande que imposibilita muchos de ellos, solo cuando la solución resultante es ampliamente beneficiosa es cuando la balanza se inclina hacia la realización. Estos costos, son los de la confianza. Si pudiéramos cuantificar exactamente qué cantidad de dinero está destinada a este tipo de costos y qué cantidad de dinero está destinada a efectos productivos, en cualquier cadena comercial, veríamos que el porcentaje es altamente representativo y representa una carga que no aporta valor real al producto final. Sin dudas, si pudiéramos eliminar costo completo de la “generación de confianza” -contratos, abogados, inspecciones, chequeos, auditorías, etc.- la productividad aumentaría considerablemente. Siempre pensamos en los aumentos de productividad asociados a maquinarias, y seguramente son necesarias, pero en los aspectos organizativos, en las cooperaciones e interacciones, es donde mayor puede ser el salto de productividad.

Por eso, la utilización de Smart Contracts, y la ejecución de procedimientos automáticos, inviolables e inalterables puede ser también parte de la revolución blockchain. Una revolución que mediante la utilización eficiente de reglas automatizadas permite la coordinación de entidades o personas, regulando intercambios de dinero, objetos (tokeinizados) e información. Mediante la extensión de las capacidades de blockchain y sus Smart Contracts hacia el mundo físico, con la

© Alfaomega-RC Libros

ayuda de internet de las cosas, la reducción del costo de la confianza puede resultar en cambios trascendentales, ya no a nivel de empresas poderosas aisladas, sino a nivel ecosistema económico.

Seguramente aún estemos en los primeros pasos, y todavía deberemos esperar para ver mayores avances. Las posibilidades están dadas, y lo primero que vamos a ver es la evolución de las redes blockchain privadas, posiblemente, y asociadas a desarrollos financieros. Su aplicación en ese sector es directa e incuestionable.

La aplicación en criptomonedas es de lejos, su carta ganadora y caballito de batalla que logró convencer del valor asociado de la tecnología subyacente. Pero aún no hemos visto nada, la potencialidad de las criptomonedas es el reemplazo total de las monedas actuales. No es algo que pueda suceder de la noche a la mañana, pero la semilla ya está plantada.

Un punto importante, probablemente, las implementaciones de blockchain actuales no sean lo suficientemente robustas para lograr todos esos desafíos. No hay que cerrarse a la posibilidad que la estructura deba evolucionar, o mutar. Sería lógico que sucediera. Es mucho más importante el nicho que la herramienta descubre, las necesidades que debemos solucionar, que la herramienta en sí.

Todavía resta por delante un largo de proceso que genere mecanismos de consenso livianos, evitando el costoso PoW. Creo que dentro de unos años recordaremos con algo de nostalgia aquellos tiempos en los “que había mineros” con equipos ASIC, buscando su recompensa y quemando ingentes cantidades de energía. No sería sustentable continuar de esa manera. Tampoco permitiría el despegue de la tecnología una ejecución muy costosa de los procesos (Smart Contracs), siendo que son una pieza clave, y menos aún que se permita la incorporación de códigos arriesgados. También es clara la necesidad de mecanismos de “conocimiento cero” (zero-knowledge) y la posibilidad de compartir información segmentada.

Lo importante es que la revolución ya empezó, y con la potencia del código libre y la voluntad de millones de personas tratando de mejorar cada uno de los aspectos de la herramienta, potenciándola, dándole un vuelo que Satoshi Nakamoto seguramente no hubiera imaginado, hoy en día tenemos el terreno fértil donde nos es necesario -imperiosamente necesario- mantener nuestra privacidad y mejorar nuestros mecanismos que gestionan la confianza.

© Alfaomega-RC Libros

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ARTÍCULOS

https://www.gchq.gov.uk/sites/default/files/document_files/CESG_Research_Report_No_3006_0.pdf

https://es.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman

https://www.eldiario.es/turing/criptografia/Breve-historia-criptografia_0_261773822.html

https://ercim-news.ercim.eu/images/stories/EN110/EN110-web.pdf

http://nakamotoinstitute.org/static/docs/secure-timestamping-service.pdf

https://criptoeducacion.com/bitcoin/

https://bitcoinsaints.blogspot.com.ar/2017/03/xavier-serret-avila.html

https://patents.justia.com/inventor/xavier-serret-avila

https://elpais.com/economia/2017/08/05/actualidad/1501927439_342599.html

https://en.bitcoin.it/wiki/Laszlo_Hanyecz

https://i.redditmedia.com/7EO0678lwAnvY9P100Jg73Jxt_jC7_9CZ0FDiLjpzEU.jpg?s=ab07406b2dfbe2e4eab92813f8c576d7

https://www.criptonoticias.com/sucesos/ataque-51-zencash-robar-50-mil-dolares-horas/

http://www.hashcash.org/papers/bread-pudding.pdf

https://www.gchq.gov.uk/sites/default/files/document_files/CESG_Research_Report_No_3006_0.pdf

https://es.wikipedia.org/wiki/Diffie-Hellman

https://www.eldiario.es/turing/criptografia/Breve-historia-criptografia_0_261773822.html

Jean-Jacques Quisquater – a pioneer of blockchain research since the late 1990

https://ercim-news.ercim.eu/images/stories/EN110/EN110-web.pdf

http://nakamotoinstitute.org/static/docs/secure-timestamping-service.pdf

https://criptoeducacion.com/bitcoin/

https://bitcoinsaints.blogspot.com.ar/2017/03/xavier-serret-avila.html

https://patents.justia.com/inventor/xavier-serret-avila

https://www.oroyfinanzas.com/2014/04/manifiesto-cripto-anarquista-timothy-c-may-1992-cryptoanarchist-manifesto/

https://en.wikipedia.org/wiki/Cypherpunk

https://es.wikipedia.org/wiki/Criptoanarquismo

https://elpais.com/economia/2017/08/05/actualidad/1501927439_342599.html

https://en.bitcoin.it/wiki/Laszlo_Hanyecz

https://www.buybitcoinworldwide.com/es/precio/

https://i.redditmedia.com/7EO0678lwAnvY9P100Jg73Jxt_jC7_9CZ0FDiLjpzEU.jpg?s=ab07406b2dfbe2e4eab92813f8c576d7

https://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2014/03/25/satoshi-nakamotos-neighbor-the-bitcoin-ghostwriter-who-wasnt/#4f9c06314a37

http://gavinandresen.ninja/satoshi

http://gavinandresen.ninja/either-or-ignore

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Enigma_keylist_3_rotor.jpg

https://pixnio.com/es/fotografia-estudio/desconocido-anonimo-persona-mano-flor-mascara-persona

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SHA-1.svg

https://www.oroyfinanzas.com/2014/01/criptografia-curva-eliptica-bitcoin-por-que-utiliza-ecdsa/

https://pixabay.com/es/ordenador-port%C3%A1til-red-redes-peer-341419/

https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_generales_bizantinos

Miguel Castro and Barbara Liskov, una resolución práctica

http://pmg.csail.mit.edu/papers/osdi99.pdf

https://bitcoin.stackexchange.com/questions/46767/merkle-tree-structure-for-9-transactions

© Alfaomega-RC Libros

https://hackernoon.com/merkle-trees-181cb4bc30b4

https://www.codeproject.com/Articles/1176140/Understanding-Merkle-Trees-Why-use-them-who-uses-t

http://people.eecs.berkeley.edu/~raluca/cs261-f15/readings/merkle.pdf

https://en.bitcoin.it/wiki/B-money

http://www.weidai.com/bmoney.txt

https://en.bitcoin.it/wiki/Bit_Gold_proposal

https://bitcoin.org/en/developer-guide#simplified-payment-verification-spv

https://bitcoin.org/en/developer-guide#full-node

https://miethereum.com/vitalik-buterin

https://www.xataka.com/criptomonedas/vitalik-no-es-como-el-creador-de-bitcoin-el-si-quiere-que-la-gente-sepa-que-creo-ethereum

https://vitalik.ca/

https://about.me/vitalik_buterin

https://www.brainyquote.com/authors/vitalik_buterin

BBVA Research pdf

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html

https://vitalik.ca/general/2017/09/14/prehistory.html

Septiembre de 1997, presentación de los Smart Contracts (Nick Szabo)

http://ojphi.org/ojs/index.php/fm/article/view/548/469/

https://arxiv.org/pdf/1802.06038.pdf

https://www.technologyreview.es/s/5900/la-primera-empresa-autonoma-controlada-por-software-apunta-ser-un-gran-fracaso

https://miethereum.com/ether/bitcoin-vs-ethereum/

https://miethereum.com/etapas-fases

https://www.criptonoticias.com/mineria/incremento-bomba-dificultad-ethereum-desafio-confianza-mineros/

https://hackernoon.com/the-ethereum-blockchain-size-has-exceeded-1tb-and-yes-its-an-issue-2b650b5f4f62

https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(18)30177-6

https://digiconomist.net/bitcoin-energy-consumption#assumptions

https://www.xataka.com/criptomonedas/la-energia-necesaria-para-minar-un-bitcoin-es-la-misma-que-gasta-un-hogar-en-un-mes-segun-ing

© Alfaomega-RC Libros

https://bitcoinmagazine.com/articles/op-ed-bitcoin-miners-consume-reasonable-amount-energy-and-its-all-worth-it/

https://bitfalls.com/2018/02/23/how-can-we-make-cryptocurrency-mining-eco-friendly/

https://www.hydrominer.org

https://www.moonlite.io/

https://hackernoon.com/burst-part-3-proof-of-capacity-the-green-alternative-8e2651211671

https://en.bitcoin.it/wiki/Proof_of_burn

http://slimco.in/

http://bitfury.com/content/5-white-papers-research/pos-vs-pow-1.0.2.pdf

https://www.oroyfinanzas.com/2015/05/que-teorema-regresivo-mises-origen-dinero/

https://puntodevistaeconomico.wordpress.com/2013/07/06/bitcoins-y-el-teorema-de-la-regresion/

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:California_Gold_Rush_handbill.jpg

https://miethereum.com/mineria/nube-cloud-mining/

https://eth.nanopool.org

https://underc0de.org/foro/hacking/mineria-bitcoin-el-camino-dificil/

https://bitcoin.stackexchange.com/questions/23591/what-are-the-differences-and-advantages-of-stratum-to-http

https://www.xataka.com/empresas-y-economia/bitcoin-y-ethereum-inversion-o-burbuja-inversores-que-han-puesto-mucho-dinero-inversores-que-jamas-lo-haran

https://miethereum.com/ether/trading/

https://www.infobae.com/economia/2018/01/28/subterranea-secreta-y-ciber-blindada-asi-es-la-boveda-suiza-donde-un-argentino-guarda-miles-de-millones-en-bitcoins/

© Alfaomega-RC Libros

ÍNDICE ANALÍTICO

¿

¿Cómo es el SHA-256? 31
¿Cómo identificar un "buen" Hash? 29
¿Cómo lanzar una ICO? 194
¿Cómo se determina la cantidad de "gas" que consume una transacción? 113
¿Cómo se realiza el cálculo de GAS consumido total? 116
¿Cómo surge el "movimiento blockchain"? 5
¿Cuánto cuesta minar 1 Bitcoin? 143
¿Cuánto vale y cuánto cuesta la confianza? 2
¿De qué material está hecho el Bitcoin? 20
¿En qué son útiles los contratos inteligentes? 92
¿Era parte de un plan? 19
¿Estafa piramidal o burbuja? 162
¿Qué es DLT? 157
¿Qué es el árbol de Merkle? 50
¿Qué es el GAS? 112
¿Qué es la bomba de dificultad? 133
¿Qué es un AirDrop? 194
¿Qué es una "BrainWallet"? 187
¿Qué son los exploradores de Blockchain? . 178
¿Qué son los pools de minería? 172
¿Qué sucede cuando se ejecuta un Smart-Contract? 109
¿Quién es Satoshi Nakamoto? 10
¿Quién no quiere ser millonario? 178

"

"Deploy" de un Smart-Contract 110
"Problema del doble gasto" 45

A

Acertijos con recompensa 201
Ajuste de la dificultad de la prueba de trabajo 70
Algo más que una burbuja 13
Algunas particularidades de la blockchain Ethereum 128
Análisis de las etapas Ethereum 131
Análisis fundamental 182
Análisis técnico 183
Árboles de Merkle: Recuperación de espacio de disco y Verificación de pagos simplificada 67
Así habló Satoshi sobre la confianza 20
Ataque del 51% 80
Ataque Sybil 80
Ataques contra el anonimato 81
Ataques por Denegación del servicio (DoS) ... 81
Aún no tenemos todas las piezas del puzle ... 41
Ayuda a refugiados 197

B

Bitcoin 5

Bitcoin no fue el big-bang de las criptomonedas 57
Blockchain "Gran Hermano" 225
Blockchain 3ª generación 137
Blockchain contra el hambre 196
Blockchain e identidad 234
Blockchain en el mar 205
Blockchain en el periodismo 222
Blockchain en el transporte 209
Blockchain en la ciudad inteligente 210
Blockchain en la contabilidad 227
Blockchain en la energía 221
Blockchain en la justicia 213
Blockchain en la salud 228
Blockchain en los bancos 231
Blockchain federadas 158
Blockchain privadas 158
Blockchain públicas 158
Blockchain según su tipo de acceso 157
Blockchain y trabajo 220
Blockchain y juegos 199
Blockchain y propiedad intelectual 223
Blockchain y seguridad informática 215

C

Calcular la rentabilidad del hardware minero 169
Caso DAO 127
Caso Parity 127
Casos de uso de Blockchain y Smart Contract 195
Casper 155
Codicia y honestidad unidas 67
Código fuente del Bitcoin 76
Cold Storage o Cold Wallets 188
Contratos inteligentes 90
Crisis y oportunidad 9
CryptoKitties y similares 199

D

Delegated Proof of Stake (Prueba de participación delegada) 150
Demos interactivas 76
Desde la clave pública a la dirección pública del monedero 39
Diplomas sobre Blockchain: Sony Global Education 198
Directed Acyclic Graphs (DAG) 156

E

Ecuación de la bomba de dificultad 134
Ejecución del contrato: Depositamos ethers 121
El "zapato de Satoshi" 14
El consumo eléctrico de Ethereum 143
El correlato económico 72
El costo de la confianza en Ethereum 120
El desafío más grande 43
El informe de Digiconomist 141
El libro blanco de Satoshi 57
El manifiesto cripto-anarquista 7
El plan maestro de Ethereum 130
El Smart Contract "Alcancia" 102
El teorema de la regresión monetaria 163
Encriptación del monedero 187
Energía y temperatura 170
Enterprise Ethereum Alliance 244
ERC20: El creador de ICO 125
Escalabilidad 43
Espacio en disco y problemas relacionados 135
Estafas ICO 193
Estructura de un bloque minado 74
Ethereum 83
Ethereum como criptomoneda (ETH) 86
Ethereum como plataforma 87
Ethereum y la resistencia Anti-ASIC 167
Ethereum.org 89
Exchange o Casas de Cambio Virtuales 185

F

Federated Byzantine Agreement (FBA) 149
Frontier 131

H

Hardfork 131

© Alfaomega-RC Libros

Hardware Wallet 189
Herramientas Ethereum 125
Homestead 132
Hot Wallet 188
Hyperledger 239

I

ICOs: La gran promesa 191
Incentivo (¿Qué es la minería?) 66
Inversión y ganancias 180

K

KODAKOne 224

L

La confianza en el centro de la escena 70
La definición de blockchain 1
La dificultad actual 72
La escritura oculta 5
La Ethereum killer 151
La experiencia en Ghana 204
La experiencia en Japón 205
La fiebre del cripto-oro 161
La firma digital 37
La huella de carbono 141
La mayoría de los Smart Contract son peligrosos 126
La minería es fácil 178
La nueva contabilidad 22
La nueva internet del valor 237
La red Bitcoin (y Bitcoin Cash) 140
La revolución de la confianza 247
La solución Bitcoin a estos dos problemas 46
La transformación de la confianza 4
Las alternativas 144
Las bóvedas Bitcoin 190
Las posibles soluciones 144
Limitando el gasto de “gas” 117
Los candidatos a Satoshi 16
Los pools mineros más grandes 175
Los primeros pasos del Bitcoin 11

M

Más caro para los ansiosos 118
Mecanismos de consenso 139
Mecanismos de consenso más utilizados 145
Mecanismos de seguridad de la moneda Bitcoin 26
Metropolis 132
Mijin 243
Minería 165
Minería en la nube 171
Mineros ASIC 167
MultiChain 244

N

Nodos distribuidos 42
Nothing at Stake 154

O

Otros riesgos 81

P

Pongamos el SmartContract en acción 108
Potencial Blockchain 1
Primer mecanismo de seguridad: Hash 26
Privacidad 69
Problemas de Ethereum 135
Prólogo V
Proof of Activity 155
Proof of Authority - PoA - Prueba de Autoridad 146
Proof of Burn 149
Proof of Capacity (PoC3) 147
Proof of Elapsed Time (PoET) 148
Proof of Stake (Prueba de participación) 153
Proof of Weight 147
Proof of Work útil 146
PROOF-OF-WORK (POW) 61
Proof-of-work: El problema ecológico 139
Protocolo Stratum 174
Protocolos de pools mineros 174
Proyecto Amply para las donaciones 196
Prueba de trabajo: De Hashcash a Bitcoin 46

© Alfaomega-RC Libros

Q

Quorum 244

R

R3 242
Red 63
Registro y título de propiedad 203
Remix 106
Riesgos y problemas 79
Robustez o resiliencia 43

S

Sección 2. Transacciones 58
Segundo método: La (nueva) firma 34
seguridad del monedero 186
Sello de tiempo en los bloques 75
Serenity 133
Servicios para Juegos: Fidelización de jugadores, monetización y más 201
Servidor de sellado de tiempo 60
SHA-256 31
Smart Contract no solo para programadores 99
Smart Contract según Ethereum 94
Sobre la programación Solidity 123
Softfork 131
Solidity 100
Suplantación de identidad 38

T

Texto del whitepaper Bitcoin original en español 58
Tipos de análisis 182
Tipos de monederos 187
Tragedia de los comunes 79
Tras la pista de Satoshi 13

U

Un Smart-Contract es un contrato inteligente 90
Un Smart-Contract no sólo es un contrato inteligente 91
Universidad Blockchain 219

Y

Yendo desde una hoja al Blockchain 22

Descargado en: eybooks.com
© Alfaomega-RC Libros